LABORATORIO LGDR

# Prácticas de diseño por lugar geométrico de las raíces

Las 7 prácticas completas. Toca cualquier título para ir a esa parte; cada práctica tiene enlaces a la anterior, a la siguiente y a este índice.


**P1** Ajuste de ganancia
Ejercicio de evaluación de destreza 8.6 · p. 457
Planteamiento Banco de pruebas Resolución paso a paso Análisis del sistema de referencia Desarrollo y justificación del diseño Verificación del sistema completo Conclusiones y limitaciones demostradas Simulink · diagrama de bloques Código MATLAB

**P2** Compensador integral ideal (PI)
Ejemplo 9.1 · p. 501
Planteamiento Banco de pruebas Resolución paso a paso Análisis del sistema de referencia Desarrollo y justificación del diseño Verificación del sistema completo Conclusiones y limitaciones demostradas Simulink · diagrama de bloques Código MATLAB

**P3** Compensador de atraso de fase
Ejercicio de evaluación de destreza 9.1 · p. 510
Planteamiento Banco de pruebas Resolución paso a paso Análisis del sistema de referencia Desarrollo y justificación del diseño Verificación del sistema completo Conclusiones y limitaciones demostradas Simulink · diagrama de bloques Código MATLAB

**P4** Compensador derivativo ideal (PD)
Ejemplo 9.3 · p. 515
Planteamiento Banco de pruebas Resolución paso a paso Análisis del sistema de referencia Desarrollo y justificación del diseño Verificación del sistema completo Conclusiones y limitaciones demostradas Simulink · diagrama de bloques Código MATLAB

**P5** Compensador de adelanto de fase
Ejercicio de evaluación de destreza 9.2 · p. 526
Planteamiento Banco de pruebas Resolución paso a paso Análisis del sistema de referencia Desarrollo y justificación del diseño Verificación del sistema completo Conclusiones y limitaciones demostradas Simulink · diagrama de bloques Código MATLAB

**P6** Controlador PID
Ejemplo 9.5 · p. 528
Planteamiento Banco de pruebas Resolución paso a paso Análisis del sistema de referencia Desarrollo y justificación del diseño Verificación del sistema completo Conclusiones y limitaciones demostradas Simulink · diagrama de bloques Código MATLAB

**P7** Compensador de adelanto-atraso
Ejercicio de evaluación de destreza 9.3 · p. 541
Planteamiento Banco de pruebas Resolución paso a paso Análisis del sistema de referencia Desarrollo y justificación del diseño Verificación del sistema completo Conclusiones y limitaciones demostradas Simulink · diagrama de bloques Código MATLAB


Versión en línea (interactiva): amongoooo.github.io/Control · generado el 4 de noviembre de 2026

# Práctica 1 · Ajuste de ganancia

Ejercicio de evaluación de destreza 8.6 · p. 457

Planteamiento | Banco de pruebas | Resolución paso a paso | Análisis del sistema de referencia | Desarrollo y justificación del diseño | Verificación del sistema completo | Conclusiones y limitaciones demostradas | Simulink · diagrama de bloques | Código MATLAB

## Planteamiento

$$G(s) = \frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)} \qquad H(s) = 1$$

**ENUNCIADO DEL LIBRO** Nise · Ejercicio de evaluación de destreza 8.6 · p. 457

**Problema:** Dado un sistema con realimentación unitaria que tiene una función de transferencia de la trayectoria directa,

$$G(s) = \frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)}$$

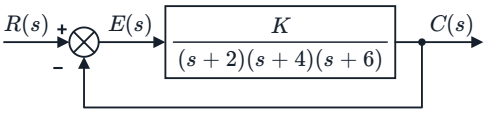
haga lo siguiente:

a) Trace el lugar geométrico de las raíces.

b) Con el uso de una aproximación de segundo orden, diseñe el valor de $K$ para obtener 10% de sobrepaso para una entrada escalón unitaria.

c) Estime el tiempo de asentamiento, tiempo pico, tiempo de levantamiento y error en estado estable para el valor de $K$ diseñado en b).

d) Determine la validez de su aproximación de segundo orden.




NO VIENE DEL LIBRO Diagrama de bloques elaborado para esta página con los datos del enunciado (realimentación unitaria y $G(s)$ en la trayectoria directa); el libro no trae figura para este ejercicio.

### Qué significa lo que se pide

- **"Diseñar K"**: no hay compensador; sólo elegimos en qué punto del LGDR original queremos los polos.
- **"10 % de sobrepaso"** fija $\zeta$, o sea una recta radial del plano s. Buscamos dónde corta el LGDR a esa recta.
- **"Determine la validez"** obliga a revisar el tercer polo: el sistema es de 3er orden y las fórmulas de 2º orden sólo son aproximadas.

↑ Inicio de P1 · Índice

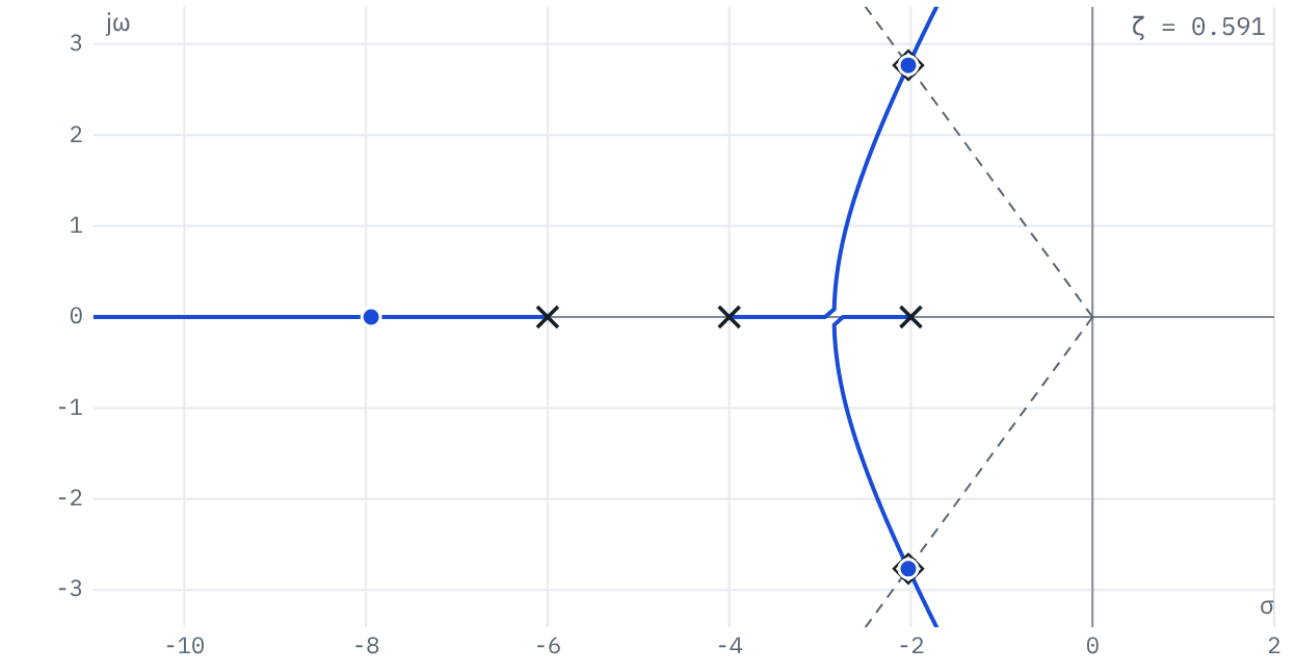
## Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

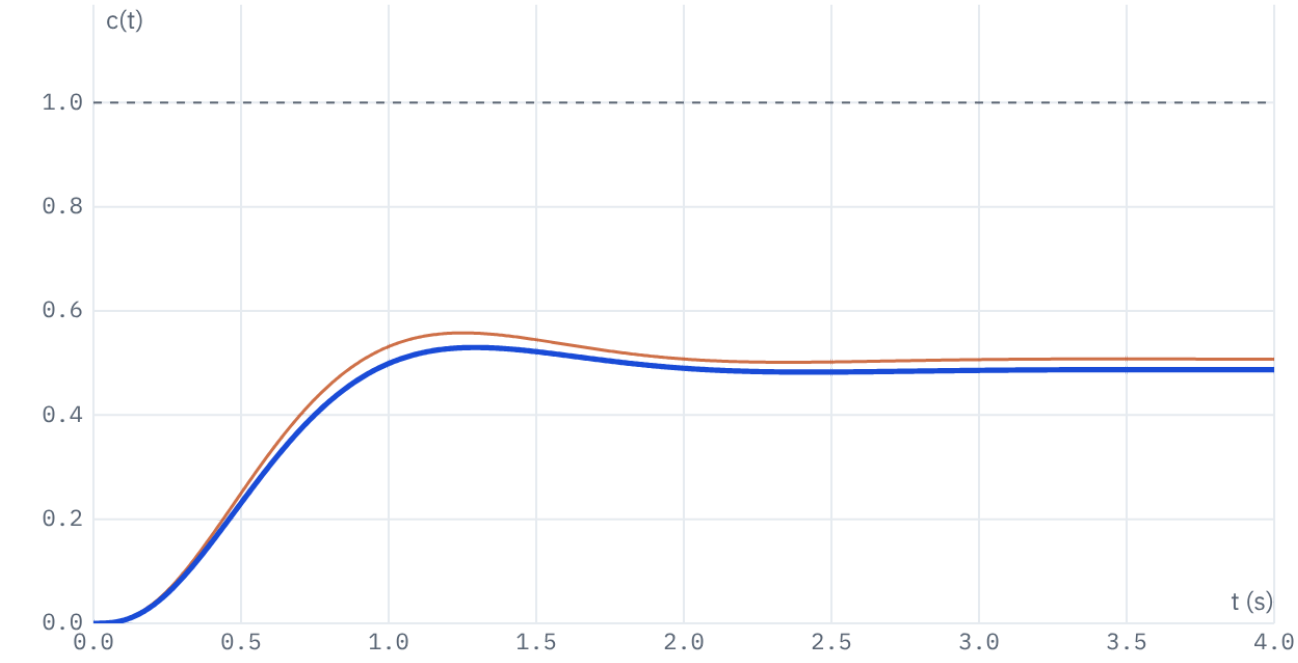
K del LGDR (2º orden) | K ajustada (sim. 10 %)

estable

Plano s · lugar geométrico




Respuesta en lazo cerrado




| SISTEMA | K | POLOS EN LAZO CERRADO | %OS | TS (S) | TP (S) | E(∞) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — K del LGDR (2º orden) | 45.53 | -2.029 ± j2.768, -7.943 | 8.825 | 1.865 | 1.293 | 0.513 (esc.) |
| — K ajustada (sim. 10 %) | 49.38 | -1.984 ± j2.861, -8.031 | 10.000 | 1.825 | 1.253 | 0.493 (esc.) |

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P1 · Índice

RESOLUCIÓN PASO A PASO

## Práctica 1 · cómo se resuelve (en el orden del reporte)

Los pasos siguen los puntos I–X del Word del reporte. Cada uno trae la etiqueta verde **«Word · ...»** (dónde va), el recuadro **«Para el Word»** (qué escribir y qué tabla o figura llenar), la fórmula con los números de la práctica, la gráfica y el código MATLAB con **dónde pegarlo**. El paso 1 explica qué va en el Editor de MATLAB y qué en Simulink.

1/30 **Dónde va cada cosa: MATLAB (Editor) y Simulink** Word · Antes de empezar

**Qué se hace.** Antes de calcular, conviene saber en qué ventana va cada cosa. **Todo el código de esta resolución es MATLAB y se pega en el Editor**, en un solo archivo `Practica1_Equipo5.m`. **Simulink es otra**

**ventana** donde no se pega código: se arma el diagrama con bloques para comprobar el diseño.

① CURRENT FOLDER

Una carpeta propia (p. ej. `Practica1`) con `Practica1_Equipo5.m`, `puntoZeta.m` (opcional) y `P1_modelo.slx`. MATLAB sólo encuentra los archivos de la carpeta actual.

② EDITOR · SCRIPT .M

**Aquí se pega el código de cada paso**, en orden, cada uno debajo de su encabezado `%% Paso n · …` (el botón «Copiar código del paso» ya lo copia con ese encabezado). **Ctrl + Enter** corre sólo la sección donde está el cursor; **F5** (Run) corre todo. Este archivo es el «archivo ejecutable» del punto X del Word.

③ COMMAND WINDOW

Ahí **aparecen los resultados** (lo que cada paso llama «Salida esperada»). Sirve para probar un comando suelto, pero lo que escribes ahí no se guarda: no la uses para el código del reporte. Para el Word, copia el texto o haz una captura.

④ FIGURE

Cada `figure; rlocus(…)` o `step(…)` abre una ventana con la gráfica. Para el Word: en esa ventana, **Edit → Copy Figure** y pégala en el recuadro gris, o guárdala con `exportgraphics(gcf, 'P1_fig3.png')`.

⑤ SIMULINK · MODELO .SLX

**Otra ventana y otro archivo**: ahí **no se pega código**; se arrastran bloques y se escriben sus parámetros con doble clic (paso 26). Su captura es la Figura 1 del Word y la del Scope, la Figura 9. El código del paso 27 es MATLAB (va en el Editor) y crea ese mismo modelo solo: es opcional.

RESULTADO

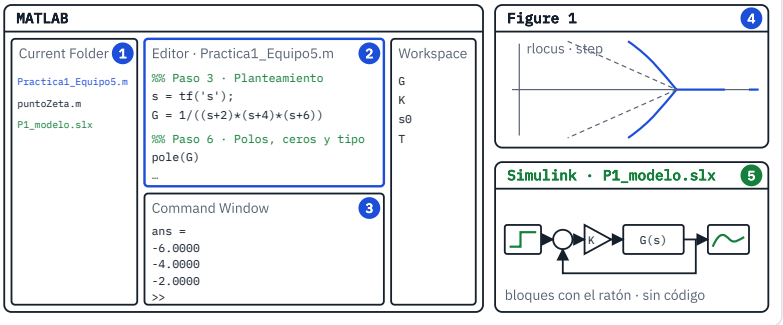
**Editor (.m)** = cálculos y gráficas del LGDR y de la respuesta · **Simulink (.slx)** = el mismo lazo con bloques, para verificar · **Command Window** = donde se leen los resultados.

Cada paso de aquí en adelante tiene una etiqueta verde «Word · …» con el punto del reporte que llena, y un recuadro «Para el Word» con lo que se escribe o se pega (tablas y figuras con su número de la plantilla).

PARA EL WORD · ANTES DE EMPEZAR

Tabla 1 Fila «Archivo MATLAB»: `Practica1_Equipo5.m`.

Pega En **X · A**, el script completo del paso 30.




(Desliza para verlo completo.) ① carpeta, ② Editor (aquí va el código), ③ Command Window (resultados), ④ ventana de figura y ⑤ Simulink (bloques, sin código).

**Command Window · preparar la carpeta (una sola vez)** 4 líneas

Estas cuatro líneas **sí se escriben en la Command Window** (una sola vez, para crear los archivos). Todo el código de los pasos siguientes va en el **Editor**.

```
mkdir Practica1; cd Practica1
```

Crea la carpeta de la práctica y entra en ella (también se puede desde el panel Current Folder).

```
edit Practica1_Equipo5
```

Crea y abre el script en el Editor. Aquí se pega el código de todos los pasos.

```
edit puntoZeta
```

Opcional: archivo de la función auxiliar (está en la pestaña Resumen). Debe quedar en la misma carpeta.

```
simulink
```

Abre Simulink: Blank Model → guárdalo como P1_modelo.slx en la misma carpeta (paso 26).

## 2/30 Identificación del ejercicio y objetivo

Word · I · Identificación

**Qué se hace.** El punto I del Word sólo pide los datos de la práctica (tabla 1) y el objetivo. Casi todo ya viene en la plantilla: aquí está qué significa cada renglón.

TABLA 1 · IDENTIFICACIÓN

| DATO | VALOR |
|---|---|
| Práctica | 1 · Ajuste de ganancia |
| Ejercicio | Ejercicio de evaluación de destreza 8.6, p. 457 |
| Libro | Nise, *Sistemas de control para ingeniería* (CECSA, 2006) |
| Capítulo | 8. Técnicas del lugar geométrico de las raíces |
| Equipo | 5 |
| Fecha | la del día en que la hagan |
| Archivo MATLAB | `Practica1_Equipo5.m` |

OBJETIVO

Ajustar únicamente la ganancia $K$ de un sistema de tercer orden para obtener 10 % de sobrepaso; estimar con la aproximación de segundo orden $T_s$, $T_p$, $T_r$ y $e(\infty)$ al escalón, y juzgar si esa aproximación es válida.

RESULTADO

Sin cálculos: es la portada técnica del reporte.

> El «ajuste de ganancia» no agrega polos ni ceros: sólo elige en qué punto del LGDR original quedan los polos en lazo cerrado.

PARA EL WORD · I · IDENTIFICACIÓN

- Tabla 1 Llena «Fecha de realización»; lo demás ya está.
- Escribe **Objetivo**: ya viene redactado; ajústalo con tus palabras si quieres.
- Escribe Si lo pide el profesor: 2–3 líneas de introducción (qué es ajustar la ganancia y por qué se usa el LGDR).

## 3/30 Planteamiento, modelo y diagrama de bloques

Word · II · 1, 2 y 3

**Qué se hace.** Se identifica la planta $G(s)$, la ganancia ajustable $K$ (la incógnita) y la realimentación unitaria. Todo el diseño se apoya en la función de transferencia en lazo cerrado $T(s)$.

FÓRMULA

$$T(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K\,G(s)}{1 + K\,G(s)\,H(s)}$$

SUSTITUCIÓN

$$T(s) = \frac{\dfrac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)}}{1 + \dfrac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)}}$$

Con H(s) = 1. Se multiplica arriba y abajo por (s+2)(s+4)(s+6).

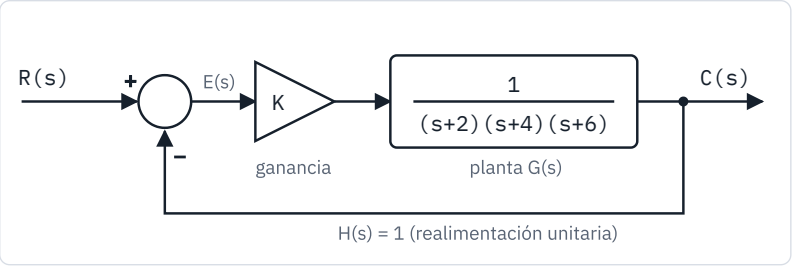
RESULTADO

$$T(s) = \frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6) + K}$$

> Lo que se pide: a) trazar el LGDR; b) elegir $K$ para 10 % de sobrepaso con la aproximación de 2º orden; c) estimar $T_s$, $T_p$, $T_r$ y $e(\infty)$; d) comprobar si la aproximación es válida.

PARA EL WORD · II · 1, 2 Y 3

- Escribe **II · 1**: el enunciado ya viene copiado del libro en la plantilla.
- Escribe **II · 2 Modelo**: G(s) = K/[(s+2)(s+4)(s+6)], H(s) = 1, $G_c(s)$ = 1 y la T(s) del resultado.
- Figura 1 **II · 3**: captura del modelo de Simulink del paso 26 (o dibuja este diagrama).




Lazo de control: la única perilla de diseño es la ganancia K.

**MATLAB · Editor (.m) · qué hace cada línea** 3 líneas

Va en el **Editor**, en `Practica1_Equipo5.m`, debajo de `%% Paso 3` (el botón «Copiar código del paso» lo copia con ese encabezado). Córrelo con **Ctrl + Enter**; la «Salida esperada» aparece en la **Command Window** y las gráficas en una ventana **Figure**.

```
clear; clc; close all
```

Borra variables, limpia la Command Window y cierra figuras: cada corrida empieza desde cero.

```
s = tf('s');
```

Crea la variable de Laplace *s* para escribir funciones de transferencia igual que en papel.

```
G = 1/((s+2)*(s+4)*(s+6))
```

Planta con $K = 1$. *K* se deja fuera porque es la incógnita; `rlocus` la barre de 0 a ∞.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
G =

            1
  ------------------------
  s^3 + 12 s^2 + 44 s + 48

Continuous-time transfer function.
```

## 4/30 Especificaciones de diseño

Word · II · 4 Especificaciones

**Qué se hace.** Del enunciado salen cuatro cosas que hay que cumplir o reportar. Cada una se comprueba en un paso distinto de esta resolución.

TABLA 2

| ESPECIFICACIÓN | META | CÓMO SE VERIFICA |
|---|---|---|
| Sobrepaso | %OS = 10 % | Fija ζ (paso 13); se mide con `stepinfo` (paso 24) |
| $T_s$, $T_p$, $T_r$ | Estimar | 2.º orden (paso 16) y simulación (paso 19) |
| e(∞) al escalón | Estimar | Tipo 0: $1/(1 + K_p)$ (paso 17) |
| Validez de la aproximación | Juzgar | Tercer polo (paso 18) y residuos (paso 22) |

RESULTADO

$$\%OS = 10\% \;\Rightarrow\; \zeta \text{ fija} \;\Rightarrow\; K \text{ es la única incógnita}$$

PARA EL WORD · II · 4 ESPECIFICACIONES

Tabla 2 Ya viene llena con estas filas en la plantilla: sólo revísala.

## 5/30 Ganancia de referencia (no asumir K = 1)

Word · III · Paso 1

**Qué se hace.** La guía pide, antes de todo, decir con qué *K* se analiza el sistema de referencia y **no suponer que vale 1**. En esta práctica el enunciado no da K: es justo lo que hay que diseñar.

QUÉ DICE EL ENUNCIADO

Pide **elegir** K para 10 % de sobrepaso: K es la incógnita. La referencia es la K del punto de diseño, que se calcula en los pasos 13–15.

SI SE SUPUSIERA K = 1

$$s^3 + 12s^2 + 44s + 49 = 0$$

$$s = -6.1149,\; -3.7459,\; -2.1392$$

Tres polos reales: no habría sobrepaso. Sería otro sistema, no el de la práctica.

RESULTADO

$K_{ref} = K_{\text{diseño}} = 45.53$

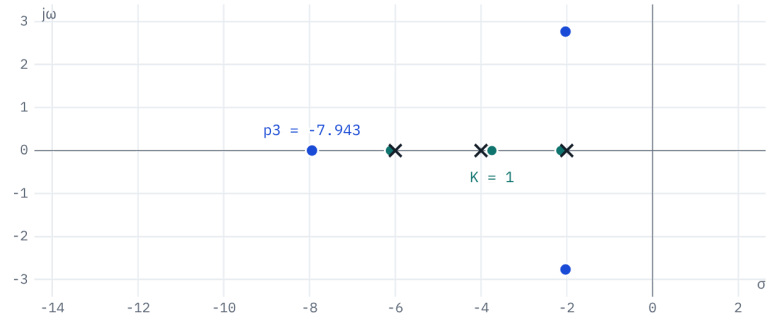
(sale de la condición de magnitud)

Escribe aquí el valor cuando llegues al paso 15; por ahora basta con justificar por qué no se usa K = 1.

PARA EL WORD · III · PASO 1

**Escribe** «K de referencia = 45.53» (déjalo en blanco hasta el paso 15).

**Escribe** Una línea: el enunciado no fija K y con K = 1 los polos serían -6.115, -3.746, -2.139 (otro sistema).




Polos en lazo cerrado con K = 1 (verde, todos reales) y con la K de diseño 45.53 (azul, par complejo con 10 % de sobrepaso).

POLOS EN MATLAB `figure; pzmap(feedback(1*G,1), feedback(K*G,1)); grid on`

**MATLAB · Editor (.m) · qué hace cada línea** 1 línea

Va en el **Editor**, en `Practica1_Equipo5.m`, debajo de `%% Paso 5` (el botón «Copiar código del paso» lo copia con ese encabezado). Córrelo con **Ctrl + Enter**; la «Salida esperada» aparece en la **Command Window** y las gráficas en una ventana **Figure**.

```
roots([1 12 44 48+1])
```

Polos si se supusiera K = 1 (lo que la guía pide NO hacer): todos reales.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -6.1149
   -3.7459
   -2.1392
```

## 6/30 Polos, ceros y tipo del sistema

Word · III · Paso 2

**Qué se hace.** Los polos de lazo abierto son las raíces del denominador; los ceros, las del numerador. El tipo es el número de polos en $s = 0$ y decide el error en estado estable.

FÓRMULA

$D(s) = 0 \Rightarrow p_i$

$N(s) = 0 \Rightarrow z_i$

$\text{tipo} = \#\{p_i = 0\}$

SUSTITUCIÓN

$(s+2)(s+4)(s+6) = 0$

$N(s) = 1 \neq 0$

RESULTADO

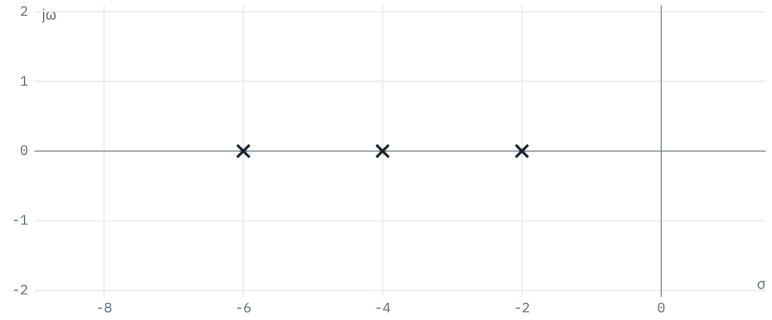
$p_1 = -2,\ p_2 = -4,\ p_3 = -6$

$\text{sin ceros};\quad \text{tipo } 0$

n = 3 polos y m = 0 ceros → el LGDR tiene 3 ramas y n − m = 3 asíntotas.

PARA EL WORD · III · PASO 2

**Tabla 3** Polos de lazo abierto: −2, −4, −6 · Ceros: ninguno · Tipo: 0.




Mapa de polos de lazo abierto (×). De aquí arrancan las 3 ramas del LGDR cuando K = 0.

**POLOS Y CEROS EN MATLAB** `figure; pzmap(G); grid on`

**MATLAB · Editor (.m) · qué hace cada línea** 3 líneas

Va en el **Editor**, en `Practica1_Equipo5.m` , debajo de `%% Paso 6` (el botón «Copiar código del paso» lo copia con ese encabezado). Córrelo con **Ctrl + Enter**; la «Salida esperada» aparece en la **Command Window** y las gráficas en una ventana **Figure**.

```
pole(G)
```

Raíces del denominador = polos de lazo abierto.

```
zero(G)
```

Raíces del numerador. Sale vacío: no hay ceros finitos.

```
figure; pzmap(G); grid on
```

Dibuja los polos (×) y ceros (O) en el plano *s*.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -6.0000
   -4.0000
   -2.0000

ans =
  0×1 empty double column vector
```

## 7/30 Ecuación característica

Word · III · Paso 2

**Qué se hace.** Los polos en lazo cerrado anulan el denominador de *T*(*s*). Se desarrolla el producto para tener el polinomio con *K* libre.

FÓRMULA

$$1 + K\,G(s) = 0 \;\Rightarrow\; D(s) + K\,N(s) = 0$$

DESARROLLO

$$(s+2)(s+4) = s^2 + 6s + 8$$

$$(s^2 + 6s + 8)(s+6)$$

$$= s^3 + 12s^2 + 44s + 48$$

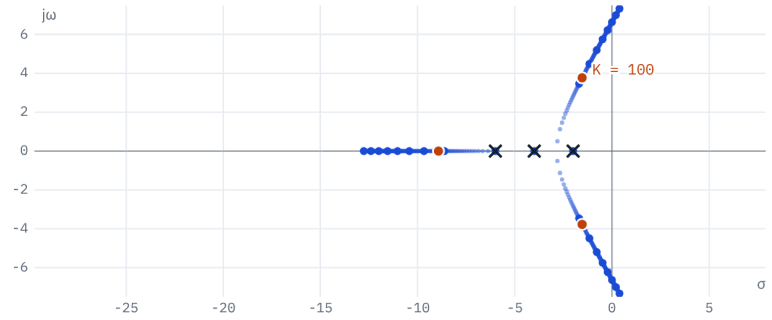
RESULTADO

$$s^3 + 12s^2 + 44s + (48 + K) = 0$$

Sólo el término independiente depende de K, porque K multiplica a un numerador constante.

PARA EL WORD · III · PASO 2

**Escribe** La ecuación característica ya está en la plantilla: compárala con la tuya.




Raíces de $s^3 + 12s^2 + 44s + (48 + K)$ para K = 0 … 640 (puntos grandes cada 80). En naranja, K = 100: -8.929, -1.536 + j3.771, -1.536 − j3.771.

**POLOS Y CEROS EN MATLAB** `figure; pzmap(G); grid on`

**MATLAB · Editor (.m) · qué hace cada línea** 3 líneas

Va en el **Editor**, en `Practica1_Equipo5.m` , debajo de `%% Paso 7` (el botón «Copiar código del paso» lo copia con ese encabezado). Córrelo con **Ctrl + Enter**; la «Salida esperada» aparece en la **Command Window** y las gráficas en una ventana **Figure**.

```
den = conv(conv([1 2],[1 4]),[1 6])
```

`conv` multiplica polinomios: da los coeficientes de (s+2)(s+4)(s+6).

```
Kprueba = 100;
```

Una K cualquiera, sólo para ver dónde quedan los polos.

```
roots(den + [0 0 0 Kprueba])
```

Suma K al término independiente y calcula las raíces: los polos en lazo cerrado para esa K.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
den =
     1    12    44    48

ans =
   -8.9285 + 0.0000i
   -1.5357 + 3.7706i
   -1.5357 - 3.7706i
```

## 8/30 LGDR sobre el eje real

Word · III · Paso 2

**Qué se hace.** Un punto del eje real pertenece al LGDR si a su derecha hay un número **impar** de polos y ceros reales. Se revisa cada tramo entre polos.

REGLA

$$\sigma \in \text{LGDR} \iff \#\{p_i, z_i \text{ reales a la derecha}\} \text{ es impar}$$

SUSTITUCIÓN

| tramo | # a la derecha | en LGDR |
|---|---|---|
| $(-2, 0)$ | 0 | no |
| $(-4, -2)$ | 1 | sí |
| $(-6, -4)$ | 2 | no |
| $(-\infty, -6)$ | 3 | sí |

RESULTADO

$$[-4, -2] \cup (-\infty, -6]$$

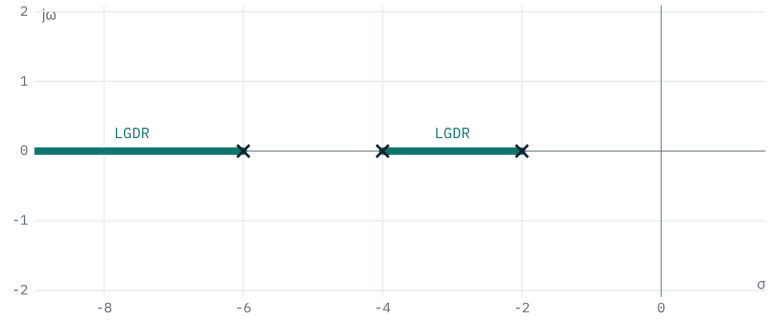
Tramos del eje real que forman parte del LGDR.

Los polos −2 y −4 avanzan uno hacia el otro hasta chocar (punto de ruptura, paso 10) y salen del eje; el polo −6 se va hacia −∞.

PARA EL WORD · III · PASO 2

**Escribe** Forma del LGDR: tramos [−4, −2] y (−∞, −6] del eje real.

**Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 2** (Insertar → Ecuación). El recuadro de la Figura 2 (foto) ya no hace falta: bórralo.




Tramos del eje real que forman parte del LGDR (verde).

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G)`

**MATLAB · Editor (.m) · qué hace cada línea** 2 líneas

Va en el **Editor**, en `Practica1_Equipo5.m`, debajo de `%% Paso 8` (el botón «Copiar código del paso» lo copia con ese encabezado). Córrelo con **Ctrl + Enter**; la «Salida esperada» aparece en la **Command Window** y las gráficas en una ventana **Figure**.

```
figure; rlocus(G)
```

Traza el LGDR completo de *G* para K de 0 a ∞.

```
axis([-10 1 -2 2]); grid on
```

Acerca la vista al eje real para distinguir los tramos [−4, −2] y (−∞, −6].

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
(Figura: ramas sobre [-4, -2] y a la izquierda de -6.)
```

---

## 9/30 Asíntotas `Word · III · Paso 2`

**Qué se hace.** Para K grande, las n − m ramas que no terminan en ceros se van al infinito siguiendo rectas que salen del centroide $\sigma_a$ con ángulos $\theta_a$.

FÓRMULA

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}$$

$$\theta_a = \frac{(2k+1)\,180^\circ}{n - m}$$

SUSTITUCIÓN

$$\sigma_a = \frac{(-2) + (-4) + (-6) - 0}{3 - 0} = \frac{-12}{3}$$

$$\theta_a = \frac{(2k+1)\,180^\circ}{3},\ k = 0, 1, 2$$

RESULTADO

$$\sigma_a = -4$$

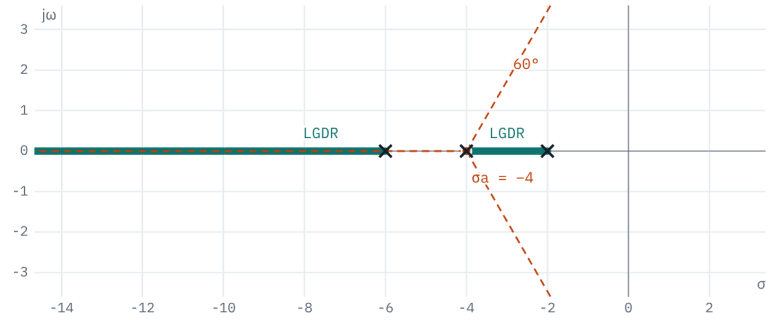
$$\theta_a = 60^\circ,\ 180^\circ,\ 300^\circ\ (= -60^\circ)$$

Las dos ramas complejas tienden a las rectas de ±60°, que cruzan el eje jω: para K suficientemente grande el sistema se vuelve inestable (lo cuantifica Routh en el paso 11).

PARA EL WORD · III · PASO 2

**Escribe** $\sigma_a = -4$; $\theta_a = 60°, 180°$ y $300°$.

**Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 2** (Insertar → Ecuación). El recuadro de la Figura 2 (foto) ya no hace falta: bórralo.




Asíntotas desde σa = −4 a ±60° y 180°.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G)`

**MATLAB · Editor (.m) · qué hace cada línea** 4 líneas

Va en el **Editor**, en `Practica1_Equipo5.m`, debajo de `%% Paso 9` (el botón «Copiar código del paso» lo copia con ese encabezado). Córrelo con **Ctrl + Enter**; la «Salida esperada» aparece en la **Command Window** y las gráficas en una ventana **Figure**.

```
p = pole(G); z = zero(G);
```

Guarda polos y ceros en vectores.

```
n = numel(p); m = numel(z);
```

Cuenta polos (3) y ceros (0).

```
sa = (sum(p) - sum(z))/(n - m)
```

Centroide de las asíntotas.

```
ta = (2*(0:n-m-1) + 1)*180/(n - m)
```

Ángulos de las asíntotas para k = 0, 1, 2.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sa =
    -4

ta =
    60   180   300
```

## 10/30 Punto de ruptura

Word · III · Paso 2

**Qué se hace.** Entre −4 y −2 las dos ramas chocan y salen del eje real: ese punto es el **punto de ruptura** $\sigma_b$. Ahí *K*, vista como función de σ sobre el eje real, alcanza un máximo local: dK/dσ = 0. Para escribir esa función se usan *N*(σ) y *D*(σ).

¿QUÉ SON N Y D?

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{1}{(s+2)(s+4)(s+6)}$$

$$N(s) = 1$$

$$D(s) = (s+2)(s+4)(s+6)$$

$$= s^3 + 12s^2 + 44s + 48$$

N(s) es el polinomio del numerador de G (sus raíces son los ceros) y D(s) el del denominador (sus raíces son los polos), los dos sin la K. Esta planta no tiene ceros, por eso N(s) = 1. N(σ) y D(σ) son los mismos polinomios evaluados en un punto del eje real, s = σ.

¿DE DÓNDE SALE K(Σ)?

$$1 + K\frac{N(s)}{D(s)} = 0 \;\Rightarrow\; D(s) + K\,N(s) = 0$$

$$\Rightarrow\; K = -\frac{D(s)}{N(s)}$$

$$s = \sigma \;\Rightarrow\; K(\sigma) = -\frac{D(\sigma)}{N(\sigma)}$$

Es la ecuación característica (paso 7) despejada para K. Sobre el eje real s = σ es un número real, así que K queda como función de una sola variable y se puede derivar. En el tramo [−4, −2], K sube desde 0 (en −4), llega a un máximo y vuelve a 0 (en −2): ese máximo es la ruptura.

CONDICIÓN

$$\frac{dK}{d\sigma} = 0 \;\Leftrightarrow\; N\,D' - N'\,D = 0$$

Con N = 1 (N′ = 0) basta derivar D: D′(σ) = 0.

SUSTITUCIÓN

$$K = -(\sigma^3 + 12\sigma^2 + 44\sigma + 48)$$

$$\frac{dK}{d\sigma} = -(3\sigma^2 + 24\sigma + 44) = 0$$

DESARROLLO

$$\sigma = \frac{-24 \pm \sqrt{24^2 - 4(3)(44)}}{2(3)}$$

$$= \frac{-24 \pm \sqrt{48}}{6} = -2.8453,\ -5.1547$$

-5.155 se descarta: cae entre −6 y −4, que no es parte del LGDR (paso 8).

GANANCIA EN LA RUPTURA

$$K_b = \left|\frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)}\right|$$

$$= \left|\frac{(\sigma_b + 2)(\sigma_b + 4)(\sigma_b + 6)}{1}\right|$$

$$= \left|\frac{(-0.8453)(1.1547)(3.1547)}{1}\right|$$

$$= 3.0792$$

Se evalúa D en σb = -2.8453: cada factor (σb + 2), (σb + 4), (σb + 6) es la distancia con signo de σb a un polo. El primero es negativo porque −2 está a la derecha de σb; por eso D(σb) < 0 y K = −D/N sale positiva. Con valor absoluto (condición de magnitud: producto de distancias a los polos entre producto de distancias a los ceros) da lo mismo.

RESULTADO

$\sigma_b = -2.845$ (en $[-4, -2]$ ✓)

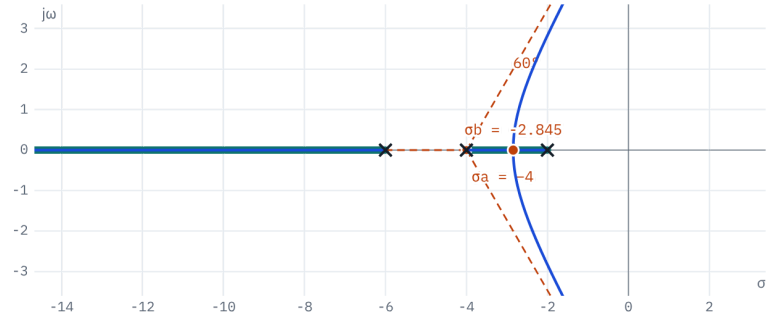
$K_b = 3.079$

Para K < 3.079 los tres polos en lazo cerrado son reales (respuesta sobreamortiguada, sin sobrepaso); para K > 3.079 los dos dominantes son complejos y aparece sobrepaso. **¿Para qué sirve aquí?** La guía no lo pide por nombre, pero es una de las reglas para trazar el LGDR (inciso a del problema y «LGDR inicial» de la evidencia del análisis de referencia): marca dónde las ramas dejan el eje real. Y como se piden 10 % de sobrepaso, la K de diseño tiene que ser mayor que $K_b$ (sale 45.53, paso 15).

PARA EL WORD · III · PASO 2

**Escribe** Punto de ruptura $\sigma_b$ = -2.8453 ($K_b$ = 3.079).

**Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 2** (Insertar → Ecuación). El recuadro de la Figura 2 (foto) ya no hace falta: bórralo.




Punto de ruptura σb sobre el tramo [−4, −2].

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G)`

**MATLAB · Editor (.m) · qué hace cada línea** 4 líneas

Va en el **Editor**, en `Practica1_Equipo5.m`, debajo de `%% Paso 10` (el botón «Copiar código del paso» lo copia con ese encabezado). Córrelo con **Ctrl + Enter**; la «Salida esperada» aparece en la **Command Window** y las gráficas en una ventana **Figure**.

```
[num, den] = tfdata(G, 'v')
```

Saca de G los coeficientes de N(s) (num) y D(s) (den). num = 0 0 0 1 es la constante 1.

```
dD = polyder(den)
```

Deriva el polinomio D(σ): coeficientes de 3σ² + 24σ + 44 (como N es constante, basta derivar D).

```
sb = roots(dD)
```

Candidatos a punto de ruptura.

```
Kb = abs(polyval(den, sb(2)) / polyval(num, sb(2)))
```

$K_b$ = |D(σb)/N(σb)| en el candidato que sí está en [−4, −2].

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
num =
     0     0     0     1

den =
     1    12    44    48

dD =
     3    24    44

sb =
   -5.1547
   -2.8453

Kb =
    3.0792
```

## 11/30 Estabilidad: arreglo de Routh y cruce del eje jω

Word · III · Paso 3

**Qué se hace.** Con el polinomio característico se arma el arreglo de Routh. El sistema es estable si la primera columna no cambia de signo; la K que hace cero una fila marca el cruce del eje jω.

ARREGLO DE ROUTH

| | | |
|---|---|---|
| $s^3$ | $1$ | $44$ |
| $s^2$ | $12$ | $48+K$ |
| $s^1$ | $\frac{480-K}{12}$ | $0$ |
| $s^0$ | $48+K$ | |

FILA $s^1$

$$b_1 = \frac{12\cdot 44 - 1\cdot(48+K)}{12} = \frac{480-K}{12}$$

CONDICIÓN

$$\frac{480-K}{12} > 0 \ \text{ y } \ 48+K>0$$
$$\Rightarrow \ -48 < K < 480$$

CRUCE (K = 480)

$$12s^2 + (48+480) = 0$$
$$s^2 = -44 \ \Rightarrow \ s = \pm j\sqrt{44}$$

RESULTADO

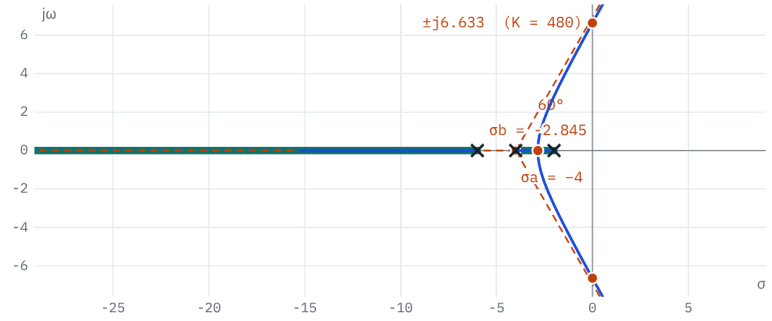
$0 < K < 480$

$s = \pm j6.6332 \ (\omega = 6.6332 \text{ rad/s})$

PARA EL WORD · III · PASO 3

Tabla 4 $s^3$: 1 | 44 · $s^2$: 12 | 48 + K · $s^1$: (480 − K)/12 | 0 · $s^0$: 48 + K.

Escribe «Rango de K estable: 0 < K < 480» (cruce en ±j6.633).




LGDR completo: las ramas complejas cruzan el eje jω en ±j6.633 cuando K = 480.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G)`

**MATLAB · Editor (.m) · qué hace cada línea** 3 líneas

Va en el **Editor**, en `Practica1_Equipo5.m`, debajo de `%% Paso 11` (el botón «Copiar código del paso» lo copia con ese encabezado). Córrelo con **Ctrl + Enter**; la «Salida esperada» aparece en la **Command Window** y las gráficas en una ventana **Figure**.

```
[Kc, ~, wc] = margin(G)
```

Margen de ganancia = K crítica (480) y la frecuencia donde ocurre (cruce con jω).

```
roots([12 0 48+Kc])
```

Polinomio auxiliar de la fila $s^2$: confirma s = ±j6.633.

```
figure; rlocus(G); grid on
```

LGDR completo; al tocar una rama se ve la K de cada punto.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kc =
  480.0000

wc =
    6.6332

ans =
   0.0000 + 6.6332i
   0.0000 - 6.6332i
```

## 12/30 Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Word · III · Paso 4 · Tabla 5

**Qué se hace.** La guía pide **todos** los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia. Se usa K = 45.53, que sale de la condición de magnitud (paso 15); si vas en orden, llena esta tabla al terminar ese paso. Se sustituye K en la ecuación característica y se obtienen sus tres raíces.

ECUACIÓN CON LA K DE REFERENCIA

$$s^3 + 12s^2 + 44s + (48 + K) = 0$$

con $K = 45.53$ :

$$s^3 + 12s^2 + 44s + 93.53 = 0$$

PAR DOMINANTE

$$p_{1,2} = -2.0285 \pm j2.7677$$

Ya se conoce: es el punto de diseño s0 de la condición de ángulo (paso 14). Con la K de ese punto, el par en lazo cerrado cae justo ahí.

TERCER POLO (SUMA DE RAÍCES)

$$p_1 + p_2 + p_3 = -12$$

$$p_3 = -12 - 2(-2.0285) = -7.9429$$

En $s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0$ la suma de las raíces es $-a_2 = -12$. Como el par ya se conoce, el tercer polo sale sin resolver la cúbica.

COMPROBACIÓN (PRODUCTO DE RAÍCES)

$$p_1\,p_2\,p_3 = |p_1|^2\,p_3 = 11.78\,(-7.9429)$$

$$= -93.53 \approx -(48 + K)\ \checkmark$$

El producto de las raíces de una cúbica mónica es $-a_0 = -(48 + K)$.

TABLA 5

| POLO | VALOR | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| $p_1$ | -2.0285 + j2.7677 | Dominante (par complejo): ζ = 0.591, $\omega_n$ = 3.431 rad/s → da el 10 % de sobrepaso. |
| $p_2$ | -2.0285 − j2.7677 | Conjugado de $p_1$ (dominante); juntos fijan $T_s$, $T_p$ y $T_r$. |
| $p_3$ | -7.9429 | Real, a 3.92σ del eje (menos de 5σ) y sin cero que lo cancele: **no** se puede despreciar (paso 18). |

RESULTADO

$$p_{1,2} = -2.0285 \pm j2.7677$$

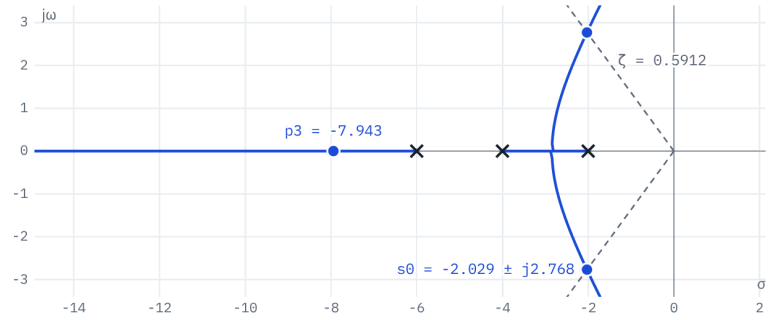
$$p_3 = -7.9429$$

> Los tres polos salen del mismo polinomio: con orden 3 no se descarta ninguno. La columna «Observación» dice el papel de cada uno: el par complejo manda el transitorio y el tercer polo, por estar a menos de 5σ, hace que la aproximación de 2.º orden sólo sea aproximada (se juzga en el paso 18).

PARA EL WORD · III · PASO 4 · TABLA 5

**Tabla 5** $p_1$ = -2.0285 + j2.7677 · $p_2$ = -2.0285 − j2.7677 · $p_3$ = -7.9429, con la «Observación» de cada uno (como en la tabla de arriba).

**Escribe** Debajo de la tabla: «Con K = 45.53: $s^3 + 12s^2 + 44s + 93.53 = 0$; suma de raíces = −12 ✓».




Los tres polos en lazo cerrado (●) con K = 45.53 sobre el LGDR: el par coincide con s0 y p3 queda en -7.943.

**POLOS EN MATLAB** `pole(feedback(45.53*G, 1))`

**MATLAB · Editor (.m) · qué hace cada línea** 2 líneas

Va en el **Editor**, en `Practica1_Equipo5.m` , debajo de `%% Paso 12` (el botón «Copiar código del paso» lo copia con ese encabezado). Córrelo con **Ctrl + Enter**; la «Salida esperada» aparece en la **Command Window** y las gráficas en una ventana **Figure**.

```
p = roots([1 12 44 48+45.53])
```

Las tres raíces de la ecuación característica con la K de referencia (los polos en lazo cerrado).

```
sum(p)
```

Comprobación: la suma de los polos debe dar −12.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
p =
   -7.9429 + 0.0000i
   -2.0285 + 2.7677i
   -2.0285 - 2.7677i

ans =
  -12.0000
```

---

## 13/30 Del 10 % de sobrepaso a ζ

Word · IV · a)

**Qué se hace.** El sobrepaso de un 2º orden depende sólo de ζ. Se despeja ζ y se obtiene la recta radial del plano s donde deben quedar los polos dominantes.

FÓRMULA

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

SUSTITUCIÓN

$$\zeta = \frac{-\ln(0.10)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.10)}} = \frac{2.3026}{\sqrt{9.8696 + 5.3019}} = \frac{2.3026}{3.8951}$$

RESULTADO

$$\zeta = 0.5912$$

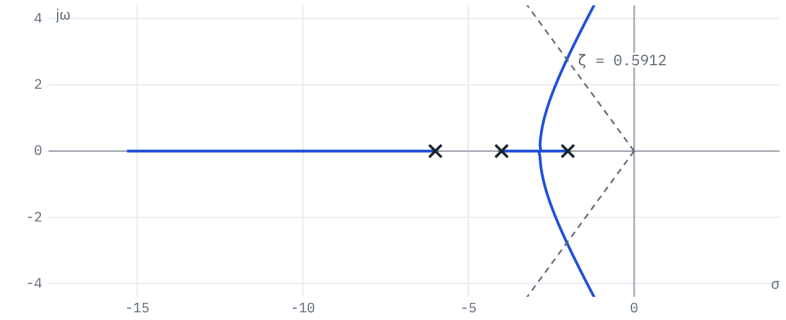
$$\theta = \cos^{-1}(0.5912) = 53.76^\circ$$

Todos los puntos con ζ = 0.591 están sobre una recta desde el origen a 53.76° del eje real negativo. El polo de diseño debe estar a la vez en el LGDR y en esa recta.

PARA EL WORD · IV · A)

**Escribe** **IV · a)**: ζ = 0.5912 y θ = 53.76°.

**Figura 3** **III · Evidencia**: LGDR inicial con la recta de ζ → `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)` .




Recta de ζ constante sobre el LGDR: el corte con la rama compleja es el punto de diseño.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · Editor (.m) · qué hace cada línea** 4 líneas

Va en el **Editor**, en `Practica1_Equipo5.m`, debajo de `%% Paso 13` (el botón «Copiar código del paso» lo copia con ese encabezado). Córrelo con **Ctrl + Enter**; la «Salida esperada» aparece en la **Command Window** y las gráficas en una ventana **Figure**.

```
OS = 10;
```

Sobrepaso pedido en %.

```
zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2)
```

ζ a partir del %OS (`log` es logaritmo natural).

```
theta = acosd(zeta)
```

Ángulo de la recta en grados.

```
hold on; sgrid(zeta, 0)
```

Dibuja la recta de ζ sobre la figura del LGDR.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
zeta =
    0.5912

theta =
   53.7610
```

## 14/30 Punto de diseño: condición de ángulo

Word · IV · b)

**Qué se hace.** Se recorre la recta de ζ (radio *r*) hasta encontrar el punto donde la suma de los ángulos desde los polos es exactamente 180°. Ahí la recta corta al LGDR.

FÓRMULA

$$\angle KG(s_0) = \sum \angle(s_0 - z_i) - \sum \angle(s_0 - p_i) = -180^\circ$$

$$s_0 = r\left(-\zeta + j\sqrt{1-\zeta^2}\right)$$

SUSTITUCIÓN

$$\theta_1 = \angle(s_0 + 2) = 90.59^\circ$$

$$\theta_2 = \angle(s_0 + 4) = 54.54^\circ$$

$$\theta_3 = \angle(s_0 + 6) = 34.87^\circ$$

COMPROBACIÓN

$$-(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) = -(90.59 + 54.54 + 34.87) = -180^\circ \checkmark$$

RESULTADO

$$s_0 = -2.0285 \pm j2.7677$$

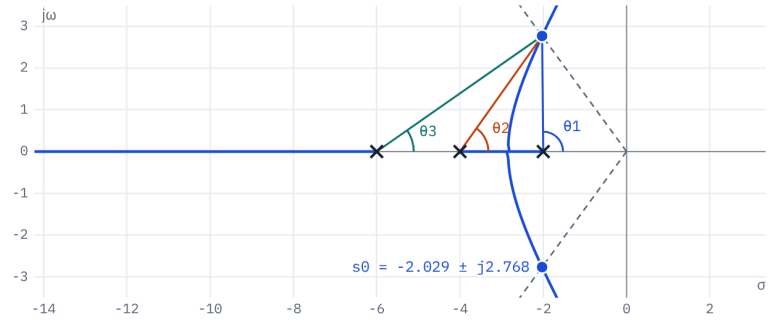
$$r = \omega_n = 3.4315$$

Cada ángulo se mide desde el eje real positivo, del polo hacia $s_0$. Como no hay ceros, sólo restan los ángulos de los polos.

PARA EL WORD · IV · B)

**Escribe** **IV · b)**: $s_0$ = -2.0285 ± j2.7677 y los tres ángulos (suman 180°).

**Figura 5** LGDR con la recta y $s_0$ marcado (última línea del código de este paso).




Vectores desde cada polo hasta s0 y sus ángulos θ1, θ2, θ3.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · Editor (.m) · qué hace cada línea** 5 líneas

Va en el **Editor**, en `Practica1_Equipo5.m`, debajo de `%% Paso 14` (el botón «Copiar código del paso» lo copia con ese encabezado). Córrelo con **Ctrl + Enter**; la «Salida esperada» aparece en la **Command Window** y las gráficas en una ventana **Figure**.

```
th = acos(zeta);
```

Ángulo de la recta en radianes.

```
f = @(r) mod(angle(evalfr(G, r*exp(1j*(pi-th)))) + 2*pi, 2*pi) - pi;
```

Error de ángulo en el punto de radio *r* de la recta: vale 0 cuando ∠G(s) = −180°. El `mod` evita el salto de ±180°.

```
r = fzero(f, [1 6]);
```

Busca el radio donde el error es cero (entre 1 y 6 hay un solo cruce).

```
s0 = r*exp(1j*(pi-th))
```

Punto de diseño. Atajo equivalente: `[s0,K] = puntoZeta(G,zeta)` (pestaña Resumen).

```
hold on; plot(real(s0), imag(s0), 'rx', 'MarkerSize', 12)
```

Marca $s_0$ sobre el LGDR: es la Figura 5 del Word.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s0 =
  -2.0285 + 2.7677i
```

## 15/30 Ganancia: condición de magnitud

**Word · IV · c) y III · Paso 1**

**Qué se hace.** En $s_0$ debe cumplirse |K G($s_0$)| = 1. Se despeja K como el producto de las distancias de los polos a $s_0$ (dividido entre el de los ceros, que aquí no hay).

FÓRMULA

$$|K\,G(s_0)| = 1 \;\Rightarrow\; K = \frac{\prod |s_0 - p_i|}{\prod |s_0 - z_i|}$$

SUSTITUCIÓN

$$K = |s_0 + 2|\,|s_0 + 4|\,|s_0 + 6|$$
$$= (2.7678)(3.3981)(4.8407)$$

RESULTADO

$$K = 45.53 \qquad (0 < K < 480\ \checkmark)$$

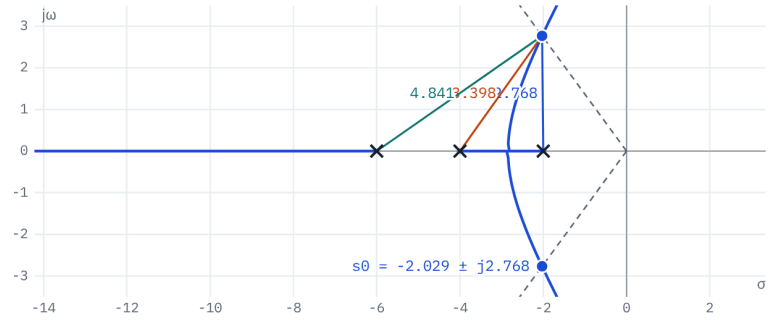
Libro: 45.55.

PARA EL WORD · IV · C) Y III · PASO 1

**Escribe** **IV · c)**: K = 45.53 (libro 45.55); como 0 < K < 480, es estable.

**Escribe** **III · Paso 1**: regresa y escribe «K de referencia = 45.53».

**Tabla 7** Fila «K de diseño (LGDR)»: 45.53.




Distancias desde cada polo hasta s0: su producto es K.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · Editor (.m) · qué hace cada línea** 2 líneas

Va en el **Editor**, en `Practica1_Equipo5.m` , debajo de `%% Paso 15` (el botón «Copiar código del paso» lo copia con ese encabezado). Córrelo con **Ctrl + Enter**; la «Salida esperada» aparece en la **Command Window** y las gráficas en una ventana **Figure**.

```
K = 1/abs(evalfr(G, s0))
```

|G(s0)| evaluada en el punto de diseño; K es su inverso.

```
prod(abs(s0 - pole(G)))
```

Lo mismo con el producto de distancias (comprobación).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
K =
   45.5281

ans =
   45.5281
```

## 16/30 Estimaciones con la aproximación de 2º orden

Word · IV · d) y III · Paso 5

**Qué se hace.** Si el par $s_0$ domina, la respuesta se parece a la de un 2º orden con esos polos. Se leen σ, $\omega_d$ y $\omega_n$ de $s_0$ y se aplican las fórmulas de tiempo.

FÓRMULA

$$\omega_n = |s_0|, \qquad T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{\sigma}$$

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\zeta^3 - 0.417\zeta^2 + 1.039\zeta + 1}{\omega_n}$$

SUSTITUCIÓN

$$\omega_n = \sqrt{2.0285^2 + 2.7677^2}$$

$$T_s = \frac{4}{2.0285}, \qquad T_p = \frac{\pi}{2.7677}$$

$$T_r = \frac{N_r}{\omega_n} = \frac{1.8337}{3.4315}$$

$$N_r = 1.768(0.591)^3 - 0.417(0.591)^2 + 1.039(0.591) + 1 = 1.8337$$

RESULTADO

$$\omega_n = 3.431\ \text{rad/s}, \quad \%OS = 10\%$$

$$T_s = 1.972\ \text{s}, \quad T_p = 1.135\ \text{s}$$

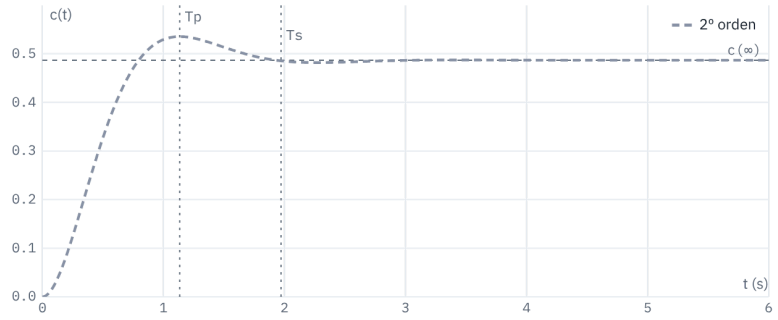
$$T_r = 0.534\ \text{s}$$

Libro: Ts = 1.97 s, Tp = 1.13 s, Tr = 0.53 s.

PARA EL WORD · IV · D) Y III · PASO 5

Escribe **IV · d)** y **III · Paso 5**: $T_s$ = 1.972 s, $T_p$ = 1.135 s, $T_r$ = 0.534 s.

Tabla 6 Columna «Analítico (2.º orden)»: %OS 10, $T_s$ 1.972, $T_p$ 1.135, $T_r$ 0.534.




Respuesta al escalón del modelo de 2º orden (sólo el par s0), con Tp y Ts marcados.

**SALIDA EN SIMULINK**

**Step** → **Sum** → **Gain** → **Transfer Fcn G** → **Scope**

La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · Editor (.m) · qué hace cada línea** 3 líneas

Va en el **Editor**, en `Practica1_Equipo5.m`, debajo de `%% Paso 16` (el botón «Copiar código del paso» lo copia con ese encabezado). Córrelo con **Ctrl + Enter**; la «Salida esperada» aparece en la **Command Window** y las gráficas en una ventana **Figure**.

```
wn = abs(s0); sig = -real(s0); wd = imag(s0);
```

Frecuencia natural, parte real y frecuencia amortiguada del par dominante.

```
Ts = 4/sig, Tp = pi/wd
```

Tiempo de asentamiento (2 %) y tiempo pico.

```
Tr = (1.768*zeta^3 - 0.417*zeta^2 + 1.039*zeta + 1)/wn
```

Tiempo de subida (10 %–90 %) con la fórmula aproximada del libro.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Ts =
    1.9719

Tp =
    1.1351

Tr =
    0.5344
```

## 17/30 Error en estado estable al escalón

Word · III · Paso 5

**Qué se hace.** El sistema es tipo 0, así que tiene error finito al escalón. Se calcula la constante de posición $K_p$ con la K diseñada.

FÓRMULA

$$K_p = \lim_{s\to 0} K\,G(s)$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1+K_p}$$

SUSTITUCIÓN

$$K_p = \frac{45.53}{(2)(4)(6)} = \frac{45.53}{48}$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1+0.9485}$$

RESULTADO

$$K_p = 0.9485$$

$$e(\infty) = 0.5132\ (51.32\,\%)$$

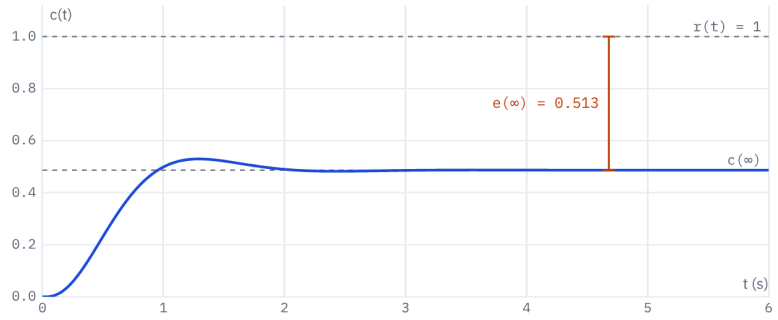
$$c(\infty) = 1 - e(\infty) = 0.4868$$

El error es grande porque el sistema es tipo 0 y K quedó limitada por el requisito de sobrepaso.

PARA EL WORD · III · PASO 5

**Escribe** **III · Paso 5**: $K_p$ = 0.9485, e(∞) = 0.5132.

**Tabla 6** Fila «e(∞) escalón», columna «Analítico»: 0.5132.




Respuesta real al escalón: se queda en c(∞) y nunca llega a 1. La diferencia es e(∞).

**SALIDA EN SIMULINK**

Step → Sum → Gain → Transfer Fcn G → Scope

La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · Editor (.m) · qué hace cada línea** — 2 líneas

Va en el **Editor**, en `Practica1_Equipo5.m`, debajo de `%% Paso 17` (el botón «Copiar código del paso» lo copia con ese encabezado). Córrelo con **Ctrl + Enter**; la «Salida esperada» aparece en la **Command Window** y las gráficas en una ventana **Figure**.

```
Kp = dcgain(K*G)
```

Ganancia en s = 0 del lazo abierto con la K diseñada.

```
e = 1/(1 + Kp)
```

Error al escalón unitario.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kp =
    0.9485

e =
    0.5132
```

---

## 18/30 Tercer polo y validez de la aproximación — Word · IV · e)

**Qué se hace.** El sistema es de 3er orden: además del par $s_0$ hay un tercer polo en lazo cerrado. Se ubica con la suma de raíces y se compara con la parte real dominante.

FÓRMULA

$$\sum s_i = -a_2 \ (\text{coef. de } s^2)$$

$$p_3 = -a_2 - 2\,\mathrm{Re}(s_0)$$

$$\text{válida si } |p_3| \geq 5\sigma$$

SUSTITUCIÓN

$$p_3 = -12 - 2(-2.0285) = -12 + 4.0571$$

$$\frac{|p_3|}{\sigma} = \frac{7.9429}{2.0285}$$

RESULTADO

$$p_3 = -7.9429, \qquad \frac{|p_3|}{\sigma} = 3.916 < 5$$

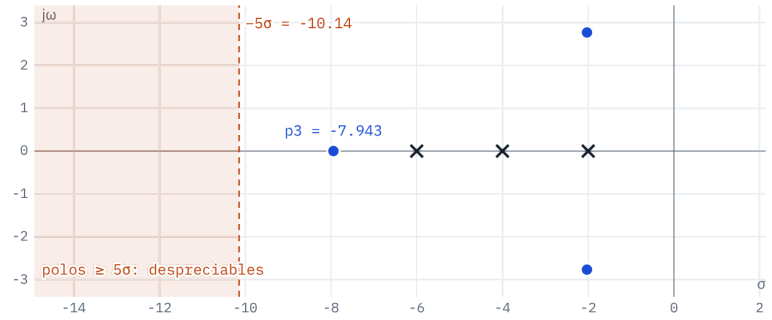
$$\Rightarrow \text{ la aprox. de orden 2 no es válida}$$

El tercer polo está a menos de 5 veces la parte real dominante y no hay un cero que lo cancele: su modo $e^{-7.94t}$ sí pesa en la respuesta (igual que dice el libro).

PARA EL WORD · IV · E)

Tabla 5 Ya se llenó en el paso 12 (III · Paso 4); aquí se justifica la «Observación» de $p_3$ (a 3.92σ).

Escribe **IV · e)**: la aproximación de 2.º orden NO es válida (|p3|/σ = 3.92 < 5).




Polos en lazo cerrado con K = 45.53. La zona sombreada (más allá de 5σ) es donde un polo sería despreciable; p3 no llega.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · Editor (.m) · qué hace cada línea** 3 líneas

Va en el **Editor**, en `Practica1_Equipo5.m` , debajo de `%% Paso 18` (el botón «Copiar código del paso» lo copia con ese encabezado). Córrelo con **Ctrl + Enter**; la «Salida esperada» aparece en la **Command Window** y las gráficas en una ventana **Figure**.

```
T = feedback(K*G, 1)
```

Lazo cerrado con realimentación unitaria.

```
pole(T)
```

Los tres polos en lazo cerrado.

```
ratio = abs(min(real(pole(T))))/sig
```

Qué tan lejos está el tercer polo comparado con σ.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -7.9429 + 0.0000i
   -2.0285 + 2.7677i
   -2.0285 - 2.7677i

ratio =
    3.9156
```

## 19/30 Verificación con el modelo completo

Word · III · Evidencia y VII · Paso 4

**Qué se hace.** Se simula la respuesta al escalón del sistema real de 3er orden y se compara con las predicciones de 2º orden.

FÓRMULA

$$c(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{T(s)}{s}\right\}$$

$$\%OS = \frac{c_{max} - c(\infty)}{c(\infty)} \cdot 100$$

SUSTITUCIÓN

$$T(s) = \frac{45.53}{s^3 + 12s^2 + 44s + 93.53}$$

RESULTADO

| | orden 2 | simulación |
|---|---|---|
| $\%OS$ | 10.0 | 8.825 |
| $T_s$ (s) | 1.972 | 1.865 |
| $T_p$ (s) | 1.135 | 1.293 |
| $T_r$ (s) | 0.534 | 0.592 |
| $e(\infty)$ | 0.513 | 0.513 |

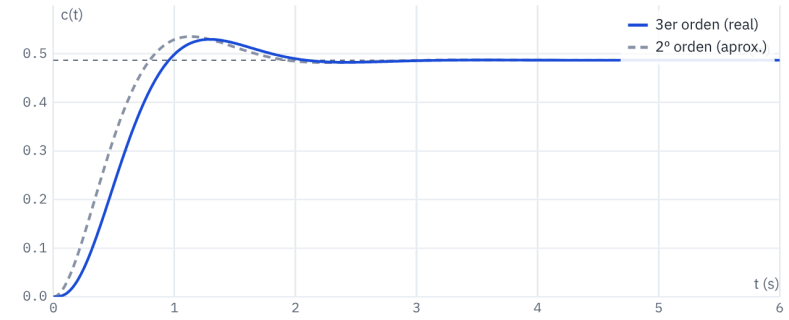
El tercer polo frena el arranque (Tp y Tr más grandes) y amortigua el pico (menos sobrepaso). El error coincide porque sólo depende de $K_p$.

PARA EL WORD · III · EVIDENCIA Y VII · PASO 4

Figura 4 **III · Evidencia**: respuesta al escalón → `step(T, T2, '--', 6)` .

Figura 6 **VII · Paso 4**: la misma gráfica (3er orden contra 2.º orden).

Tabla 6 Columna «Simulación (MATLAB)»: 8.825 %, 1.865 s, 1.293 s, 0.592 s, 0.513.




Modelo completo (3er orden) contra la aproximación de 2º orden.

**MATLAB · Editor (.m) · qué hace cada línea** 4 líneas

Va en el **Editor**, en `Practica1_Equipo5.m` , debajo de `%% Paso 19` (el botón «Copiar código del paso» lo copia con ese encabezado). Córrelo con **Ctrl + Enter**; la «Salida esperada» aparece en la **Command Window** y las gráficas en una ventana **Figure**.

```
info = stepinfo(T)
```

Mide %OS, Ts, Tp y Tr sobre la respuesta real.

```
T2 = dcgain(T)*wn^2/(s^2 + 2*zeta*wn*s + wn^2);
```

Modelo de 2º orden con el mismo valor final, para comparar.

```
figure; step(T, T2, '--', 6); grid on
```

Las dos respuestas en la misma gráfica durante 6 s.

```
legend('3er orden (real)', '2º orden (aprox.)')
```

Rótulos de las curvas.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.5917
   SettlingTime: 1.8646
      Overshoot: 8.8248
       PeakTime: 1.2933
  (se muestran sólo los campos usados)
```

## 20/30 Controlador final y parámetros

Word · V · Controlador final

**Qué se hace.** En esta práctica no hay compensador: el «controlador» es la ganancia proporcional K. Se reportan la K del LGDR y la K ajustada con la simulación.

CONTROLADOR

$G_c(s) = 1 \qquad u(t) = K\,e(t)$

TABLA 7

| PARÁMETRO | VALOR |
|---|---|
| K de diseño (LGDR) | 45.53 |
| K ajustada (paso 25) | 49.38 |
| ζ de diseño | 0.5912 |

RESULTADO

$K = 45.53$ (diseño)

$K_{aj} = 49.38$ (verificación)

El diseño pedido es sólo de ganancia. La K ajustada es la del paso 6 de la verificación (paso 25 aquí), con la que el modelo completo da exactamente 10 %.

PARA EL WORD · V · CONTROLADOR FINAL

**Escribe** La ecuación $G_c(s) = 1$ ya viene en el Word.

**Tabla 7** Columna «Valor obtenido»: 45.53, 49.38 y 0.5912.

## 21/30 Ecuación final, todos los polos y estabilidad

Word · VI · Pasos 1 y 2

**Qué se hace.** La verificación empieza con el sistema completo: la ecuación característica con la K elegida, **todas** sus raíces (sin descartar ninguna), Routh con números y la comparación con el polo candidato del diseño.

ECUACIÓN FINAL

$$1 + K\,G_c(s)\,G(s) = 0$$

$$s^3 + 12s^2 + 44s + 93.53 = 0$$

TODAS LAS RAÍCES

$$p_{1,2} = -2.0285 \pm j2.7677$$

$$p_3 = -7.9429$$

$$\sum p_i = -12 = -12\ \checkmark$$

Orden 3 = el de la planta: no se descartó ningún modo.

ROUTH CON K = 45.53

$$\begin{array}{l|cc} s^3 & 1 & 44 \\ s^2 & 12 & 93.53 \\ s^1 & \frac{480 - 45.53}{12} = 36.21 & 0 \\ s^0 & 93.53 & \end{array}$$

CANDIDATO VS. OBTENIDO

| POLOS | CANDIDATO (DISEÑO) | OBTENIDO | DIF. |
|---|---|---|---|
| Par dominante | -2.0285 ± j2.7677 | -2.0285 ± j2.7677 | 0 % |

RESULTADO

$$\text{primera columna} > 0 \Rightarrow \text{estable}$$

$$0 < 45.53 < 480\ \checkmark$$

Con la K ajustada (49.38) el par se mueve a -1.9844 ± j2.8614.

Con la K de diseño el par cae justo en el candidato: es la misma condición de ángulo y magnitud vista desde el polinomio.

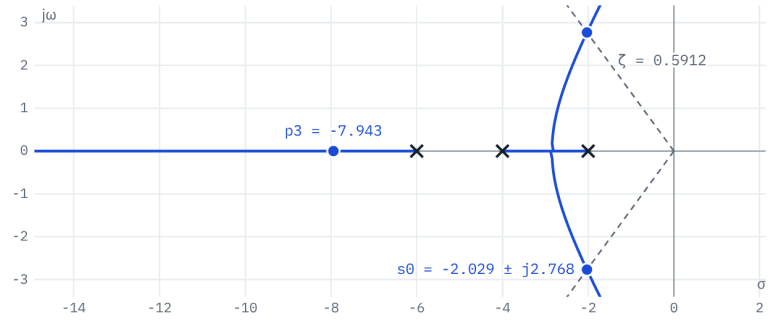
PARA EL WORD · VI · PASOS 1 Y 2

**Escribe** **VI · Paso 1**: «1 + K·$G_c$·G = 0 → $s^3 + 12s^2 + 44s + 93.53 = 0$».

**Tabla 8** p1, p2 = -2.0285 ± j2.7677 (dominantes) · p3 = -7.943 (tercer polo).

**Tabla 9** $s^3$: 1 | 44 · $s^2$: 12 | 93.53 · $s^1$: 36.21 | 0 · $s^0$: 93.53. Rango: 0 < K < 480.

**Tabla 10** Candidato -2.0285 ± j2.7677 · obtenido -2.0285 ± j2.7677 · dif. 0 %.




Los tres polos en lazo cerrado (●) sobre el LGDR y la recta de ζ: el par coincide con s0.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0); hold on; plot(real(pole(T)), imag(pole(T)), 'o')`

**MATLAB · Editor (.m) · qué hace cada línea** 5 líneas

Va en el **Editor**, en `Practica1_Equipo5.m`, debajo de `%% Paso 21` (el botón «Copiar código del paso» lo copia con ese encabezado). Córrelo con **Ctrl + Enter**; la «Salida esperada» aparece en la **Command Window** y las gráficas en una ventana **Figure**.

```
T = feedback(K*G, 1);
```

Lazo cerrado con la K de diseño (si no lo tienes ya).

```
[nT, dT] = tfdata(T, 'v')
```

Numerador y denominador de T(s): dT son los coeficientes de la ecuación final.

```
pT = pole(T)
```

Todas las raíces de la ecuación final (polos en lazo cerrado).

```
sum(pT)
```

Comprobación: la suma de raíces es −12 (menos el coeficiente de $s^2$).

```
pd = pT(imag(pT) > 0); dif = abs(pd - s0)/abs(s0)*100
```

Diferencia (%) entre el polo obtenido y el candidato s0.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
nT =
    0.0000    0.0000    0.0000   45.5281

dT =
    1.0000   12.0000   44.0000   93.5281

pT =
   -7.9429 + 0.0000i
   -2.0285 + 2.7677i
   -2.0285 - 2.7677i

ans =
  -12.0000

dif =
    0.0000
```

## 22/30 Modos y residuos: ¿vale la aproximación de polos dominantes? Word · VI · Paso 3

**Qué se hace.** La respuesta al escalón es una suma de modos, uno por polo. El tamaño de cada modo es su **residuo**. Si el residuo del tercer polo es pequeño frente al del par dominante, se puede ignorar; si no, la aproximación de 2.º orden no es razonable.

FÓRMULA

$$c(t) = c(\infty) + \sum_i r_i\, e^{p_i t}$$

$$r_i = \lim_{s \to p_i} (s - p_i)\, \frac{T(s)}{s}$$

SUSTITUCIÓN

$$r_{1,2} = -0.1762 \pm j0.322 \;\Rightarrow\; |r_{1,2}| = 0.3671$$

$$r_3 = -0.1344 \quad (p_3 = -7.9429)$$

$$c(\infty) = 0.4868$$

TABLA 11

| POLO | RESIDUO | LECTURA |
|---|---|---|
| -2.0285 ± j2.7677 | 0.367 (c/u) | Dominante |
| -7.943 | 0.134 | No despreciable |

RESULTADO

$$\frac{|r_3|}{|r_{1,2}|} = 0.366$$

$\Rightarrow$ $e^{p_3 t}$ sí pesa:

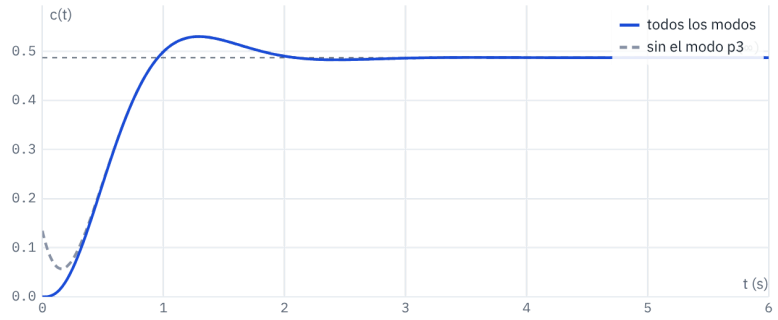
la aproximación no es razonable

> El residuo del tercer polo es alrededor de un tercio del de cada polo dominante y ningún cero lo cancela. Coincide con lo que dijo el criterio de 5σ en el paso 18.

PARA EL WORD · VI · PASO 3

Tabla 11 Polo | residuo | lectura (dos filas: el par y p3).

Escribe «Conclusión: ...» = la aproximación de 2.º orden no es razonable porque $|r_3| \approx 0.37 \cdot |r_{1,2}|$.




Descomposición en modos: la suma de todos (azul) y lo que quedaría sólo con el par dominante (gris). La diferencia entre las dos es el modo del tercer polo: frena el arranque durante el primer medio segundo.

**MATLAB · Editor (.m) · qué hace cada línea** 2 líneas

Va en el **Editor**, en `Practica1_Equipo5.m` , debajo de `%% Paso 22` (el botón «Copiar código del paso» lo copia con ese encabezado). Córrelo con **Ctrl + Enter**; la «Salida esperada» aparece en la **Command Window** y las gráficas en una ventana **Figure**.

```
[r, pp] = residue(nT, conv(dT, [1 0]))
```

Residuos de T(s)/s: uno por cada polo y uno en s = 0 (el valor final c(∞)).

```
abs(r)
```

Tamaño de cada modo; compáralos entre sí.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
r =
   -0.1344
   -0.1762 + 0.3220i
   -0.1762 - 0.3220i
    0.4868

pp =
   -7.9429
   -2.0285 + 2.7677i
   -2.0285 - 2.7677i
    0.0000
  (el orden de las filas puede variar)
```

---

## 23/30 Error estacionario analítico (verificación) Word · VI · Paso 5

**Qué se hace.** Se repite el cálculo del error con la constante de posición, ahora como parte de la verificación, con la K de diseño y con la K ajustada.

FÓRMULA

$$K_p = \lim_{s\to 0} K\,G(s) = \frac{K}{48}$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1+K_p}$$

SUSTITUCIÓN

$K = 45.53:\ K_p = 0.9485,\ e = 0.5132$

$K_{aj} = 49.38:\ K_p = 1.0288,\ e = 0.4929$

RESULTADO

$e(\infty) \approx 0.513\ \ (\text{tipo } 0)$

**Advertencia de la guía** (ya viene en el Word): la apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Por eso se revisaron todos los polos y sus residuos antes de concluir.

PARA EL WORD · VI · PASO 5

**Escribe** «$K_p$ = 0.9485» y «e(∞) = 0.5132» (con K ajustada: 0.4929).

**MATLAB · Editor (.m) · qué hace cada línea** 1 línea

Va en el **Editor**, en `Practica1_Equipo5.m` , debajo de `%% Paso 23` (el botón «Copiar código del paso» lo copia con ese encabezado). Córrelo con **Ctrl + Enter**; la «Salida esperada» aparece en la **Command Window** y las gráficas en una ventana **Figure**.

```
e_an = 1/(1 + dcgain(K*G))
```

Error analítico al escalón con la K de diseño.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
e_an =
    0.5132
```

## 24/30 Simulación: especificaciones contra lo obtenido

Word · VII · Pasos 4 y 5

**Qué se hace.** Con el modelo completo (sin quitar polos) se simula la entrada que pide el enunciado — escalón unitario— y se llena la tabla meta / obtenido / ¿cumple? El error simulado se lee del valor final.

ENTRADA

Escalón unitario (es la única que pide el enunciado).

TABLA 12

| ESPECIFICACIÓN | META | OBTENIDO | ¿CUMPLE? |
|---|---|---|---|
| %OS | 10 % | 8.825 % | No del todo (−1.18 puntos) → paso 25 |
| $T_s$ | Estimar | 1.865 s | Se reporta |
| $T_p$ | Estimar | 1.293 s | Se reporta |
| e(∞) escalón | Estimar | 0.5132 | Se reporta |

ERROR SIMULADO

$c(\infty) = 0.4868$

$e(\infty) = 1 - c(\infty) = 0.5132$ ✓

Igual al analítico: el error sólo depende de K.

RESULTADO

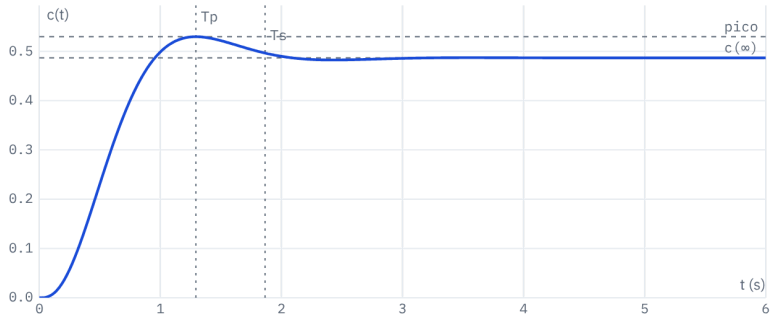
$\%OS_{sim} = 8.825\% < 10\% \Rightarrow$ se ajusta $K$

PARA EL WORD · VII · PASOS 4 Y 5

Tabla 12 Columnas «Obtenido» y «¿Cumple?» como arriba.

Escribe **VII · Paso 5**: «e(∞) simulado = 0.5132».

Figura 7 Captura de la Command Window con `stepinfo(T)` y `pole(T)` .




Respuesta al escalón del modelo completo con lo que mide stepinfo: pico, Tp y Ts.

SALIDA EN SIMULINK

Step → Sum → Gain → Transfer Fcn G → Scope

La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · Editor (.m) · qué hace cada línea** 3 líneas

Va en el **Editor**, en `Practica1_Equipo5.m` , debajo de `%% Paso 24` (el botón «Copiar código del paso» lo copia con ese encabezado). Córrelo con **Ctrl + Enter**; la «Salida esperada» aparece en la **Command Window** y las gráficas en una ventana **Figure**.

```
info = stepinfo(T)
```

Mide %OS, Ts, Tp y Tr sobre el modelo completo.

```
cfin = dcgain(T)
```

Valor final c(∞) del lazo cerrado.

```
e_sim = 1 - cfin
```

Error simulado al escalón unitario.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info =
  struct with fields:

        RiseTime: 0.5917
    SettlingTime: 1.8646
       Overshoot: 8.8248
        PeakTime: 1.2933

cfin =
    0.4868

e_sim =
    0.5132
```

---

## 25/30 Ajuste fino de K con la simulación

Word · VII · Paso 6

**Qué se hace.** Como la aproximación no es válida, la simulación da menos sobrepaso del pedido. Se busca numéricamente la K que da exactamente 10 % en el modelo completo.

FÓRMULA

buscar $K$ tal que

$$f(K) = \%OS_{sim}(K) - 10 = 0$$

SUSTITUCIÓN

$$f(45.53) = 8.825 - 10 < 0 \;\Rightarrow\; K \uparrow$$

raíz entre 40 y 70

RESULTADO

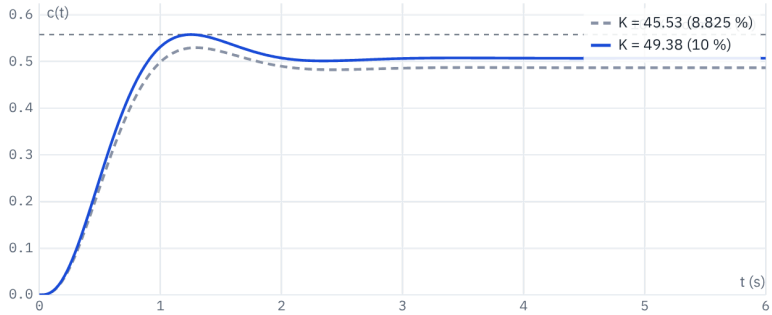
$$K = 49.38 \;\Rightarrow\; \%OS = 10\%$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + 49.38/48} = 0.4929$$

> Es la segunda ganancia del banco de pruebas. Al subir K el error baja un poco, pero sigue siendo grande: para mejorarlo hace falta un compensador (P2 y P3).

PARA EL WORD · VII · PASO 6

- Escribe **VII · Paso 6**: por qué se ajusta (la simulación dio 8.825 %) y K = 49.38; repite la verificación con esa K.
- Figura 8 Respuesta con la K ajustada (últimas dos líneas del código).
- Tabla 7 Fila «K ajustada»: 49.38.




Respuesta con la K de 2º orden contra la K ajustada por simulación.

SALIDA EN SIMULINK

Step → Sum → Gain → Transfer Fcn G → Scope

La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · Editor (.m) · qué hace cada línea** — 5 líneas

Va en el **Editor**, en `Practica1_Equipo5.m`, debajo de `%% Paso 25` (el botón «Copiar código del paso» lo copia con ese encabezado). Córrelo con **Ctrl + Enter**; la «Salida esperada» aparece en la **Command Window** y las gráficas en una ventana **Figure**.

```
os = @(k) getfield(stepinfo(feedback(k*G,1)), 'Overshoot');
```

Función que devuelve el %OS simulado para cualquier K.

```
K_aj = fzero(@(k) os(k) - OS, [40 70])
```

Busca la K donde el %OS simulado es exactamente 10.

```
os(K_aj)
```

Comprobación.

```
figure; step(feedback(K*G,1), feedback(K_aj*G,1), 6); grid on
```

Figura 8 del Word: K de diseño contra K ajustada.

```
legend('K de diseño', 'K ajustada')
```

Rótulos.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
K_aj =
   49.3830

ans =
   10.0000
```

## 26/30 Simulink a mano: armar el modelo con bloques

Word · VII · Simulink y II · 3

**Qué se hace.** Simulink es una ventana aparte donde **no se escribe código**: el lazo se dibuja con bloques. Así se obtienen las dos figuras de Simulink que pide el Word: el modelo (Figura 1) y lo que muestra el Scope (Figura 9).

1 · ABRIR

En la Command Window escribe `simulink` (o Home → Simulink) → **Blank Model**. Guárdalo de una vez como `P1_modelo.slx` en la carpeta de la práctica.

2 · PONER BLOQUES

Abre el **Library Browser** (ícono de cuadritos) y arrastra cada bloque de la lista de abajo. Atajo: haz clic en el lienzo vacío y escribe el nombre del bloque.

3 · PARÁMETROS

**Doble clic** en cada bloque y escribe los valores de la lista (Gain = 45.53, Denominator = `[1 12 44 48]` ...). Puedes escribir el nombre de una variable del Workspace, p. ej. `K`, si ya corriste el script.

4 · CONECTAR

Arrastra desde la flechita de salida de un bloque hasta la entrada del siguiente. Para la realimentación, arrastra con **clic derecho** (o Ctrl + arrastrar) desde la línea de salida hasta la entrada «−» del Sum.

5 · SIMULAR

Pon **Stop Time = 6** en la barra de arriba y pulsa **Run** ▶. Doble clic en el Scope para ver c(t).

6 · AL WORD

Captura del modelo completo → **Figura 1** (II · 3). Captura del Scope (en el Scope: File → Copy to Clipboard, o Print to Figure) → **Figura 9** (VII).

RESULTADO

$\%OS = 8.825\%, \quad T_s = 1.865\ \text{s}$

$c(\infty) = 0.4868$

Iguales a los del paso 19: Simulink y step(T) resuelven el mismo sistema.

PARA EL WORD · VII · SIMULINK Y II · 3

Figura 1 **II · 3**: captura del modelo con todos los bloques conectados.

Figura 9 **VII · Modelo en Simulink**: captura del Scope.

BLOQUES DEL MODELO

**Step** Sources

`Step time = 0` `Initial value = 0` `Final value = 1`

Genera la referencia r(t): un escalón unitario en t = 0.

**Sum** Math Operations

`List of signs = |+-`

Calcula el error e = r − c. La entrada «−» recibe la realimentación.

**Gain** Math Operations

`Gain = 45.53`

Es el controlador proporcional: u = K·e.

**Transfer Fcn** Continuous

`Numerator = [1]` `Denominator = [1 12 44 48]`

Es la planta G(s): convierte u en la salida c.

**Scope** Sinks

—

Muestra c(t) como un osciloscopio.

**To Workspace** Sinks

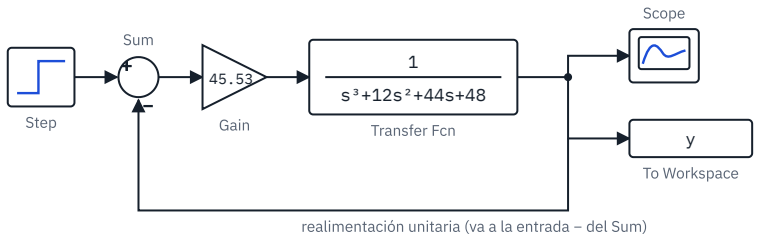
`Variable name = y` `Save format = Timeseries`

Guarda c(t) en el Workspace para medirla con `stepinfo`.

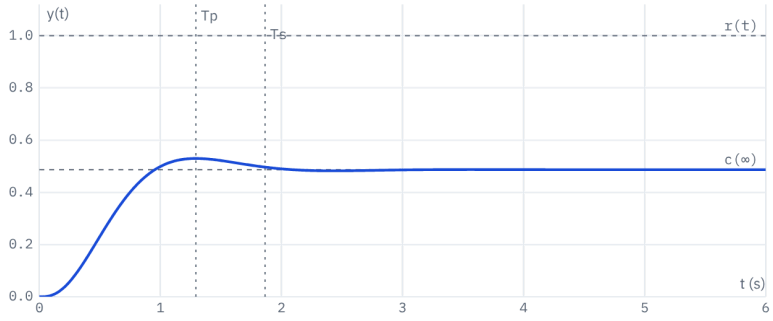
**Configuración** Modeling → Model Settings

`Stop time = 6` `Max step size = 0.01`

Simula 6 s con paso fino para que la curva salga suave.




(Desliza el diagrama para verlo completo.) Modelo de Simulink: la salida de Transfer Fcn se reparte al Scope, al Workspace y de regreso a la entrada «–» del Sum.




Lo que muestra el Scope: c(t) del lazo cerrado con K = 45.53.

---

## 27/30 Simulink por código (opcional, desde el Editor)

`Word · VII · Simulink (opcional)`

**Qué se hace.** Si no quieres arrastrar bloques, este código **de MATLAB** crea el mismo modelo del paso 26, lo conecta, lo simula y mide la salida. No reemplaza al anterior: es un atajo.

LAZO QUE FORMAN LOS BLOQUES

$$E = R - C, \quad U = K\,E, \quad C = G(s)\,U$$

$$\Rightarrow \frac{C}{R} = \frac{K\,G}{1 + K\,G}$$

PARÁMETROS

$$\text{Gain} = 45.53$$

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + 12s^2 + 44s + 48}$$

$$\text{Denominator} = \texttt{[1 12 44 48]}$$

RESULTADO

$$\%OS = 8.825\%, \quad T_s = 1.865\ \text{s}$$

$$c(\infty) = 0.4868$$

Iguales a los del paso 19: Simulink y step(T) resuelven el mismo sistema.

PARA EL WORD · VII · SIMULINK (OPCIONAL)

**Escribe** Nada nuevo: es otra forma de obtener las Figuras 1 y 9.

**Pega** Ya va incluido al final del script completo (paso 30).

**MATLAB · construir y correr el modelo por código** 13 líneas

Este código **también es MATLAB**: va en el **Editor**, al final de `Practica1_Equipo5.m` (o en un script aparte). **No se pega dentro de Simulink**: al correrlo, MATLAB crea y abre el modelo `P1_simulink`.

```
mdl = 'P1_simulink'; if bdIsLoaded(mdl), close_system(mdl, 0); end
```

Si el modelo ya estaba abierto (segunda corrida), lo cierra sin guardar para poder crearlo de nuevo.

```
new_system(mdl); open_system(mdl);
```

Crea un modelo vacío y lo abre (es lo mismo que File → New → Blank Model).

```
add_block('simulink/Sources/Step', [mdl '/Step'], 'Time','0', 'Before','0', 'After','1');
```

Bloque Step: escalón de 0 a 1 en t = 0.

```
add_block('simulink/Math Operations/Sum', [mdl '/Sum'], 'Inputs','|+-');
```

Sumador con una entrada «+» y otra «−».

```
add_block('simulink/Math Operations/Gain', [mdl '/Gain'], 'Gain','45.5281');
```

Ganancia K diseñada.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/G'], 'Numerator','1', 'Denominator','[1 12 44 48]');
```

Planta G(s) con los coeficientes del paso 7.

```
add_block('simulink/Sinks/Scope', [mdl '/Scope']);
```

Osciloscopio para ver la salida.

```
add_block('simulink/Sinks/To Workspace', [mdl '/y'], 'VariableName','y', 'SaveFormat','Timeseries');
```

Envía la salida al Workspace.

```
add_line(mdl,'Step/1','Sum/1'); add_line(mdl,'Sum/1','Gain/1'); add_line(mdl,'Gain/1','G/1');
```

Conecta la cadena directa r → Σ → K → G.

```
add_line(mdl,'G/1','Scope/1'); add_line(mdl,'G/1','y/1'); add_line(mdl,'G/1','Sum/2');
```

Reparte la salida: Scope, Workspace y realimentación a la entrada «−».

```
set_param(mdl, 'StopTime','6', 'MaxStep','0.01'); Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(mdl);
```

Configura la simulación y ordena los bloques en pantalla.

```
out = sim(mdl); y = out.y;
```

Corre la simulación y toma la señal guardada.

```
info = stepinfo(y.Data, y.Time)
```

Mide la respuesta igual que con `stepinfo(T)`.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.5917
   SettlingTime: 1.8646
      Overshoot: 8.8248
       PeakTime: 1.2933
  (pueden variar en el 3er decimal por el paso de integración)
```

## 28/30 Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Word · VIII · Comparación

**Qué se hace.** Se ponen lado a lado los valores del libro, los de tus cálculos (aproximación de 2.º orden) y los de la simulación, y se explica cada diferencia.

TABLA 13

| MAGNITUD | LIBRO | ANALÍTICO | MATLAB |
|---|---|---|---|
| K | 45.55 | 45.53 | 45.53 |
| %OS | 10 | 10 | 8.825 |
| $T_s$ (s) | 1.97 | 1.972 | 1.865 |
| $T_p$ (s) | 1.13 | 1.135 | 1.293 |
| $T_r$ (s) | 0.53 | 0.534 | 0.592 |
| e(∞) escalón | 0.51 | 0.513 | 0.513 |
| K ajustada | — | — | 49.38 |

**RESULTADO**

Libro y analítico coinciden (redondeo). La simulación difiere en %OS, $T_p$ y $T_r$ por el tercer polo; el error coincide en los tres porque sólo depende de $K_p$.

Ideas para la discusión: el sobrepaso real es 1.18 puntos menor y $T_p$ 14 % mayor porque el modo $e^{-7.94t}$ frena el arranque. El libro ya advertía que la aproximación no es válida y la simulación lo confirma.

**PARA EL WORD · VIII · COMPARACIÓN**

`Tabla 13` Columnas «Analítico» y «MATLAB» (la del libro ya viene llena).

`Escribe` Discusión: ¿las diferencias son de redondeo o por el polo que la aproximación ignora? ¿Se cumplió todo?

---

## 29/30 Conclusiones y limitaciones demostradas `Word · IX · Conclusiones`

**Qué se hace.** Las conclusiones dicen qué se logró, con números, y qué limitación quedó demostrada.
Además, cada integrante escribe la suya.

IDEA 1

El ajuste de ganancia sólo coloca los polos sobre el LGDR existente: no permite fijar a la vez ζ y la velocidad de respuesta.

IDEA 2

En un sistema tipo 0, la K que da 10 % deja un error al escalón de 51.32 %; bajarlo sin cambiar el transitorio requiere un compensador (P2 y P3).

IDEA 3

Limitación demostrada: el tercer polo en -7.94 (a 3.92σ) invalida la aproximación de 2.º orden; la verificación debe hacerse con el modelo completo (K pasó de 45.53 a 49.38).

INDIVIDUALES

5–8 líneas por integrante: qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.

**RESULTADO**

Tres conclusiones del equipo con números + una conclusión individual por integrante.

**PARA EL WORD · IX · CONCLUSIONES**

`Escribe` **IX**: las tres ideas, redactadas con tus resultados.

`Escribe` **Conclusiones individuales**: debajo del nombre de cada integrante.

---

## 30/30 Anexo: el script completo y dónde pegarlo `Word · X · Anexo`

**Qué se hace.** El punto X pide el archivo ejecutable. Aquí está **todo el código de esta resolución junto**, en el orden de los pasos y con un encabezado `%%` por paso: es lo que queda en `Practica1_Equipo5.m` si fuiste pegando cada paso.

X · A · ARCHIVO EJECUTABLE

Pega este script (botón «Copiar código del paso») en el Word, en **X · A** (esa parte va a una columna para que quepa el código). La plantilla ya trae el código corto de la etapa «Código MATLAB»: usa uno de los dos, el que corriste.

X · B · PUNTOZETA.M

Sólo si lo usaste. Este script no lo necesita: el punto de diseño se busca con `fzero` (paso 14).

X · C · CÁLCULOS

Los cálculos van escritos en computadora: copia la «Sustitución» y el «Resultado» de los pasos 11 (Routh), 14 (ángulos), 15 (magnitud) y 17 (error). El recuadro de la Figura 10 (fotos) se borra.

CÓMO CORRERLO

En el Editor: **F5** corre todo; **Ctrl + Enter** corre la sección del cursor. La última sección (Simulink por código) es opcional: si no la quieres, bórrala.

RESULTADO

Un solo archivo `Practica1_Equipo5.m` que reproduce todas las figuras y números del reporte.

PARA EL WORD · X · ANEXO

Pega **X · A**: el script completo.

Pega **X · B**: puntoZeta.m (si lo usaste).

Escribe **X · C**: los cálculos escritos (Routh, ángulos, magnitud y error) copiados de esos pasos; borra el recuadro de fotos.

**Script completo · Practica1_Equipo5.m** 1 línea

Este es el archivo completo: pégalo **entero en el Editor** (reemplaza lo que tengas) y guárdalo como `Practica1_Equipo5.m`. También es lo que va en el punto X · A del Word.

```
%% Práctica 1 · Ajuste de ganancia (Nise, ejercicio 8.6) · Equipo 5
% Practica1_Equipo5.m: código de la Resolución paso a paso, en orden.

%% Paso 3 · Planteamiento, modelo y diagrama de bloques
clear; clc; close all
s = tf('s');
G = 1/((s+2)*(s+4)*(s+6))

%% Paso 5 · Ganancia de referencia (no asumir K = 1)
roots([1 12 44 48+1])

%% Paso 6 · Polos, ceros y tipo del sistema
pole(G)
zero(G)
figure; pzmap(G); grid on

%% Paso 7 · Ecuación característica
den = conv(conv([1 2],[1 4]),[1 6])
Kprueba = 100;
roots(den + [0 0 0 Kprueba])

%% Paso 8 · LGDR sobre el eje real
figure; rlocus(G)
axis([-10 1 -2 2]); grid on

%% Paso 9 · Asíntotas
p = pole(G); z = zero(G);
n = numel(p); m = numel(z);
sa = (sum(p) - sum(z))/(n - m)
ta = (2*(0:n-m-1) + 1)*180/(n - m)

%% Paso 10 · Punto de ruptura
[num, den] = tfdata(G, 'v')
dD = polyder(den)
sb = roots(dD)
Kb = abs(polyval(den, sb(2)) / polyval(num, sb(2)))

%% Paso 11 · Estabilidad: arreglo de Routh y cruce del eje jω
[Kc, ~, wc] = margin(G)
roots([12 0 48+Kc])
figure; rlocus(G); grid on

%% Paso 12 · Polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia
p = roots([1 12 44 48+45.53])
sum(p)

%% Paso 13 · Del 10 % de sobrepaso a ζ
OS = 10;
zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2)
theta = acosd(zeta)
hold on; sgrid(zeta, 0)

%% Paso 14 · Punto de diseño: condición de ángulo
th = acos(zeta);
f = @(r) mod(angle(evalfr(G, r*exp(1j*(pi-th)))) + 2*pi, 2*pi) - pi;
r = fzero(f, [1 6]);
s0 = r*exp(1j*(pi-th))
hold on; plot(real(s0), imag(s0), 'rx', 'MarkerSize', 12)

%% Paso 15 · Ganancia: condición de magnitud
K = 1/abs(evalfr(G, s0))
prod(abs(s0 - pole(G)))

%% Paso 16 · Estimaciones con la aproximación de 2º orden
wn = abs(s0); sig = -real(s0); wd = imag(s0);
Ts = 4/sig, Tp = pi/wd
Tr = (1.768*zeta^3 - 0.417*zeta^2 + 1.039*zeta + 1)/wn

%% Paso 17 · Error en estado estable al escalón
Kp = dcgain(K*G)
e = 1/(1 + Kp)

%% Paso 18 · Tercer polo y validez de la aproximación
T = feedback(K*G, 1)
pole(T)
ratio = abs(min(real(pole(T))))/sig

%% Paso 19 · Verificación con el modelo completo
info = stepinfo(T)
T2 = dcgain(T)*wn^2/(s^2 + 2*zeta*wn*s + wn^2);
```

```
figure; step(T, T2, '--', 6); grid on
legend('3er orden (real)', '2º orden (aprox.)')

%% Paso 21 · Ecuación final, todos los polos y estabilidad
T = feedback(K*G, 1);
[nT, dT] = tfdata(T, 'v')
pT = pole(T)
sum(pT)
pd = pT(imag(pT) > 0); dif = abs(pd - s0)/abs(s0)*100

%% Paso 22 · Modos y residuos: ¿vale la aproximación de polos dominantes?
[r, pp] = residue(nT, conv(dT, [1 0]))
abs(r)

%% Paso 23 · Error estacionario analítico (verificación)
e_an = 1/(1 + dcgain(K*G))

%% Paso 24 · Simulación: especificaciones contra lo obtenido
info = stepinfo(T)
cfin = dcgain(T)
e_sim = 1 - cfin

%% Paso 25 · Ajuste fino de K con la simulación
os = @(k) getfield(stepinfo(feedback(k*G,1)), 'Overshoot');
K_aj = fzero(@(k) os(k) - OS, [40 70])
os(K_aj)
figure; step(feedback(K*G,1), feedback(K_aj*G,1), 6); grid on
legend('K de diseño', 'K ajustada')

%% Paso 27 · Simulink por código (opcional, desde el Editor)
mdl = 'P1_simulink'; if bdIsLoaded(mdl), close_system(mdl, 0); end
new_system(mdl); open_system(mdl);
add_block('simulink/Sources/Step', [mdl '/Step'], 'Time','0', 'Before','0', 'After','1');
add_block('simulink/Math Operations/Sum', [mdl '/Sum'], 'Inputs','|+-');
add_block('simulink/Math Operations/Gain', [mdl '/Gain'], 'Gain','45.5281');
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/G'], 'Numerator','1', 'Denominator','[1 12 44 48]');
add_block('simulink/Sinks/Scope', [mdl '/Scope']);
add_block('simulink/Sinks/To Workspace', [mdl '/y'], 'VariableName','y', 'SaveFormat','Timeseries');
add_line(mdl,'Step/1','Sum/1'); add_line(mdl,'Sum/1','Gain/1'); add_line(mdl,'Gain/1','G/1');
add_line(mdl,'G/1','Scope/1'); add_line(mdl,'G/1','y/1'); add_line(mdl,'G/1','Sum/2');
set_param(mdl, 'StopTime','6', 'MaxStep','0.01'); Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(mdl);
out = sim(mdl); y = out.y;
info = stepinfo(y.Data, y.Time)
```

Script completo, sección por sección. Si corres todo con F5 se abren varias figuras y, al final, el modelo de Simulink.

↑ Inicio de P1 · Índice

## 1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

### 1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

El ejercicio no da un valor de *K*: *K* es la incógnita del diseño. Por eso el “sistema de referencia” es la planta con *K* libre, y su desempeño se evalúa ya con la *K* diseñada.

Para el análisis inicial se toma la $K$ del punto de diseño, $K = 45.53$ (sección 2.c); el paso 3 dice qué valores de $K$ son admisibles.

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-2.139,\ -3.746,\ -6.115$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

## 2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

### Polos, ceros y tipo

Los polos de lazo abierto son las raíces del denominador; los ceros, las del numerador. El numerador es la constante *K*, así que **no hay ceros**:

$$(s+2)(s+4)(s+6)=0 \;\Rightarrow\; p_1=-2,\; p_2=-4,\; p_3=-6 \qquad n=3,\; m=0$$

> **Tipo 0** porque ningún polo está en $s=0$ (no hay un factor $s$ suelto en el denominador). Consecuencia: error finito al escalón e infinito a la rampa.

### Ecuación característica

Los polos en lazo cerrado anulan el denominador de $T(s)=KG/(1+KG)$:

$$1+KG(s)=0 \;\Rightarrow\; 1+\frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)}=0 \;\Rightarrow\; (s+2)(s+4)(s+6)+K=0$$

Se desarrolla el producto por partes:

$$(s+2)(s+4)=s^2+6s+8$$
$$(s^2+6s+8)(s+6)=s^3+6s^2+6s^2+36s+8s+48=s^3+12s^2+44s+48$$

$$\boxed{s^3+12s^2+44s+(48+K)=0}$$

> Sólo el término independiente depende de *K* porque *K* multiplica al numerador, que es una constante.

### Forma del LGDR

- **Eje real:** $[-4,-2]$ y $(-\infty,-6]$, porque a su derecha hay 1 y 3 polos (número impar).
- **Asíntotas:** $\sigma_a=\dfrac{-2-4-6}{3}=-4$, $\theta_a=\dfrac{(2k+1)180^\circ}{3}=60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$.
- **Ruptura:** $K=-(s^3+12s^2+44s+48) \Rightarrow \dfrac{dK}{ds}=-(3s^2+24s+44)=0 \Rightarrow s=-2.845$ (la otra raíz, $-5.155$, no está en el LGDR). Ahí $K_b$ = $|D(\sigma_b)/N(\sigma_b)|$ = |(−0.8453)(1.155)(3.155)/1| = 3.08, con $N(s)$ = 1 (numerador de *G* sin *K*) y $D(s)$ = (s+2)(s+4)(s+6) (denominador): de 1 + *K* *N*/*D* = 0 sale *K* = −*D*/*N*. Para *K* > 3.08 los polos dominantes son complejos (hay sobrepaso), así que la *K* de diseño debe ser mayor. Detalle en la Resolución paso a paso.

## 3 Estabilidad y rango de ganancia estable

$$\begin{array}{c|c|c} s^3 & 1 & 44 \\ s^2 & 12 & 48+K \\ s^1 & \dfrac{12\cdot 44-(48+K)}{12}=\dfrac{480-K}{12} & 0 \\ s^0 & 48+K & \end{array}$$

Para que no haya cambios de signo en la primera columna: $480-K>0$ y $48+K>0$. Con $K>0$:

$$\boxed{0<K<480}$$

> En $K=480$ la fila $s^1$ se anula. El polinomio auxiliar de la fila $s^2$ da la frecuencia a la que las ramas cruzan el eje $j\omega$: $12s^2+528=0 \Rightarrow s=\pm j\sqrt{44}=\pm j6.633$.

## 4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K=45.53$ la ecuación característica queda

$$s^3+12s^2+44s+93.53=0$$

y sus 3 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s=-2.029\pm j2.768,\; -7.943$$

> Comprobación: la suma de las raíces debe ser $-a_2=-12.00$; aquí $(-2.029)+(-2.029)+(-7.943)=-12.00$ ✓

> El tercer polo está a menos de 5 veces la parte real dominante: se analiza su efecto en la verificación.

## 5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

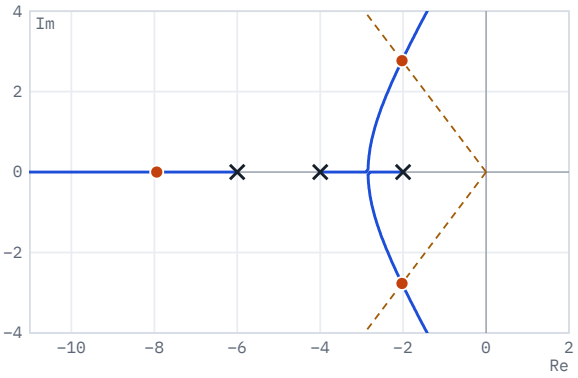
Con el par $-2.028\pm j2.768$ ($\zeta=0.591$, $\omega_n=3.431$) las fórmulas de 2º orden dan los valores de la sección 2.d; el error al escalón (tipo 0) es

$$K_p=\frac{K}{48}=0.9485, \qquad e(\infty)=\frac{1}{1+K_p}=0.513$$

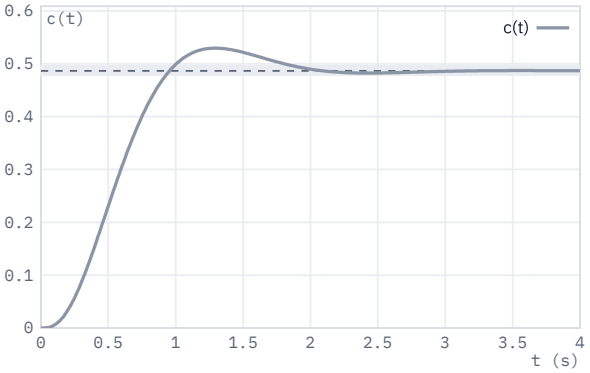
La tabla de la evidencia compara esas estimaciones con la simulación del modelo de 3er orden.

EVIDENCIA · ETAPA 1

**Cálculos:** pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.




LGDR inicial (sin compensar). × polos y O ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K = 45.53$; línea punteada: $\zeta = 0.591$.




Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 0.487.

| REFERENCIA | 2º ORDEN | SIMULACIÓN | LIBRO |
|---|---|---|---|
| %OS | 10.0 | 8.82 | 10 (diseño) |
| $T_s$ (s, 2 %) | 1.972 | 1.865 | 1.97 |
| $T_p$ (s) | 1.135 | 1.293 | 1.13 |
| $T_r$ (s, 10–90 %) | 0.534 | 0.592 | 0.53 |
| e(∞) escalón | 0.513 | 0.513 | 0.51 |

↑ Inicio de P1 · Índice

## 2 Desarrollo y justificación del diseño

**a) Del sobrepaso a ζ**

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}} = \frac{-\ln 0.10}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 0.10}} = \frac{2.303}{3.895} = 0.591$$

> Todos los puntos con el mismo ζ forman una recta que sale del origen con ángulo $\theta = \cos^{-1}\zeta = 53.76°$ respecto al eje real negativo.

**b) Punto del LGDR sobre esa recta (condición de ángulo)**

Se busca el punto $s_0$ de la recta donde la suma de ángulos de los polos da $180°$:

$$s_0 = -2.028 + j2.768: \qquad \theta_{-2} + \theta_{-4} + \theta_{-6} = 90.59° + 54.54° + 34.87° = 180.0° \checkmark$$

**c) K por la condición de magnitud**

$$K = \frac{\prod |s_0 - p_i|}{\prod |s_0 - z_j|} = |s_0 + 2|\,|s_0 + 4|\,|s_0 + 6| = 2.768 \cdot 3.398 \cdot 4.841 = 45.53$$

> Libro: 45.55. Está dentro de $0 < K < 480$, así que el diseño es estable.

**d) Estimaciones de 2º orden**

$$\omega_n = |s_0| = 3.431, \quad T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{2.028} = 1.97\ \text{s}, \quad T_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{2.768} = 1.135\ \text{s}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\zeta^3 - 0.417\zeta^2 + 1.039\zeta + 1}{\omega_n} = \frac{1.834}{3.431} = 0.534\ \text{s}$$

**e) Error al escalón**

$$K_p = \lim_{s\to 0} KG(s) = \frac{K}{2 \cdot 4 \cdot 6} = \frac{45.53}{48} = 0.9485 \qquad e(\infty) = \frac{1}{1 + K_p} = 0.513$$

> Es grande porque el sistema es tipo 0 y *K* quedó limitada por el requisito de sobrepaso.

**f) Tercer polo y validez**

La suma de las raíces de $s^3 + 12s^2 + 44s + 93.53$ es $-12$. Con el par dominante ya conocido:

$$p_3 = -12 - 2(-2.028) = -7.943 \qquad \frac{|p_3|}{\zeta\omega_n} = \frac{7.943}{2.028} = 3.9 < 5$$

> Está a menos de 5 veces la parte real dominante y no hay cero que lo cancele: la aproximación de 2º orden **no es válida** (igual que el libro).

✓ **Controlador final y parámetros**

| ELEMENTO | VALOR |
|---|---|
| Compensador | ninguno: $G_c(s) = 1$ (sólo ganancia) |
| K (2º orden) | $45.53$ |
| K ajustada (modelo completo) | $49.38$ |

↑ Inicio de P1 · Índice

## 3 Verificación del sistema completo

`Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos`

**1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado**

Con el controlador final $G_c = 1$ y $K = 45.53$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^3 + 12s^2 + 44s + 93.53 = 0$$

Sus 3 raíces, sin descartar ninguna:

$$s = -2.029 \pm j2.768,\ -7.943$$

> Comprobación: suma de raíces $= -12.00 = -a_2$ ✓. El orden (3) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

**2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos**

**Estabilidad:** todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es $-2.029$) → **estable**. Con el compensador fijo y $K$ libre, Routh da: estable para $0 < K < 480.0$ (cruce del eje $j\omega$ en $\pm j6.633$); $K = 45.53$ está dentro.

**Comparación con los polos candidatos:**

| PUNTO | CANDIDATO | OBTENIDO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| Diseño 10 % (2º orden) | `-2.029 ± j2.768` | `-2.029 ± j2.768` | `0.0 %` |
| Ajuste | `-2.029 ± j2.768` | `-1.984 ± j2.861` | `3.0 %` |

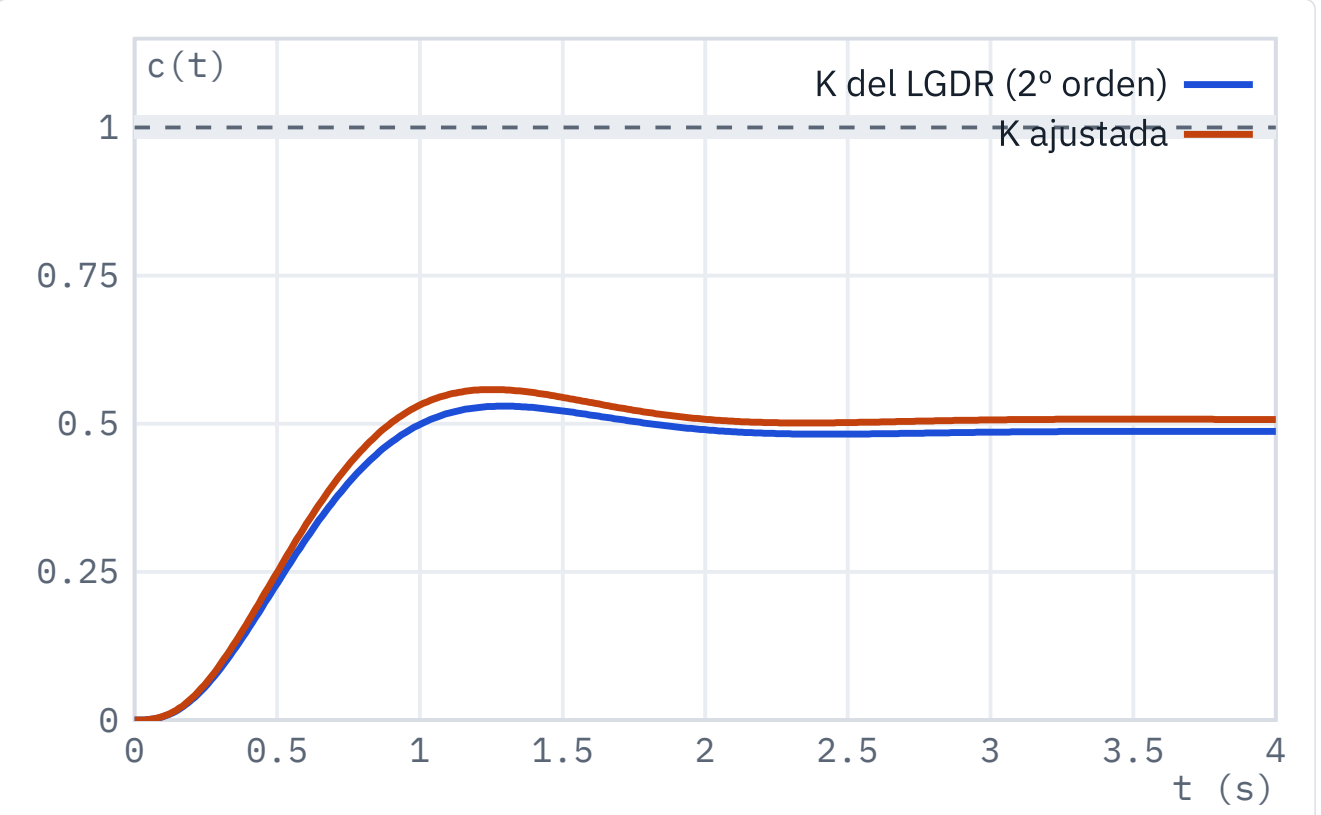
> Con $K = 45.53$ los polos complejos caen exactamente en el candidato (se diseñó así). Con la $K$ ajustada se mueven 3.4 % sobre el LGDR, hacia un $\zeta$ un poco menor.

**3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?**

| POLO | $\lvert RE\ P\rvert\ /\ \Sigma_{DOM}$ | CERO MÁS CERCANO | $\lvert RESIDUO\rvert$ AL ESCALÓN | LECTURA |
|---|---|---|---|---|
| −2.029 ± j2.768 | 1 | — | `0.3671` (c/u) | par dominante (diseño) |
| −7.943 | 3.92 | no hay | `0.1344` | **no despreciable** |

> El tercer polo $-7.943$ está a sólo 3.92 veces $\sigma$ y no hay ningún cero que lo cancele; su residuo (0.134) es un tercio del dominante. **La aproximación de 2º orden no es razonable** para medir el sobrepaso: hay que medir en el modelo completo.

### 4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo




Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.

| MEDIDA | META | K DEL LGDR (2º ORDEN) (SIM.) | K AJUSTADA (SIM.) | LIBRO (K DEL LGDR (2º ORDEN)) |
|---|---|---|---|---|
| %OS | 10 | 8.82 8.8 ≠ 10 | 10.00 cumple | 10 (diseño) |
| $T_s$ (s) | 1.97 (estim.) | 1.865 | 1.826 | 1.97 |
| $T_p$ (s) | 1.135 (estim.) | 1.293 | 1.253 | 1.13 |
| $T_r$ (s) | 0.534 (estim.) | 0.592 | 0.569 | 0.53 |
| e(∞) escalón | – | 0.513 | 0.493 | 0.51 |

- Con la $K$ del 2º orden el modelo completo da 8.82 % (no 10 %): el modo $e^{-7.94t}$ frena el arranque, retrasa $T_p$ (1.293 s contra 1.135 s) y recorta el pico.
- $T_s$, $T_p$ y $T_r$ estimados difieren entre 5 % y 14 % de los simulados: confirma el juicio del paso 3.

### 5 Error en estado estacionario

Tipo 0 (no hay polo en el origen): error finito al escalón, infinito a la rampa.

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + K/48}: \qquad K = 45.53 \Rightarrow 0.5132, \qquad K = 49.38 \Rightarrow 0.4929$$

> En la simulación el valor final es 0.4868, o sea $e = 1 - c(\infty) = 0.5132$ ✓. El error depende sólo de $K_p$, por eso coincide con el cálculo aunque la aproximación de 2º orden falle.

### 6 Ajuste del diseño y repetición de la verificación

La especificación (10 %) no se cumple en el modelo completo. Se ajusta $K$ sobre el mismo LGDR hasta que la simulación dé 10 %:

$$K_{aj} = 49.38: \quad s^3 + 12s^2 + 44s + 97.38 = 0 \;\Rightarrow\; s = -1.984 \pm j2.861,\; -8.031$$

- Estable ($K_{aj} < 480$). %OS = 10.00 % cumple, $T_s$ = 1.826 s, $T_p$ = 1.253 s.
- Precio: el error al escalón apenas baja (0.513 → 0.493). Un ajuste de ganancia no puede mejorar el error sin cambiar el transitorio.

> **Revisión de modos (advertencia de la guía).** La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Aquí todos los modos son estables ($-2.03 \pm j2.77$ y $-7.94$) y no se canceló nada: el tercer polo se conservó en la simulación y es justamente el que explica la diferencia con el 2º orden.

↑ Inicio de P1 · Índice

## 4 Conclusiones y limitaciones demostradas

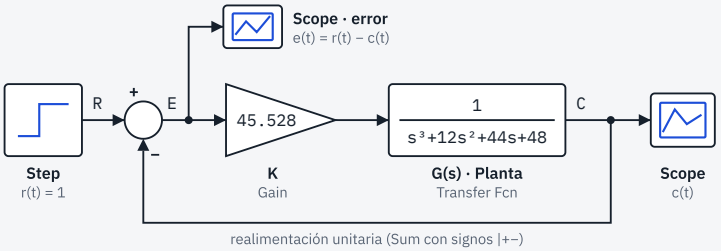
- El ajuste de ganancia sólo puede poner polos **sobre el LGDR existente**; no permite elegir a la vez ζ y la velocidad.
- En un tipo 0, la *K* que da 10 % deja un error del 51 %. Mejorarlo sin mover los polos requiere un compensador (P2 y P3).
- Las fórmulas de 2º orden son una guía de diseño; la decisión final la da la simulación del modelo completo.

↑ Inicio de P1 · Índice

### Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 1

Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».




Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

| BLOQUE | BIBLIOTECA | PARÁMETROS |
|---|---|---|
| **Step** | Sources | Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1` |
| **Sum** | Math Operations | Icon shape = round · List of signs = `\|+-` |
| **Gain** | Math Operations | Gain = `45.528` |
| **Transfer Fcn** | Continuous | **G(s)** · Planta = 1/[(s+2)(s+4)(s+6)]<br>Numerator = `[1]` · Denominator = `[1 12 44 48]` |
| **Scope ×2** | Sinks | Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t) |
| **To Workspace ×2** (opcional) | Sinks | Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries |
| **Ajustes del modelo** | Modeling › Model Settings | Stop time = `4` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3`<br>Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos. |

**Lo que debes obtener · K del LGDR (2º orden) · entrada escalón**

K
**45.528**

Polos en lazo cerrado
**-2.029 ± j2.768, -7.943**

| %OS | Ts (2 %) [s] | Tp [s] | e(∞) a escalón |
|---|---|---|---|
| **8.825** | **1.865** | **1.293** | **0.513** |

```
out = sim('P1_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

↑ Inicio de P1 · Índice

### Código MATLAB · Práctica 1

Escríbelo tú; cada bloque corresponde a una etapa del reporte

```
%% Práctica 1 · Ajuste de ganancia (Nise, ejercicio 8.6)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G = 1/((s+2)*(s+4)*(s+6));                % lazo abierto con K = 1
```

```
%% 1) Sistema de referencia
pole(G)                                 % -2, -4, -6
[Gm,~,wcg] = margin(G)                  % Gm = K crítica (480), wcg = 6.63 rad/s
figure; rlocus(G); grid on; title('LGDR sin compensar')

%% 2) Punto de diseño para 10 % OS
OS   = 10;
zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2)
hold on; sgrid(zeta, 0)
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)            % s0 = -2.028+2.768i, K = 45.53

%% 3) Predicción de 2º orden
wn = abs(s0);  wd = imag(s0);  sig = -real(s0);
Ts_2o = 4/sig, Tp_2o = pi/wd

%% 4) Verificación con el modelo completo
T = feedback(K*G, 1);
polosLC = pole(T)                       % ¿tercer polo lejos? -7.94
info = stepinfo(T)                      % %OS, Ts, Tp, Tr reales
Kp = dcgain(K*G);  e_escalon = 1/(1+Kp)

T2 = dcgain(T)*wn^2/(s^2 + 2*zeta*wn*s + wn^2);   % modelo de 2º orden
figure; step(T, T2, '--', 6); grid on
legend('3er orden (real)', '2º orden (aprox.)')

%% 5) Ajuste: K que da 10 % OS en el modelo completo
f = @(k) stepinfo(feedback(k*G,1)).Overshoot - OS;
K_aj = fzero(f, [40 70])                % ≈ 49.38
```

Índice

P2 PI ideal ▶

# Práctica 2 · Compensador integral ideal (PI)

Ejemplo 9.1 · p. 501

Planteamiento · Banco de pruebas · Resolución paso a paso · Análisis del sistema de referencia · Desarrollo y justificación del diseño · Verificación del sistema completo · Conclusiones y limitaciones demostradas · Simulink · diagrama de bloques · Código MATLAB

## Planteamiento

$$G(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+10)} \qquad G_c(s) = \frac{s+0.1}{s}$$

**ENUNCIADO DEL LIBRO** Nise · Ejemplo 9.1 · p. 501 · Efecto de un compensador integral ideal

***Problema*** Dado que el sistema de la figura 9.4(a), que opera con un factor de amortiguamiento relativo de 0.174, demuestre que la adición del compensador integral ideal que se ilustra en la figura 9.4(b) reduce a cero el error de estado estable para una entrada escalón, sin afectar de manera apreciable la respuesta transitoria. La red de compensación se selecciona con un polo en el origen para aumentar el tipo de sistema y un cero en −0.1, cerca del polo del compensador, de modo que la aportación angular del compensador evaluada en los polos de segundo orden originales, dominantes, es aproximadamente cero. De este modo, los polos en lazo cerrado de segundo orden originales, dominantes, están todavía aproximadamente sobre el nuevo lugar geométrico de las raíces.

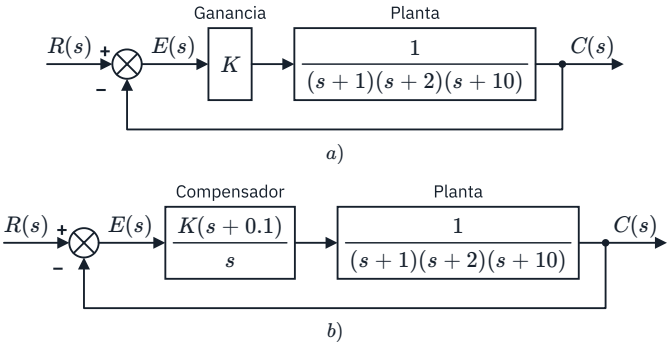



**Figura 9.4** Sistema en lazo cerrado para el ejemplo 9.1: a) antes de compensación; b) después de compensación integral ideal.

### Qué significa lo que se pide

- **"Opera con ζ = 0.174"** define la ganancia de referencia: la *K* que pone los polos en esa recta.
- **"Error cero"** exige subir el tipo del sistema: un integrador $1/s$.
- **"Sin afectar el transitorio"** significa que los polos dominantes deben quedar casi donde estaban. Eso hay que *demostrarlo* con números.

↑ Inicio de P2 · Índice

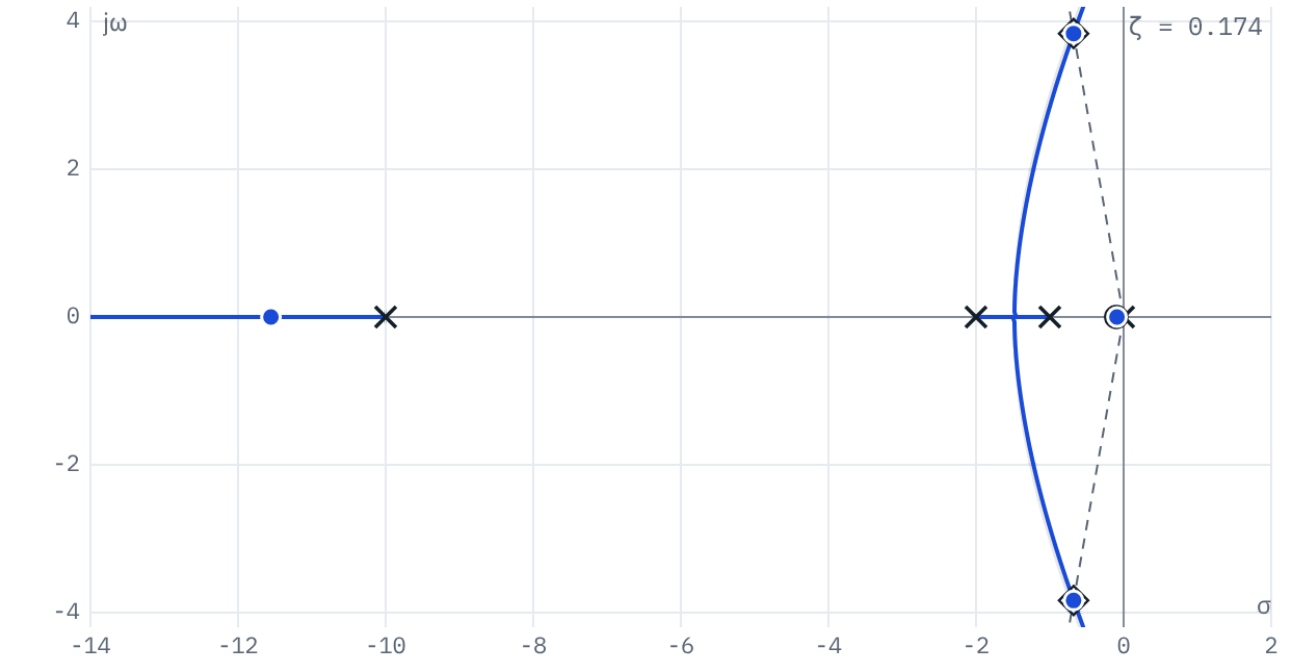
## Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

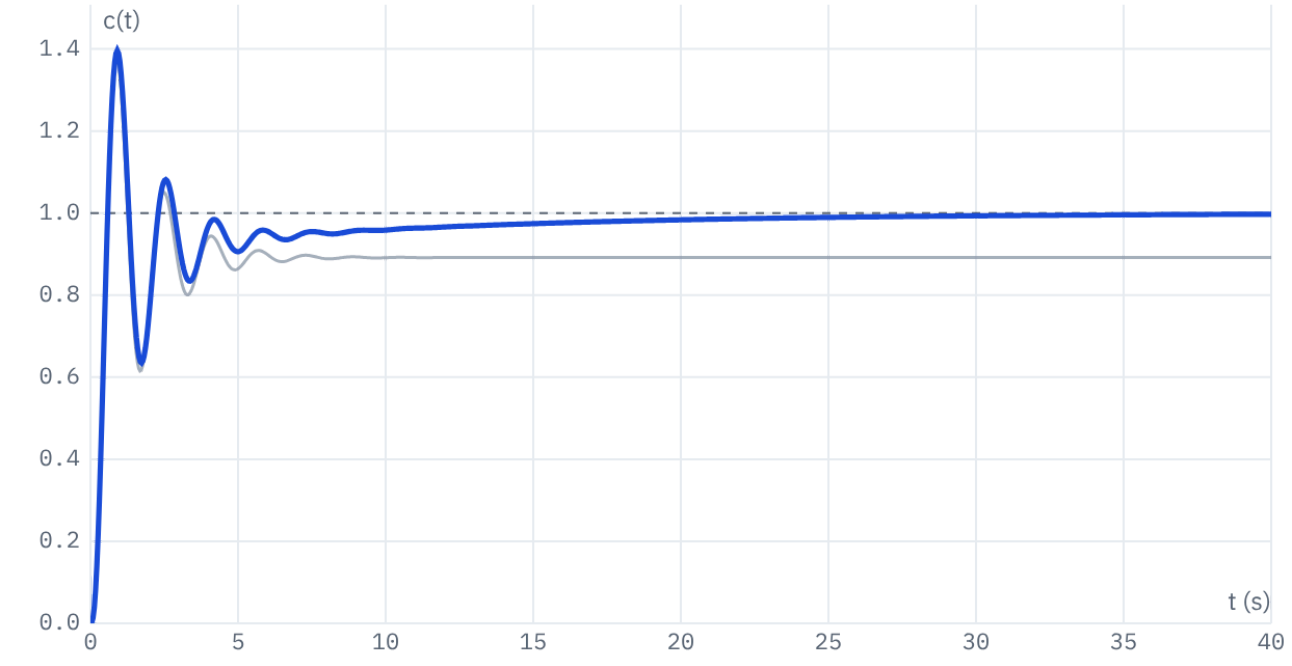
Sin compensar | PI ideal

estable

Plano s · lugar geométrico




Respuesta en lazo cerrado




| SISTEMA | K | POLOS EN LAZO CERRADO | %OS | TS (S) | TP (S) | E(∞) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin compensar | 164.5 | -0.694 ± j3.925, -11.61 | 54.05 | 5.139 | 0.888 | 0.108 (esc.) |
| PI ideal | 158.1 | -0.090, -0.678 ± j3.836, -11.55 | 39.61 | 17.82 | 0.910 | 0 (esc.) · 1.265 (rampa) |

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P2 · Índice

RESOLUCIÓN PASO A PASO

## Práctica 2 · cómo se resuelve (en el orden del reporte)

Los pasos siguen los puntos I–X del Word del reporte. Cada uno trae la etiqueta verde **«Word · …»** (dónde va), el recuadro **«Para el Word»** (qué escribir y qué tabla o figura llenar), la fórmula con los números de la práctica, la gráfica y el MATLAB de ese paso. Los cálculos se escriben en computadora: copia la «Sustitución» y el «Resultado» de cada paso.

## 1/30 Identificación del ejercicio y objetivo

Word · I · Identificación

**Qué se hace.** El punto I del Word sólo pide los datos de la práctica (tabla 1) y el objetivo. Casi todo ya viene en la plantilla: aquí está qué significa cada renglón.

TABLA 1 · IDENTIFICACIÓN

| DATO | VALOR |
|---|---|
| Práctica | 2 · Compensador integral ideal (PI) |
| Ejercicio | Ejemplo 9.1, p. 501 |
| Libro | Nise, *Sistemas de control para ingeniería* (CECSA, 2006) |
| Capítulo | 9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces |
| Equipo | 5 |
| Fecha | la del día en que la hagan |
| Archivo MATLAB | `Practica2_Equipo5.m` |

OBJETIVO

Demostrar que un compensador integral ideal (PI) lleva a cero el error al escalón de un sistema que opera con ζ = 0.174, sin afectar apreciablemente su respuesta transitoria.

RESULTADO

Sin cálculos: es la portada técnica del reporte.

> El PI ideal agrega un polo en el origen (sube el tipo) y un cero muy cerca de él (dipolo) para que el LGDR casi no cambie cerca de los polos dominantes.

PARA EL WORD · I · IDENTIFICACIÓN

- Tabla 1 Llena «Fecha de realización»; lo demás ya está.
- Escribe **Objetivo**: ya viene redactado; ajústalo con tus palabras si quieres.
- Escribe Si lo pide el profesor: 2–3 líneas de introducción (qué hace un compensador integral y por qué se diseña con el LGDR).

## 2/30 Planteamiento, modelo y diagrama de bloques

Word · II · 1, 2 y 3

**Qué se hace.** Se identifica la planta $G(s)$, la ganancia $K$ y el compensador que se va a agregar, $G_c(s) = (s + 0.1)/s$. Primero se analiza el sistema sin compensar ($G_c = 1$) y después con el PI.

FÓRMULA

$$T(s) = \frac{K\,G_c(s)\,G(s)}{1 + K\,G_c(s)\,G(s)\,H(s)}$$

SUSTITUCIÓN

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+10)}$$

$$G_c(s) = \frac{s+0.1}{s}, \qquad H(s) = 1$$

Se multiplica arriba y abajo por s(s+1)(s+2)(s+10).

RESULTADO

$$T_{sc}(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+10) + K}$$

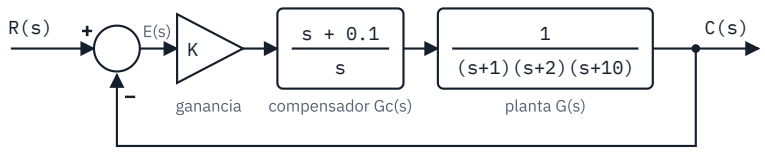
$$T_{PI}(s) = \frac{K(s+0.1)}{D_{PI}(s)}$$

$$D_{PI} = s(s+1)(s+2)(s+10) + K(s+0.1)$$

> Lo que se pide: el sistema opera con ζ = 0.174; demostrar que el compensador integral ideal lleva a cero el error al escalón **sin afectar apreciablemente** la respuesta transitoria. Eso obliga a comparar con números el antes y el después.

PARA EL WORD · II · 1, 2 Y 3

- Escribe **II · 1**: el enunciado ya viene copiado del libro en la plantilla.
- Escribe **II · 2 Modelo**: G(s) = K/[(s+1)(s+2)(s+10)], $G_c$(s) = (s + 0.1)/s, H(s) = 1 (ya vienen en el Word).
- Figura 1 **II · 3**: captura del modelo de Simulink del paso 27 (o pega la figura 9.4 del libro).




(Desliza el diagrama para verlo completo.) Lazo con el compensador PI en cascada, antes de la planta. Sin compensar, el bloque Gc(s) no está (vale 1).

**MATLAB · qué hace cada línea** 4 líneas

```
clear; clc; close all
```

Borra variables, limpia la Command Window y cierra figuras.

```
s = tf('s');
```

Variable de Laplace para escribir funciones de transferencia como en papel.

```
G = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10))
```

Planta con K = 1 (K es la incógnita).

```
zeta = 0.174;
```

Amortiguamiento con el que opera el sistema (dato del ejemplo).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
G =

            1
  ------------------------
  s^3 + 13 s^2 + 32 s + 20

Continuous-time transfer function.
```

## 3/30 Especificaciones de diseño

Word · II · 4 Especificaciones

**Qué se hace.** Del enunciado salen tres cosas que hay que cumplir. Cada una se comprueba en un paso distinto de esta resolución.

TABLA 2

| ESPECIFICACIÓN | META | CÓMO SE VERIFICA |
|---|---|---|
| Punto de operación | ζ = 0.174 | Fija la K de referencia (pasos 11–13) |
| Error al escalón | e(∞) = 0 | Subir a tipo 1 (paso 16); se mide en el paso 26 |
| Transitorio | Sin cambio apreciable | Polos dominantes (paso 22), pico y $T_p$ (paso 25) |

RESULTADO

$\zeta = 0.174 \;\Rightarrow\; K_{ref}$

$e(\infty) = 0 \;\Rightarrow\; \text{tipo } 1$

PARA EL WORD · II · 4 ESPECIFICACIONES

Tabla 2 Ya viene llena con estas filas en la plantilla: sólo revísala.

## 4/30 Ganancia de referencia (no asumir K = 1)

Word · III · Paso 1

**Qué se hace.** La guía pide, antes de todo, decir con qué *K* se analiza el sistema de referencia y **no suponer que vale 1**. Aquí el enunciado la da de forma indirecta: el sistema «opera con ζ = 0.174».

QUÉ DICE EL ENUNCIADO

No da el número de K, pero sí el punto de operación: los polos dominantes están sobre la recta de ζ = 0.174. La K de referencia es la que pone ahí los polos; se calcula en los pasos 11–13.

SI SE SUPUSIERA K = 1

$s^3 + 13s^2 + 32s + 21 = 0$

$s = -10.01,\ -1.8567,\ -1.1295$

Tres polos reales: no habría oscilación. Sería otro sistema, no el del ejemplo.

RESULTADO

$K_{ref} = 164.5$

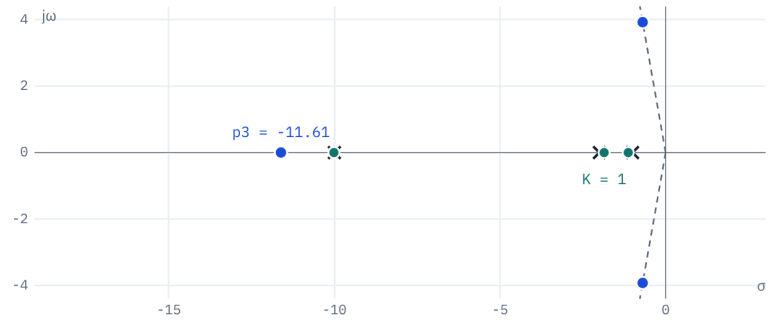
(condición de magnitud en $s_0$)

Escribe aquí el valor cuando llegues al paso 13; por ahora basta con justificar por qué no se usa K = 1.

PARA EL WORD · III · PASO 1

**Escribe** «K de referencia = 164.5» (déjalo en blanco hasta el paso 13).

**Escribe** Una línea: el enunciado fija ζ = 0.174, no K; con K = 1 los polos serían -10.01, -1.857, -1.13 (otro sistema).




Polos en lazo cerrado con K = 1 (verde, todos reales) y con la K de referencia 164.5 (azul, par complejo sobre ζ = 0.174).

POLOS Y CEROS EN MATLAB `figure; pzmap(G); grid on`

## 5/30 Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Word · III · Paso 2

**Qué se hace.** Los polos de lazo abierto son las raíces del denominador; los ceros, las del numerador. El tipo (polos en s = 0) decide si hay error al escalón.

FÓRMULA

$$D(s) = 0 \Rightarrow p_i$$

$$N(s) = 0 \Rightarrow z_i$$

$$\text{tipo} = \#\{p_i = 0\}$$

SUSTITUCIÓN

$$(s+1)(s+2)(s+10) = 0$$

$$N(s) = 1 \neq 0$$

RESULTADO

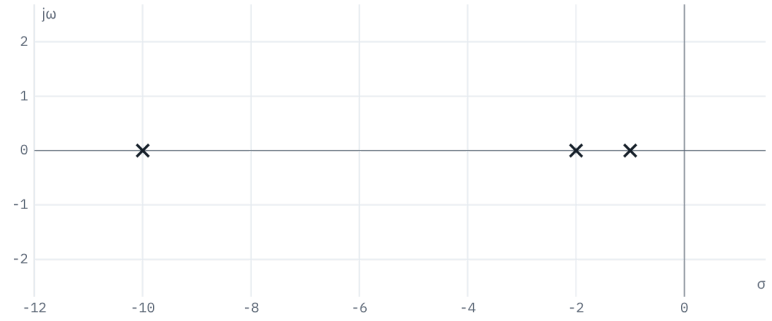
$p_1 = -1,\ p_2 = -2,\ p_3 = -10$

sin ceros; tipo 0

n = 3 polos, m = 0 ceros → 3 ramas y 3 asíntotas. Tipo 0 → error finito al escalón: es lo que el PI va a eliminar.

PARA EL WORD · III · PASO 2

**Tabla 3** Polos de lazo abierto: −1, −2, −10 · Ceros: ninguno · Tipo: 0.




Polos de lazo abierto (×). De aquí arrancan las 3 ramas del LGDR cuando K = 0.

POLOS Y CEROS EN MATLAB `figure; pzmap(G); grid on`

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
pole(G)
```

Polos de lazo abierto.

```
zero(G)
```

Ceros: sale vacío.

```
figure; pzmap(G); grid on
```

Mapa de polos y ceros.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
  -10.0000
   -2.0000
   -1.0000

ans =
  0×1 empty double column vector
```

## 6/30 Ecuación característica sin compensar

Word · III · Paso 2

**Qué se hace.** Los polos en lazo cerrado anulan 1 + *K* *G*(*s*). Se desarrolla el producto para dejar *K* libre.

FÓRMULA

$$1 + K\,G(s) = 0 \;\Rightarrow\; D(s) + K\,N(s) = 0$$

DESARROLLO

$$(s+1)(s+2) = s^2 + 3s + 2$$

$$(s^2 + 3s + 2)(s + 10)$$

$$= s^3 + 13s^2 + 32s + 20$$

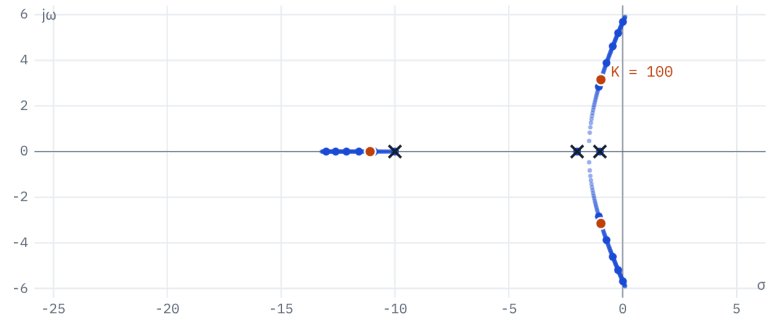
RESULTADO

$$s^3 + 13s^2 + 32s + (20 + K) = 0$$

Sólo el término independiente depende de K.

PARA EL WORD · III · PASO 2

**Escribe** La ecuación característica ya está en la plantilla: compárala con la tuya.




Raíces de s³ + 13s² + 32s + (20 + K) para K = 0 … 440 (puntos grandes cada 80). En naranja, K = 100: -11.09, -0.955 ± j3.148, -0.955 ± j3.148.

**POLOS Y CEROS EN MATLAB** `figure; pzmap(G); grid on`

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
den = conv(conv([1 1],[1 2]),[1 10])
```

Coeficientes de (s+1)(s+2)(s+10).

```
Kprueba = 100;
```

Una K cualquiera, sólo para ver dónde quedan los polos.

```
roots(den + [0 0 0 Kprueba])
```

Polos en lazo cerrado para esa K.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
den =
     1    13    32    20

ans =
  -11.0902 + 0.0000i
   -0.9549 + 3.1478i
   -0.9549 - 3.1478i
```

## 7/30 LGDR sobre el eje real

Word · III · Paso 2

**Qué se hace.** Un punto del eje real está en el LGDR si a su derecha hay un número **impar** de polos y ceros reales.

REGLA

$\sigma \in \text{LGDR} \iff$

$\#\{p_i, z_i \text{ reales a la derecha}\}$

es impar

SUSTITUCIÓN

| tramo | # a la der. | en LGDR |
|---|---|---|
| $(-1,\ 0)$ | 0 | no |
| $(-2,\ -1)$ | 1 | sí |
| $(-10,\ -2)$ | 2 | no |
| $(-\infty,\ -10)$ | 3 | sí |

RESULTADO

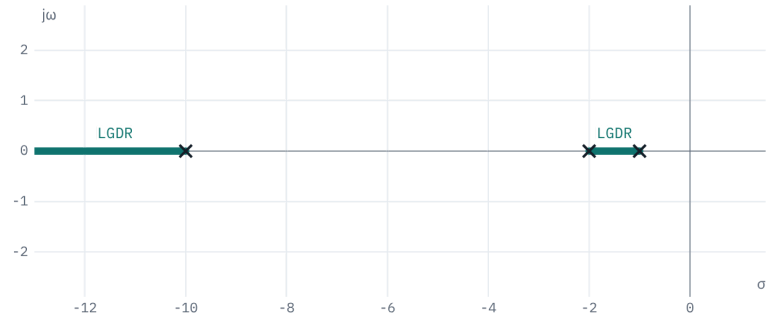
$[-2,\ -1] \cup (-\infty,\ -10]$

> Los polos −1 y −2 se acercan hasta chocar (ruptura, paso 9) y suben como par complejo: ése es el par dominante. El polo −10 se va hacia −∞.

PARA EL WORD · III · PASO 2

**Escribe** Forma del LGDR: tramos [−2, −1] y (−∞, −10] del eje real.

**Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 2** (Insertar → Ecuación). El recuadro de la Figura 2 (foto) ya no hace falta: bórralo.




Tramos del eje real que forman parte del LGDR (verde).

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
figure; rlocus(G)
```

LGDR completo para K de 0 a ∞.

```
axis([-13 1 -2 2]); grid on
```

Acerca la vista al eje real.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
(Figura: ramas sobre [−2, −1] y a la izquierda de −10.)
```

## 8/30 Asíntotas

Word · III · Paso 2

**Qué se hace.** Para K grande las 3 ramas se van al infinito por rectas que salen del centroide $\sigma_a$ con ángulos $\theta_a$.

FÓRMULA

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}$$

$$\theta_a = \frac{(2k+1)\,180^\circ}{n - m}$$

SUSTITUCIÓN

$$\sigma_a = \frac{(-1) + (-2) + (-10) - 0}{3} = \frac{-13}{3}$$

$$\theta_a = \frac{(2k+1)\,180^\circ}{3},\ k = 0, 1, 2$$

RESULTADO

$\sigma_a = -4.3333$

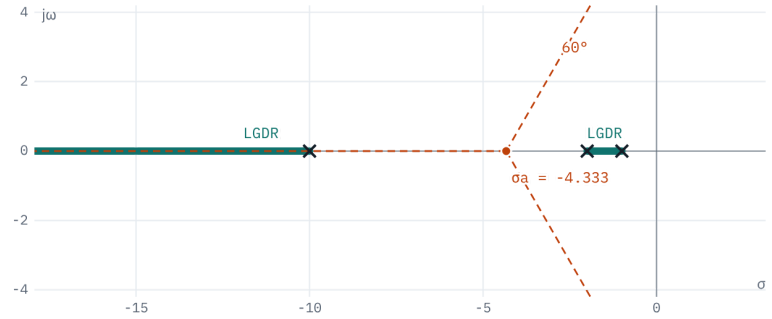
$\theta_a = 60^\circ,\ 180^\circ,\ 300^\circ$

Las ramas complejas tienden a ±60°: cruzan el eje jω, así que hay una K máxima estable (paso 10).

PARA EL WORD · III · PASO 2

**Escribe** $\sigma_a$ = -4.3333; $\theta_a$ = 60°, 180° y 300°.

**Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 2** (Insertar → Ecuación). El recuadro de la Figura 2 (foto) ya no hace falta: bórralo.




Asíntotas desde σa = -4.333 a ±60° y 180°.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
p = pole(G); z = zero(G); n = numel(p); m = numel(z);
```

Polos, ceros y cuántos hay.

```
sa = (sum(p) - sum(z))/(n - m)
```

Centroide de las asíntotas.

```
ta = (2*(0:n-m-1) + 1)*180/(n - m)
```

Ángulos para k = 0, 1, 2.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sa =
   -4.3333

ta =
    60   180   300
```

## 9/30 Punto de ruptura Word · III · Paso 2

**Qué se hace.** Entre −2 y −1 las dos ramas chocan y salen del eje real donde K(σ) tiene un máximo: dK/dσ = 0.

FÓRMULA

$$K(\sigma) = -\frac{D(\sigma)}{N(\sigma)}$$

$$\frac{dK}{d\sigma} = 0$$

SUSTITUCIÓN

$$K = -(\sigma^3 + 13\sigma^2 + 32\sigma + 20)$$

$$\frac{dK}{d\sigma} = -(3\sigma^2 + 26\sigma + 32) = 0$$

DESARROLLO

$$\sigma = \frac{-26 \pm \sqrt{26^2 - 4(3)(32)}}{2(3)}$$

$$= \frac{-26 \pm \sqrt{292}}{6} = -1.4853,\ -7.1813$$

RESULTADO

$\sigma_b = -1.4853$ (en $[-2, -1]$ ✓)

$K_b = -D(\sigma_b) = 2.1268$

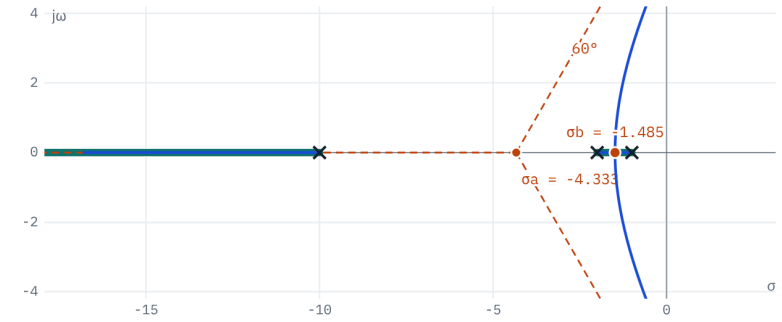
-7.181 se descarta: el tramo (−10, −2) no es parte del LGDR.

Con K > 2.127 los polos dominantes ya son complejos. La K de operación (≈ 164) está muy arriba: por eso el sistema es muy oscilatorio (ζ = 0.174).

PARA EL WORD · III · PASO 2

**Escribe** Punto de ruptura $\sigma_b$ = -1.4853 ($K_b$ = 2.127).

**Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 2** (Insertar → Ecuación). El recuadro de la Figura 2 (foto) ya no hace falta: bórralo.




Punto de ruptura σb y el LGDR completo.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
dD = polyder(den)
```

Deriva D(σ): 3σ² + 26σ + 32.

```
sb = roots(dD)
```

Candidatos a punto de ruptura.

```
Kb = -polyval(den, sb(2))
```

K en el candidato que sí está en [−2, −1].

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
dD =
     3    26    32

sb =
   -7.1813
   -1.4853

Kb =
    2.1268
```

## 10/30 Estabilidad sin compensar: Routh y cruce del eje jω

Word · III · Paso 3

**Qué se hace.** Con el polinomio característico se arma el arreglo de Routh. Estable si la primera columna no cambia de signo; la K que anula una fila es la del cruce con jω.

ARREGLO DE ROUTH

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 32 \\ s^2 & 13 & 20+K \\ s^1 & \dfrac{396-K}{13} & 0 \\ s^0 & 20+K & \end{array}$$

FILA $S^1$

$$b_1 = \frac{13 \cdot 32 - 1 \cdot (20+K)}{13} = \frac{396-K}{13}$$

CRUCE (K = 396)

$$13s^2 + (20+396) = 0$$

$$s^2 = -32 \;\Rightarrow\; s = \pm j\sqrt{32}$$

RESULTADO

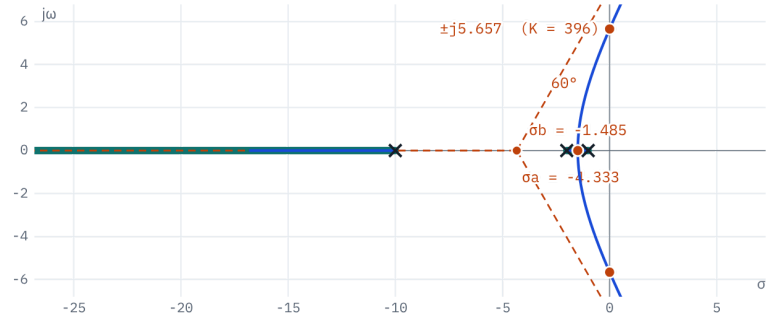
$$0 < K < 396$$

$$s = \pm j5.6569 \;(\omega = 5.6569 \text{ rad/s})$$

PARA EL WORD · III · PASO 3

Tabla 4 $s^3$: 1 | 32 · $s^2$: 13 | 20 + K · $s^1$: (396 − K)/13 | 0 · $s^0$: 20 + K.

Escribe «Rango de K estable: 0 < K < 396» (cruce en ±j5.657).




LGDR sin compensar: las ramas complejas cruzan el eje jω en ±j5.657 con K = 396.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
[Kc_u, ~, wc_u] = margin(G)
```

Margen de ganancia = K crítica y frecuencia del cruce.

```
roots([13 0 20+Kc_u])
```

Polinomio auxiliar de la fila $s^2$.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kc_u =
  396.0000

wc_u =
    5.6569

ans =
   0.0000 + 5.6569i
   0.0000 - 5.6569i
```

## 11/30 La recta de ζ = 0.174

Word · III · Paso 1 y Evidencia

**Qué se hace.** El sistema «opera con ζ = 0.174»: los polos dominantes están sobre la recta radial de ese amortiguamiento. Se calcula su ángulo y el sobrepaso que implica.

FÓRMULA

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

$$\%OS = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

SUSTITUCIÓN

$\theta = \cos^{-1}(0.174)$

$\%OS = 100\, e^{-0.174\pi/\sqrt{1-0.174^2}} = 100\, e^{-0.5551}$

RESULTADO

$\theta = 79.98^\circ$

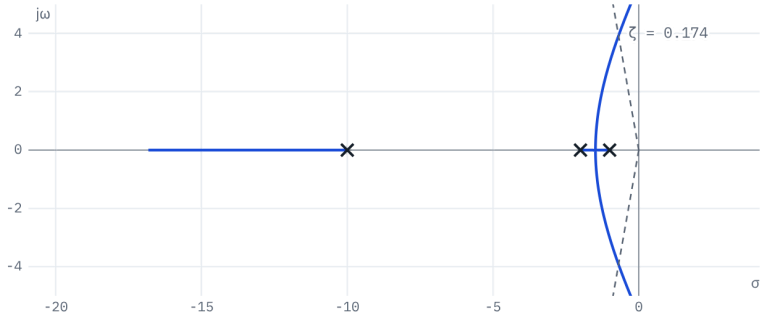
$\%OS \approx 57.4\,\%$

Es un sistema muy subamortiguado: la recta casi coincide con el eje jω.

PARA EL WORD · III · PASO 1 Y EVIDENCIA

**Escribe** **III · Paso 1**: ζ = 0.174 → θ = 79.98° (%OS ≈ 57.4 %).

**Figura 3** **III · Evidencia**: LGDR inicial con la recta de ζ → `figure; rlocus(G); sgrid(0.174, 0)` .




Recta de ζ = 0.174 sobre el LGDR sin compensar: el corte con la rama compleja es el punto de operación.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
theta = acosd(zeta)
```

Ángulo de la recta en grados.

```
OS = 100*exp(-zeta*pi/sqrt(1 - zeta^2))
```

Sobrepaso de 2º orden que corresponde a ζ.

```
hold on; sgrid(zeta, 0)
```

Dibuja la recta sobre el LGDR.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
theta =
   79.9795

OS =
   57.4012
```

## 12/30 Punto de operación: condición de ángulo

Word · III · Paso 1

**Qué se hace.** Se recorre la recta de ζ hasta el punto donde la suma de ángulos desde los polos vale 180°.
Ahí la recta corta al LGDR.

FÓRMULA

$\angle KG(s_0) = -\sum \angle(s_0 - p_i) = -180^\circ$

$s_0 = r\left(-\zeta + j\sqrt{1-\zeta^2}\right)$

SUSTITUCIÓN

$\theta_1 = \angle(s_0 + 1) = 85.54^\circ$

$\theta_2 = \angle(s_0 + 2) = 71.59^\circ$

$\theta_3 = \angle(s_0 + 10) = 22.87^\circ$

COMPROBACIÓN

$-(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$

$= -(85.54 + 71.59 + 22.87)$

$= -180^\circ$ ✓

RESULTADO

$s_0 = -0.6936 \pm j3.9255$

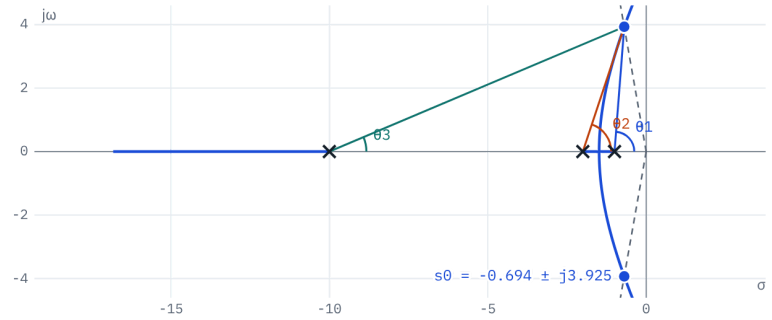
$r = \omega_n = 3.9863$

Libro: −0.694 ± j3.926.

PARA EL WORD · III · PASO 1

**Escribe** **III · Paso 1**: $s_0$ = -0.694 ± j3.925 y los tres ángulos (suman 180°).

**Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 1** (Insertar → Ecuación).




Vectores desde cada polo hasta s0 y sus ángulos.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 4 líneas

```
th = acos(zeta);
```

Ángulo de la recta en radianes.

```
f = @(r) mod(angle(evalfr(G, r*exp(1j*(pi-th)))) + 2*pi, 2*pi) - pi;
```

Error de ángulo en el punto de radio r: vale 0 cuando ∠G = −180°.

```
r = fzero(f, [1 6]);
```

Radio donde se cumple la condición.

```
s0 = r*exp(1j*(pi-th))
```

Punto de operación. Atajo: `[s0,K] = puntoZeta(G,zeta)` (pestaña Resumen).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s0 =
  -0.6936 + 3.9255i
```

## 13/30 Ganancia de referencia: condición de magnitud

Word · III · Paso 1

**Qué se hace.** En $s_0$ se cumple $|K\,G(s_0)| = 1$. $K$ es el producto de las distancias de los polos a $s_0$. Es la ganancia «de referencia»: no se supone K = 1.

FÓRMULA

$$K = \frac{\prod |s_0 - p_i|}{\prod |s_0 - z_i|}$$

SUSTITUCIÓN

$$K = |s_0 + 1|\,|s_0 + 2|\,|s_0 + 10|$$
$$= (3.9374)(4.1371)(10.1)$$

RESULTADO

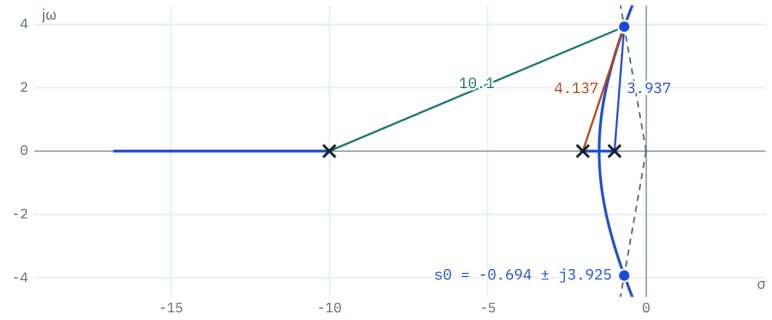
$K = 164.5 \qquad (0 < K < 396\ \checkmark)$

Libro: 164.6.

PARA EL WORD · III · PASO 1

**Escribe** **III · Paso 1**: «K de referencia = 164.5» (libro 164.6); como 0 < K < 396, es estable.

**Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 1** (Insertar → Ecuación).




Distancias desde cada polo hasta s0: su producto es K.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
K = 1/abs(evalfr(G, s0))
```

K es el inverso de |G(s0)|.

```
prod(abs(s0 - pole(G)))
```

Lo mismo con el producto de distancias.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
K =
  164.5322

ans =
  164.5322
```

## 14/30 Desempeño de referencia: tercer polo y tiempos

Word · III · Pasos 4 y 5 y Evidencia

**Qué se hace.** Se ubica el tercer polo en lazo cerrado con la suma de raíces y se revisa si el par $s_0$ domina. Luego se estiman los tiempos con las fórmulas de 2º orden y se comparan con la simulación.

TERCER POLO

$$p_3 = -a_2 - 2\,\mathrm{Re}(s_0)$$
$$= -13 - 2(-0.6936) = -11.61$$
$$\frac{|p_3|}{\sigma} = \frac{11.61}{0.6936} = 16.74 > 5 \;\checkmark$$

FÓRMULAS

$$T_s = \frac{4}{\sigma}, \qquad T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$
$$T_s = \frac{4}{0.6936}, \qquad T_p = \frac{\pi}{3.9255}$$

RESULTADO

| | orden 2 | simulación |
|---|---|---|
| $\%OS$ | 57.4 | 54.05 |
| $T_s$ (s) | 5.767 | 5.139 |
| $T_p$ (s) | 0.8 | 0.888 |
| $T_r$ (s) | 0.295 | 0.32 |
| $c_{max}$ | — | 1.3735 |

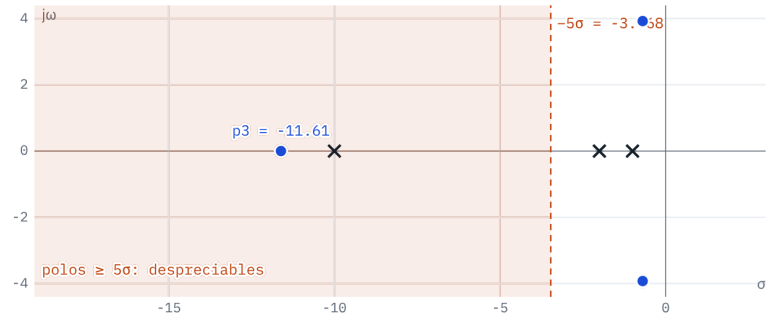
El tercer polo está lejos (más de 5σ): la aproximación de 2º orden es válida.

PARA EL WORD · III · PASOS 4 Y 5 Y EVIDENCIA

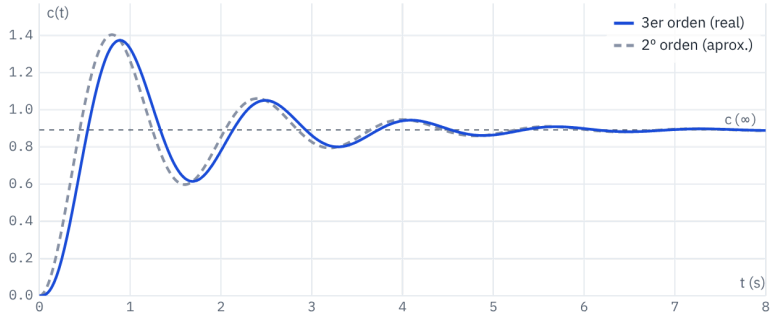
Tabla 5 p1, p2 = -0.694 ± j3.925 (dominantes) · p3 = -11.61 (a 16.74σ: la aproximación de 2.º orden vale en la referencia).

Figura 4 **III · Evidencia**: respuesta al escalón → `Tu = feedback(K*G,1); step(Tu, 10); stepinfo(Tu)` .

Tabla 6 Columna «Analítico»: %OS 57.4, $T_s$ 5.767, $T_p$ 0.8 · «Simulación»: 54.05 %, 5.139 s, 0.888 s.




Polos en lazo cerrado con K = 164.5. p3 cae en la zona sombreada (más allá de 5σ).




Respuesta al escalón sin compensar: modelo completo contra la aproximación de 2º orden.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
Tu = feedback(K*G, 1);
```

Lazo cerrado sin compensar.

```
pole(Tu)
```

Los tres polos en lazo cerrado.

```
info_u = stepinfo(Tu)
```

%OS, Ts, Tp y Tr medidos en la respuesta real.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
  -11.6128 + 0.0000i
   -0.6936 + 3.9255i
   -0.6936 - 3.9255i

info_u =
  struct with fields:

        RiseTime: 0.3201
    SettlingTime: 5.1387
       Overshoot: 54.0490
            Peak: 1.3735
        PeakTime: 0.8884
  (se muestran sólo los campos usados)
```

## 15/30 Error en estado estable de referencia

Word · III · Paso 5

**Qué se hace.** El sistema es tipo 0: tiene error finito al escalón. Es el error que el PI tiene que eliminar.

FÓRMULA

$$K_p = \lim_{s \to 0} K\,G(s)$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + K_p}$$

SUSTITUCIÓN

$$K_p = \frac{164.5}{(1)(2)(10)} = \frac{164.5}{20}$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + 8.2266}$$

RESULTADO

$K_p = 8.2266$

$e(\infty) = 0.1084\ (10.84\,\%)$

$c(\infty) = 0.8916$

Libro: Kp = 8.23, e(∞) = 0.108.

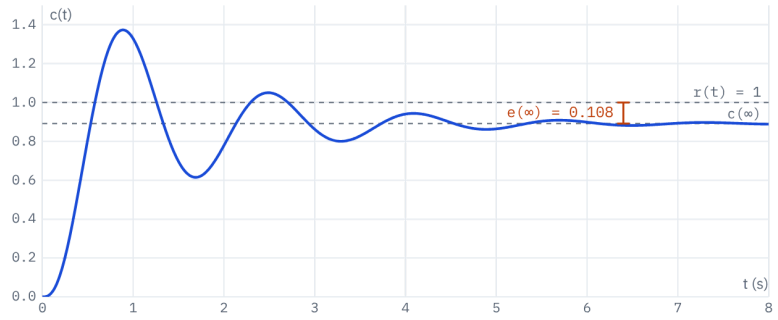
Subir K para bajar el error no sirve: movería los polos fuera de ζ = 0.174 y con K > 396 el sistema se vuelve inestable. Hace falta otra herramienta.

PARA EL WORD · III · PASO 5

**Escribe** **III · Paso 5**: $K_p$ = 8.2266, e(∞) = 0.1084.

**Tabla 6** Fila «e(∞) escalón»: 0.1084 en las dos columnas.

**Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 5** (Insertar → Ecuación).




Sin compensar: la salida se queda en c(∞) y nunca llega a 1.

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
Kp = dcgain(K*G)
```

Ganancia del lazo abierto en s = 0.

```
e_u = 1/(1 + Kp)
```

Error al escalón sin compensar.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kp =
    8.2266

e_u =
    0.1084
```

## 16/30 Por qué un integrador: el PI ideal

Word · IV · a)

**Qué se hace.** Para error cero al escalón el sistema debe ser al menos tipo 1: hay que poner un polo en el origen. El PI ideal agrega ese polo y además un cero $z_c$.

FÓRMULA

$$G_c(s) = \frac{s + z_c}{s} = 1 + \frac{z_c}{s}$$

$$K\,G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s}$$

$$K_P = K, \quad K_I = z_c K$$

SUSTITUCIÓN

$$K_p = \lim_{s\to 0} \frac{K(s+0.1)}{s(s+1)(s+2)(s+10)}$$

$$= \frac{0.1K}{0 \cdot 20} = \infty$$

RESULTADO

tipo 0 $\rightarrow$ tipo 1

$$e_{escalón}(\infty) = \frac{1}{1+\infty} = 0$$

El polo en el origen hace el trabajo (sube el tipo). El cero sirve para que ese polo casi no cambie el LGDR cerca de $s_0$ (paso siguiente). Se llama «ideal» porque necesita un integrador puro (circuito activo).

PARA EL WORD · IV · A)

**Escribe** **IV · a) Polo en el origen**: tipo 0 → tipo 1, $K_p = \infty$ y $e_{escalón}(\infty) = 0$.

Compensador en el plano s: polo en 0 (×) y cero en −0.1 (○), pegados al origen y lejos de s0.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
Gc = (s + 0.1)/s
```

Compensador PI ideal con el cero en −0.1.

```
zpk(Gc*G)
```

Lazo abierto compensado en forma de polos y ceros.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Gc =

  s + 0.1
  -------
     s

Continuous-time transfer function.

ans =

        (s+0.1)
  ------------------
  s (s+10) (s+2) (s+1)

Continuous-time zero/pole/gain model.
```

---

## 17/30 El dipolo: por qué el cero va en −0.1 Word · IV · b)

**Qué se hace.** Se mide cuánto ángulo y cuánta magnitud aporta $G_c$ en el punto de operación $s_0$. Si el ángulo es casi 0° y la magnitud casi 1, el LGDR casi no se mueve cerca de $s_0$.

FÓRMULA

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + 0.1) - \angle s_0$$

$$|G_c(s_0)| = \frac{|s_0 + 0.1|}{|s_0|}$$

SUSTITUCIÓN

$$\angle G_c(s_0) = 98.6^\circ - 100^\circ$$

$$|G_c(s_0)| = \frac{3.9701}{3.9863}$$

RESULTADO

$$\angle G_c(s_0) = -1.42^\circ \approx 0$$

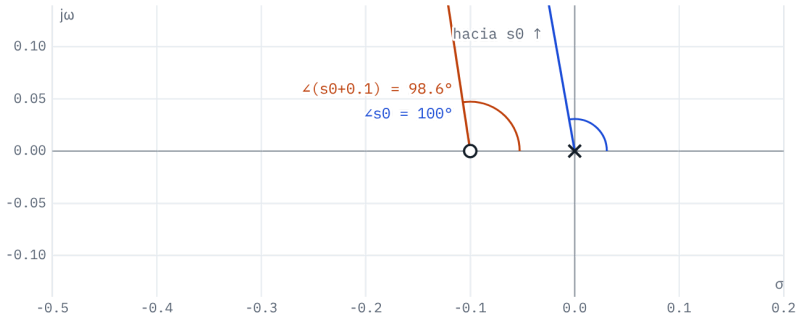
$$|G_c(s_0)| = 0.9959 \approx 1$$

> Sólo el integrador 1/s aportaría −100° y movería todo el LGDR. El cero, muy cerca del polo, devuelve casi el mismo ángulo. A este par polo-cero tan cercano se le llama **dipolo**.

PARA EL WORD · IV · B)

**Escribe** **IV · b)**: $\angle G_c(s_0) = 98.6° - 100° = -1.42°$ y $|G_c(s_0)| = 0.9959$.

**Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · b)** (Insertar → Ecuación).




Acercamiento al origen: los vectores desde el polo 0 y desde el cero −0.1 hacia s0 (arriba, fuera del cuadro) son casi paralelos, por eso sus ángulos casi se cancelan.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
ang = rad2deg(angle(evalfr(Gc, s0)))
```

Ángulo que aporta el compensador en s0.

```
mag = abs(evalfr(Gc, s0))
```

Magnitud que aporta en s0.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ang =
   -1.4213

mag =
    0.9959
```

---

## 18/30 Nueva ecuación característica y LGDR compensado

Word · IV · c)

**Qué se hace.** Con el PI el lazo abierto es *K*(s + 0.1)/[s(s+1)(s+2)(s+10)]. Se arma la ecuación de 4º orden y se traza el nuevo LGDR.

FÓRMULA

$$s\,D(s) + K\,(s+0.1) = 0$$

DESARROLLO

$$s(s^3 + 13s^2 + 32s + 20)$$
$$= s^4 + 13s^3 + 32s^2 + 20s$$
$$+\ Ks + 0.1K$$

RESULTADO

$$s^4 + 13s^3 + 32s^2 + (20 + K)s + 0.1K = 0$$

EJE REAL

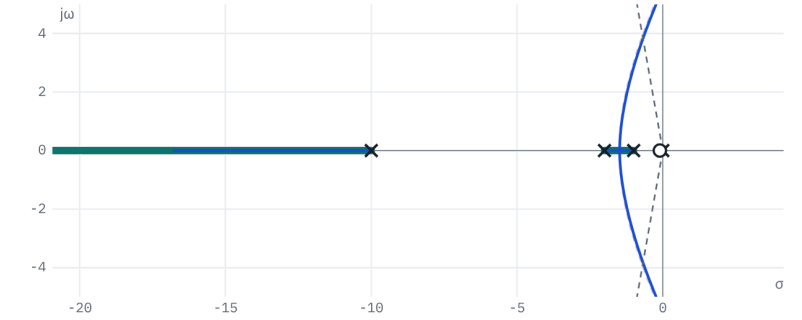
$$[-0.1,\ 0] \cup [-2,\ -1] \cup (-\infty,\ -10]$$

Aparece un tramo nuevo, muy corto, entre el polo 0 y el cero −0.1. Las asíntotas no cambian: σa = (−13 + 0.1)/3 = −4.3 con n − m = 3.

PARA EL WORD · IV · C)

**Escribe** **IV · c)**: $s^4 + 13s^3 + 32s^2 + (20 + K)s + 0.1K = 0$ (ya viene; compárala).

**Figura 5** LGDR sin compensar y con PI → `rlocus(G, Gc*G); sgrid(0.174,0); legend('sin comp.','PI')` .




LGDR compensado (continuo) sobre el original (punteado): lejos del origen son casi iguales.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

`denC = conv([1 0], den)`

Denominador s·D(s): [1 13 32 20 0].

`figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)`

Los dos LGDR en la misma figura con la recta de ζ.

`legend('sin compensar', 'PI')`

Rótulos.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
denC =
     1    13    32    20     0
```

## 19/30 Re-búsqueda de K sobre ζ = 0.174 Word · IV · d)

**Qué se hace.** Como el LGDR cambió un poco, se vuelve a buscar el punto de la recta de ζ que cumple la condición de ángulo, ahora con el cero y los 4 polos. Luego se despeja K con la magnitud.

FÓRMULA

$$\angle(s+0.1) - \angle s - \angle(s+1) - \angle(s+2) - \angle(s+10) = -180^\circ$$

$$K = \frac{|s|\,|s+1|\,|s+2|\,|s+10|}{|s+0.1|}$$

SUSTITUCIÓN (ÁNGULOS)

$$98.57^\circ - 100^\circ - 85.2^\circ - 70.98^\circ - 22.37^\circ = -180^\circ \checkmark$$

SUSTITUCIÓN (MAGNITUD)

$$K = \frac{(3.895)(3.849)(4.057)(10.08)}{3.879}$$

RESULTADO

$s_0 = -0.6778 \pm j3.8359$

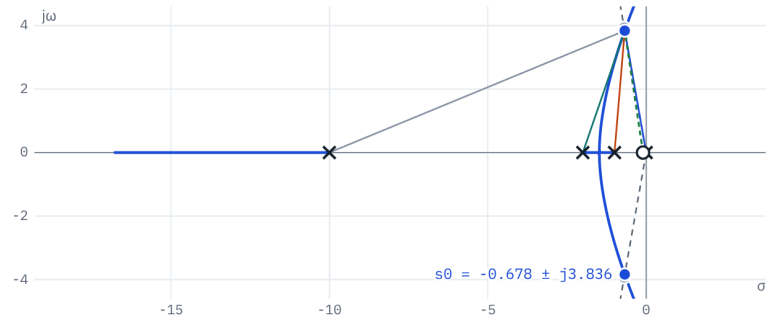
$K = 158.1 \ \ (\text{antes } 164.5)$

Libro: −0.678 ± j3.836, K = 158.2. K bajó sólo 3.91 %.

La búsqueda empieza en r = 1 para saltar el dipolo: sobre la recta de ζ, muy cerca del origen, también se cumple la condición de ángulo, pero esa solución no es el par dominante.

PARA EL WORD · IV · D)

- Escribe **IV · d)**: $s_0$ = -0.678 ± j3.836 y K = 158.1 (libro 158.2).
- Tabla 7 Fila «K (con PI)»: 158.1.
- Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · d)** (Insertar → Ecuación).




Nuevo punto de operación sobre el LGDR compensado (azul) y el anterior (gris). Vectores desde polos y cero.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
fc = @(r) mod(angle(evalfr(Gc*G, r*exp(1j*(pi-th)))) + 2*pi, 2*pi) - pi;
```

Error de ángulo del sistema compensado sobre la recta de ζ.

```
rc = fzero(fc, [1 6]); s0c = rc*exp(1j*(pi-th))
```

Nuevo punto (desde r = 1, lejos del dipolo).

```
Kc = 1/abs(evalfr(Gc*G, s0c))
```

Ganancia con el PI. Atajo: `[s0c,Kc] = puntoZeta(Gc*G,zeta,1)`.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s0c =
  -0.6778 + 3.8359i

Kc =
  158.0970
```

## 20/30 Polos en lazo cerrado compensados y estabilidad Word · IV · e)

**Qué se hace.** Se calculan las 4 raíces de la ecuación con K = 158.1, sin descartar ninguna, y el residuo de cada modo en la respuesta al escalón. Después, el rango de K estable con el PI.

ECUACIÓN

$$s^4 + 13s^3 + 32s^2 + 178.1s + 15.81 = 0$$

RAÍCES

$p_{dom} = -0.6778 \pm j3.8359$

$p_{lento} = -0.0902$ (junto al cero $-0.1$)

$p_{rápido} = -11.55$

Suma de raíces = -13 (debe ser −13) ✓. El polo lento queda a 0.0098 del cero.

RESIDUOS AL ESCALÓN

$$C(s) = \frac{T(s)}{s} = \frac{1}{s} + \sum \frac{r_i}{s - p_i}$$

$|r_{dom}| = 0.4585$ (c/u), $|r_{lento}| = 0.0997$

$|r_{rápido}| = 0.1028$

El residuo del polo lento es pequeño (cancelación aproximada), pero no es cero: ese modo se conserva.

ROUTH (CON EL PI)

| | | | |
|---|---|---|---|
| $s^4$ | $1$ | $32$ | $0.1K$ |
| $s^3$ | $13$ | $20 + K$ | |
| $s^2$ | $\frac{396 - K}{13}$ | $0.1K$ | |
| $s^1$ | $c_1$ | | |
| $s^0$ | $0.1K$ | | |

FILA S¹

$$c_1 = \frac{(396 - K)(20 + K) - 16.9K}{396 - K}$$

$c_1 > 0 \iff K^2 - 359.1K - 7920 < 0$

RESULTADO

$0 < K < 379.9$ (cruce en $\pm j5.547$)

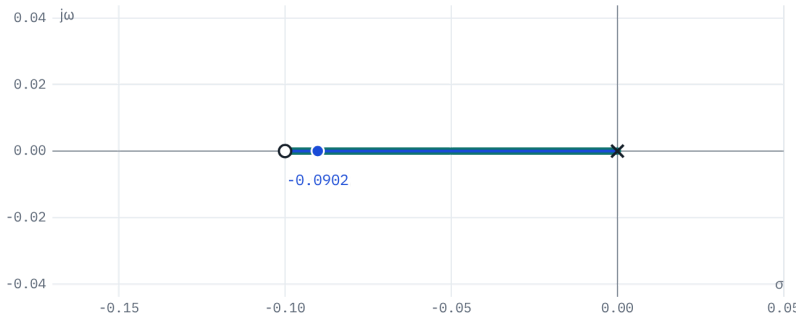
$K = 158.1$ está dentro ✓

El margen bajó de 396 a 379.9: el integrador resta un poco de estabilidad.

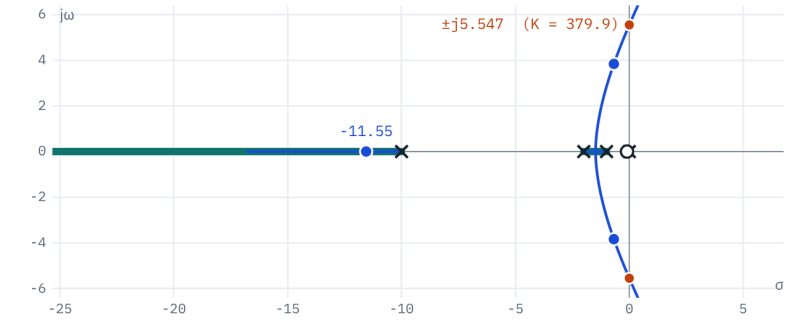
> Hay dos modos además del par dominante: el rápido (-11.55, a 17.05 veces σ) se apaga enseguida; el lento (-0.0902) casi lo cancela el cero, pero su residuo de 0.1 hace una **cola lenta** que lleva la salida hasta 1. No altera el pico; sí alarga el asentamiento.

PARA EL WORD · IV · E)

Escribe **IV · e)**: polos -0.678 ± j3.836, -11.55 y -0.0902 (junto al cero −0.1); Routh: 0 < K < 379.9 (antes 396).




Cerca del origen: la rama del dipolo va del polo 0 al cero −0.1; el polo en lazo cerrado queda en -0.0902.




LGDR compensado completo con los 4 polos en lazo cerrado y el cruce del eje jω (K = 379.9).

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 4 líneas

```
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
```

Lazo cerrado con el PI.

```
pole(Tc)
```

Las 4 raíces de la ecuación característica.

```
[r, pp] = residue(Kc*[1 0.1], [conv([1 0],den) + [0 0 0 Kc 0.1*Kc], 0])
```

Residuos de C(s) = T(s)/s: el peso de cada modo en la respuesta al escalón.

```
[Kc_c, ~, wc_c] = margin(Gc*G)
```

Nueva K crítica y frecuencia de cruce con el PI.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
  -11.5543 + 0.0000i
   -0.6778 + 3.8359i
   -0.6778 - 3.8359i
   -0.0902 + 0.0000i

r =
   -0.1028 + 0.0000i
   -0.3987 + 0.2264i
   -0.3987 - 0.2264i
   -0.0997 + 0.0000i
    1.0000 + 0.0000i

pp =
  -11.5543 + 0.0000i
   -0.6778 + 3.8359i
   -0.6778 - 3.8359i
   -0.0902 + 0.0000i
    0.0000 + 0.0000i
  (el orden de residue puede variar)

Kc_c =
  379.9451

wc_c =
    5.5466
```

## 21/30 Controlador final y parámetros

Word · V · Controlador final

**Qué se hace.** El controlador es el PI ideal con el cero que fija el enunciado (−0.1) y la ganancia recalculada para seguir sobre ζ = 0.174. En forma de PI: $K_P = K$ y $K_I = 0.1K$.

CONTROLADOR

$$G_c(s) = \frac{s + 0.1}{s}$$

$$K\,G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s}$$

TABLA 7

| PARÁMETRO | VALOR |
|---|---|
| K (con PI) | 158.1 |
| $K_P = K$ | 158.1 |
| $K_I = 0.1K$ | 15.81 |

RESULTADO

$$G_c(s) = \frac{158.1(s + 0.1)}{s}$$

$$= 158.1 + \frac{15.81}{s}$$

El cero en −0.1 no se diseña: lo da el enunciado. Lo único que se recalcula es K (paso 19), que bajó sólo 3.91 % respecto a la de referencia.

PARA EL WORD · V · CONTROLADOR FINAL

**Escribe** La ecuación $G_c(s) = (s + 0.1)/s$ ya viene en el Word.

**Tabla 7** Columna «Valor obtenido»: 158.1, 158.1 y 15.81.

## 22/30 Ecuación final, todos los polos y estabilidad

Word · VI · Pasos 1 y 2

**Qué se hace.** La verificación empieza con el sistema completo: la ecuación característica con la K elegida, **todas** sus raíces (sin descartar ninguna), Routh con números y la comparación con el polo candidato.

ECUACIÓN FINAL

$$1 + K\,G_c(s)\,G(s) = 0$$

$$s^4 + 13s^3 + 32s^2 + 178.1s + 15.81 = 0$$

TODAS LAS RAÍCES

$$p_{1,2} = -0.6778 \pm j3.8359$$

$$p_3 = -11.55, \quad p_4 = -0.0902$$

$$\sum p_i = -13 = -13\ \checkmark$$

Orden 4 = planta (3) + compensador (1): no se descartó ningún modo.

ROUTH CON K = 158.1

| | | | |
|---|---|---|---|
| $s^4$ | 1 | 32 | 15.81 |
| $s^3$ | 13 | 178.1 | |
| $s^2$ | $\frac{396 - 158.1}{13} = 18.3$ | 15.81 | |
| $s^1$ | 166.9 | | |
| $s^0$ | 15.81 | | |

CANDIDATO VS. OBTENIDO

| POLOS | CANDIDATO | OBTENIDO | DIF. |
|---|---|---|---|
| Par dominante | -0.694 ± j3.925 (sin comp.) | -0.678 ± j3.836 | 2.28 % |
| Par dominante | -0.678 ± j3.836 (re-búsqueda) | -0.678 ± j3.836 | 0 % |

RESULTADO

$$\text{primera columna} > 0 \Rightarrow \text{estable}$$

$$0 < 158.1 < 379.9\ \checkmark$$

Cruce del eje jω en ±j5.547 con K = 379.9.

El par dominante quedó a 2.28 % del punto de operación original: el PI casi no movió el transitorio. Con el candidato de la re-búsqueda coincide (es la misma condición de ángulo y magnitud vista desde el polinomio).

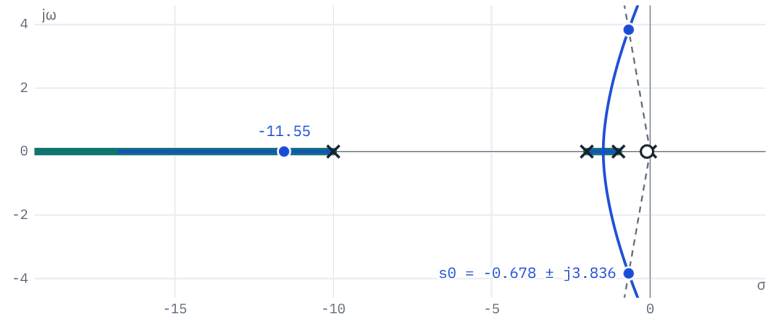
PARA EL WORD · VI · PASOS 1 Y 2

**Escribe** **VI · Paso 1**: «1 + K·$G_c$·G = 0 → $s^4 + 13s^3 + 32s^2 + 178.1s + 15.81 = 0$».

**Tabla 8** p1, p2 = -0.678 ± j3.836 (dominantes) · p3 = -11.55 (rápido) · p4 = -0.0902 (lento, junto al cero −0.1).

**Tabla 9** $s^4$: 1 | 32 | 15.81 · $s^3$: 13 | 178.1 · $s^2$: 18.3 | 15.81 · $s^1$: 166.9 · $s^0$: 15.81. Rango: 0 < K < 379.9.

**Tabla 10** Candidato -0.694 ± j3.925 · obtenido -0.678 ± j3.836 · dif. 2.28 %.




Los cuatro polos en lazo cerrado (●) sobre el LGDR compensado y la recta de ζ: el par coincide con s0.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(Gc*G); sgrid(zeta, 0); hold on; plot(real(pole(Tc)), imag(pole(Tc)), 'o')`

---

## 23/30 Modos y residuos: ¿vale la aproximación de polos dominantes?

**Word · VI · Paso 3**

**Qué se hace.** La respuesta al escalón es una suma de modos, uno por polo. El tamaño de cada modo es su **residuo**. Aquí hay dos modos además del par: uno rápido y uno lento junto al cero −0.1.

FÓRMULA

$$c(t) = c(\infty) + \sum_i r_i\, e^{p_i t}$$

$$r_i = \lim_{s \to p_i} (s - p_i)\, \frac{T(s)}{s}$$

SUSTITUCIÓN

$$r_{1,2} = -0.3987 \pm j0.2264$$

$$|r_{1,2}| = 0.4585$$

$$r_3 = -0.1028 \quad (p_3 = -11.55)$$

$$r_4 = -0.0997 \quad (p_4 = -0.0902)$$

$$c(\infty) = 1$$

TABLA 11

| POLO | RESIDUO | LECTURA |
|---|---|---|
| -0.678 ± j3.836 | 0.459 (c/u) | Dominante |
| -11.55 | 0.1028 | Pequeño (lejano) |
| -0.0902 | 0.0997 | Modo lento: casi cancelado por el cero −0.1 |

RESULTADO

$$\frac{|r_4|}{|r_{1,2}|} = 0.218, \quad \frac{|r_3|}{|r_{1,2}|} = 0.224$$

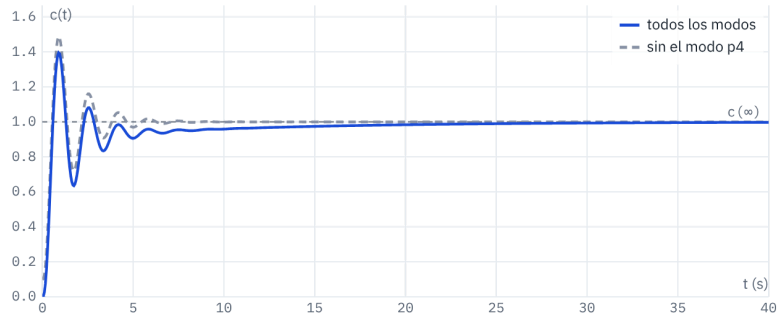
$$\Rightarrow \text{ las oscilaciones son del par dominante}$$

El modo lento tiene residuo -0.1: pequeño pero no nulo. Las oscilaciones las da el par dominante, pero ese modo resta casi 0.1 al principio y se apaga muy despacio (constante de tiempo 1/0.09 ≈ 11.09 s): es la cola que alarga el asentamiento a 17.82 s. La aproximación de 2.º orden vale para el transitorio, no para $T_s$.

PARA EL WORD · VI · PASO 3

**Tabla 11** Polo | residuo | lectura (tres filas: el par, -11.55 y -0.0902).

**Escribe** «Conclusión: …» = el par domina el pico; el modo -0.09 (|r| = 0.1) no se puede ignorar para $T_s$: alarga el asentamiento.




Respuesta con todos los modos (azul) y sin el modo lento p4 (gris): las oscilaciones son las mismas; el modo lento resta casi 0.1 al principio y se apaga muy despacio, es la cola que sube la salida hasta 1.

**SALIDA EN SIMULINK**

Step → Sum → Gain → Transfer Fcn PI → Transfer Fcn G → Scope

La curva es lo que muestra el Scope.

---

## 24/30 Error estacionario analítico (verificación)

Word · VI · Paso 5

**Qué se hace.** Con el PI el sistema es tipo 1: la constante de posición es infinita y el error al escalón es cero. Como dato extra se calcula la constante de velocidad.

FÓRMULA

$$K_p = \lim_{s\to 0} K\,G_c(s)\,G(s)$$

$$e_{escalón}(\infty) = \frac{1}{1+K_p}$$

SUSTITUCIÓN

$$K_p = \lim_{s\to 0} \frac{158.1(s+0.1)}{s(s+1)(s+2)(s+10)} = \infty$$

$$K_v = \frac{0.1(158.1)}{20} = 0.7905$$

RESULTADO

$$e_{escalón}(\infty) = 0 \;\checkmark$$

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v} = 1.265$$

**Advertencia de la guía** (ya viene en el Word): la apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Por eso se revisaron todos los polos y sus residuos antes de concluir.

**PARA EL WORD · VI · PASO 5**

**Escribe** «$K_p = \infty$ ($K_v = 0.7905$)» y «$e(\infty) = 0$».

**Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **VI · Paso 5** (Insertar → Ecuación).

---

## 25/30 Verificación con el modelo completo

Word · VII · Paso 4

**Qué se hace.** Se simulan las dos respuestas al escalón (sin compensar y con PI) sin simplificar ningún polo ni cero, y se compara lo que pide el ejemplo: mismo transitorio y error cero.

FÓRMULA

$$c(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{T(s)}{s}\right\}$$

$$e(\infty) = 1 - c(\infty)$$

SUSTITUCIÓN

$$T_{sc} = \frac{164.5}{s^3+13s^2+32s+184.5}$$

$$T_{PI} = \frac{158.1(s+0.1)}{s^4+13s^3+32s^2+178.1s+15.81}$$

RESULTADO

| | sin comp. | PI |
|---|---|---|
| $c_{max}$ | 1.3735 | 1.3961 |
| $T_p$ (s) | 0.888 | 0.908 |
| $\%OS$ | 54.05 | 39.61 |
| $T_s$ (s) | 5.139 | 17.82 |
| $c(\infty)$ | 0.8916 | 1 |
| $e(\infty)$ | 0.1084 | 0 |

Libro: con PI, e(∞) = 0 y Ts ≈ 18 s (simulación).

EXTRA: ERROR A RAMPA

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,KG_cG = \frac{0.1(158.1)}{20} = 0.7905$$

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v} = 1.265$$

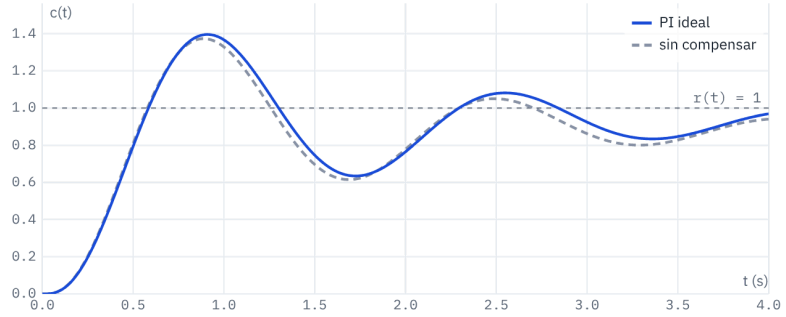
Sin compensar el error a rampa era infinito (tipo 0).

Mismo pico (1.374 → 1.396) y mismo $T_p$ (0.888 → 0.908 s): el transitorio rápido no cambió y el error se fue a cero. Los polos dominantes se movieron sólo 2.28 %. $T_s$ crece por la cola del modo lento, y el %OS baja sólo porque ahora se mide contra 1 en vez de 0.892.

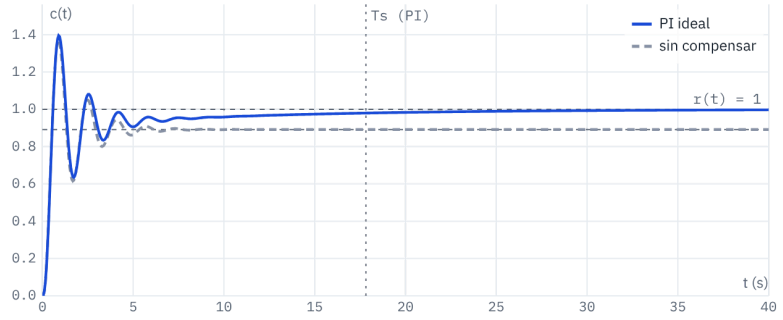
PARA EL WORD · VII · PASO 4

Figura 6 **VII · Paso 4**: respuesta sin compensar vs. con PI → `step(Tu, Tc, 40)` .

Figura 7 Captura de la Command Window con `pole(Tc)` , `stepinfo(Tu)` , `stepinfo(Tc)` y `e_c` .




Primeros 4 s: el transitorio con PI (azul) es casi igual al original (gris).




Hasta 40 s: sin compensar se queda en 0.892; con PI la cola lenta lleva la salida a 1.

**MATLAB · qué hace cada línea** 5 líneas

```
info_c = stepinfo(Tc)
```

Mide la respuesta con PI.

```
e_c = 1 - dcgain(Tc)
```

Error al escalón con PI.

```
Kv = dcgain(minreal(s*Kc*Gc*G))
```

Constante de velocidad (dato extra).

```
figure; step(Tu, Tc, 40); grid on
```

Las dos respuestas durante 40 s.

```
legend('sin compensar', 'PI ideal')
```

Rótulos.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info_c =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.3567
   SettlingTime: 17.8214
      Overshoot: 39.6126
           Peak: 1.3961
       PeakTime: 0.9082
  (se muestran sólo los campos usados)

e_c =
     0

Kv =
    0.7905
```

## 26/30 Simulación: especificaciones contra lo obtenido

Word · VII · Pasos 4, 5 y 6

**Qué se hace.** Con el modelo completo (sin quitar polos) se simula la entrada que pide el enunciado — escalón unitario— y se llena la tabla meta / obtenido / ¿cumple? El error simulado se lee del valor final.

ENTRADA

Escalón unitario, sin compensar y con PI (es la única que pide el enunciado).

TABLA 12

| ESPECIFICACIÓN | META | OBTENIDO | ¿CUMPLE? |
|---|---|---|---|
| e(∞) escalón | 0 | 0 (c(∞) = 1) | Sí |
| Pico | Sin cambio apreciable | 1.374 → 1.396 | Sí |
| $T_p$ | Sin cambio apreciable | 0.888 → 0.908 s | Sí |
| $T_s$ (dato) | — | 5.139 → 17.82 s | Se reporta (cola lenta) |

ERROR SIMULADO

$c(\infty) = 1$ (antes 0.8916)

$e(\infty) = 1 - c(\infty) = 0$ ✓

Igual al analítico (paso 24).

PASO 6 · AJUSTE

No hizo falta: todas las especificaciones se cumplen con el diseño del libro. Si tu verificación también cumple, escríbelo así.

RESULTADO

$e(\infty) = 0$, pico y $T_p$ casi iguales

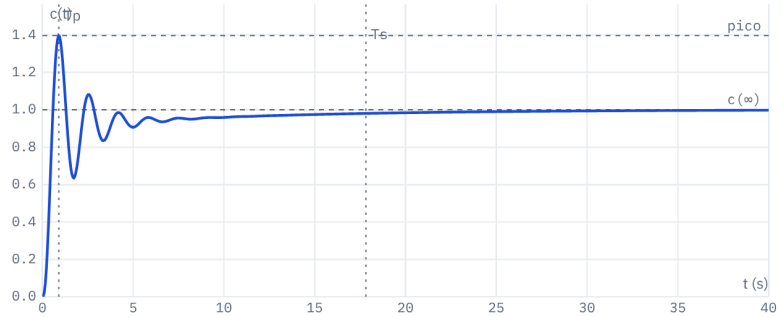
$\Rightarrow$ se cumple todo

PARA EL WORD · VII · PASOS 4, 5 Y 6

Tabla 12 Columnas «Obtenido» y «¿Cumple?» como arriba.

Escribe **VII · Paso 5**: «e(∞) simulado = 0» (valor final 1; antes 0.8916).

Escribe **VII · Paso 6**: «No hizo falta ajuste; todas las especificaciones se cumplen».




Respuesta al escalón del modelo completo con PI y lo que mide stepinfo: pico, Tp y Ts.

SALIDA EN SIMULINK

Step → Sum → Gain → Transfer Fcn PI → Transfer Fcn G → Scope

La curva es lo que muestra el Scope.

## 27/30 Simulink a mano: armar el modelo con bloques

Word · VII · Simulink y II · 3

**Qué se hace.** Simulink es una ventana aparte donde el lazo se dibuja con bloques. Así se obtienen las dos figuras de Simulink que pide el Word: el modelo (Figura 1) y lo que muestra el Scope (Figura 8).

1 · ABRIR

En la Command Window escribe `simulink` (o Home → Simulink) → **Blank Model**. Guárdalo como `P2_modelo.slx` en la carpeta de la práctica.

2 · PONER BLOQUES

Abre el **Library Browser** (ícono de cuadritos) y arrastra cada bloque de la lista de abajo. Atajo: haz clic en el lienzo vacío y escribe el nombre del bloque.

3 · PARÁMETROS

**Doble clic** en cada bloque y escribe los valores de la lista (Gain = 158.1, $G_c$: `[1 0.1]` / `[1 0]` , G: `1` / `[1 13 32 20]` ).

4 · CONECTAR

Arrastra desde la flechita de salida de un bloque hasta la entrada del siguiente: Step → Sum → Gain → $G_c$ → G → Scope. Para la realimentación, arrastra con **clic derecho** (o Ctrl + arrastrar) desde la línea de salida hasta la entrada «−» del Sum.

5 · SIMULAR

Pon **Stop Time = 40** (para ver la cola lenta) y pulsa **Run** ▶. Doble clic en el Scope para ver c(t). Para la curva sin compensar, borra $G_c$, une Gain con G y pon Gain = 164.5.

6 · AL WORD

Captura del modelo completo → **Figura 1** (II · 3). Captura del Scope (en el Scope: File → Copy to Clipboard, o Print to Figure) → **Figura 8** (VII · Modelo en Simulink).

RESULTADO

$c_{max} = 1.3961, \quad T_p = 0.908\ \text{s}$

$T_s = 17.82\ \text{s}, \quad c(\infty) = 1$

Iguales a los del paso 25: Simulink y step(Tc) resuelven el mismo sistema.

PARA EL WORD · VII · SIMULINK Y II · 3

Figura 1 **II · 3**: captura del modelo con todos los bloques conectados.

Figura 8 **VII · Modelo en Simulink**: captura del Scope.

BLOQUES DEL MODELO

**Step** Sources

`Step time = 0` `Initial value = 0` `Final value = 1`

Referencia r(t): escalón unitario.

**Sum** Math Operations

`List of signs = |+-`

Error e = r − c.

**Gain** Math Operations

`Gain = 158.1`

Ganancia K encontrada con el PI (paso 19).

**Transfer Fcn (Gc)** Continuous

`Numerator = [1 0.1]` `Denominator = [1 0]`

Compensador PI ideal (s + 0.1)/s: el «[1 0]» es el integrador.

**Transfer Fcn (G)** Continuous

`Numerator = [1]` `Denominator = [1 13 32 20]`

La planta.

**Scope** Sinks

—

Muestra c(t).

**To Workspace** Sinks

`Variable name = y` `Save format = Timeseries`

Guarda c(t) para medirla con `stepinfo`.

**Configuración** Modeling → Model Settings

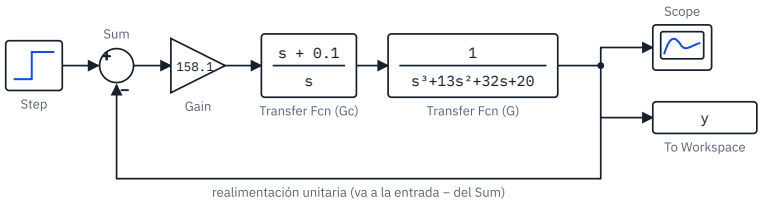
`Stop time = 40` `Max step size = 0.01`

40 s para ver la cola lenta completa.

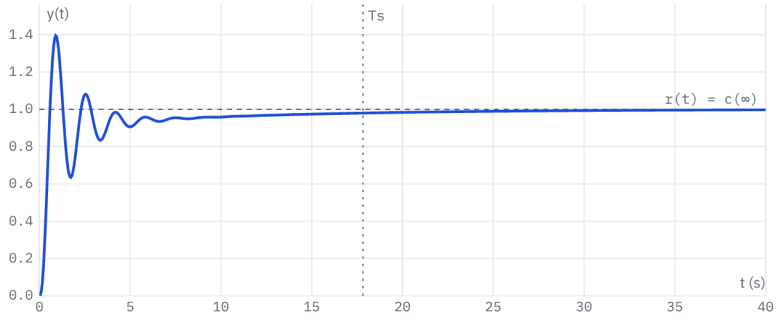
**Alternativa** Continuous → PID Controller

`P = 158.1` `I = 15.81` `D = 0`

Un solo bloque PID reemplaza a Gain + Gc: $K(s + 0.1)/s = K_P + K_I/s$.




(Desliza el diagrama para verlo completo.) Modelo de Simulink con el PI: Gain → Gc → G; la salida va al Scope, al Workspace y de regreso a la entrada «−» del Sum.




Lo que muestra el Scope: c(t) con el PI ideal y K = 158.1.

**MATLAB · construir y correr el modelo por código** 13 líneas

```
mdl = 'P2_simulink'; new_system(mdl); open_system(mdl);
```

Crea un modelo vacío y lo abre.

```
add_block('simulink/Sources/Step', [mdl '/Step'], 'Time','0', 'Before','0', 'After','1');
```

Escalón unitario en t = 0.

```
add_block('simulink/Math Operations/Sum', [mdl '/Sum'], 'Inputs','|+-');
```

Sumador: entrada «+» y entrada «−».

```
add_block('simulink/Math Operations/Gain', [mdl '/Gain'], 'Gain','158.0970');
```

Ganancia K con el PI.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/Gc'], 'Numerator','[1 0.1]', 'Denominator','[1 0]');
```

Compensador PI ideal.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/G'], 'Numerator','1', 'Denominator','[1 13 32 20]');
```

Planta.

```
add_block('simulink/Sinks/Scope', [mdl '/Scope']);
```

Osciloscopio.

```
add_block('simulink/Sinks/To Workspace', [mdl '/y'], 'VariableName','y', 'SaveFormat','Timeseries');
```

Salida al Workspace.

```
add_line(mdl,'Step/1','Sum/1'); add_line(mdl,'Sum/1','Gain/1'); add_line(mdl,'Gain/1','Gc/1'); add_line(mdl,'Gc/1','G/1');
```

Cadena directa r → Σ → K → Gc → G.

```
add_line(mdl,'G/1','Scope/1'); add_line(mdl,'G/1','y/1'); add_line(mdl,'G/1','Sum/2');
```

Salida al Scope, al Workspace y a la entrada «−».

```
set_param(mdl, 'StopTime','40', 'MaxStep','0.01'); Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(mdl);
```

Configura y ordena los bloques.

```
out = sim(mdl); y = out.y;
```

Corre la simulación.

```
info = stepinfo(y.Data, y.Time)
```

Mide la respuesta igual que con `stepinfo(Tc)`.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.3567
   SettlingTime: 17.8214
      Overshoot: 39.6126
           Peak: 1.3961
       PeakTime: 0.9082
  (pueden variar en el 3er decimal por el paso de integración)
```

### 28/30 Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Word · VIII · Comparación

**Qué se hace.** Se ponen lado a lado los valores del libro, los de tus cálculos y los de la simulación, y se explica cada diferencia.

TABLA 13

| MAGNITUD | LIBRO | ANALÍTICO | MATLAB |
|---|---|---|---|
| K con PI | 158.2 | 158.1 | 158.1 |
| $T_s$ sin compensar (s) | ≈ 6 (sim.) | 5.767 (4/σ) | 5.139 |
| $T_s$ con PI (s) | ≈ 18 (sim.) | 5.902 (4/σ, sin el modo lento) | 17.82 |
| e(∞) sin compensar | 0.108 | 0.108 | 0.108 |
| e(∞) con PI | 0 | 0 | 0 |

RESULTADO

K y los errores coinciden con el libro (redondeo). El $T_s$ con PI de 2.º orden (5.9 s) no sirve: ignora el modo lento -0.09, que es el que fija el asentamiento real (17.82 s).

> Ideas para la discusión: «sin afectar apreciablemente el transitorio» queda demostrado porque el pico (1.374 → 1.396) y $T_p$ (0.888 → 0.908 s) casi no cambian; el precio es una cola lenta que triplica $T_s$.

PARA EL WORD · VIII · COMPARACIÓN

Tabla 13 Columnas «Analítico» y «MATLAB» (la del libro ya viene llena).

Escribe Discusión: ¿las diferencias son de redondeo o por el polo que la aproximación ignora? ¿Se cumplió todo?

### 29/30 Conclusiones y limitaciones demostradas

Word · IX · Conclusiones

**Qué se hace.** Las conclusiones dicen qué se logró, con números, y qué limitación quedó demostrada.
Además, cada integrante escribe la suya.

IDEA 1

El PI ideal elimina el error al escalón (de 0.108 a 0) conservando los polos dominantes: se movieron sólo 2.28 % y K pasó de 164.5 a 158.1.

IDEA 2

Limitación demostrada: requiere un integrador puro (circuito activo) y deja un modo lento (-0.09) que alarga el asentamiento a 17.82 s.

IDEA 3

Acercar el cero al origen reduce el residuo de ese modo, pero lo vuelve aún más lento; el margen de estabilidad bajó de K = 396 a 379.9.

INDIVIDUALES

5–8 líneas por integrante: qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.

RESULTADO

Tres conclusiones del equipo con números + una conclusión individual por integrante.

PARA EL WORD · IX · CONCLUSIONES

Escribe **IX**: las tres ideas, redactadas con tus resultados.

Escribe **Conclusiones individuales**: debajo del nombre de cada integrante.

Escribe **Resumen** (al inicio del Word): 5–7 líneas con el sistema, el método y estos números; escríbelo al final.

### 30/30 Anexo: código y cálculos

Word · X · Anexo

**Qué se hace.** El punto X junta el código que corriste y los cálculos. Los cálculos van **escritos en computadora**, no en foto.

X · A · ARCHIVO EJECUTABLE

La plantilla ya trae el código de la etapa «Código MATLAB» ( `Practica2_Equipo5.m` ). Si cambiaste algo, pega aquí la versión que usaste.

X · B · PUNTOZETA.M

Ya viene en la plantilla. Déjalo si lo usaste (el código de la plantilla lo usa en los pasos 12 y 19).

X · C · CÁLCULOS

Copia la «Sustitución» y el «Resultado» de los pasos 9 (ruptura), 10 (Routh), 12 y 13 (ángulo y magnitud), 15 (error), 17 (dipolo) y 19 (re-búsqueda) con Insertar → Ecuación. El recuadro de la Figura 9 (fotos) se borra.

RESULTADO

Código que reproduce las figuras del reporte + los cálculos escritos.

PARA EL WORD · X · ANEXO

Pega **X · A**: el código que usaste (si es distinto al de la plantilla).

Escribe **X · C**: los cálculos escritos copiados de esos pasos; borra el recuadro de la Figura 9.

↑ Inicio de P2 · Índice

## 1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

### 1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

El ejercicio indica la ganancia de forma indirecta: el sistema “opera con $\zeta = 0.174$”. La ganancia de referencia es la que pone los polos dominantes sobre esa recta.

Sobre la recta $\zeta = 0.174$ ($\theta = 79.98^\circ$) la condición de ángulo se cumple en $s_0 = -0.694 + j3.926$:

$$85.54^\circ + 71.59^\circ + 22.87^\circ = 180^\circ \qquad K = |s_0+1|\,|s_0+2|\,|s_0+10| = 3.937 \cdot 4.137 \cdot 10.10 = 164.5$$

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-1.130,\ -1.857,\ -10.01$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

### 2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

**Polos, ceros y tipo**

$$p = -1,\ -2,\ -10 \qquad \text{sin ceros} \qquad n = 3,\ m = 0$$

> **Tipo 0**: no hay polo en el origen, así que $K_p$ es finito y queda un error al escalón.

**Ecuación característica**

$$(s+1)(s+2) = s^2 + 3s + 2, \qquad (s^2+3s+2)(s+10) = s^3 + 13s^2 + 32s + 20$$

$$\boxed{s^3 + 13s^2 + 32s + (20 + K) = 0}$$

### 3 Estabilidad y rango de ganancia estable

$$s^1:\ \frac{13 \cdot 32 - (20+K)}{13} = \frac{396 - K}{13} > 0 \ \Rightarrow\ \boxed{0 < K < 396}, \qquad \omega_{cruce} = \sqrt{32} = 5.66\ \text{rad/s}$$

### 4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K = 164.5$ la ecuación característica queda

$$s^3 + 13s^2 + 32s + 184.5 = 0$$

y sus 3 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s = -0.694 \pm j3.925,\ -11.61$$

> Comprobación: la suma de las raíces debe ser $-a_2 = -13.00$; aquí $(-0.694) + (-0.694) + (-11.61) = -13.00$ ✓

> **Tercer polo (truco de la suma de raíces)**
>
> En $s^3 + 13s^2 + \ldots$ la suma de las tres raíces es $-13$:
>
> $$p_3 = -13 - 2(-0.694) = -11.61 \qquad \frac{11.61}{0.694} = 16.7 > 5 \ \Rightarrow\ \text{segundo orden válido}$$

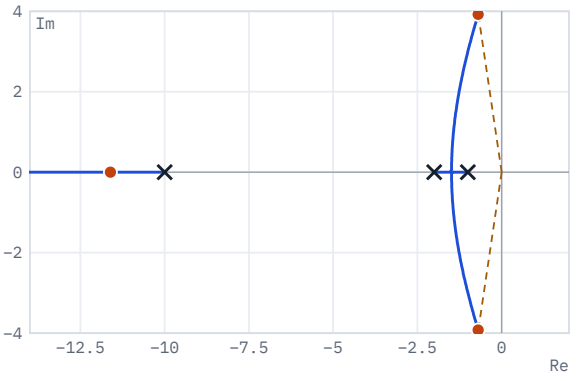
### 5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \cdot 100 = 57.4\%, \quad T_s = \frac{4}{0.694} = 5.76\ \text{s}, \quad T_p = \frac{\pi}{3.926} = 0.80\ \text{s}$$

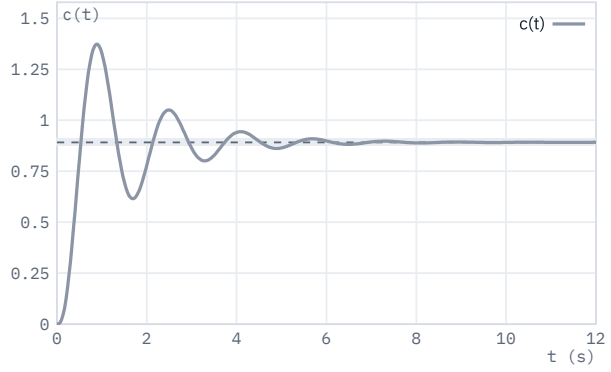
$$K_p = \frac{K}{1 \cdot 2 \cdot 10} = \frac{164.5}{20} = 8.23 \qquad e(\infty) = \frac{1}{1 + 8.23} = 0.108$$

**EVIDENCIA · ETAPA 1**

**Cálculos:** pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.




LGDR inicial (sin compensar). × polos y O ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K = 164.5$; línea punteada: $\zeta = 0.174$.




Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 0.892.

| REFERENCIA | 2° ORDEN | SIMULACIÓN | LIBRO |
|---|---|---|---|
| %OS | 57.4 | 54.05 | — |
| $T_s$ (s, 2 %) | 5.767 | 5.139 | ≈ 6 (sim.) |
| $T_p$ (s) | 0.800 | 0.888 | — |
| $T_r$ (s, 10–90 %) | 0.295 | 0.320 | — |
| e(∞) escalón | 0.108 | 0.108 | 0.108 |

↑ Inicio de P2 · Índice

## 2 Desarrollo y justificación del diseño

**a) Por qué un polo en el origen**

Con $G_c = (s + z_c)/s$ el lazo abierto tiene un factor $s$ en el denominador: pasa a **tipo 1** y

$$K_p = \lim_{s\to 0} \frac{K(s+0.1)}{s(s+1)(s+2)(s+10)} = \infty \ \Rightarrow\ e_{\text{escalón}}(\infty) = \frac{1}{1+\infty} = 0$$

**b) Por qué el cero en –0.1**

Si sólo agregáramos $1/s$, su ángulo en $s_0$ (–100°) movería todo el LGDR. El cero, muy cerca del polo, aporta casi el mismo ángulo con signo contrario:

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + 0.1) - \angle s_0 = 98.60^\circ - 100.02^\circ = -1.42^\circ \qquad \frac{|s_0 + 0.1|}{|s_0|} = 0.996$$

> Ángulo casi cero y magnitud casi 1: los polos dominantes casi no se mueven. Ese par polo-cero tan cercano se llama **dipolo**.

**c) Nueva ecuación característica**

$$s(s+1)(s+2)(s+10) + K(s+0.1) = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{s^4 + 13s^3 + 32s^2 + (20+K)s + 0.1K = 0}$$

**d) Re-búsqueda de K sobre ζ = 0.174**

$$s_0 = -0.678 + j3.836 \qquad K = 158.1 \text{ (libro } 158.2)$$

> K bajó sólo 4 %: confirma que el dipolo casi no cambió el LGDR cerca de $s_0$.

**e) Polos en lazo cerrado compensados**

$$-0.678 \pm j3.836, \quad -11.55, \quad -0.0902 \qquad (\text{suma} = -13\ \checkmark)$$

> El polo nuevo $-0.0902$ queda pegado al cero $-0.1$: su residuo es pequeño (cancelación aproximada), pero existe.

**f) Estabilidad del compensado**

Routh de la ecuación de 4º orden: estable para $0 < K < 379.9$. $K = 158.1$ está dentro; el margen se redujo un poco (de 396 a 379.9).

✓ **Controlador final y parámetros**

| ELEMENTO | VALOR |
|---|---|
| Compensador | $G_c(s) = \dfrac{s+0.1}{s}$ (PI ideal) |
| K | $158.1$ |
| Forma de ganancias | $K\,G_c = K_P + \dfrac{K_I}{s}$ con $K_P = 158.1$, $K_I = 0.1K = 15.81$ |

↑ Inicio de P2 · Índice

## 3 Verificación del sistema completo

`Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos`

**1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado**

Con el controlador final $G_c = \frac{s+0.1}{s}$ y $K = 158.1$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^4 + 13s^3 + 32s^2 + 178.1s + 15.81 = 0$$

Sus 4 raíces, sin descartar ninguna:

$$s = -0.090,\ -0.678 \pm j3.836,\ -11.55$$

> Comprobación: suma de raíces $= -13.00 = -a_3$ ✓. El orden (4) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

### 2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos

**Estabilidad:** todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es $-0.090$) → **estable**. Con el compensador fijo y $K$ libre, Routh da: estable para $0 < K < 379.9$ (cruce del eje $j\omega$ en $\pm j5.547$); $K = 158.1$ está dentro.

**Comparación con los polos candidatos:**

| PUNTO | CANDIDATO | OBTENIDO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| Punto original (ζ = 0.174) | −0.694 ± j3.925 | −0.678 ± j3.836 | 2.3 % |
| Re-búsqueda con PI | −0.678 ± j3.836 | −0.678 ± j3.836 | 0.0 % |

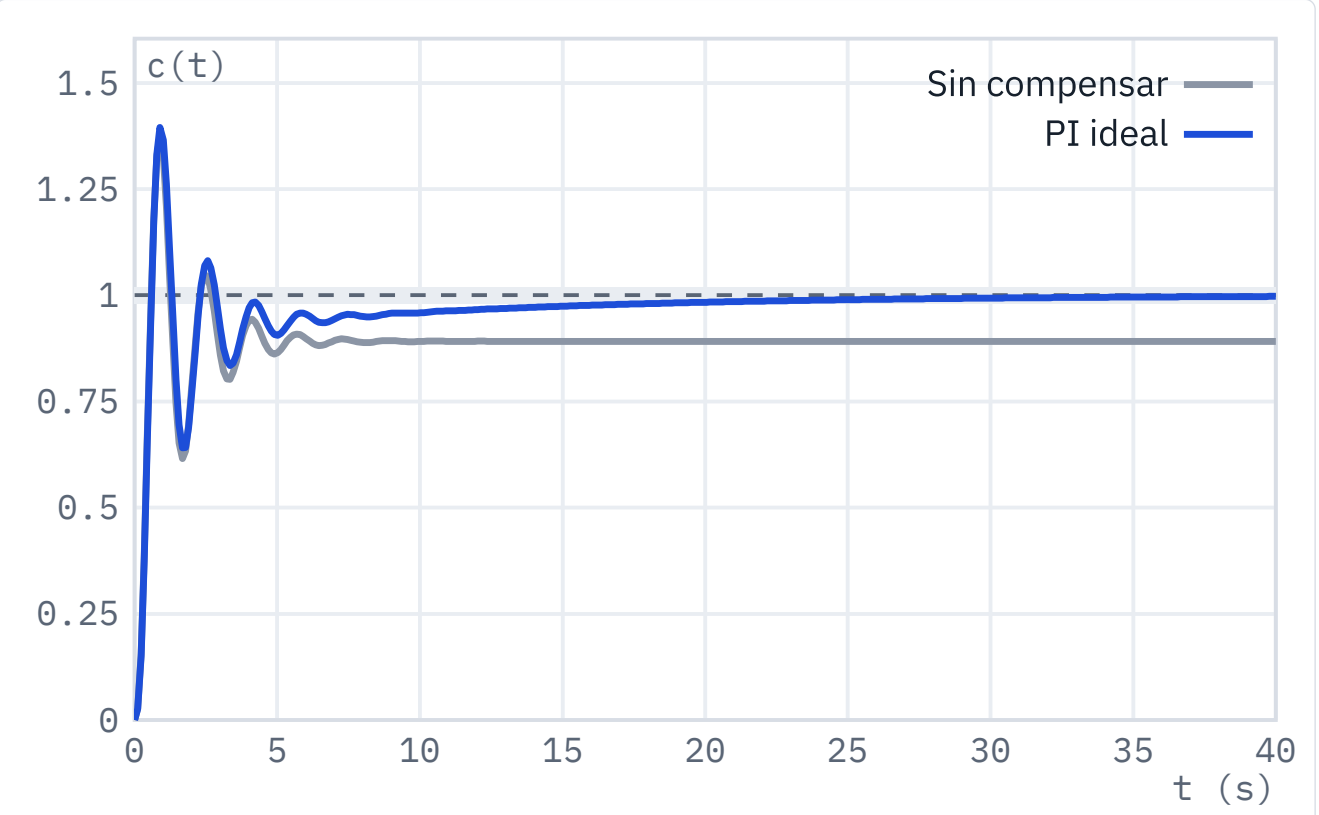
> El PI movió los polos dominantes sólo 2.3 % respecto al punto de operación original: “sin afectar apreciablemente el transitorio” queda demostrado con números. El margen de estabilidad bajó de $K < 396$ a $K < 379.9$.

### 3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

| POLO | \|RE P\| / $\Sigma_{DOM}$ | CERO MÁS CERCANO | \|RESIDUO\| AL ESCALÓN | LECTURA |
|---|---|---|---|---|
| −0.090 | 0.13 | −0.100 (a 0.010) | 0.0997 | **cancelación parcial**: no despreciable |
| −0.678 ± j3.836 | 1 | — | 0.4585 (c/u) | par dominante (diseño) |
| −11.55 | 17.05 | −0.100 (a 11.45) | 0.1028 | lejano: se apaga rápido |

> Hay dos modos no dominantes. $-11.55$ es lejano (17 veces $\sigma$). $-0.090$ está a 0.0098 del cero $-0.1$: su residuo (0.100) es pequeño pero **no es cero**; no altera el pico, pero sí la cola. La aproximación de polos dominantes es razonable para $T_p$ y el pico, no para $T_s$.

### 4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo




Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.

| MEDIDA | META | SIN COMPENSAR (SIM.) | PI IDEAL (SIM.) | LIBRO (PI IDEAL) |
|---|---|---|---|---|
| Valor pico $c_{max}$ | igual al original | 1.374 | 1.396 cumple | – |
| $T_p$ (s) | igual al original | 0.888 | 0.909 cumple | – |
| %OS (contra su valor final) | – | 54.05 | 39.61 | – |
| $T_s$ (s) | – | 5.139 | 17.82 | ≈ 18 (sim.) |
| e(∞) escalón | 0 | 0.108 | 0 cumple | 0 |

- Mismo pico (1.373 → 1.396) y mismo $T_p$ (0.888 → 0.909 s): el transitorio rápido no cambió.
- $T_s$ sube de 5.14 a 17.8 s por la cola del modo $e^{-0.090t}$, que lleva la salida de ≈ 0.89 a 1.
- El %OS baja (54 % → 39.6 %) sólo porque se mide contra el nuevo valor final (1 en vez de 0.89).

### 5 Error en estado estacionario

El PI sube el sistema a tipo 1:

$$K_p = \lim_{s\to 0} \frac{K(s+0.1)}{s(s+1)(s+2)(s+10)} = \infty \Rightarrow e_{\text{escalón}}(\infty) = 0$$

> En la simulación $c(\infty) = 1.0000$ ✓ (antes 0.8916, error 0.108). Como dato extra, ahora el error a rampa es finito: $K_v = 0.7905$, $e_{\text{rampa}} = 1.265$.

### 6 Ajuste del diseño y repetición de la verificación

Las dos especificaciones (error cero y transitorio casi igual) se cumplen: **no se requiere ajuste**.

> Si se pidiera además un $T_s$ corto, habría que acercar el cero al origen (p. ej. $-0.01$): la cola sería aún más pequeña, pero más lenta.

> **Revisión de modos (advertencia de la guía).** La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Aquí el modo $-0.0902$ es estable y su cancelación con el cero $-0.1$ es sólo aproximada: por eso se conservó en la simulación y explica el $T_s$ largo. Ningún modo inestable quedó oculto.

↑ Inicio de P2 · Índice

## 4 Conclusiones y limitaciones demostradas

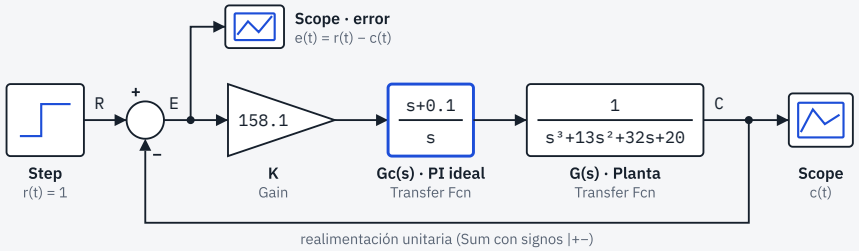
- El PI ideal elimina el error al escalón conservando los polos dominantes: la afirmación del ejemplo se cumple.
- Limitaciones: requiere un integrador activo y deja un modo lento que alarga el asentamiento final.

↑ Inicio de P2 · Índice

### Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 2

Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».




Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

| BLOQUE | BIBLIOTECA | PARÁMETROS |
|---|---|---|
| **Step** | Sources | Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1` |
| **Sum** | Math Operations | Icon shape = round · List of signs = `\|+-` |
| **Gain** | Math Operations | Gain = `158.1` |
| **Transfer Fcn** | Continuous | **Gc(s)** · PI ideal = (s+0.1)/s<br>Numerator = `[1 0.1]` · Denominator = `[1 0]` |
| **Transfer Fcn** | Continuous | **G(s)** · Planta = 1/[(s+1)(s+2)(s+10)]<br>Numerator = `[1]` · Denominator = `[1 13 32 20]` |
| **Scope ×2** | Sinks | Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t) |
| **To Workspace ×2** (opcional) | Sinks | Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries |
| **Ajustes del modelo** | Modeling › Model Settings | Stop time = `40` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3`<br>Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos. |

#### Lo que debes obtener · PI ideal · entrada escalón

| K |
|---|
| **158.1** |

Polos en lazo cerrado
**-0.090, -0.678 ± j3.836, -11.55**

| %OS | Ts (2 %) [s] | Tp [s] | e(∞) a escalón |
|---|---|---|---|
| **39.61** | **17.82** | **0.910** | **0** |

```
out = sim('P2_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

↑ Inicio de P2 · Índice

### Código MATLAB · Práctica 2

Sin compensar vs. PI ideal

```
%% Práctica 2 · Compensador integral ideal (Nise, ejemplo 9.1)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));
zeta = 0.174;
```

```
%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)              % -0.694+3.926i, K = 164.5
[Gm,~,wcg] = margin(G)                     % K crítica = 396
Tu = feedback(K*G, 1);
pole(Tu)
e_u = 1/(1 + dcgain(K*G))                  % 0.108

%% 2) Compensador PI ideal
Gc  = (s + 0.1)/s;
ang = rad2deg(angle(evalfr(Gc, s0)))       % ≈ -1.4°: casi no mueve el LGDR
[s0c, Kc] = puntoZeta(Gc*G, zeta, 1)       % rmin = 1 para saltar el dipolo
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
pole(Tc)                                   % observa -0.0902 junto al cero -0.1
[Gm_c,~,~] = margin(Gc*G)                  % nueva K crítica ≈ 379.9

%% 3) Comparación
figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta,0); legend('sin comp.','PI')
figure; step(Tu, Tc, 40); grid on; legend('sin comp.','PI')
stepinfo(Tu), stepinfo(Tc)
e_c = 1 - dcgain(Tc)                       % 0
```

◀ P1 Ganancia  Índice  P3 Atraso ▶

# Práctica 3 · Compensador de atraso de fase

Ejercicio de evaluación de destreza 9.1 · p. 510

Planteamiento · Banco de pruebas · Resolución paso a paso · Análisis del sistema de referencia · Desarrollo y justificación del diseño · Verificación del sistema completo · Conclusiones y limitaciones demostradas · Simulink · diagrama de bloques · Código MATLAB

## Planteamiento

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)} \qquad 15\%\text{ de sobrepaso}$$

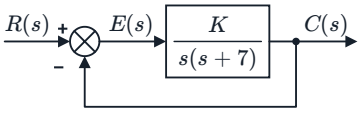
**ENUNCIADO DEL LIBRO** Nise · Ejercicio de evaluación de destreza 9.1 · p. 510

**Problema:** Un sistema con realimentación unitaria con función en transferencia de la trayectoria directa,

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)}$$

está operando con una respuesta escalón en lazo cerrado que tiene 15% de sobrepaso. Haga lo siguiente:

**a)** Evalúe el error en estado estable para una entrada de rampa unitaria.
**b)** Diseñe un compensador de atraso de fase para mejorar el error en estado estable en un factor de 20.
**c)** Evalúe el error en estado estable para una entrada de rampa unitaria a este sistema compensado.
**d)** Evalúe cuánta mejoría en error en estado estable se realizó.




NO VIENE DEL LIBRO Diagrama de bloques elaborado para esta página con los datos del enunciado (realimentación unitaria y $G(s)$ en la trayectoria directa); el libro no trae figura para este ejercicio.

### Qué significa lo que se pide

- **Error a rampa:** el sistema es tipo 1, así que el error relevante es el de rampa, $1/K_v$.
- **"Mejorar 20 veces"** significa multiplicar $K_v$ por 20 sin cambiar el transitorio (seguir en 15 %).
- **"Cuánta mejoría se logró"** se pregunta porque al re-ajustar *K* la mejora real no es exactamente 20.

↑ Inicio de P3 · Índice

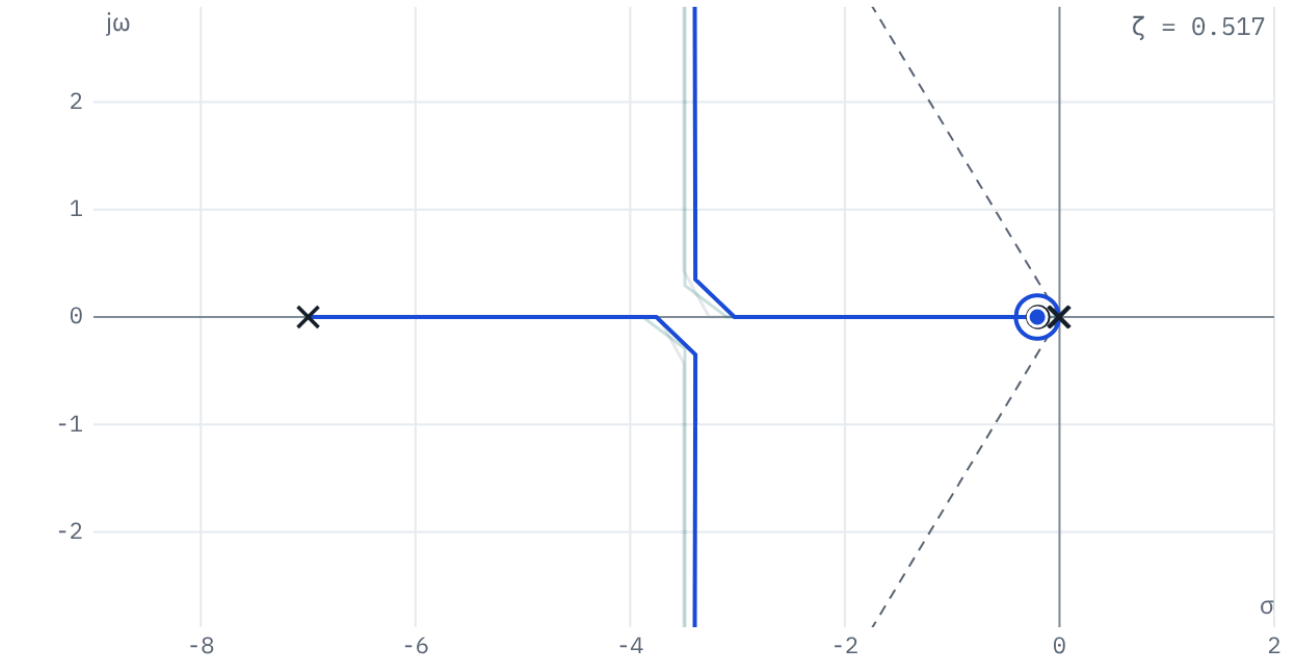
## Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

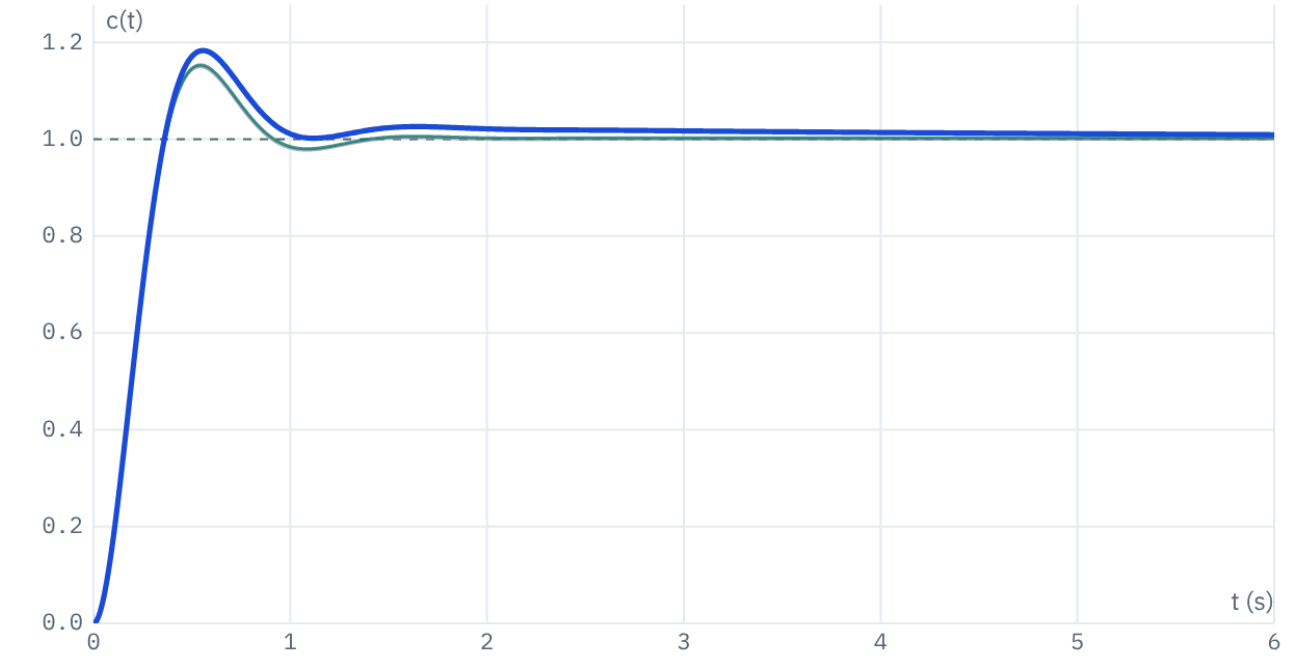
Sin compensar · Atraso (s+0.2)/(s+0.01) · Variante (s+0.02)/(s+0.001)

estable

Plano s · lugar geométrico




Respuesta en lazo cerrado




| SISTEMA | K | POLOS EN LAZO CERRADO | %OS | TS (S) | TP (S) | E(∞) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin compensar | 45.84 | -3.500 ± j5.796 | 15.00 | 1.161 | 0.542 | 0 (esc.) · 0.153 (rampa) |
| Atraso (s+0.2)/(s+0.01) | 44.64 | -0.206, -3.402 ± j5.633 | 18.31 | 2.144 | 0.557 | 0 (esc.) · 0.008 (rampa) |
| Variante (s+0.02)/(s+0.001) | 45.73 | -0.020, -3.490 ± j5.780 | 15.33 | 0.860 | 0.545 | 0 (esc.) · 0.008 (rampa) |

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P3 · Índice

RESOLUCIÓN PASO A PASO

## Práctica 3 · cómo se resuelve (en el orden del reporte)

Los pasos siguen los puntos I–X del Word del reporte. Cada uno trae la etiqueta verde **«Word · ...»** (dónde va), el recuadro **«Para el Word»** (qué escribir y qué tabla o figura llenar), la fórmula con los números de la práctica, la gráfica y el MATLAB de ese paso. Los cálculos se escriben en computadora: copia la «Sustitución» y el «Resultado» de cada paso.

## 1/30 Identificación del ejercicio y objetivo

Word · I · Identificación

**Qué se hace.** El punto I del Word sólo pide los datos de la práctica (tabla 1) y el objetivo. Casi todo ya viene en la plantilla: aquí está qué significa cada renglón.

TABLA 1 · IDENTIFICACIÓN

| DATO | VALOR |
|---|---|
| Práctica | 3 · Compensador de atraso de fase |
| Ejercicio | Ejercicio de evaluación de destreza 9.1, p. 510 |
| Libro | Nise, *Sistemas de control para ingeniería* (CECSA, 2006) |
| Capítulo | 9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces |
| Equipo | 5 |
| Fecha | la del día en que la hagan |
| Archivo MATLAB | `Practica3_Equipo5.m` |

OBJETIVO

Evaluar el error a rampa de un sistema tipo 1 que opera con 15 % de sobrepaso, diseñar un compensador de atraso que lo mejore 20 veces sin cambiar apreciablemente el transitorio y evaluar la mejora lograda.

RESULTADO

Sin cálculos: es la portada técnica del reporte.

> El atraso multiplica $K_v$ por $z_c/p_c$ con un polo y un cero pegados al origen (dipolo), para que el LGDR casi no cambie cerca de los polos dominantes.

PARA EL WORD · I · IDENTIFICACIÓN

- Tabla 1 Llena «Fecha de realización»; lo demás ya está.
- Escribe **Objetivo**: ya viene redactado; ajústalo con tus palabras si quieres.
- Escribe Si lo pide el profesor: 2–3 líneas de introducción (qué hace un compensador de atraso y por qué se diseña con el LGDR).

---

## 2/30 Planteamiento, modelo y diagrama de bloques

Word · II · 1, 2 y 3

**Qué se hace.** Se identifica la planta, la ganancia $K$ y el compensador de atraso $G_c(s) = (s + z_c)/(s + p_c)$ que se va a diseñar. Primero se analiza el sistema sin compensar ($G_c = 1$).

FÓRMULA

$$T(s) = \frac{K\,G_c(s)\,G(s)}{1 + K\,G_c(s)\,G(s)}$$

SUSTITUCIÓN

$$G(s) = \frac{1}{s(s+7)}$$

$$G_c(s) = \frac{s + z_c}{s + p_c}, \quad z_c > p_c > 0$$

RESULTADO

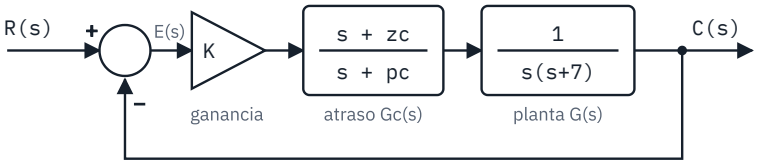
$$T_{sc}(s) = \frac{K}{s^2 + 7s + K}$$

$$T_{at}(s) = \frac{K(s + z_c)}{s(s+7)(s+p_c) + K(s+z_c)}$$

> Lo que se pide: a) el error a rampa unitaria con 15 % de sobrepaso; b) un atraso que lo mejore 20 veces; c) el nuevo error; d) cuánta mejora se logró de verdad.

PARA EL WORD · II · 1, 2 Y 3

- Escribe **II · 1**: el enunciado ya viene copiado del libro en la plantilla.
- Escribe **II · 2 Modelo**: G(s) = K/[s(s+7)], $G_c(s) = (s + z_c)/(s + p_c)$ con $z_c/p_c = 20$, H(s) = 1 (ya vienen en el Word).
- Figura 1 **II · 3**: captura del modelo de Simulink del paso 27 (o dibuja este diagrama).




(Desliza el diagrama para verlo completo.) Lazo con el compensador de atraso en cascada. Sin compensar, Gc(s) = 1.

**MATLAB · qué hace cada línea** 4 líneas

```
clear; clc; close all
```

Empieza desde cero.

```
s = tf('s');
```

Variable de Laplace.

```
G = 1/(s*(s+7))
```

Planta con K = 1.

```
OS = 15; zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2)
```

ζ que corresponde al 15 % de sobrepaso (se usa desde el paso 9).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
G =

      1
  ---------
  s^2 + 7 s

Continuous-time transfer function.

zeta =
    0.5169
```

## 3/30 Especificaciones de diseño

Word · II · 4 Especificaciones

**Qué se hace.** Del enunciado salen tres cosas que hay que cumplir o evaluar. Cada una se comprueba en un paso distinto de esta resolución.

TABLA 2

| ESPECIFICACIÓN | META | CÓMO SE VERIFICA |
|---|---|---|
| Sobrepaso | 15 % | Se conserva (pasos 24 y 26) |
| Error a rampa | ×20 mejor: e ≤ 0.00763 | $1/K_v$ (pasos 13 y 19) |
| Mejora lograda | Evaluar | Cociente de errores (paso 19) |

RESULTADO

$$e_{meta} = \frac{0.1527}{20} = 0.00763$$
$$K_{v,meta} = 131$$

PARA EL WORD · II · 4 ESPECIFICACIONES

Tabla 2 Ya viene llena con estas filas en la plantilla: sólo revísala.

## 4/30 Ganancia de referencia (no asumir K = 1)

Word · III · Paso 1

**Qué se hace.** La guía pide, antes de todo, decir con qué *K* se analiza el sistema de referencia y **no suponer que vale 1**. Aquí el enunciado la da de forma indirecta: el sistema «opera con 15 % de sobrepaso».

QUÉ DICE EL ENUNCIADO

No da el número de K, pero sí el sobrepaso: 15 % fija ζ y, con ella, los polos dominantes. La K de referencia es la que los pone ahí; se calcula en los pasos 9–11.

SI SE SUPUSIERA K = 1

$$s^2 + 7s + 1 = 0$$

$$s = -6.8541,\ -0.1459$$

Dos polos reales: no habría sobrepaso. Sería otro sistema, no el del ejercicio.

RESULTADO

$$K_{ref} = \omega_n^2 = 45.84$$

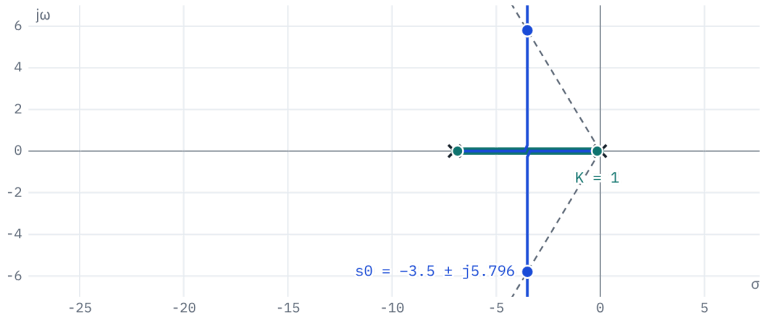
$(\text{sale de } \zeta \text{ y } \sigma = 3.5)$

Escribe aquí el valor cuando llegues al paso 11; por ahora basta con justificar por qué no se usa K = 1.

PARA EL WORD · III · PASO 1

**Escribe** «K de referencia = 45.84» (déjalo en blanco hasta el paso 11).

**Escribe** Una línea: el enunciado fija el 15 %, no K; con K = 1 los polos serían -6.854 y -0.146 (otro sistema).




Polos en lazo cerrado con K = 1 (verde, reales) y con la K de referencia 45.84 (azul, par complejo con 15 %).

```
POLOS Y CEROS EN MATLAB  figure; pzmap(G); grid on
```

## 5/30 Polos, ceros y tipo

Word · III · Paso 2

**Qué se hace.** Se leen los polos y ceros de lazo abierto. El polo en el origen hace que el sistema sea tipo 1: error cero al escalón y error **finito a rampa**, que es el que se pide mejorar.

FÓRMULA

$$D(s) = s(s+7) = 0 \Rightarrow p_i$$

$$\text{tipo} = \#\{p_i = 0\}$$

RESULTADO

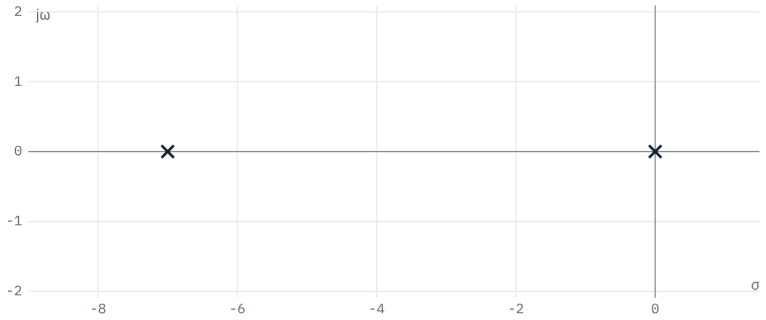
$$p_1 = 0,\ p_2 = -7,\ \text{sin ceros}$$

$$\text{tipo } 1$$

n = 2, m = 0 → 2 ramas y 2 asíntotas.

PARA EL WORD · III · PASO 2

**Tabla 3** Polos de lazo abierto: 0, −7 · Ceros: ninguno · Tipo: 1.




Polos de lazo abierto (×): el integrador en 0 y el polo en −7.

```
POLOS Y CEROS EN MATLAB  figure; pzmap(G); grid on
```

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
pole(G)
```

Polos de lazo abierto.

```
zero(G)
```

No hay ceros.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
     0
    -7

ans =
  0×1 empty double column vector
```

## 6/30 Ecuación característica y forma estándar

Word · III · Paso 2

**Qué se hace.** Se anula $1 + K\,G(s)$. Como sale de 2º orden, se compara término a término con $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$.

FÓRMULA

$$s(s+7) + K = 0$$

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

COMPARACIÓN

$$2\zeta\omega_n = 7 \;\Rightarrow\; \sigma = \zeta\omega_n = 3.5$$

$$\omega_n^2 = K$$

RESULTADO

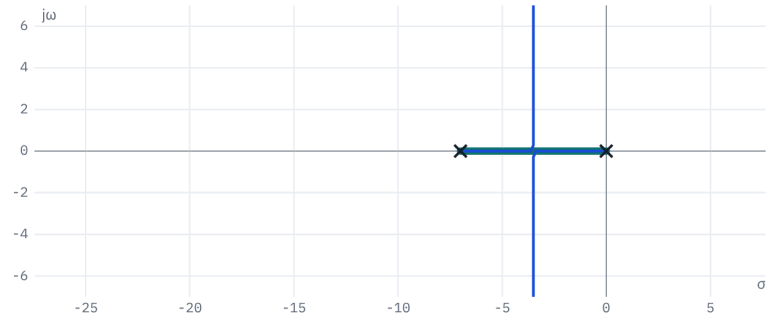
$$s^2 + 7s + K = 0$$

La parte real de los polos complejos vale −3.5 para cualquier K: sólo cambia la parte imaginaria.

> Es un 2º orden **puro**: no hay tercer polo y las fórmulas de %OS, $T_s$ y $T_p$ son exactas.

PARA EL WORD · III · PASO 2

**Escribe** La ecuación característica s² + 7s + K = 0 ya está en la plantilla: compárala con la tuya.




LGDR: las ramas se juntan en −3.5 y suben en vertical (σ = 3.5 fijo).

**POLOS Y CEROS EN MATLAB** `figure; pzmap(G); grid on`

### MATLAB · qué hace cada línea

2 líneas

```
den = [1 7 0]
```

Coeficientes de s(s+7).

```
roots(den + [0 0 45])
```

Polos en lazo cerrado con una K de prueba (45).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
den =
     1     7     0

ans =
   -3.5000 + 5.7228i
   -3.5000 - 5.7228i
```

## 7/30 LGDR: eje real, asíntotas y ruptura

Word · III · Paso 2

**Qué se hace.** Se aplican las reglas: tramos del eje real, centroide y ángulos de las asíntotas y punto de ruptura (dK/dσ = 0).

EJE REAL

$(-7,\ 0):\ 1$ polo a la der. $\Rightarrow\ [-7,\ 0]$

ASÍNTOTAS

$$\sigma_a = \frac{0 + (-7)}{2} = -3.5$$

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{2} = \pm 90^\circ$$

RUPTURA

$$K = -(\sigma^2 + 7\sigma)$$

$$\frac{dK}{d\sigma} = -(2\sigma + 7) = 0$$

RESULTADO

$\sigma_b = -3.5, \quad K_b = 12.25$

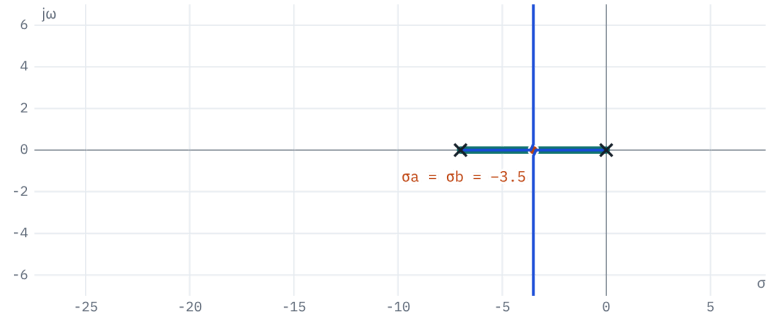
asíntotas verticales en $\sigma = -3.5$

Con K > 12.25 los polos son complejos y siempre tienen parte real −3.5: el LGDR nunca cruza el eje jω.

PARA EL WORD · III · PASO 2

Escribe Eje real [−7, 0]; asíntotas ±90° desde −3.5; ruptura en −3.5 ($K_b$ = 12.25).

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 2** (Insertar → Ecuación). El recuadro de la Figura 2 (foto) ya no hace falta: bórralo.




Tramo [−7, 0] (verde) y asíntotas verticales desde −3.5; ruptura en el mismo punto.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
figure; rlocus(G); grid on
```

LGDR completo.

```
sb = roots(polyder(den))
```

Punto de ruptura.

```
Kb = -polyval(den, sb)
```

K en la ruptura.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sb =
   -3.5000

Kb =
   12.2500
```

## 8/30 Estabilidad: arreglo de Routh

Word · III · Paso 3

**Qué se hace.** Se arma Routh con $s^2 + 7s + K$. La primera columna debe ser positiva.

ARREGLO DE ROUTH

| | | |
|---|---|---|
| $s^2$ | 1 | $K$ |
| $s^1$ | 7 | 0 |
| $s^0$ | $K$ | |

RESULTADO

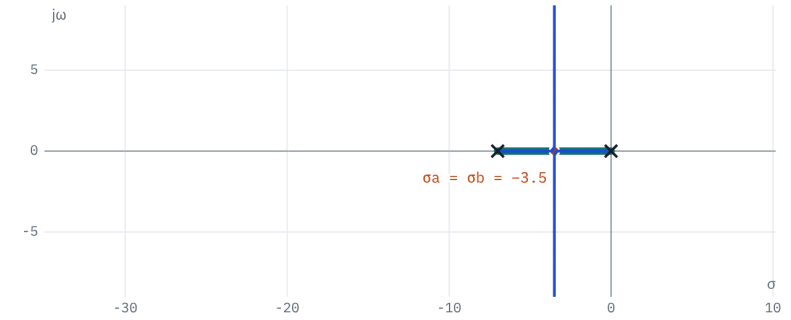
estable para todo $K > 0$

Un polinomio de 2º orden con todos sus coeficientes positivos siempre es estable.

PARA EL WORD · III · PASO 3

Tabla 4 s²: 1 | K · s¹: 7 | 0 · s⁰: K.

Escribe «Rango de K estable: todo K > 0» (no hay cruce del eje jω).




El LGDR nunca cruza el eje jω: no hay K crítica.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 1 línea

```
[Gm, ~, wcg] = margin(G)
```

Margen de ganancia infinito: no hay cruce.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Gm =
   Inf

wcg =
   Inf
```

## 9/30 Del 15 % de sobrepaso a ζ

Word · III · Paso 1 y Evidencia

**Qué se hace.** Se despeja ζ del sobrepaso pedido y se obtiene el ángulo de la recta de ζ constante.

FÓRMULA

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

SUSTITUCIÓN

$$\zeta = \frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.15)}} = \frac{1.8971}{3.67}$$

RESULTADO

$\zeta = 0.5169$

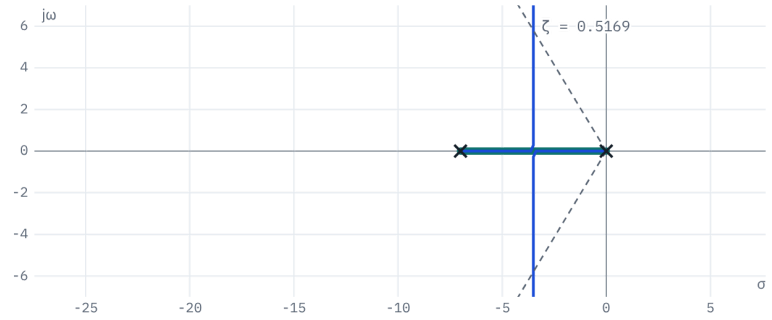
$\theta = 58.87^\circ$

PARA EL WORD · III · PASO 1 Y EVIDENCIA

Escribe **III · Paso 1**: ζ = 0.5169 → θ = 58.87°.

Figura 3 **III · Evidencia**: LGDR inicial con la recta de ζ → `figure; rlocus(G); sgrid(0.517, 0)` .

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 1** (Insertar → Ecuación).




Recta de ζ sobre el LGDR: el corte con la rama vertical es el punto de diseño.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

`theta = acosd(zeta)`

Ángulo de la recta.

`hold on; sgrid(zeta, 0)`

Dibuja la recta sobre el LGDR.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
theta =
   58.8734
```

---

**10/30** **Punto de diseño: corte de la recta con el LGDR** Word · III · Paso 1

**Qué se hace.** Como σ = 3.5 es fijo, el punto sale directo: $\omega_n = \sigma/\zeta$. Se comprueba con la condición de ángulo.

FÓRMULA

$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta}, \qquad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

SUSTITUCIÓN

$$\omega_n = \frac{3.5}{0.5169} = 6.7707$$
$$\omega_d = 6.7707\sqrt{1-0.5169^2} = 5.7959$$

COMPROBACIÓN

$$-(\theta_1+\theta_2) = -(121.1^\circ + 58.87^\circ)$$
$$= -180^\circ \checkmark$$

RESULTADO

$$s_0 = -3.5 \pm j5.7959$$

PARA EL WORD · III · PASO 1

Escribe **III · Paso 1**: σ = 3.5, $\omega_n$ = 6.7707, $s_0$ = −3.5 ± j5.7959.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 1** (Insertar → Ecuación).

Ángulos desde cada polo hasta s0: suman 180°.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
wn = 3.5/zeta; wd = wn*sqrt(1 - zeta^2);
```

ωn y ωd con σ = 3.5.

```
s0 = -3.5 + 1j*wd
```

Punto de diseño. Atajo: `[s0,K] = puntoZeta(G,zeta)`.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s0 =
  -3.5000 + 5.7959i
```

## 11/30 Ganancia de referencia: condición de magnitud

Word · III · Paso 1

**Qué se hace.** *K* es el producto de las distancias de los polos a $s_0$. En un 2º orden puro coincide con $\omega_n^2$.

FÓRMULA

$$K = |s_0|\,|s_0 + 7| = \omega_n^2$$

SUSTITUCIÓN

$$K = (6.7707)(6.7707) = 6.7707^2$$

RESULTADO

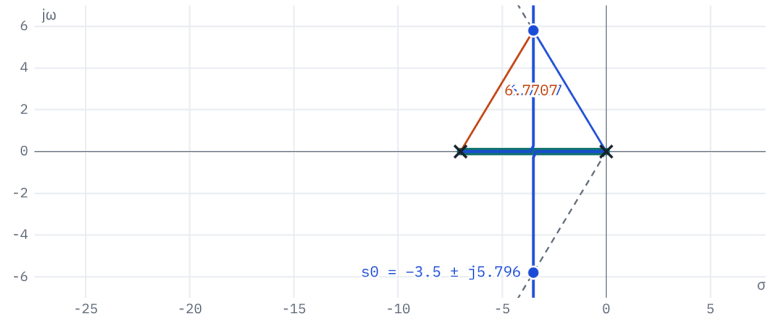
$$K = 45.84$$

Ganancia de referencia: la indicada por «15 % de sobrepaso», no K = 1.

PARA EL WORD · III · PASO 1

Escribe **III · Paso 1**: «K de referencia = 45.84» (= $\omega_n^2$).

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 1** (Insertar → Ecuación).




Distancias desde los polos hasta s0: las dos valen ωn.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 1 línea

```
K = 1/abs(evalfr(G, s0))
```

Condición de magnitud.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
K =
   45.8428
```

## 12/30 Desempeño transitorio de referencia

Word · III · Pasos 4 y 5 y Evidencia

**Qué se hace.** Con un 2º orden puro, las fórmulas dan exactamente el transitorio. Se comparan con la simulación.

FÓRMULAS

$$T_s = \frac{4}{\sigma}, \qquad T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_s = \frac{4}{3.5}, \qquad T_p = \frac{\pi}{5.7959}$$

RESULTADO

| | fórmula | simulación |
|---|---|---|
| $\%OS$ | 15 | 15 |
| $T_s$ (s) | 1.1429 | 1.161 |
| $T_p$ (s) | 0.542 | 0.542 |
| $T_r$ (s) | 0.247 | 0.247 |

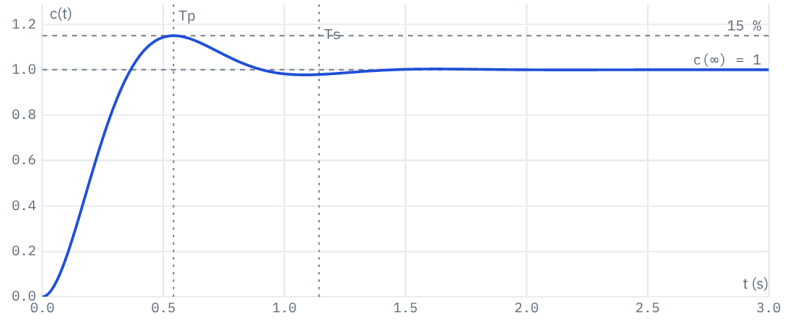
Ts simulada difiere un poco porque 4/σ es una cota de la envolvente.

PARA EL WORD · III · PASOS 4 Y 5 Y EVIDENCIA

Tabla 5 p1, p2 = −3.5 ± j5.796 (2.º orden puro: las fórmulas son exactas).

Figura 4 **III · Evidencia**: respuesta al escalón → `Tu = feedback(K*G,1); step(Tu)` .

Tabla 6 «Analítico»: %OS 15, $T_s$ 1.1429, $T_p$ 0.542 · «Simulación»: 15 %, 1.161 s, 0.542 s.




Respuesta al escalón del sistema de referencia (K = 45.84).

SALIDA EN SIMULINK

Step → Sum → Gain → Transfer Fcn G → Scope

La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
Tu = feedback(K*G, 1);
```

Lazo cerrado sin compensar.

```
info_u = stepinfo(Tu)
```

Mide %OS, Ts, Tp y Tr.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info_u =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.2468
   SettlingTime: 1.1608
      Overshoot: 15.0000
           Peak: 1.1500
       PeakTime: 0.5421
  (se muestran sólo los campos usados)
```

13/30 **a) Error a rampa sin compensar** Word · III · Paso 5 y Evidencia

**Qué se hace.** Para rampa unitaria el error depende de la constante de velocidad $K_v$. Es lo que se pide mejorar.

FÓRMULA

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,K\,G(s)$$

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

SUSTITUCIÓN

$$K_v = \lim_{s\to 0} \frac{s\,(45.84)}{s(s+7)} = \frac{45.84}{7}$$

RESULTADO

$K_v = 6.549$

$e_{rampa}(\infty) = 0.1527$

Error al escalón: 0 (tipo 1).

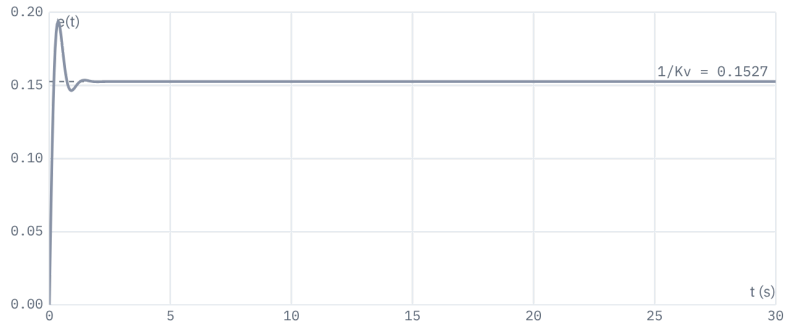
PARA EL WORD · III · PASO 5 Y EVIDENCIA

Escribe **III · Paso 5**: $K_v = 6.549$, $e_{rampa}(\infty) = 0.1527$.

Figura 5 Error ante rampa sin compensar → `t = 0:0.001:15; plot(t, t'-lsim(Tu,t,t)); grid on .`

Tabla 6 Filas «$K_v$» y «$e_{rampa}(\infty)$»: 6.549 y 0.1527 (simulación: 0.1527).

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 5** (Insertar → Ecuación).




Error e(t) = t − c(t) ante rampa unitaria: se estabiliza en 1/Kv.

SALIDA EN SIMULINK

Ramp → Sum → Gain → Transfer Fcn G → Scope

Con **Ramp** en lugar de Step; el error es e = r − c. La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
Kv = dcgain(minreal(s*K*G))
```

$K_v$ = lím s·K G(s).

```
e_u = 1/Kv
```

Error a rampa unitaria.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kv =
    6.5490

e_u =
    0.1527
```

## 14/30 Meta: 20 veces menos error. ¿Basta con subir K? Word · IV · a)

**Qué se hace.** Mejorar 20 veces el error es multiplicar $K_v$ por 20. Se revisa qué pasaría si sólo se multiplica K por 20.

META

$$e_{meta} = \frac{0.1527}{20} = 0.00763$$
$$K_{v,meta} = 20(6.549) = 131$$

SÓLO SUBIR K

$$K = 20(45.84) = 916.9$$
$$\omega_n = \sqrt{916.9} = 30.28$$
$$\zeta = \frac{3.5}{30.28} = 0.1156$$

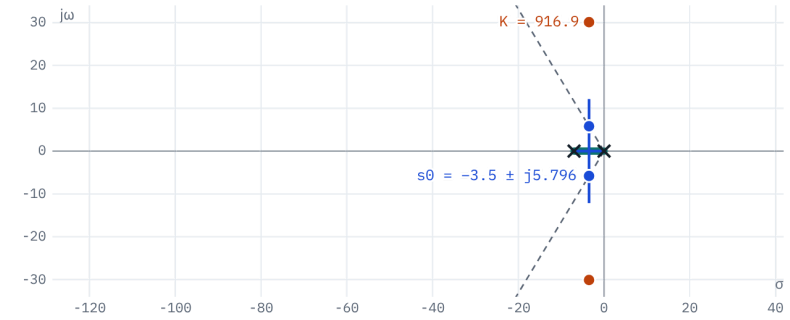
RESULTADO

$$\%OS = 69.38\,\% \gg 15\,\% \times$$

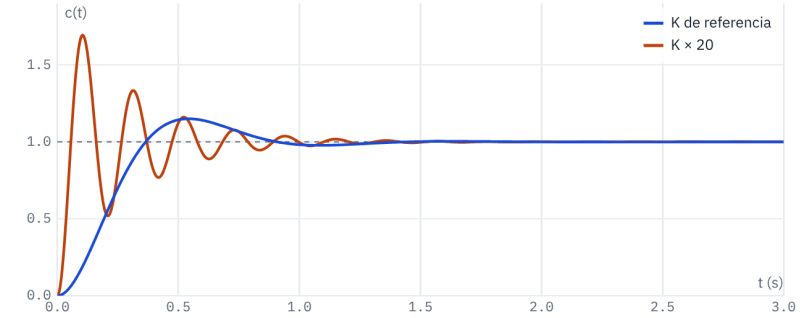
Subir K arruina el transitorio. Hace falta subir Kv sin mover los polos dominantes: un compensador de atraso.

PARA EL WORD · IV · A)

Escribe **IV · a)** (justificación): con K × 20 el sobrepaso sería 69.38 %: subir K no sirve.




Con K ×20 los polos suben por la rama vertical, muy lejos de la recta de ζ.




Escalón: K de referencia (15 %) contra K × 20.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
T20 = feedback(20*K*G, 1);
```

Lazo cerrado con K × 20.

```
stepinfo(T20).Overshoot
```

Sobrepaso con K × 20.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   69.3791
```

## 15/30 b) El compensador de atraso: $z_c/p_c = 20$ Word · IV · a)

**Qué se hace.** Con el atraso, $K_v$ se multiplica por $z_c/p_c$. Si K casi no cambia, basta con esa relación igual a 20. Se eligen polo y cero muy cerca del origen.

FÓRMULA

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,\frac{K(s+z_c)}{s(s+7)(s+p_c)} = \frac{K}{7}\cdot\frac{z_c}{p_c}$$

ELECCIÓN

$$\frac{z_c}{p_c} = 20, \qquad p_c = 0.01$$

$$z_c = 20(0.01) = 0.2$$

RESULTADO

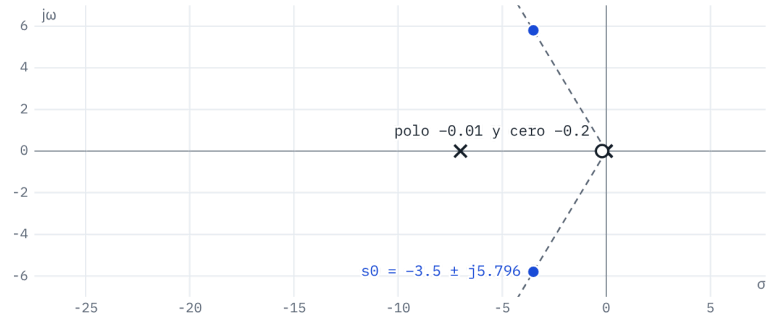
$$G_c(s) = \frac{s+0.2}{s+0.01}$$

Polo más cerca del origen que el cero: por eso aporta ángulo negativo (atraso).

PARA EL WORD · IV · A)

**Escribe** **IV · a)**: $K_{v,comp} = (K/7)\cdot(z_c/p_c)$; se elige $z_c/p_c = 20 \rightarrow p_c = 0.01$, $z_c = 0.2$.

**Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · a)** (Insertar → Ecuación).




Atraso en el plano s: polo en −0.01 (×) y cero en −0.2 (○), pegados al origen.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
pc = 0.01; zc = 20*pc;
```

Relación 20 con el polo en −0.01.

```
Gc = (s + zc)/(s + pc)
```

Compensador de atraso.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Gc =

  s + 0.2
  --------
  s + 0.01

Continuous-time transfer function.
```

## 16/30 Por qué cerca del origen: el dipolo

Word · IV · b)

**Qué se hace.** Se mide el ángulo y la magnitud que aporta el atraso en el punto de diseño. Si son casi 0° y casi 1, el transitorio casi no cambia.

FÓRMULA

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + 0.2) - \angle(s_0 + 0.01)$$

$$|G_c(s_0)| = \frac{|s_0 + 0.2|}{|s_0 + 0.01|}$$

SUSTITUCIÓN

$$\angle G_c(s_0) = 119.7^\circ - 121.1^\circ$$

$$|G_c(s_0)| = \frac{6.6695}{6.7656}$$

RESULTADO

$$\angle G_c(s_0) = -1.4^\circ \approx 0$$

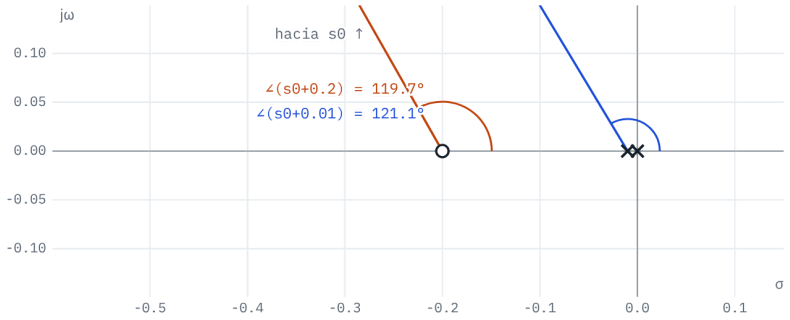
$$|G_c(s_0)| = 0.9858 \approx 1$$

> Si el par polo-cero estuviera lejos del origen (por ejemplo −2 y −40), su ángulo en $s_0$ sería grande y el sobrepaso cambiaría. Pegado al origen sólo actúa a baja frecuencia: ahí es donde se mide $K_v$.

PARA EL WORD · IV · B)

**Escribe** **IV · b)**: $\angle G_c(s_0)$ = 119.7° − 121.1° = -1.4° y $|G_c(s_0)|$ = 0.9858.

**Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · b)** (Insertar → Ecuación).




Acercamiento al origen: los vectores desde −0.01 y −0.2 hacia s0 (fuera del cuadro) son casi paralelos.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
ang = rad2deg(angle(evalfr(Gc, s0)))
```

Ángulo que aporta el atraso en s0.

```
mag = abs(evalfr(Gc, s0))
```

Magnitud en s0.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ang =
   -1.3984

mag =
    0.9858
```

## 17/30 Nueva ecuación característica, LGDR y Routh

Word · IV · c)

**Qué se hace.** Con el atraso el lazo abierto es $K(s+0.2)/[s(s+7)(s+0.01)]$. Se arma la ecuación de 3er orden, se traza el LGDR y se revisa la estabilidad.

DESARROLLO

$$s(s+7)(s+0.01)+K(s+0.2)$$
$$=s^3+7.01s^2+0.07s+Ks+0.2K$$

ECUACIÓN

$$s^3+7.01s^2+(0.07+K)s+0.2K=0$$

ROUTH

| | | |
|---|---|---|
| $s^3$ | $1$ | $0.07+K$ |
| $s^2$ | $7.01$ | $0.2K$ |
| $s^1$ | $\dfrac{0.4907+6.81K}{7.01}$ | $0$ |
| $s^0$ | $0.2K$ | |

RESULTADO

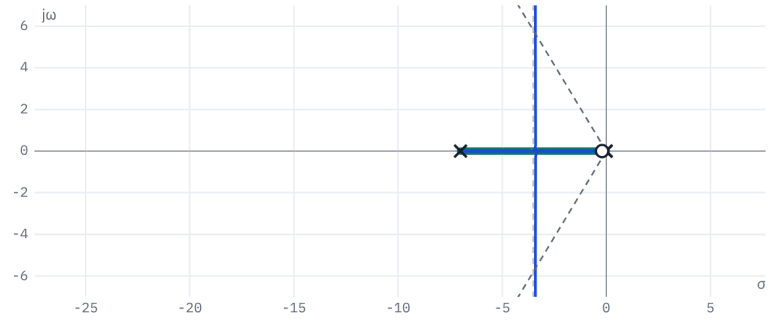
estable para todo $K>0$

Eje real: [−0.01, 0] ∪ [−7, −0.2]. Las asíntotas siguen verticales: σa = (−7.01 + 0.2)/2 = −3.405.

PARA EL WORD · IV · C)

**Escribe** **IV · c)**: s³ + 7.01s² + (0.07 + K)s + 0.2K = 0 (ya viene); Routh: estable para todo K > 0.

**Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · c)** (Insertar → Ecuación).




LGDR con atraso (continuo) sobre el original (punteado): casi iguales lejos del origen.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
denC = conv(den, [1 pc])
```

s(s+7)(s+0.01) = [1 7.01 0.07 0].

```
figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)
```

Los dos LGDR y la recta de ζ.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
denC =
    1.0000    7.0100    0.0700         0
```

## 18/30 Re-búsqueda de K sobre la recta de ζ

Word · IV · d)

**Qué se hace.** Se busca de nuevo el punto de la recta de ζ que cumple la condición de ángulo con los 3 polos y el cero, y se despeja K con la magnitud. El tercer polo sale de la suma de raíces.

ÁNGULOS

$$\angle(s+0.2) - \angle s - \angle(s+7) - \angle(s+0.01)$$
$$= 119.6^\circ - 121.1^\circ - 57.43^\circ - 121.1^\circ$$
$$= -180^\circ \checkmark$$

MAGNITUD

$$K = \frac{(6.581)(6.685)(6.576)}{6.48}$$

TERCER POLO

$$p_3 = -7.01 - 2\,\mathrm{Re}(s_0)$$
$$= -7.01 - 2(-3.4019) = -0.2062$$

RESULTADO

$s_0 = -3.4019 \pm j5.6335$

$K = 44.64$ (antes 45.84)

K bajó 2.62 %. El par se movió 2.8 %. El tercer polo cae junto al cero −0.2.

PARA EL WORD · IV · D)

Escribe **IV · d)**: $s_0$ = -3.402 ± j5.634, K = 44.64 y $p_3$ = -0.206.

Figura 6 LGDR sin compensar y con atraso → `rlocus(G, Gc*G); sgrid(0.517,0); legend('sin comp.','atraso')` .

Tabla 7 Fila «K (diseño)»: 44.64.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · d)** (Insertar → Ecuación).

Nuevo punto de diseño sobre el LGDR con atraso (azul) y el original (gris).

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 4 líneas

```
th = acos(zeta);
```

Ángulo de la recta.

```
fc = @(r) mod(angle(evalfr(Gc*G, r*exp(1j*(pi-th)))) + 2*pi, 2*pi) - pi;
```

Error de ángulo con el atraso.

```
rc = fzero(fc, [1 10]); s0c = rc*exp(1j*(pi-th))
```

Nuevo punto (lejos del dipolo).

```
Kc = 1/abs(evalfr(Gc*G, s0c))
```

Nueva K. Atajo: `[s0c,Kc] = puntoZeta(Gc*G,zeta,1)`.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s0c =
  -3.4019 + 5.6335i

Kc =
   44.6422
```

## 19/30 c) y d) Error compensado y mejora real

Word · IV · e)

**Qué se hace.** Con la nueva K se calcula $K_v$, el error a rampa y cuántas veces mejoró respecto al original.

FÓRMULA

$$K_v = \frac{K}{7} \cdot \frac{z_c}{p_c}, \qquad e = \frac{1}{K_v}$$
$$\text{mejora} = \frac{e_{sc}}{e_{at}}$$

SUSTITUCIÓN

$$K_v = \frac{44.64}{7} \cdot \frac{0.2}{0.01} = 127.5$$
$$\text{mejora} = \frac{0.1527}{0.00784}$$

RESULTADO

$e_{rampa}(\infty) = 0.00784$

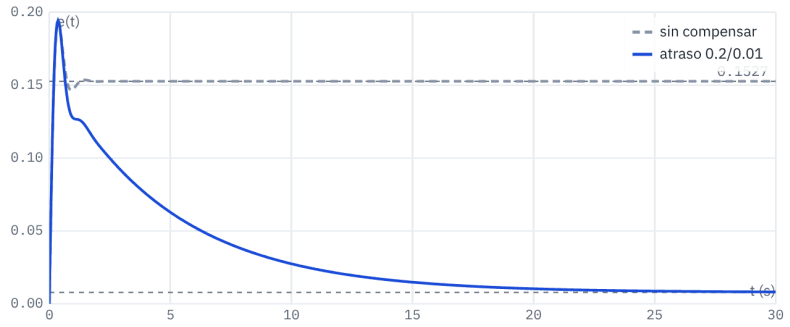
$\text{mejora} = 19.48 \text{ veces}$

Libro: 0.0078 y 19.58. No es 20 exacto porque K bajó al re-buscar el punto sobre ζ.

PARA EL WORD · IV · E)

Escribe **IV · e)**: $K_v$ = 127.5 → $e_{rampa}(\infty)$ = 0.00784; mejora 0.1527/0.00784 = 19.48 (libro 0.0078 y 19.58).

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · e)** (Insertar → Ecuación).




Error a rampa: sin compensar contra atraso. El atraso tarda varios segundos en bajar a su valor final (modo lento).

**SALIDA EN SIMULINK**

Ramp → Sum → Gain → Transfer Fcn atraso → Transfer Fcn G → Scope

Con **Ramp** en lugar de Step; el error es e = r − c. Para la curva sin compensar, quita el compensador. La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
Kv_c = dcgain(minreal(s*Kc*Gc*G)); e_c = 1/Kv_c
```

Error a rampa con el atraso.

```
mejora = e_u/e_c
```

Cuántas veces bajó el error.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
e_c =
    0.0078

mejora =
   19.4762
```

## 20/30 Controlador final y parámetros

Word · V · Controlador final

**Qué se hace.** El controlador es el atraso con $z_c/p_c = 20$. Se reportan el diseño 0.2/0.01 y la variante con el dipolo diez veces más cerca del origen, que se adoptó en el ajuste (paso 26) para recuperar el 15 %.

CONTROLADOR

$$G_c(s) = \frac{s+0.2}{s+0.01} \quad \text{(diseño)}$$

$$G_c(s) = \frac{s+0.02}{s+0.001} \quad \text{(variante)}$$

TABLA 7

| PARÁMETRO | VALOR |
|---|---|
| K (diseño) | 44.64 |
| $z_c$ / $p_c$ | 0.2 / 0.01 |
| Variante ajustada: $z_c$ / $p_c$ | 0.02 / 0.001 |
| K de la variante | 45.73 |

RESULTADO

$$K\,G_c = \frac{44.64(s+0.2)}{s+0.01}$$

$$K\,G_c = \frac{45.73(s+0.02)}{s+0.001} \quad \text{(final)}$$

Las dos versiones tienen la misma relación 20; sólo cambia qué tan cerca del origen queda el dipolo. K se recalcula en cada una para seguir sobre la recta de ζ.

**PARA EL WORD · V · CONTROLADOR FINAL**

**Escribe** La ecuación $G_c(s) = (s + 0.2)/(s + 0.01)$ ya viene en el Word.

**Tabla 7** Columna «Valor obtenido»: 44.64, 0.2 / 0.01, 0.02 / 0.001 y 45.73.

## 21/30 Ecuación final, todos los polos y estabilidad

Word · VI · Pasos 1 y 2

**Qué se hace.** La verificación empieza con el sistema completo: la ecuación característica con la K elegida, **todas** sus raíces (sin descartar ninguna), Routh con números y la comparación con el polo candidato.

ECUACIÓN FINAL

$$1 + K\,G_c(s)\,G(s) = 0$$

$$s^3 + 7.01s^2 + 44.71s + 8.9284 = 0$$

TODAS LAS RAÍCES

$$p_{1,2} = -3.4019 \pm j5.6335$$

$$p_3 = -0.2062$$

$$\sum p_i = -7.01 = -7.01\ \checkmark$$

Orden 3 = planta (2) + compensador (1): no se descartó ningún modo.

ROUTH CON K = 44.64

| | | |
|---|---|---|
| $s^3$ | 1 | 44.71 |
| $s^2$ | 7.01 | 8.9284 |
| $s^1$ | 43.44 | 0 |
| $s^0$ | 8.9284 | |

CANDIDATO VS. OBTENIDO

| POLOS | CANDIDATO | OBTENIDO | DIF. |
|---|---|---|---|
| Par dominante | -3.5 ± j5.796 (sin comp.) | -3.402 ± j5.634 | 2.8 % |
| Par dominante | -3.402 ± j5.634 (re-búsqueda) | -3.402 ± j5.634 | 0 % |

RESULTADO

primera columna $> 0 \Rightarrow$ estable

estable para todo $K > 0\ \checkmark$

El par dominante se movió 2.8 % respecto al punto de operación original: el transitorio se conserva aproximadamente. Con el candidato de la re-búsqueda coincide.

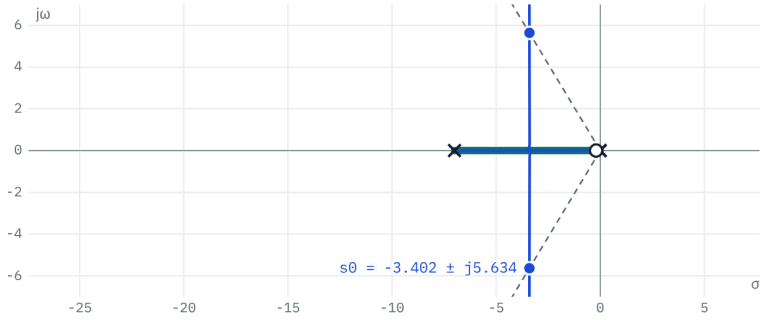
PARA EL WORD · VI · PASOS 1 Y 2

**Escribe** **VI · Paso 1**: «1 + K·$G_c$·G = 0 → $s^3$ + 7.01$s^2$ + 44.71s + 8.928 = 0».

**Tabla 8** p1, p2 = -3.402 ± j5.634 (dominantes) · p3 = -0.2062 (lento, junto al cero −0.2).

**Tabla 9** $s^3$: 1 | 44.71 · $s^2$: 7.01 | 8.928 · $s^1$: 43.44 | 0 · $s^o$: 8.928. Rango: todo K > 0.

**Tabla 10** Candidato -3.5 ± j5.796 · obtenido -3.402 ± j5.634 · dif. 2.8 %.




Los tres polos en lazo cerrado (●) sobre el LGDR con atraso y la recta de ζ.

**LGDR EN MATLAB**

```
figure; rlocus(Gc*G); sgrid(zeta, 0); hold on; plot(real(pole(Tc)), imag(pole(Tc)), 'o')
```

## 22/30 Modos y residuos: ¿vale la aproximación de polos dominantes?

Word · VI · Paso 3

**Qué se hace.** Se calculan las 3 raíces con K = 44.64 (ninguna se descarta) y el peso (residuo) de cada modo en la respuesta al escalón.

ECUACIÓN

$$s^3 + 7.01s^2 + 44.71s + 8.9284 = 0$$

RAÍCES

$p_{dom} = -3.4019 \pm j5.6335$

$p_{lento} = -0.2062$ (cero en $-0.2$)

Suma = -7.01 (debe ser −7.01) ✓

RESIDUOS AL ESCALÓN

$|r_{dom}| = 0.6023$ (c/u)

$|r_{lento}| = 0.0318$

El polo lento está más cerca del eje que el par dominante, pero casi lo cancela el cero: su residuo es pequeño, no cero.

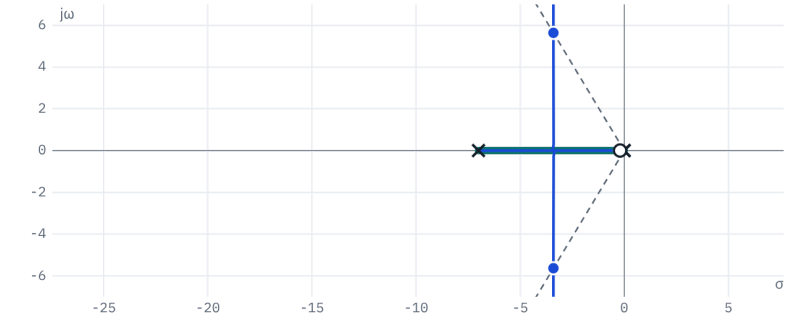
Ese residuo pequeño basta para subir un poco el pico y alargar $T_s$. Por eso hay que verificar con la simulación del modelo completo.

PARA EL WORD · VI · PASO 3

Tabla 11 Polo | residuo | lectura: -3.402 ± j5.634 → 0.602 (c/u), dominante · -0.2062 → 0.0318, junto al cero −0.2.

Escribe «Conclusión: ...» = el polo -0.206 queda a 0.0062 del cero: residuo pequeño, pero suficiente para subir el pico y alargar $T_s$.

Cerca del origen: el polo lento queda en -0.2062, junto al cero −0.2.




Los 3 polos en lazo cerrado con el atraso.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
```

Lazo cerrado con atraso.

```
pole(Tc)
```

Las 3 raíces.

```
[r, pp] = residue(Kc*[1 zc], [conv(denC,[1 0]) + [0 0 0 Kc zc*Kc 0]])
```

Residuos de C(s) = T(s)/s.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -3.4019 + 5.6335i
   -3.4019 - 5.6335i
   -0.2062 + 0.0000i

r =
   -0.5159 + 0.3109i
   -0.5159 - 0.3109i
    0.0318 + 0.0000i
    1.0000 + 0.0000i
  (el orden de residue puede variar)
```

### 23/30 Error estacionario analítico (verificación) Word · VI · Paso 5

**Qué se hace.** Se repite el cálculo del error con la constante de velocidad, ahora como parte de la verificación, con el diseño y con la variante.

FÓRMULA

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,K\,G_c(s)\,G(s) = \frac{K}{7}\cdot\frac{z_c}{p_c}$$

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

SUSTITUCIÓN

$0.2/0.01:\ K_v = 127.5,\ e = 0.00784$

$0.02/0.001:\ K_v = 130.6,\ e = 0.00765$

RESULTADO

$e_{rampa}(\infty) = 0.00784$

$e_{escalón}(\infty) = 0$ (tipo 1)

**Advertencia de la guía** (ya viene en el Word): la apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Por eso se revisaron todos los polos y sus residuos antes de concluir.

PARA EL WORD · VI · PASO 5

Escribe «$K_v$ = 127.5» y «e(∞) = 0.00784» (con la variante: 0.00765); al escalón, 0.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **VI · Paso 5** (Insertar → Ecuación).

### 24/30 Verificación con el modelo completo Word · VII · Paso 4

**Qué se hace.** Se simulan escalón y rampa con todos los polos y ceros, y se compara con las metas: 15 % de sobrepaso y error ×20.

SUSTITUCIÓN

$$T_{at} = \frac{44.64(s+0.2)}{s^3 + 7.01s^2 + 44.71s + 8.9284}$$

RESULTADO

| | sin comp. | atraso |
|---|---|---|
| $\%OS$ | 15 | 18.31 |
| $T_s$ (s) | 1.161 | 2.145 |
| $T_p$ (s) | 0.542 | 0.557 |
| $e_{rampa}$ | 0.1527 | 0.00784 |

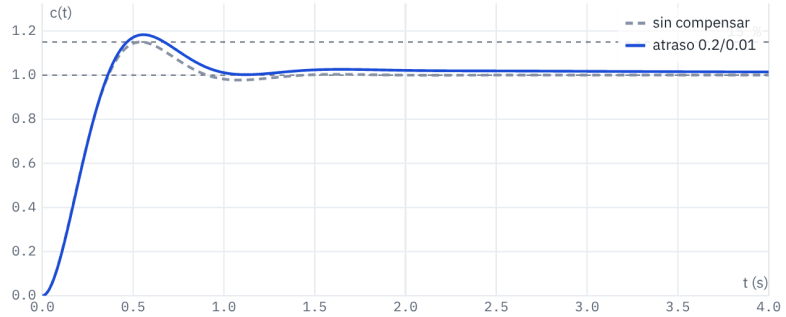
El error se cumple (×19.48), pero el sobrepaso sube a 18.31 % y $T_s$ a 2.145 s: el modo lento no se cancela del todo. Como el atraso no debía cambiar el transitorio, se ajusta (paso 26).

PARA EL WORD · VII · PASO 4

Figura 7 **VII · Paso 4**: escalón sin compensar vs. con atraso → `step(Tu, Tc, 6)`.

Figura 8 Error ante rampa sin compensar vs. con atraso → `plot(t, t'-cu, t, t'-cc)`.

Figura 9 Captura de la Command Window con `pole(Tc)`, `stepinfo(Tc)` y `Kv_c`.




Escalón: sin compensar contra atraso 0.2/0.01.

SALIDA EN SIMULINK

Step → Sum → Gain → Transfer Fcn atraso → Transfer Fcn G → Scope

Para la curva sin compensar, quita el compensador. La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
info_c = stepinfo(Tc)
```

Mide la respuesta con atraso.

```
t = 0:0.001:30; ec = t' - lsim(Tc, t, t);
```

Error a rampa con `lsim` (entrada r = t).

```
figure; plot(t, ec); grid on
```

Curva del error.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info_c =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.2446
   SettlingTime: 2.1450
      Overshoot: 18.3085
           Peak: 1.1831
       PeakTime: 0.5574
  (se muestran sólo los campos usados)
```

## 25/30 Simulación: especificaciones contra lo obtenido

Word · VII · Pasos 4 y 5

**Qué se hace.** Con el modelo completo (sin quitar polos) se simulan las entradas que pide el enunciado — escalón para el transitorio y rampa para el error— y se llena la tabla meta / obtenido / ¿cumple?

ENTRADAS

Escalón unitario (sobrepaso) y rampa unitaria (error), sin compensar y con atraso.

TABLA 12

| ESPECIFICACIÓN | META | OBTENIDO | ¿CUMPLE? |
|---|---|---|---|
| %OS | 15 % | 18.31 % | No (+3.31) |
| $e_{rampa}$ | ≤ 0.00763 | 0.00784 | Casi |
| Mejora | ×20 | ×19.48 | Casi |

CON LA VARIANTE 0.02/0.001 (PASO 26)

%OS = 15.33 % ✓ · $e_{rampa}$ = 0.00765 · mejora ×19.95 (casi 20)

ERROR SIMULADO

$e(40) = 0.00788 \ (\text{rampa}, 0.2/0.01)$

$$\frac{1}{K_v} = 0.00784$$

El error tarda en llegar a su valor final por el modo lento; a los 40 s ya está muy cerca de $1/K_v$.

RESULTADO

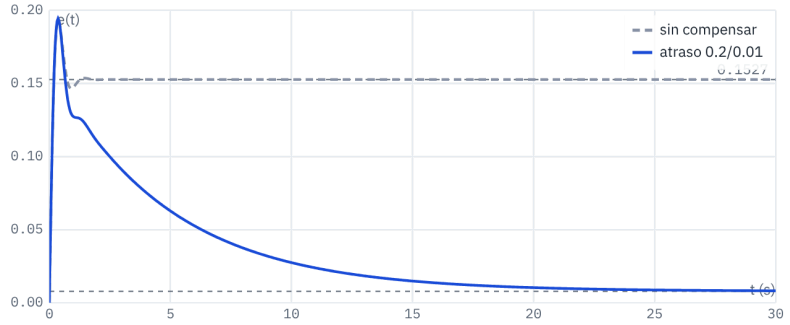
error: casi $\times 20$ ✓

$\%OS = 18.31\% > 15\% \Rightarrow$ se ajusta

PARA EL WORD · VII · PASOS 4 Y 5

Tabla 12 Columnas «Obtenido» y «¿Cumple?» con el diseño 0.2/0.01 (la guía: 18.31 %, 0.00784, ×19.48).

Escribe **VII · Paso 5**: «e(∞) simulado = 0.00788» (valor final de e(t) en la Figura 8).




Error a rampa e(t) = t − c(t) del modelo completo: sin compensar contra atraso 0.2/0.01.

**SALIDA EN SIMULINK**

Ramp → Sum → Gain → Transfer Fcn atraso → Transfer Fcn G → Scope

Con **Ramp** en lugar de Step; el error es e = r − c. Para la curva sin compensar, quita el compensador. La curva es lo que muestra el Scope.

---

## 26/30 Ajuste: dipolo más cerca del origen

Word · VII · Paso 6

**Qué se hace.** Se conserva $z_c/p_c = 20$ pero se acerca el dipolo al origen ($p_c = 0.001$, $z_c = 0.02$) y se repite la verificación.

**COMPENSADOR**

$$G_c(s) = \frac{s + 0.02}{s + 0.001}$$

**RE-BÚSQUEDA**

$s_0 = -3.4905 \pm j5.7801, \quad K = 45.73$

polos: $-0.0201,\ -3.49 \pm j5.78$

**RESULTADO**

| | $0.2/0.01$ | $0.02/0.001$ |
|---|---|---|
| $\%OS$ | 18.31 | 15.33 |
| $T_s$ (s) | 2.145 | 0.86 |
| $e_{rampa}$ | 0.00784 | 0.00765 |
| mejora | 19.48 | 19.95 |
| $\lvert r_{lento}\rvert$ | 0.0318 | 0.0029 |

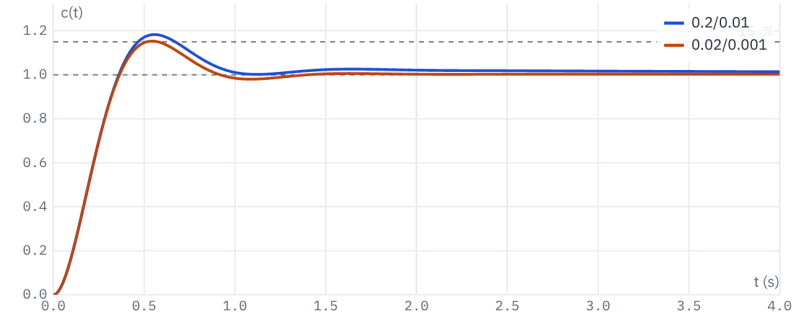
Cumple 15 % y ×20. Precio: el modo lento es todavía más lento.

**PARA EL WORD · VII · PASO 6**

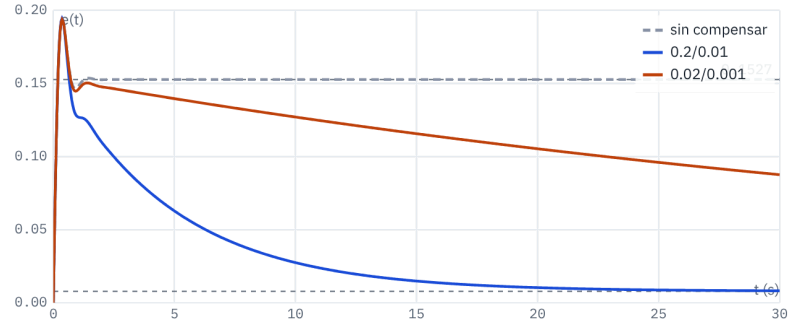
**Escribe** **VII · Paso 6**: con 0.2/0.01 el sobrepaso sale 18.31 %; variante 0.02/0.001 con K = 45.73: 15.33 %, $T_s$ = 0.86 s, e = 0.00765 (×19.95). Repite la verificación con la variante.

**Figura 10** Escalón y error a rampa con la variante → `Gc2 = (s+0.02)/(s+0.001); [~,K2] = puntoZeta(Gc2*G, zeta, 1)` .

**Tabla 7** Filas de la variante: 0.02 / 0.001 y K = 45.73.




Escalón: atraso 0.2/0.01 contra la variante 0.02/0.001.




Error a rampa de las tres versiones.

**SALIDA EN SIMULINK**

Ramp → Sum → Gain → Transfer Fcn atraso → Transfer Fcn G → Scope

Con **Ramp** en lugar de Step; el error es e = r − c. La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · qué hace cada línea** 4 líneas

```
Gc2 = (s + 0.02)/(s + 0.001);
```

Variante con el dipolo 10 veces más cerca.

```
[s0v, Kv2] = puntoZeta(Gc2*G, zeta, 1)
```

Nuevo punto y K.

```
Tv = feedback(Kv2*Gc2*G, 1); stepinfo(Tv)
```

Verificación del transitorio.

```
e_v = 1/dcgain(minreal(s*Kv2*Gc2*G))
```

Error a rampa.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s0v =
  -3.4905 + 5.7801i

Kv2 =
   45.7265

  Overshoot: 15.3292
  SettlingTime: 0.8600

e_v =
    0.0077
```

## 27/30 Simulink a mano: armar el modelo con bloques

Word · VII · Simulink y II · 3

**Qué se hace.** Simulink es una ventana aparte donde el lazo se dibuja con bloques. Así se obtienen las dos figuras de Simulink que pide el Word: el modelo (Figura 1) y lo que muestra el Scope (Figura 11).

1 · ABRIR

En la Command Window escribe `simulink` (o Home → Simulink) → **Blank Model**. Guárdalo como `P3_modelo.slx` en la carpeta de la práctica.

2 · PONER BLOQUES

Abre el **Library Browser** (ícono de cuadritos) y arrastra cada bloque de la lista de abajo. Atajo: haz clic en el lienzo vacío y escribe el nombre del bloque.

3 · PARÁMETROS

**Doble clic** en cada bloque y escribe los valores de la lista (Gain = 44.64, $G_c$: `[1 0.2]` / `[1 0.01]`, G: `1` / `[1 7 0]`).

4 · CONECTAR

Arrastra desde la flechita de salida de un bloque hasta la entrada del siguiente: Step → Sum → Gain → $G_c$ → G → Scope. Para la realimentación, arrastra con **clic derecho** (o Ctrl + arrastrar) desde la línea de salida hasta la entrada «−» del Sum.

5 · SIMULAR ESCALÓN

Pon **Stop Time = 6** y pulsa **Run** ▶. Doble clic en el Scope: ahí se lee el sobrepaso.

6 · SIMULAR RAMPA

Borra el Step y pon un **Ramp** (Slope = 1) en su lugar; **Stop Time = 40**. El error es e = t − c (con To Workspace: `out.y.Time(end) - out.y.Data(end)`).

7 · VARIANTE

Para el ajuste cambia $G_c$ a `[1 0.02]` / `[1 0.001]` y Gain = 45.73.

8 · AL WORD

Captura del modelo completo → **Figura 1** (II · 3). Captura del Scope (File → Copy to Clipboard, o Print to Figure) → **Figura 11** (VII · Modelo en Simulink).

RESULTADO

$\%OS = 18.31\%, \quad T_s = 2.145\ \text{s}$

$e(40) \approx 0.0079\ (\text{rampa})$

Iguales a los de los pasos 24 y 25: Simulink y MATLAB resuelven el mismo sistema.

PARA EL WORD · VII · SIMULINK Y II · 3

Figura 1 **II · 3**: captura del modelo con todos los bloques conectados.

Figura 11 **VII · Modelo en Simulink**: captura del Scope.

BLOQUES DEL MODELO

**Step** Sources

`Step time = 0` `Final value = 1`

Referencia escalón (para %OS y Ts).

**Ramp** Sources

`Slope = 1` `Start time = 0`

Reemplaza al Step para medir el error a rampa.

**Sum** Math Operations

`List of signs = |+-`

Error e = r − c.

**Gain** Math Operations

`Gain = 44.64`

K re-buscada con el atraso.

**Transfer Fcn (Gc)** Continuous

`Numerator = [1 0.2]` `Denominator = [1 0.01]`

Compensador de atraso.

**Transfer Fcn (G)** Continuous

`Numerator = [1]` `Denominator = [1 7 0]`

Planta 1/[s(s+7)].

**Scope** Sinks

—

Muestra c(t).

**To Workspace** Sinks

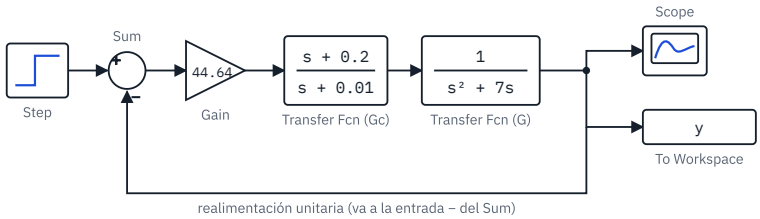
`Variable name = y` `Save format = Timeseries`

Guarda c(t); con rampa, e = t − c.

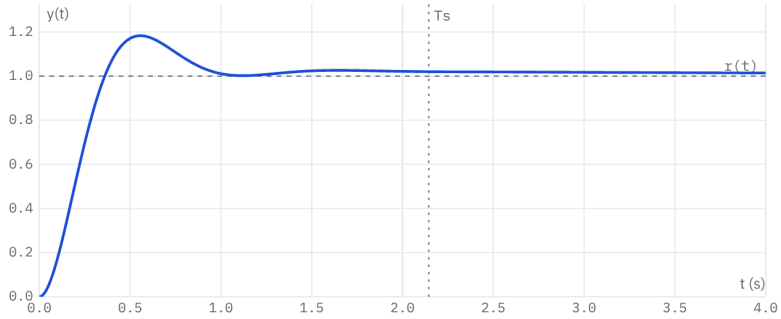
**Configuración** Modeling → Model Settings

`Stop time = 6` (escalón) / `40` (rampa) `Max step size = 0.01`

40 s con rampa para que el modo lento termine.




(Desliza el diagrama para verlo completo.) Modelo de Simulink con el atraso. Para la rampa, el Step se cambia por un bloque Ramp.




Scope con Step: c(t) con el atraso.

**MATLAB · construir y correr el modelo por código** 13 líneas

```
mdl = 'P3_simulink'; new_system(mdl); open_system(mdl);
```

Modelo vacío.

```
add_block('simulink/Sources/Step', [mdl '/In'], 'Time','0', 'Before','0', 'After','1');
```
Fuente escalón (se llama «In» para cambiarla después).

```
add_block('simulink/Math Operations/Sum', [mdl '/Sum'], 'Inputs','|+-');
```
Sumador.

```
add_block('simulink/Math Operations/Gain', [mdl '/Gain'], 'Gain','44.6422');
```
Ganancia.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/Gc'], 'Numerator','[1 0.2]', 'Denominator','[1 0.01]');
```
Atraso.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/G'], 'Numerator','1', 'Denominator','[1 7 0]');
```
Planta.

```
add_block('simulink/Sinks/Scope', [mdl '/Scope']); add_block('simulink/Sinks/To Workspace', [mdl '/y'], 'VariableName','y',
'SaveFormat','Timeseries');
```
Scope y salida al Workspace.

```
add_line(mdl,'In/1','Sum/1'); add_line(mdl,'Sum/1','Gain/1'); add_line(mdl,'Gain/1','Gc/1'); add_line(mdl,'Gc/1','G/1');
```
Cadena directa.

```
add_line(mdl,'G/1','Scope/1'); add_line(mdl,'G/1','y/1'); add_line(mdl,'G/1','Sum/2');
```
Salida y realimentación.

```
set_param(mdl, 'StopTime','6', 'MaxStep','0.01'); out = sim(mdl); info = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)
```
Simula con escalón y mide.

```
delete_line(mdl,'In/1','Sum/1'); delete_block([mdl '/In']);
```
Quita el escalón.

```
add_block('simulink/Sources/Ramp', [mdl '/In'], 'slope','1', 'start','0'); add_line(mdl,'In/1','Sum/1');
```
Pone una rampa unitaria en su lugar.

```
set_param(mdl, 'StopTime','40'); out = sim(mdl); e40 = out.y.Time(end) - out.y.Data(end)
```
Error a rampa al final ($\approx 1/K_v$).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info =
  struct with fields:

    SettlingTime: 2.1450
       Overshoot: 18.3085
        PeakTime: 0.5574

e40 =
    0.0079
  (pueden variar en el 3er decimal por el paso de integración)
```

## 28/30 Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Word · VIII · Comparación

**Qué se hace.** Se ponen lado a lado los valores del libro, los de tus cálculos y los de la simulación, y se explica cada diferencia.

TABLA 13

| MAGNITUD | LIBRO | ANALÍTICO | MATLAB |
|---|---|---|---|
| $e_{rampa}$ sin compensar | 0.1527 | 0.1527 | 0.1527 |
| $e_{rampa}$ con atraso | 0.0078 | 0.00784 | 0.00788 |
| Mejora | ×19.58 | ×19.48 | ×19.38 |
| %OS con atraso (sim.) | — | 15 (diseño) | 18.31 % |
| Variante 0.02/0.001 | — | e = 0.00765 | 15.33 %, e = 0.00765 |

RESULTADO

El error coincide con el libro (redondeo). El libro no reporta el transitorio simulado: la simulación muestra 18.31 % por el polo -0.206, casi cancelado pero no del todo; con la variante vuelve a 15.33 %.

Ideas para la discusión: la mejora no es exactamente 20 porque K bajó al re-buscar el punto sobre ζ (45.84 → 44.64). El modo lento explica el sobrepaso extra y la cola del error.

PARA EL WORD · VIII · COMPARACIÓN

Tabla 13 Columnas «Analítico» y «MATLAB» (la del libro ya viene llena).

Escribe Discusión: ¿las diferencias son de redondeo o por el polo que la aproximación ignora? ¿Se cumplió todo?

## 29/30 Conclusiones y limitaciones demostradas

Word · IX · Conclusiones

**Qué se hace.** Las conclusiones dicen qué se logró, con números, y qué limitación quedó demostrada. Además, cada integrante escribe la suya.

IDEA 1

El atraso cumple la meta del error (×19.48 ≈ 20: de 0.1527 a 0.00784) manteniendo aproximadamente el sobrepaso.

IDEA 2

La mejora real no es exactamente $z_c/p_c$ porque K se reajusta para seguir sobre la recta de ζ.

IDEA 3

Limitación demostrada: el error tarda en llegar a su valor final (modo lento -0.206); entre más cerca del origen el dipolo, menor su efecto en el transitorio (18.31 % → 15.33 %) pero más lenta esa cola.

INDIVIDUALES

5–8 líneas por integrante: qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.

RESULTADO

Tres conclusiones del equipo con números + una conclusión individual por integrante.

PARA EL WORD · IX · CONCLUSIONES

Escribe **IX**: las tres ideas, redactadas con tus resultados.

Escribe **Conclusiones individuales**: debajo del nombre de cada integrante.

Escribe **Resumen** (al inicio del Word): 5–7 líneas con el sistema, el método y estos números; escríbelo al final.

## 30/30 Anexo: código y cálculos

Word · X · Anexo

**Qué se hace.** El punto X junta el código que corriste y los cálculos. Los cálculos van **escritos en computadora**, no en foto.

X · A · ARCHIVO EJECUTABLE

La plantilla ya trae el código de la etapa «Código MATLAB» ( `Practica3_Equipo5.m` ). Si cambiaste algo, pega aquí la versión que usaste.

X · B · PUNTOZETA.M

Ya viene en la plantilla. Déjalo si lo usaste (el código de la plantilla lo usa para la re-búsqueda, paso 18).

X · C · CÁLCULOS

Copia la «Sustitución» y el «Resultado» de los pasos 9 (ζ), 10 y 11 (punto y K), 13 (error), 15 (atraso), 16 (dipolo), 18 (re-búsqueda) y 19 (mejora) con Insertar → Ecuación. El recuadro de la Figura 12 (fotos) se borra.

RESULTADO

Código que reproduce las figuras del reporte + los cálculos escritos.

PARA EL WORD · X · ANEXO

Pega **X · A**: el código que usaste (si es distinto al de la plantilla).

Escribe **X · C**: los cálculos escritos copiados de esos pasos; borra el recuadro de la Figura 12.

↑ Inicio de P3 · Índice

# 1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

### 1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

Indicada: “opera con 15 % de sobrepaso”. La ganancia de referencia es la que da $\zeta = 0.517$, no $K = 1$.

$$\zeta(15\%) = 0.517 \;\Rightarrow\; \omega_n = \frac{3.5}{0.517} = 6.771 \;\Rightarrow\; K = \omega_n^2 = 45.84$$

$$s_0 = -3.5 \pm j\,\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -3.5 \pm j5.796 \qquad T_s = \frac{4}{3.5} = 1.143\ \text{s}$$

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-0.146,\ -6.854$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

### 2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

**Polos, ceros y tipo**

$$p = 0,\ -7 \qquad \text{sin ceros}$$

> **Tipo 1** porque hay un polo en $s = 0$ (el factor $s$ del denominador es un integrador). Error al escalón = 0; error a rampa finito.

**Ecuación característica**

$$1 + \frac{K}{s(s+7)} = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{s^2 + 7s + K = 0}$$

> Es de 2º orden, así que se compara con la forma estándar $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$:
>
> $$2\zeta\omega_n = 7 \Rightarrow \sigma = \zeta\omega_n = 3.5\ \text{(fijo)}, \qquad \omega_n^2 = K$$

### 3 Estabilidad y rango de ganancia estable

Un polinomio de 2º orden con todos los coeficientes positivos siempre es estable: **estable para todo K > 0**.
En el LGDR, las ramas se juntan en −3.5 y suben verticalmente sin cruzar el eje jω.

### 4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K = 45.84$ la ecuación característica queda

$$s^2 + 7s + 45.84 = 0$$

y sus 2 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s = -3.500 \pm j5.796$$

> Sistema de 2º orden puro: no hay tercer polo, las fórmulas de 2º orden son exactas para %OS y $T_p$.

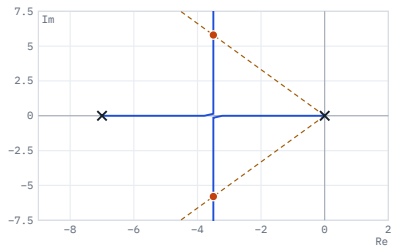
### 5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

Transitorio: %OS = 15 %, $T_s = 4/3.5 = 1.143$ s, $T_p = \pi/5.796 = 0.542$ s.

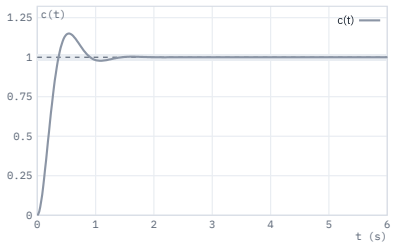
$$K_v = \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{K}{s(s+7)} = \frac{K}{7} = \frac{45.84}{7} = 6.549 \qquad e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v} = 0.1527$$

**EVIDENCIA · ETAPA 1**

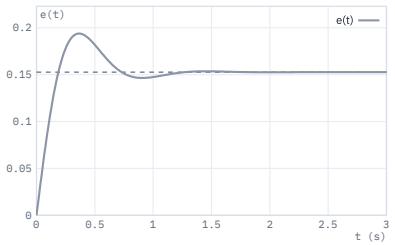
**Cálculos:** pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.




LGDR inicial (sin compensar). × polos y ○ ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K = 45.84$; línea punteada: $\zeta = 0.517$.




Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 1.000.




Error a rampa $e(t) = t - c(t)$; tiende a $1/K_v = 0.1527$.

| REFERENCIA | 2° ORDEN | SIMULACIÓN | LIBRO |
|---|---|---|---|
| %OS | 15.0 | 15.00 | — |
| $T_s$ (s, 2 %) | 1.143 | 1.161 | — |
| $T_p$ (s) | 0.542 | 0.542 | — |
| $T_r$ (s, 10–90 %) | 0.247 | 0.247 | — |
| e(∞) escalón | 0 | 0 | 0 |
| e(∞) rampa | 0.1527 | 0.1527 | 0.1527 |

↑ Inicio de P3 · Índice

## 2 Desarrollo y justificación del diseño

**b) Cómo el atraso multiplica $K_v$**

$$K_v^{comp} = \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{K(s+z_c)}{s(s+7)(s+p_c)} = \frac{K}{7}\cdot\frac{z_c}{p_c}$$

> Si *K* casi no cambia, la mejora es la relación $z_c/p_c$. Se elige $z_c/p_c = 20$.

**Por qué cerca del origen**

Con $p_c = 0.01$ y $z_c = 0.2$ el dipolo aporta en $s_0$:

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0+0.2) - \angle(s_0+0.01) = -1.40^\circ$$

> Un ángulo tan pequeño casi no mueve el LGDR: los polos dominantes se quedan en 15 %. Si el dipolo estuviera lejos del origen, su ángulo cambiaría el transitorio.

$$G_{atraso}(s) = \frac{s+0.2}{s+0.01}$$

**Nueva ecuación característica y estabilidad**

$$s(s+7)(s+0.01) + K(s+0.2) = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{s^3 + 7.01s^2 + (0.07+K)s + 0.2K = 0}$$

> Routh: $7.01(0.07+K) > 0.2K$ se cumple para todo $K > 0$, así que sigue siendo estable siempre.

**Re-búsqueda de K sobre ζ = 0.517**

$$s_0 = -3.402 \pm j5.634 \qquad K = 44.64 \qquad p_3 = -7.01 - 2(-3.402) = -0.206$$

**c) y d) Error compensado y mejora**

$$K_v = \frac{44.64}{7}\cdot\frac{0.2}{0.01} = 127.5 \qquad e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{127.5} = 0.00784 \qquad \frac{0.1527}{0.00784} = 19.5$$

> No es 20 exacto porque *K* bajó de 45.84 a 44.64 (−2.6 %) para seguir sobre la recta de ζ. Libro: 0.0078 y 19.58.

**Controlador final y parámetros**

| ELEMENTO | VALOR |
|---|---|
| Compensador | $G_c(s) = \frac{s+0.2}{s+0.01}$ (atraso) |
| K | $44.64$ |
| Variante (paso 6 de la verificación) | $\frac{s+0.02}{s+0.001}, K = 45.73$ |

↑ Inicio de P3 · Índice

## 3 Verificación del sistema completo

Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos

### 1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

Con el controlador final $G_c = \frac{s+0.2}{s+0.01}$ y $K = 44.64$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^3 + 7.010s^2 + 44.71s + 8.928 = 0$$

Sus 3 raíces, sin descartar ninguna:

$$s = -0.206,\ -3.402 \pm j5.633$$

> Comprobación: suma de raíces $= -7.010 = -a_2$ ✓. El orden (3) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

### 2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos

**Estabilidad:** todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es $-0.206$) → **estable**. Con el compensador fijo y $K$ libre, Routh da: estable para todo $K > 0$; $K = 44.64$ está dentro.

**Comparación con los polos candidatos:**

| PUNTO | CANDIDATO | OBTENIDO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| Punto original (15 %) | −3.500 ± j5.796 | −3.402 ± j5.633 | 2.8 % |
| Re-búsqueda con atraso | −3.402 ± j5.633 | −3.402 ± j5.633 | 0.0 % |

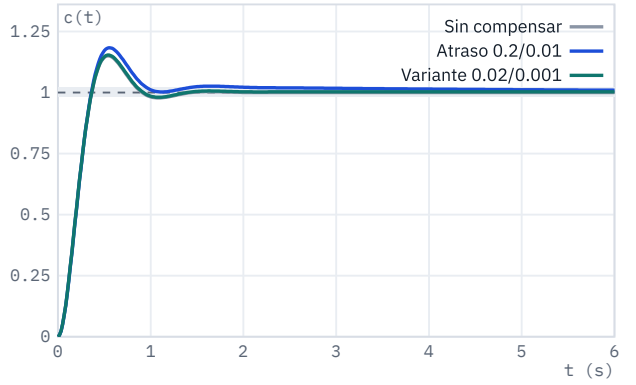
> El atraso movió el par dominante 2.8 % respecto al original: el transitorio se conserva aproximadamente.

### 3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

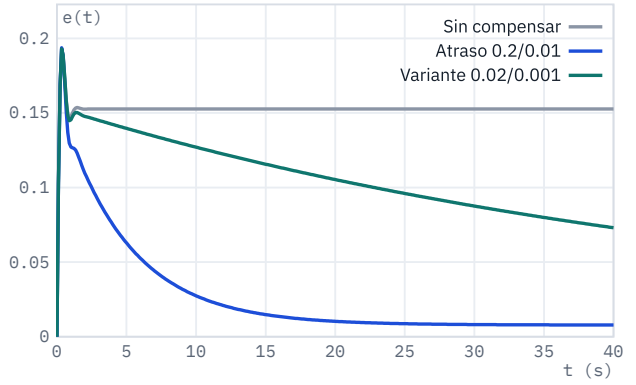
| POLO | $\lvert$RE P$\rvert$ / $\Sigma_{DOM}$ | CERO MÁS CERCANO | $\lvert$RESIDUO$\rvert$ AL ESCALÓN | LECTURA |
|---|---|---|---|---|
| −0.206 | 0.06 | −0.200 (a 0.006) | 0.0318 | casi cancelado por el cero |
| −3.402 ± j5.633 | 1 | — | 0.6023 (c/u) | par dominante (diseño) |

> El polo $-0.206$ está más cerca del eje que los dominantes, pero junto al cero $-0.2$ (a 0.006). Su residuo (0.032) es pequeño, aunque basta para subir el pico y alargar $T_s$. La aproximación es razonable para el error, sólo aproximada para el transitorio.

### 4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo




Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.




Error a rampa unitaria $e(t) = t - c(t)$ del modelo completo.

| MEDIDA | META | SIN COMPENSAR (SIM.) | ATRASO 0.2/0.01 (SIM.) | VARIANTE 0.02/0.001 (SIM.) | LIBRO (ATRASO 0.2/0.01) |
|---|---|---|---|---|---|
| %OS | 15 | 15.00 | 18.31 18.3 > 15 | 15.33 cumple | – |
| $T_s$ (s) | ≈ 1.14 | 1.161 | 2.144 | 0.858 | – |
| e(∞) rampa | ≤ 0.00763 (×20) | 0.1527 | 0.0078 ×19.5 | 0.0077 cumple | 0.0078 (×19.58) |

- El atraso 0.2/0.01 deja 18.3 % y $T_s$ = 2.14 s: el modo $-0.206$ no se cancela del todo. El enunciado sólo pide el error ×20 (el libro reporta ×19.58), pero el atraso no debe cambiar el transitorio, así que se revisa.
- Error a rampa: la figura muestra que el error compensado tarda decenas de segundos en llegar a su valor final (modo lento).

### 5 Error en estado estacionario

$$K_v = \frac{K}{7}\cdot\frac{z_c}{p_c} = \frac{44.64}{7}\cdot\frac{0.2}{0.01} = 127.5 \Rightarrow e_{\text{rampa}}(\infty) = 0.00784$$

Simulación: $e(t)$ al final = 0.00784 ✓. Mejora real $0.153/0.00784 = 19.48$ (no 20 porque $K$ bajó 2.6 %).
Error al escalón: 0 (tipo 1).

### 6 Ajuste del diseño y repetición de la verificación

El sobrepaso sale 18.3 % y la mejora ×19.5: se ajusta acercando el dipolo al origen con la misma relación $z_c/p_c = 20$, $G_c = \dfrac{s+0.02}{s+0.001}$, y se repite la verificación:

$$s^3 + 7.001s^2 + 45.73s + 0.9145 = 0 \;\Rightarrow\; s = -0.020,\; -3.490 \pm j5.780$$

- Estable para todo $K > 0$. Par dominante a 0.3 % del original.
- %OS = 15.33 % cumple, $T_s$ = 0.858 s, $e_{\text{rampa}}$ = 0.00765 (×19.95) cumple.
- Residuo del modo lento: 0.0029 (diez veces menor). Precio: ese modo, $e^{-0.020t}$, tarda mucho más en llevar el error a su valor final.

**Revisión de modos (advertencia de la guía).** La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Todos los modos son estables. El polo lento ($-0.206$ o $-0.020$) es estable y casi cancelado; se dejó en la simulación y explica el exceso de sobrepaso del primer diseño.

↑ Inicio de P3 · Índice

## 4 Conclusiones y limitaciones demostradas

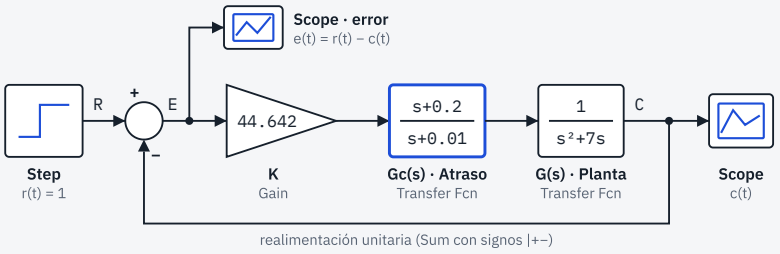
- El atraso cumple la meta del error (×19.5 ≈ 20) manteniendo el sobrepaso aproximado.
- Limitación: el error tarda en llegar a su valor final (modo lento). Entre más cerca del origen el dipolo, menor su efecto en el transitorio pero más lenta esa cola.

↑ Inicio de P3 · Índice

### Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 3

Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».




Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

| BLOQUE | BIBLIOTECA | PARÁMETROS |
|---|---|---|
| **Step** | Sources | Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1` |
| **Sum** | Math Operations | Icon shape = round · List of signs = `\|+-` |
| **Gain** | Math Operations | Gain = `44.642` |
| **Transfer Fcn** | Continuous | **Gc(s)** · Atraso = (s+0.2)/(s+0.01)<br>Numerator = `[1 0.2]` · Denominator = `[1 0.01]` |
| **Transfer Fcn** | Continuous | **G(s)** · Planta = 1/[s(s+7)]<br>Numerator = `[1]` · Denominator = `[1 7 0]` |
| **Scope ×2** | Sinks | Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t) |
| **To Workspace ×2** (opcional) | Sinks | Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries |
| **Ajustes del modelo** | Modeling › Model Settings | Stop time = `6` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3`<br>Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos. |

**Lo que debes obtener · Atraso (s+0.2)/(s+0.01) · entrada escalón**

K

**44.642**

Polos en lazo cerrado
**-0.206, -3.402 ± j5.633**

| %OS | Ts (2 %) [s] | Tp [s] | e(∞) a escalón |
|---|---|---|---|
| **18.31** | **2.144** | **0.557** | **0** |

```
out = sim('P3_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

↑ Inicio de P3 · Índice

**Código MATLAB · Práctica 3** — Error a rampa con `lsim`

```
%% Práctica 3 · Compensador de atraso (Nise, ejercicio 9.1)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+7));
OS   = 15;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % -3.5+5.796i, K = 45.84
Kv = dcgain(minreal(s*K*G));  e_u = 1/Kv    % 0.1527

%% 2) Atraso: zc/pc = 20
pc = 0.01;  zc = 20*pc;
Gc = (s + zc)/(s + pc);
[s0c, Kc] = puntoZeta(Gc*G, zeta, 1)        % K = 44.64
Kv_c = dcgain(minreal(s*Kc*Gc*G));  e_c = 1/Kv_c
mejora = e_u/e_c                            % ≈ 19.5

%% 3) Verificación
Tu = feedback(K*G,1);  Tc = feedback(Kc*Gc*G,1);
pole(Tc)
stepinfo(Tu), stepinfo(Tc)
t = 0:0.001:15;
cu = lsim(Tu, t, t);  cc = lsim(Tc, t, t);
figure; plot(t, t'-cu, t, t'-cc); grid on
xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = r(t) - c(t)'); legend('sin comp.','atraso')
figure; step(Tu, Tc, 6); grid on; legend('sin comp.','atraso')
```

◀ P2 PI ideal · Índice · P4 PD ideal ▶

# Práctica 4 · Compensador derivativo ideal (PD)

Ejemplo 9.3 · p. 515

Planteamiento · Banco de pruebas · Resolución paso a paso · Análisis del sistema de referencia · Desarrollo y justificación del diseño · Verificación del sistema completo · Conclusiones y limitaciones demostradas · Simulink · diagrama de bloques · Código MATLAB

## Planteamiento

$$G(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+6)} \qquad G_c(s) = s + z_c$$

**ENUNCIADO DEL LIBRO** Nise · Ejemplo 9.3 · p. 515 · Diseño de un compensador derivativo ideal

***Problema*** Dado el sistema de la figura 9.17, diseñar un compensador derivativo ideal para obtener un sobrepaso de 16%, con una reducción de umbral en el tiempo de asentamiento.

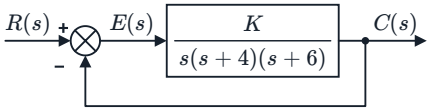



**Figura 9.17** Sistema de control realimentado para el ejemplo 9.3.

### Qué significa lo que se pide

- **16 %** fija la recta de ζ, tanto para el sistema original como para el compensado.
- **"Ts tres veces menor"** significa $\sigma$ tres veces mayor: un punto más lejos sobre la misma recta.
- Ese punto **no está** en el LGDR original: hay que agregar un cero que cambie el lugar.

↑ Inicio de P4 · Índice

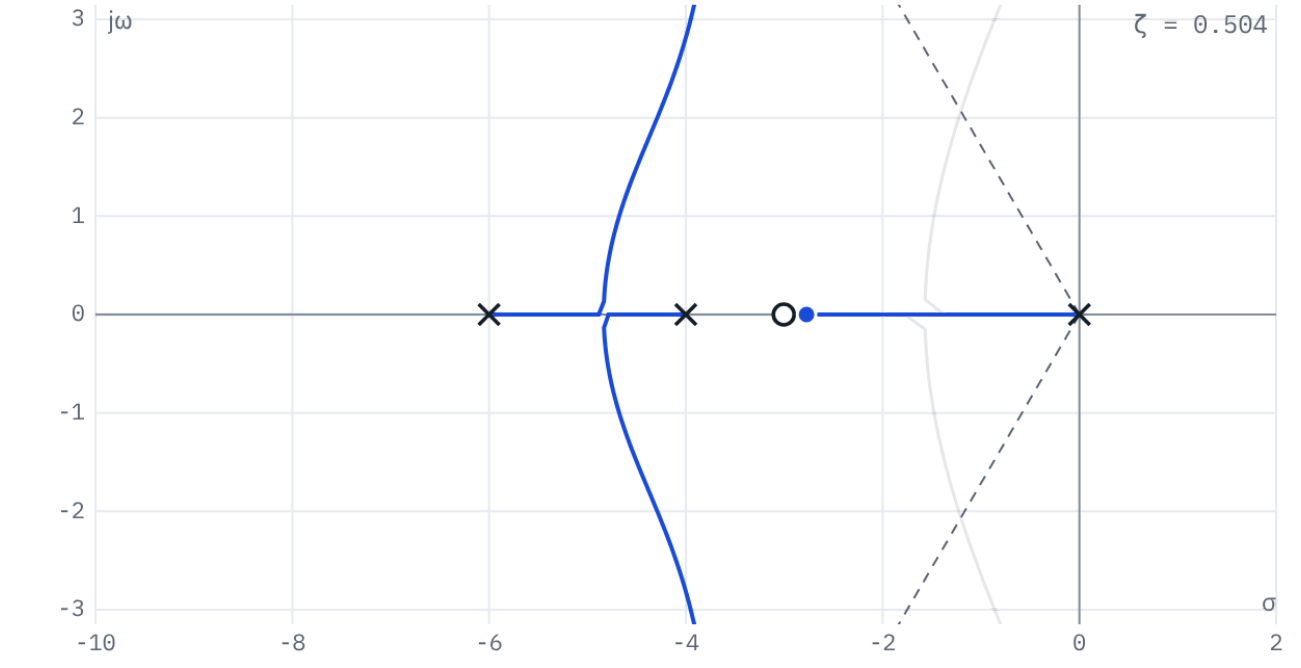
## Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

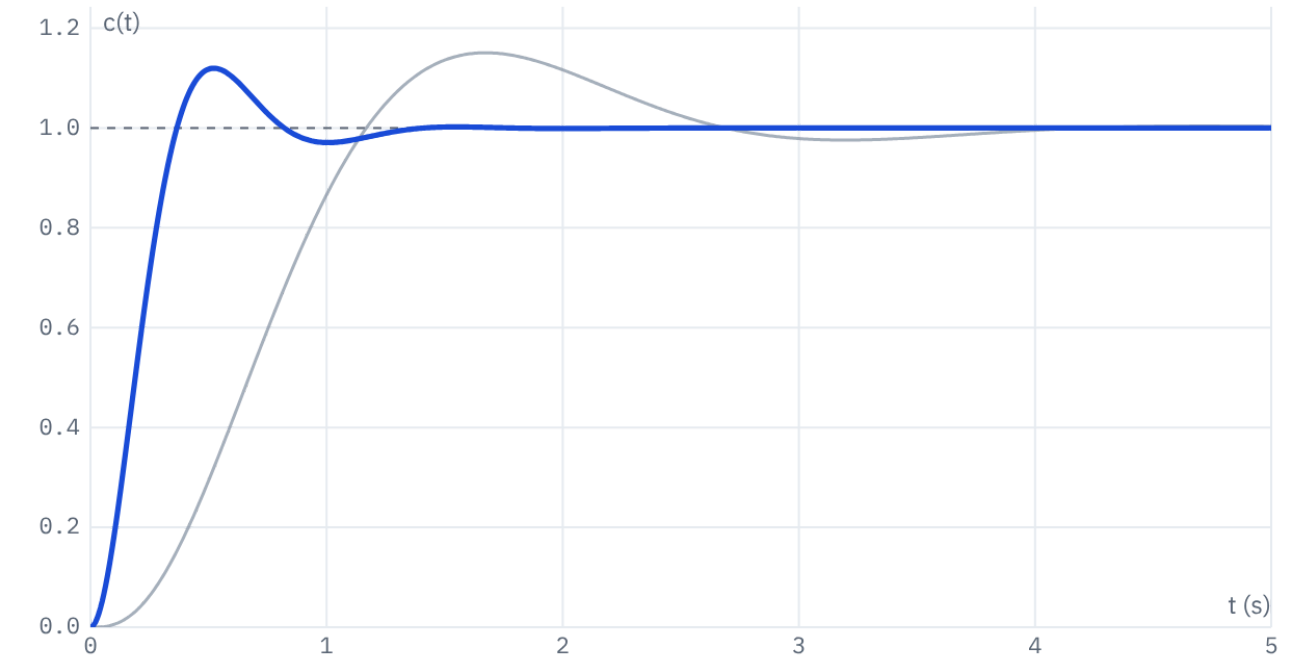
Sin compensar · PD ideal (s+3.005)

estable

**Plano s · lugar geométrico**



**Respuesta en lazo cerrado**




| SISTEMA | K | POLOS EN LAZO CERRADO | %OS | TS (S) | TP (S) | E(∞) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin compensar | 43.38 | -1.204 ± j2.065, -7.591 | 15.08 | 3.471 | 1.673 | 0 (esc.) · 0.553 (rampa) |
| PD ideal (s+3.005) | 47.47 | -2.773, -3.613 ± j6.194 | 11.98 | 1.152 | 0.522 | 0 (esc.) · 0.168 (rampa) |

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P4 · Índice

RESOLUCIÓN PASO A PASO

## Práctica 4 · cómo se resuelve (en el orden del reporte)

Los pasos siguen los puntos I–X del Word del reporte. Cada uno trae la etiqueta verde **«Word · ...»** (dónde va), el recuadro **«Para el Word»** (qué escribir y qué tabla o figura llenar), la fórmula con los números de la práctica, la gráfica y el MATLAB de ese paso. Los cálculos se escriben en computadora: copia la «Sustitución» y el «Resultado» de cada paso.

### 1/30 Identificación del ejercicio y objetivo

Word · I · Identificación

**Qué se hace.** El punto I del Word sólo pide los datos de la práctica (tabla 1) y el objetivo. Casi todo ya viene en la plantilla: aquí está qué significa cada renglón.

TABLA 1 · IDENTIFICACIÓN

| DATO | VALOR |
|---|---|
| Práctica | 4 · Compensador derivativo ideal (PD) |
| Ejercicio | Ejemplo 9.3, p. 515 |
| Libro | Nise, *Sistemas de control para ingeniería* (CECSA, 2006) |
| Capítulo | 9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces |
| Equipo | 5 |
| Fecha | la del día en que la hagan |
| Archivo MATLAB | `Practica4_Equipo5.m` |

OBJETIVO

Diseñar un compensador derivativo ideal (PD) para obtener 16 % de sobrepaso con una reducción de tres veces en el tiempo de asentamiento.

RESULTADO

Sin cálculos: es la portada técnica del reporte.

> El PD agrega un cero $G_c(s) = s + z_c$ que aporta ángulo positivo: dobla el LGDR hacia la izquierda para que pase por un punto más rápido sobre la misma recta de ζ.

PARA EL WORD · I · IDENTIFICACIÓN

Tabla 1 Llena «Fecha de realización»; lo demás ya está.

Escribe **Objetivo**: ya viene redactado; ajústalo con tus palabras si quieres.

Escribe Si lo pide el profesor: 2–3 líneas de introducción (qué hace un PD y por qué se diseña con el LGDR).

---

## 2/30 Planteamiento, modelo y diagrama de bloques

Word · II · 1, 2 y 3

**Qué se hace.** Se identifica la planta, la ganancia $K$ y el compensador derivativo ideal (PD) $G_c(s) = s + z_c$ que se va a diseñar. Primero se analiza el sistema sin compensar ($G_c = 1$).

FÓRMULA

$$T(s) = \frac{K\,G_c(s)\,G(s)}{1 + K\,G_c(s)\,G(s)}$$

SUSTITUCIÓN

$$G(s) = \frac{1}{s(s+4)(s+6)}$$

$$G_c(s) = s + z_c \quad \text{(un cero, sin polo)}$$

RESULTADO

$$T_{sc}(s) = \frac{K}{s^3 + 10s^2 + 24s + K}$$

$$T_{PD}(s) = \frac{K(s+z_c)}{s^3 + 10s^2 + 24s + K(s+z_c)}$$

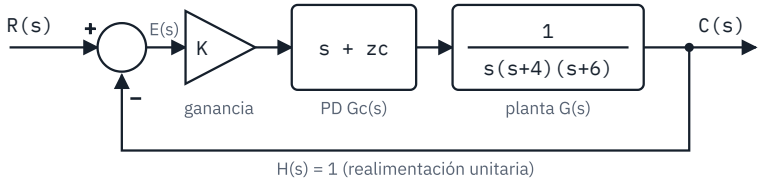
Lo que se pide: 16 % de sobrepaso (igual que el sistema sin compensar) y un tiempo de asentamiento **tres veces menor**. Mover K sólo desliza los polos por el mismo LGDR; para llegar a un punto más rápido hay que cambiar el LGDR con un cero.

PARA EL WORD · II · 1, 2 Y 3

Escribe **II · 1**: el enunciado ya viene copiado del libro en la plantilla.

Escribe **II · 2 Modelo**: G(s) = K/[s(s+4)(s+6)], $G_c(s) = s + z_c$, realimentación unitaria (ya vienen en el Word).

Figura 1 **II · 3**: captura del modelo de Simulink del paso 27 (o dibuja este diagrama).




(Desliza el diagrama para verlo completo.) Lazo con el compensador PD en cascada. Sin compensar, Gc(s) = 1.

**MATLAB · qué hace cada línea** — 4 líneas

```
clear; clc; close all
```

Empieza desde cero: borra variables, pantalla y figuras.

```
s = tf('s');
```

Variable de Laplace para escribir funciones de transferencia.

```
G = 1/(s*(s+4)*(s+6))
```

Planta con K = 1.

```
OS = 16; zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2)
```

ζ que corresponde al 16 % de sobrepaso (se usa desde el paso 9).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
G =

           1
  ------------------
  s^3 + 10 s^2 + 24 s

Continuous-time transfer function.

zeta =
    0.5039
```

## 3/30 Especificaciones de diseño `Word · II · 4 Especificaciones`

**Qué se hace.** Del enunciado salen dos metas. Las dos se traducen a una condición sobre el punto de diseño y se comprueban en la simulación.

TABLA 2

| ESPECIFICACIÓN | META | CÓMO SE VERIFICA |
|---|---|---|
| Sobrepaso | 16 % | Misma recta ζ = 0.504 (pasos 9 y 25) |
| Tiempo de asentamiento | $T_s/3$ | σ tres veces mayor (pasos 15 y 25) |

RESULTADO

$\zeta = 0.5039$ (igual que sin compensar)

$$T_{s,d} = \frac{3.3211}{3} = 1.107\ \text{s} \ \Rightarrow\ \sigma_d = 3.6133$$

PARA EL WORD · II · 4 ESPECIFICACIONES

`Tabla 2` Ya viene llena con estas filas en la plantilla: sólo revísala.

## 4/30 Ganancia de referencia (no asumir K = 1) `Word · III · Paso 1`

**Qué se hace.** La guía pide, antes de todo, decir con qué *K* se analiza el sistema de referencia y **no suponer que vale 1**. El enunciado no da K: dice que el sistema sin compensar opera con 16 % de sobrepaso.

QUÉ DICE EL ENUNCIADO

El 16 % fija ζ y, con ella, la recta donde deben estar los polos dominantes. La K de referencia es la que los pone sobre esa recta; se calcula en los pasos 9–11 (ζ, condición de ángulo y condición de magnitud).

SI SE SUPUSIERA K = 1

$s^3 + 10s^2 + 24s + 1 = 0$

$s = -6.0791,\ -3.8785,\ -0.0424$

Tres polos reales: no habría sobrepaso. Sería otro sistema, no el del ejercicio.

RESULTADO

$K_{ref} = 43.38$

$s_0 = -1.2044 \pm j2.0648$

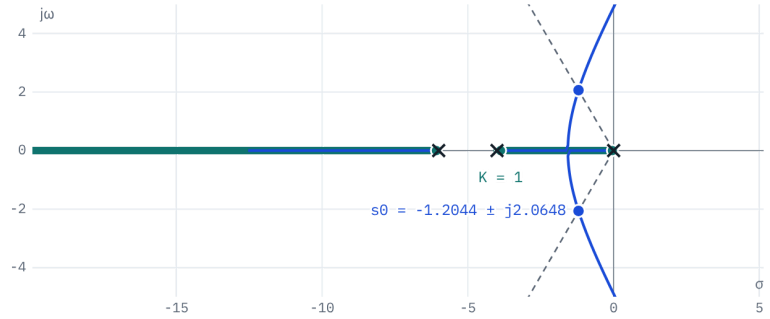
Sale de los pasos 10 y 11.

> Escribe aquí el valor cuando llegues al paso 11; por ahora basta con justificar por qué no se usa K = 1.

PARA EL WORD · III · PASO 1

`Escribe` «K de referencia = 43.38» (déjalo en blanco hasta el paso 11).

`Escribe` Una línea: el enunciado fija el 16 %, no K; con K = 1 los polos serían -6.079, -3.878, -0.042 (otro sistema).




Polos en lazo cerrado con K = 1 (verde, reales) y con la K de referencia 43.38 (azul, par complejo con 16 %).

```
POLOS Y CEROS EN MATLAB figure; pzmap(G); grid on
```

## 5/30 Polos, ceros y tipo `Word · III · Paso 2`

**Qué se hace.** Se leen los polos y ceros de lazo abierto. El polo en el origen hace que el sistema sea tipo 1: error cero al escalón y error finito a rampa.

FÓRMULA

$$D(s) = s(s+4)(s+6) = 0 \Rightarrow p_i$$

$$\text{tipo} = \#\{p_i = 0\}$$

RESULTADO

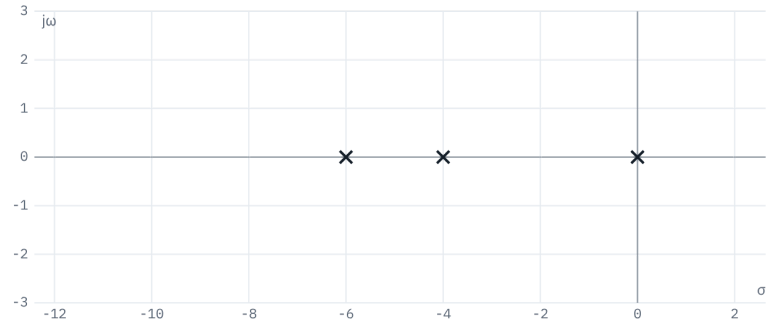
$$p_1 = 0,\ p_2 = -4,\ p_3 = -6,\ \text{sin ceros}$$

$$\text{tipo } 1$$

n = 3 polos, m = 0 ceros → 3 ramas y 3 asíntotas.

PARA EL WORD · III · PASO 2

Tabla 3 Polos de lazo abierto: 0, −4, −6 · Ceros: ninguno · Tipo: 1.




Polos de lazo abierto (×): el integrador en 0 y los polos en −4 y −6.

POLOS Y CEROS EN MATLAB `figure; pzmap(G); grid on`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
pole(G)
```

Polos de lazo abierto.

```
zero(G)
```

No hay ceros.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
     0
    -4
    -6

ans =
  0×1 empty double column vector
```

## 6/30 Ecuación característica

Word · III · Paso 2

**Qué se hace.** Se anula 1 + *K* *G*(s) y se desarrolla el denominador para tener un polinomio en *s*.

FÓRMULA

$$1 + K\,G(s) = 0 \ \Rightarrow\ D(s) + K = 0$$

DESARROLLO

$$s(s+4)(s+6) = s(s^2 + 10s + 24)$$

$$= s^3 + 10s^2 + 24s$$

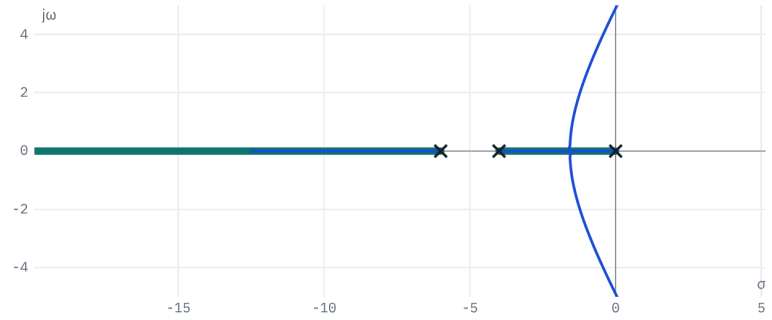
RESULTADO

$$s^3 + 10s^2 + 24s + K = 0$$

Para cada K, sus 3 raíces son los polos en lazo cerrado. Al variar K de 0 a ∞ dibujan el LGDR.

PARA EL WORD · III · PASO 2

Escribe La ecuación característica s³ + 10s² + 24s + K = 0 ya está en la plantilla: compárala con la tuya.




LGDR sin compensar: dos ramas salen de 0 y −4, se juntan y suben; la tercera va de −6 a −∞.

**POLOS Y CEROS EN MATLAB** `figure; pzmap(G); grid on`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
den = [1 10 24 0]
```

Coeficientes de s(s+4)(s+6).

```
roots(den + [0 0 0 40])
```

Polos en lazo cerrado con una K de prueba (40).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
den =
     1    10    24     0

ans =
   -7.5146 + 0.0000i
   -1.2427 - 1.9439i
   -1.2427 + 1.9439i
```

## 7/30 LGDR: eje real, asíntotas y ruptura

Word · III · Paso 2

**Qué se hace.** Se aplican las reglas: tramos del eje real (a la izquierda de un número impar de polos y ceros), centroide y ángulos de las asíntotas y punto de ruptura (dK/dσ = 0).

EJE REAL

$$[-4,\ 0]\ \cup\ (-\infty,\ -6]$$

ASÍNTOTAS

$$\sigma_a = \frac{0-4-6}{3} = -3.333$$

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{3} = \pm 60^\circ,\ 180^\circ$$

RUPTURA

$$K = -(\sigma^3 + 10\sigma^2 + 24\sigma)$$

$$\frac{dK}{d\sigma} = -(3\sigma^2 + 20\sigma + 24) = 0$$

$$\sigma = \frac{-20 \pm \sqrt{112}}{6} = -1.5695,\ -5.0972$$

RESULTADO

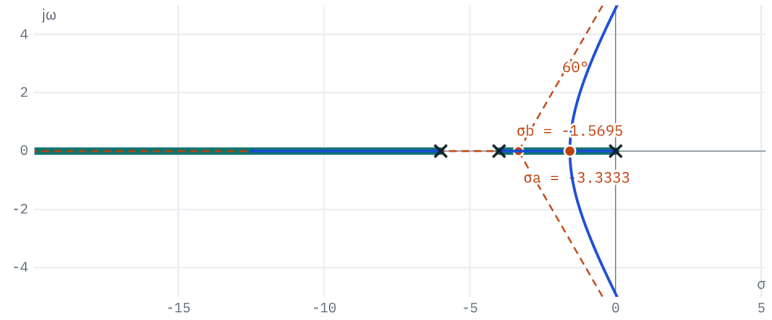
$$\sigma_b = -1.5695, \quad K_b = 16.9$$

σ = -5.0972 cae entre −6 y −4, fuera del LGDR: se descarta.

PARA EL WORD · III · PASO 2

**Escribe** Eje real [−4, 0] ∪ (−∞, −6]; asíntotas $\sigma_a$ = −3.333 con ±60° y 180°; ruptura en -1.5695 ($K_b$ = 16.9).

**Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 2** (Insertar → Ecuación). El recuadro de la Figura 2 (foto) ya no hace falta: bórralo.




Tramos del eje real (verde), asíntotas desde σa = −3.333 a ±60° y 180°, y ruptura en -1.5695.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
figure; rlocus(G); grid on
```

LGDR completo.

```
sb = roots(polyder(den))
```

Candidatos a ruptura: raíces de dD/ds.

```
Kb = -polyval(den, sb)
```

K en cada candidato (sólo vale el del LGDR).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sb =
   -5.0972
   -1.5695

Kb =
   -5.0490
   16.9009
```

## 8/30 Estabilidad: arreglo de Routh

Word · III · Paso 3

**Qué se hace.** Se arma Routh con $s^3 + 10s^2 + 24s + K$. Toda la primera columna debe ser positiva; donde una fila se anula, el LGDR cruza el eje jω.

ARREGLO DE ROUTH

| | | |
|---|---|---|
| $s^3$ | $1$ | $24$ |
| $s^2$ | $10$ | $K$ |
| $s^1$ | $\frac{240 - K}{10}$ | $0$ |
| $s^0$ | $K$ | |

CRUCE

$$240 - K = 0 \Rightarrow K = 240$$

$$10s^2 + 240 = 0 \Rightarrow s = \pm j\sqrt{24}$$

CON K = 43.38

| | | |
|---|---|---|
| $s^3$ | $1$ | $24$ |
| $s^2$ | $10$ | $43.38$ |
| $s^1$ | $19.66$ | $0$ |
| $s^0$ | $43.38$ | |

La K de referencia (paso 11) está dentro del rango: el sistema de referencia es estable.

RESULTADO

$$0 < K < 240$$

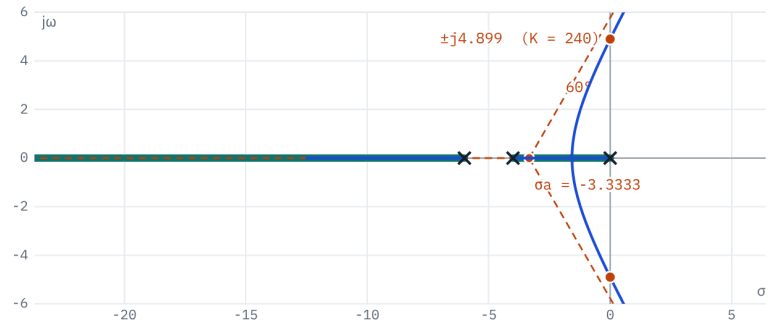
$$\omega_{cruce} = 4.899 \text{ rad/s}$$

Sin compensar, una K grande vuelve inestable al sistema.

PARA EL WORD · III · PASO 3

Tabla 4 s³: 1 | 24 · s²: 10 | K · s¹: (240 − K)/10 | 0 · s⁰: K (con K = 43.38: s¹ = 19.66).

Escribe «Rango de K estable: 0 < K < 240» (cruce en ±j4.899).




El LGDR cruza el eje jω en ±j4.899 con K = 240.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
Kcr = 10*24 - 0
```

Fila $s^1 = 0$: K crítica.

```
roots([10 0 Kcr])
```

Fila auxiliar $10s^2 + K = 0$: puntos de cruce.

```
[Gm, ~, wcg] = margin(G)
```

Comprobación: margen de ganancia y frecuencia de cruce.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kcr =
  240.0000

ans =
    0.0000 + 4.8990i
    0.0000 - 4.8990i

Gm =
  240.0000

wcg =
    4.8990
```

## 9/30 Del 16 % de sobrepaso a ζ

Word · III · Paso 1 y Evidencia

**Qué se hace.** Se despeja ζ del sobrepaso pedido y se obtiene el ángulo de la recta de ζ constante. La misma recta sirve para el sistema sin compensar y para el compensado.

FÓRMULA

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

SUSTITUCIÓN

$$\zeta = \frac{-\ln(0.16)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.16)}} = \frac{1.8326}{3.637}$$

RESULTADO

$$\zeta = 0.5039$$

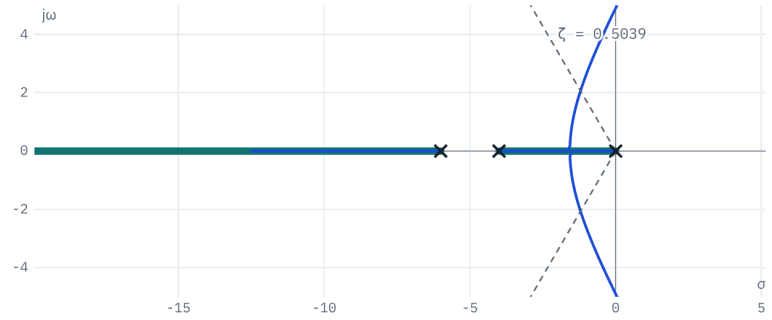
$$\theta = 59.74^\circ$$

PARA EL WORD · III · PASO 1 Y EVIDENCIA

**Escribe** **III · Paso 1**: ζ = 0.5039 → θ = 59.74°.

**Figura 3** **III · Evidencia**: LGDR inicial con la recta de ζ → `figure; rlocus(G); sgrid(0.504, 0)` .

**Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 1** (Insertar → Ecuación).




Recta de ζ sobre el LGDR: el corte con la rama compleja es el punto de referencia.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

`theta = acosd(zeta)`

Ángulo de la recta medido desde el eje real negativo.

`hold on; sgrid(zeta, 0)`

Dibuja la recta sobre el LGDR.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
theta =
   59.7438
```

---

## 10/30 Punto de referencia: condición de ángulo

Word · III · Paso 1

**Qué se hace.** Se busca sobre la recta de ζ el punto $s_0$ donde la suma de ángulos desde los polos vale 180°.
Como es un 3er orden, no hay fórmula directa: se prueba a lo largo de la recta hasta cumplirla.

FÓRMULA

$$\angle G(s_0) = -(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) = -180^\circ$$

$$s_0 = r\, e^{j(180^\circ - \theta)}$$

SUSTITUCIÓN

$$-(120.26^\circ + 36.45^\circ + 23.29^\circ)$$

$$= -180.00^\circ \checkmark$$

RESULTADO

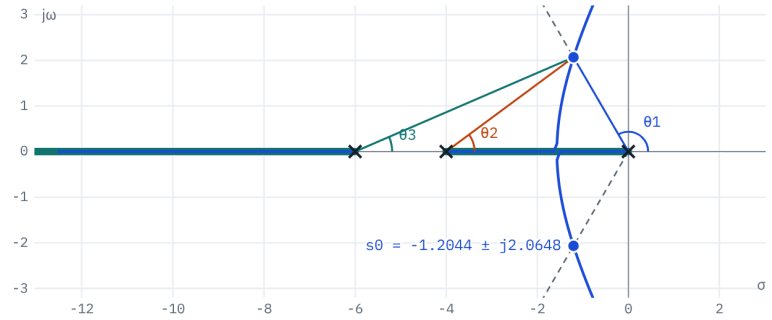
$$s_0 = -1.2044 \pm j2.0648$$

Libro (ejemplo 9.3): −1.205 ± j2.064.

PARA EL WORD · III · PASO 1

Escribe **III · Paso 1**: $s_0$ = -1.2044 ± j2.0648 (ángulos 120.26° + 36.45° + 23.29° = 180°).

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 1** (Insertar → Ecuación).




Ángulos desde cada polo hasta s0: suman 180°.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
th = acos(zeta);
```

Ángulo de la recta en radianes.

```
f = @(r) mod(angle(evalfr(G, r*exp(1j*(pi-th)))) + 2*pi, 2*pi) - pi;
```

Error de ángulo en el punto de la recta a distancia r del origen (vale 0 sobre el LGDR).

```
r0 = fzero(f, [0.5 4]); s0 = r0*exp(1j*(pi-th))
```

Busca el cero de f: el punto de la recta que está en el LGDR. Atajo: `[s0,K] = puntoZeta(G,zeta)`.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s0 =
  -1.2044 + 2.0648i
```

## 11/30 Ganancia de referencia: condición de magnitud

Word · III · Paso 1

**Qué se hace.** *K* es el producto de las distancias desde los polos hasta $s_0$ (no hay ceros que dividan).

FÓRMULA

$$K = \frac{1}{|G(s_0)|} = |s_0|\,|s_0+4|\,|s_0+6|$$

SUSTITUCIÓN

$$K = (2.3904)(3.4754)(5.2212)$$

RESULTADO

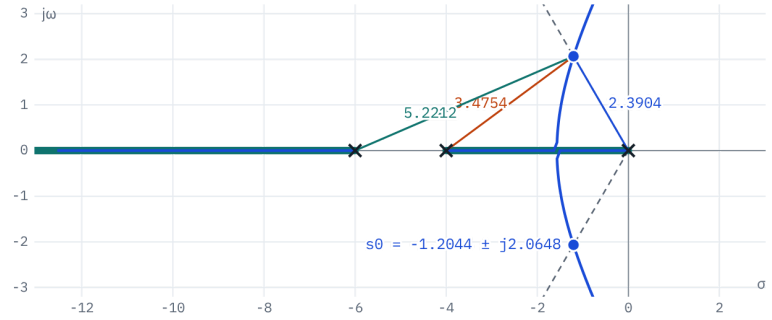
$$K = 43.38$$

Ganancia de referencia: la que da 16 % de sobrepaso, no K = 1. Libro: 43.35.

PARA EL WORD · III · PASO 1

Escribe **III · Paso 1**: «K de referencia = 43.38» = 2.3904 · 3.4754 · 5.2212.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 1** (Insertar → Ecuación).




Distancias desde los polos hasta s0.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 1 línea

```
K = 1/abs(evalfr(G, s0))
```

Condición de magnitud.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
K =
   43.3751
```

## 12/30 Polos en lazo cerrado de referencia y validez del 2º orden

Word · III · Paso 4

**Qué se hace.** Se calculan las 3 raíces con la K de referencia. El tercer polo sale de la suma de raíces (= −10) y se compara con la parte real del par dominante.

ECUACIÓN

$$s^3 + 10s^2 + 24s + 43.38 = 0$$

TERCER POLO

$$p_3 = -10 - 2\,\mathrm{Re}(s_0)$$
$$= -10 - 2(-1.2044) = -7.5911$$

TABLA 5

| POLO | VALOR | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| p1 | -1.2044 + j2.0648 | Dominante, sobre la recta ζ = 0.504 |
| p2 | -1.2044 – j2.0648 | Conjugado de p1 |
| p3 | -7.5911 | Real, a 6.303σ (más de 5): su efecto es pequeño |

RESULTADO

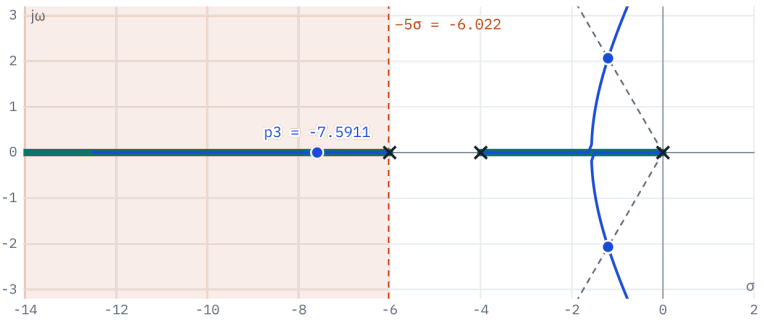
polos: $-1.2044 \pm j2.0648,\ -7.5911$

$$\frac{|p_3|}{\sigma} = \frac{7.5911}{1.2044} = 6.303 > 5\ \checkmark$$

El tercer polo está más de 5 veces más lejos: la aproximación de 2º orden es razonable.

PARA EL WORD · III · PASO 4

Tabla 5 p1, p2 = -1.2044 ± j2.0648 (dominantes) · p3 = -7.5911 (a 6.303σ, más de 5: aproximación válida).




Los 3 polos en lazo cerrado con K = 43.38. Zona sombreada: más allá de 5σ.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
Tu = feedback(K*G, 1);
```

Lazo cerrado sin compensar.

```
pole(Tu)
```

Las 3 raíces (ninguna se descarta).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -7.5911 + 0.0000i
   -1.2044 + 2.0648i
   -1.2044 - 2.0648i
```

## 13/30 Desempeño transitorio de referencia

Word · III · Paso 5 y Evidencia

**Qué se hace.** Con el par dominante se estiman $T_s$ y $T_p$ y se comparan con la simulación del modelo completo (3 polos).

FÓRMULAS

$$T_s = \frac{4}{\sigma}, \qquad T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$
$$T_s = \frac{4}{1.2044}, \qquad T_p = \frac{\pi}{2.0648}$$

RESULTADO

| | 2º orden | simulación |
|---|---|---|
| $\%OS$ | 16 | 15.08 |
| $T_s$ (s) | 3.3211 | 3.4712 |
| $T_p$ (s) | 1.5215 | 1.6731 |
| $T_r$ (s) | 0.688 | 0.733 |

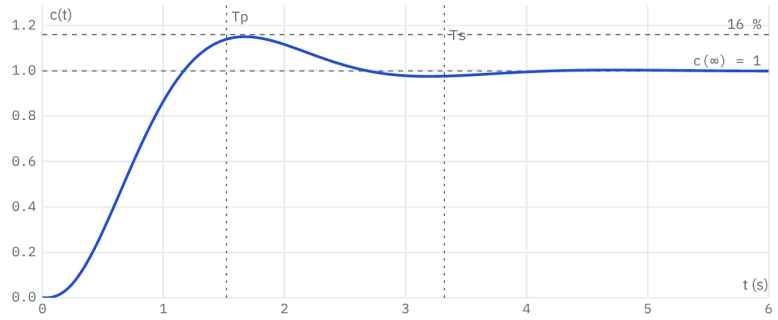
Libro (tabla 9.3): 3.320 s y 1.522 s; simulación 14.8 % y 3.6 s. El tercer polo baja un poco el sobrepaso.

PARA EL WORD · III · PASO 5 Y EVIDENCIA

**Escribe** **III · Paso 5**: $T_s$ = 3.3211 s, $T_p$ = 1.5215 s.

**Figura 4** **III · Evidencia**: respuesta al escalón → `Tu = feedback(K*G,1); step(Tu, 6); stepinfo(Tu)` .

**Tabla 6** «Analítico»: %OS 16, $T_s$ 3.3211, $T_p$ 1.5215 · «Simulación»: 15.08 %, 3.4712 s, 1.6731 s.




Respuesta al escalón del sistema de referencia (K = 43.38).

SALIDA EN SIMULINK

Step → Sum → Gain → Transfer Fcn G → Scope

La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
Ts_u = 4/(-real(s0)), Tp_u = pi/imag(s0)
```

Fórmulas de 2º orden.

```
info_u = stepinfo(Tu)
```

Mide %OS, Ts, Tp y Tr sobre el modelo completo.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Ts_u =
    3.3211

Tp_u =
    1.5215

info_u =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.7335
   SettlingTime: 3.4712
      Overshoot: 15.0782
           Peak: 1.1508
       PeakTime: 1.6731
  (se muestran sólo los campos usados)
```

## 14/30 Error estacionario de referencia

Word · III · Paso 5 y Evidencia

**Qué se hace.** Tipo 1: el error al escalón es cero. Se calcula el error a rampa con $K_v$ para compararlo después con el PD.

FÓRMULA

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,K\,G(s)$$

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

SUSTITUCIÓN

$$K_v = \lim_{s\to 0} \frac{s\,(43.38)}{s(s+4)(s+6)} = \frac{43.38}{24}$$

TABLA 6

| MAGNITUD | ANALÍTICO (2.º ORDEN) | SIMULACIÓN (MATLAB) |
|---|---|---|
| %OS (%) | 16 | 15.08 |
| $T_s$ (s) | 3.3211 | 3.4712 |
| $T_p$ (s) | 1.5215 | 1.6731 |
| $e_{rampa}(\infty)$ | 0.5533 | 0.5533 |

Libro (simulación): 14.8 %, 3.6 s, 1.7 s.

RESULTADO

$K_v = 1.8073$

$e_{rampa}(\infty) = 0.5533$

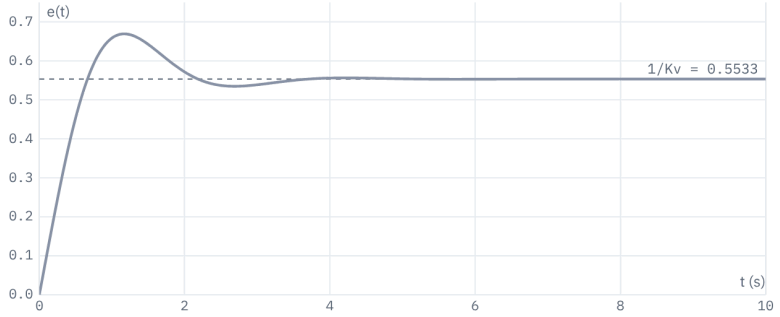
Error al escalón: 0 (tipo 1).

PARA EL WORD · III · PASO 5 Y EVIDENCIA

**Escribe** **III · Paso 5**: $K_v$ = 1.8073, $e_{rampa}(\infty)$ = 0.5533.

**Tabla 6** Fila «$e_{rampa}(\infty)$»: 0.5533 (simulación: 0.5533). Arriba está la tabla completa.

**Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 5** (Insertar → Ecuación).




Error e(t) = t − c(t) ante rampa unitaria: se estabiliza en 1/Kv.

SALIDA EN SIMULINK

**Ramp** → **Sum** → **Gain** → **Transfer Fcn G** → **Scope**

Con **Ramp** en lugar de Step; el error es e = r − c. La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
Kv = dcgain(minreal(s*K*G))
```

$K_v$ = lím s·K G(s).

```
e_u = 1/Kv
```

Error a rampa unitaria.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kv =
    1.8073

e_u =
    0.5533
```

## 15/30 Punto de diseño: $T_s$ tres veces menor Word · IV · a)

**Qué se hace.** Se divide $T_s$ entre 3, lo que multiplica σ por 3. El punto de diseño queda sobre la **misma recta** de ζ (mismo 16 %), pero más lejos del origen.

FÓRMULA

$$T_{s,d} = \frac{T_s}{3}, \qquad \sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}}$$

$$\omega_d = \sigma_d \tan\theta$$

SUSTITUCIÓN

$$T_{s,d} = \frac{3.3211}{3} = 1.107\ \text{s}$$
$$\sigma_d = \frac{4}{1.107} = 3.6133$$
$$\omega_d = 3.6133 \tan 59.74^\circ = 6.1943$$

RESULTADO

$$s_d = -3.6133 \pm j6.1943$$

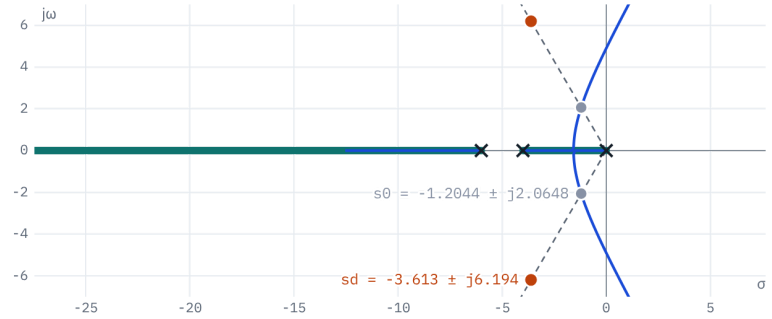
Libro: −3.613 ± j6.193.

El LGDR sin compensar no pasa por $s_d$: ninguna K lo alcanza. Hace falta cambiar el LGDR.

PARA EL WORD · IV · A)

**Escribe** **IV · a)**: $T_{s,d}$ = 1.107 s → σ = 3.6133, $\omega_d$ = 6.1943 → $s_d$ = -3.6133 ± j6.1943; no está en el LGDR original.

**Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · a)** (Insertar → Ecuación).




El punto de diseño sd (naranja) está sobre la recta de ζ, lejos del LGDR sin compensar.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
Ts_d = Ts_u/3;
```

$T_s$ deseado.

```
sig = 4/Ts_d; wd = sig*tan(acos(zeta));
```

Parte real e imaginaria del punto de diseño.

```
sd = -sig + 1j*wd
```

Punto de diseño.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sd =
  -3.6133 + 6.1943i
```

## 16/30 ¿Está $s_d$ en el LGDR? Ángulo de la planta

Word · IV · b)

**Qué se hace.** Se suman los ángulos desde los 3 polos hasta $s_d$. Para estar en el LGDR la suma debería ser 180°; lo que sobra lo tiene que compensar el cero.

FÓRMULA

$$\angle G(s_d) = -(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$
$$\theta_z = \sum \theta_i - 180^\circ$$

SUSTITUCIÓN

$$\angle G(s_d) = -(120.26^\circ + 86.43^\circ + 68.93^\circ)$$
$$= -275.61^\circ$$

RESULTADO

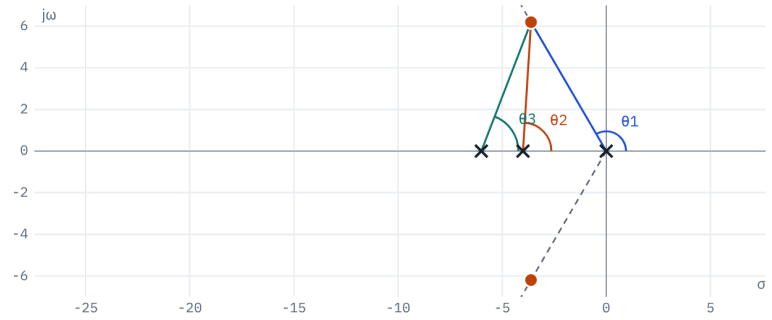
$$\theta_z = 275.61^\circ - 180^\circ = 95.61^\circ$$

El cero del PD debe aportar +95.61° para que el ángulo total sea −180°. Libro: 95.6°.

PARA EL WORD · IV · B)

**Escribe** **IV · b)**: ∠G($s_d$) = −(120.26° + 86.43° + 68.93°) = -275.61°; el cero debe aportar +95.61°.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · b)** (Insertar → Ecuación).




Ángulos desde los polos hasta sd: suman 275.61°, no 180°.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
angPolos = rad2deg(angle(evalfr(G, sd)))
```

Ángulo de G en $s_d$. MATLAB lo da entre −180° y 180°: 84.39° equivale a -275.61°.

```
thz = mod(-180 - angPolos, 360)
```

Ángulo que falta y debe aportar el cero.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
angPolos =
   84.3878

thz =
   95.6122
```

## 17/30 Ubicación del cero (geometría) Word · IV · c)

**Qué se hace.** Un cero en $-z_c$ ve a $s_d$ con el ángulo $\theta_z$. Con el triángulo rectángulo formado por el cero, la proyección de $s_d$ sobre el eje real y $s_d$ se despeja $z_c$.

FÓRMULA

$$\tan\theta_z = \frac{\omega_d}{z_c - \sigma_d}$$
$$z_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_z}$$

SUSTITUCIÓN

$$z_c = 3.6133 + \frac{6.1943}{\tan 95.61^\circ}$$
$$= 3.6133 - 0.6087$$

RESULTADO

$$z_c = 3.0046$$
$$G_c(s) = s + 3.0046$$

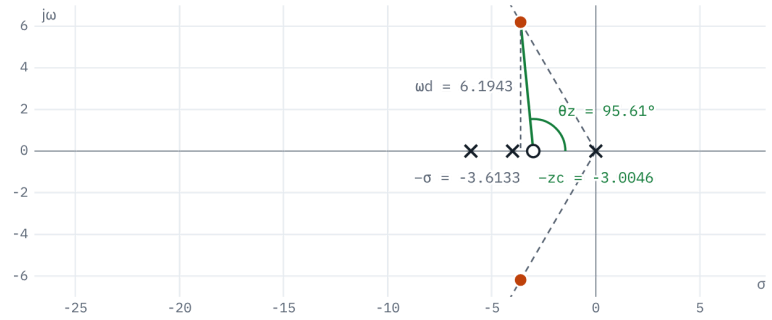
θz > 90°: el cero queda a la derecha de −σ (más cerca del origen que sd). Libro: 3.006.

PARA EL WORD · IV · C)

Escribe **IV · c)**: $z_c$ = 3.6133 + 6.1943/tan 95.61° = 3.0046 (libro: 3.006).

Figura 5 Construcción geométrica del cero: captura esta figura, o `rlocus(G); hold on; plot(sd,'o'); plot(-zc,0,'o')` .

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · c)** (Insertar → Ecuación).




Triángulo del cero: desde −zc hasta sd con ángulo θz = 95.61°.

```
LGDR EN MATLAB  figure; rlocus(Gc*G); sgrid(zeta, 0)
```

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
zc = sig + wd/tand(thz)
```

Posición del cero.

```
Gc = s + zc
```

Compensador PD ideal.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
zc =
    3.0046

Gc =

  s + 3.0046

Continuous-time transfer function.
```

## 18/30 Ganancia por la condición de magnitud

Word · IV · d)

**Qué se hace.** Con el cero puesto, *K* es el producto de las distancias de los polos a $s_d$ dividido entre la distancia del cero.

FÓRMULA

$$K = \frac{|s_d|\,|s_d+4|\,|s_d+6|}{|s_d+z_c|}$$

SUSTITUCIÓN

$$K = \frac{(7.1711)(6.2064)(6.6382)}{6.2241}$$

RESULTADO

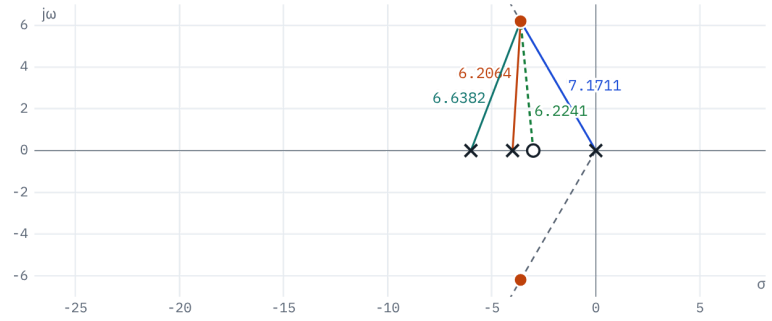
$$K = 47.47$$

Libro: 47.45.

PARA EL WORD · IV · D)

Escribe **IV · d)**: K = 7.1711 · 6.2064 · 6.6382 / 6.2241 = 47.47.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · d)** (Insertar → Ecuación).




Distancias desde los polos (continuas) y desde el cero (punteada) hasta sd.

```
LGDR EN MATLAB  figure; rlocus(Gc*G); sgrid(zeta, 0)
```

**MATLAB · qué hace cada línea** 1 línea

```
Kc = 1/abs(evalfr(Gc*G, sd))
```

Condición de magnitud con el compensador.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kc =
   47.4675
```

---

## 19/30 Nueva ecuación característica, LGDR y Routh

Word · IV · e)

**Qué se hace.** Con el PD el lazo abierto es *K*(s + 3.0046)/[s(s+4)(s+6)]. Se arma la ecuación, se traza el nuevo LGDR y se revisa la estabilidad.

ECUACIÓN

$$s^3 + 10s^2 + 24s + K(s + z_c) = 0$$

$$s^3 + 10s^2 + (24 + K)s + 3.0046K = 0$$

ROUTH

| | | |
|---|---|---|
| $s^3$ | $1$ | $24 + K$ |
| $s^2$ | $10$ | $3.0046K$ |
| $s^1$ | $24 + 0.6995K$ | $0$ |
| $s^0$ | $3.0046K$ | |

ASÍNTOTAS

$$\sigma_a = \frac{(0 - 4 - 6) - (-3.0046)}{3 - 1} = -3.4977$$

$$\theta_a = \pm 90^\circ$$

TERCER POLO

$$p_3 = -10 - 2\,\mathrm{Re}(s_d)$$

$$= -10 - 2(-3.6133) = -2.7734$$

Suma de raíces = −10 (coeficiente de s²). Queda cerca del cero −3.0046 pero no encima.

RESULTADO

estable para todo $K > 0$

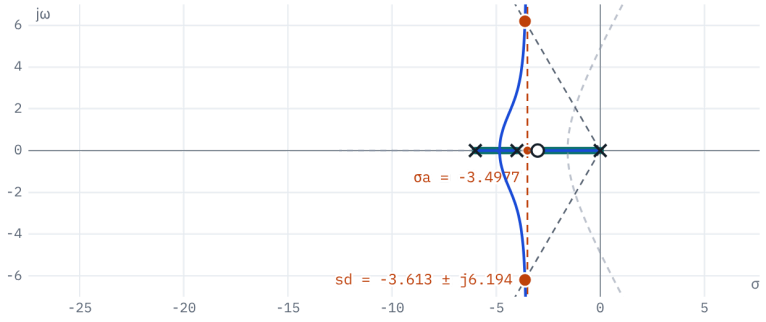
Eje real: [−3.0046, 0] ∪ [−6, −4]. Antes había que cumplir K < 240; el cero dobló las ramas hacia la izquierda y ya no cruzan el eje jω.

PARA EL WORD · IV · E)

**Escribe** **IV · e)**: s³ + 10s² + (24 + K)s + 3.0046K = 0 (ya viene); Routh: estable para todo K > 0; tercer polo −10 − 2(−3.6133) = -2.7734.

**Figura 6** LGDR compensado con la recta de ζ → `rlocus(Gc*G); sgrid(0.504,0)` .

**Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · e)** (Insertar → Ecuación).




LGDR con el PD (continuo) sobre el original (punteado): ahora pasa por sd.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(Gc*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
figure; rlocus(Gc*G); sgrid(zeta, 0)
```

Nuevo LGDR y recta de ζ.

```
hold on; plot(real(sd), imag(sd), 'o')
```

Comprueba que el LGDR pasa por $s_d$.

```
[Gm, ~] = margin(Gc*G)
```

Margen de ganancia infinito: estable para todo K.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Gm =
   Inf
```

## 20/30 Efecto en el error a rampa

Word · IV · f)

**Qué se hace.** El cero cambia también $K_v$: ahora aparece $z_c$ en el numerador. Se calcula el nuevo error a rampa y se compara con la simulación.

FÓRMULA

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,\frac{K(s+z_c)}{s(s+4)(s+6)} = \frac{K\,z_c}{24}$$

SUSTITUCIÓN

$$K_v = \frac{(47.47)(3.0046)}{24} = 5.9426$$

RESULTADO

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{5.9426} = 0.1683$$

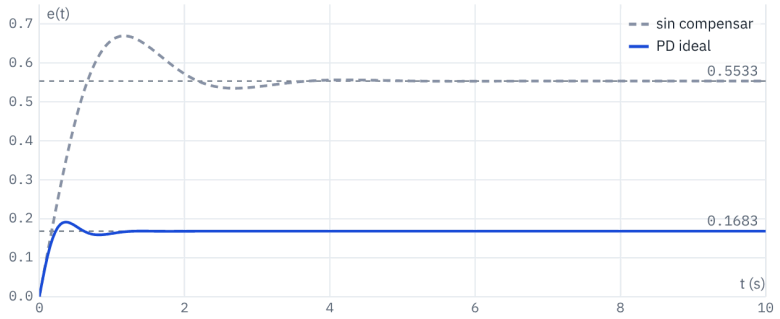
$$\text{antes } 0.5533\ (\times 3.288\ \text{mejor})$$

No se pidió, pero el PD también mejora el error a rampa.

PARA EL WORD · IV · F)

**Escribe** **IV · f)**: $K_v = 47.47 \cdot 3.0046/24 = 5.9426 \rightarrow e_{rampa} = 0.1683$.

**Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · f)** (Insertar → Ecuación).




Error a rampa: sin compensar contra PD.

SALIDA EN SIMULINK

Ramp → Sum → Gain → PID Controller (PD) → Transfer Fcn G → Scope

Con **Ramp** en lugar de Step; el error es e = r − c. Para la curva sin compensar, quita el compensador. La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
Kv_c = dcgain(minreal(s*Kc*Gc*G)); e_c = 1/Kv_c
```

Error a rampa con el PD.

```
t = 0:0.001:10; ec = t' - lsim(Tc, t, t); ec(end)
```

Comprobación con `lsim` (entrada r = t).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
e_c =
    0.1683

ans =
    0.1683
```

## 21/30 Controlador final y parámetros

Word · V · Controlador final

**Qué se hace.** Se reescribe $K\,G_c(s)$ como un controlador PD: una parte proporcional y una derivativa. Así se programa en un PID real.

FÓRMULA

$$K\,G_c(s) = K(s + z_c) = K_D\,s + K_P$$

$$K_D = K, \qquad K_P = K\,z_c$$

SUSTITUCIÓN

$$K_D = 47.47$$

$$K_P = (47.47)(3.0046) = 142.6$$

TABLA 7

| PARÁMETRO | VALOR OBTENIDO |
|---|---|
| $z_c$ | 3.0046 |
| K | 47.47 |
| $K_D = K$ | 47.47 |
| $K_P = K \cdot z_c$ | 142.6 |

RESULTADO

$$K\,G_c(s) = 47.47\,s + 142.6$$

Libro: Gc = s + 3.006 con K = 47.45.

Limitación: el PD ideal es activo (necesita un amplificador) y su ganancia crece con la frecuencia, así que amplifica el ruido de alta frecuencia. La Práctica 5 lo resuelve agregando un polo (adelanto).

PARA EL WORD · V · CONTROLADOR FINAL

**Escribe** La ecuación $G_c(s)$ = s + 3.005 ya viene en el Word.

**Tabla 7** Columna «Valor obtenido»: 3.0046, 47.47, 47.47 y 142.6.

**Escribe** Una línea: el cero salió de la condición de ángulo y K de la de magnitud; no hizo falta ajuste.

Ganancia del controlador |K·Gc(jω)| contra la frecuencia: sube sin límite (la derivada pura amplifica el ruido).

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
Kd = Kc, Kp = Kc*zc
```

Ganancias derivativa y proporcional.

```
C = pid(Kp, 0, Kd)
```

El mismo controlador como objeto PID de MATLAB (Ki = 0).

```
figure; bodemag(C); grid on
```

Magnitud del controlador: sube 20 dB/década después de $z_c$.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kd =
   47.4675

Kp =
  142.6218

C =

  Kp + Kd * s

  with Kp = 142.6, Kd = 47.47

Continuous-time PD controller in parallel form.
```

## 22/30 Ecuación final, todos los polos y estabilidad

Word · VI · Pasos 1 y 2

**Qué se hace.** La verificación empieza con el sistema completo: la ecuación característica con la K elegida, **todas** sus raíces (sin descartar ninguna), Routh con números y la comparación con el polo candidato.

ECUACIÓN FINAL

$$1 + K\,G_c(s)\,G(s) = 0$$

$$s^3 + 10s^2 + 71.47s + 142.6 = 0$$

TODAS LAS RAÍCES

$$p_{1,2} = -3.6133 \pm j6.1943$$

$$p_3 = -2.7734$$

$$\sum p_i = -10 = -10\ \checkmark$$

Orden 3: el PD agrega un cero, no un polo. No se descartó ningún modo.

TABLA 8

| POLO | VALOR | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| p1 | -3.613 + j6.194 | Dominante (= $s_d$): 16 % y $T_s$ = 1.107 s |
| p2 | -3.613 − j6.194 | Conjugado de p1 |
| p3 | -2.7734 | Real, más cerca del eje que el par (0.77σ) y a 0.231 del cero −3.0046: cancelación parcial |

TABLA 9 · ROUTH CON K = 47.47

| | | |
|---|---|---|
| $s^3$ | 1 | 71.47 |
| $s^2$ | 10 | 142.6 |
| $s^1$ | 57.21 | 0 |
| $s^0$ | 142.6 | |

RANGO DE K

$$s^1:\ \frac{10(24+K) - 3.0046K}{10} = 24 + 0.6995K > 0$$

$$\Rightarrow \text{ estable para todo } K > 0$$

TABLA 10

| POLOS | CANDIDATO | OBTENIDO | DIF. (%) |
|---|---|---|---|
| Par dominante | -3.613 ± j6.194 | -3.613 ± j6.194 | 0 |

RESULTADO

$$\text{primera columna } > 0 \Rightarrow \text{estable}$$

$$\text{par dominante} = \text{candidato (dif. } 0\,\%)$$

El par dominante cae exactamente en $s_d$ porque $z_c$ y K se calcularon con las condiciones de ángulo y magnitud en ese punto. Antes el sistema era estable sólo para K < 240; con el PD, para cualquier K.

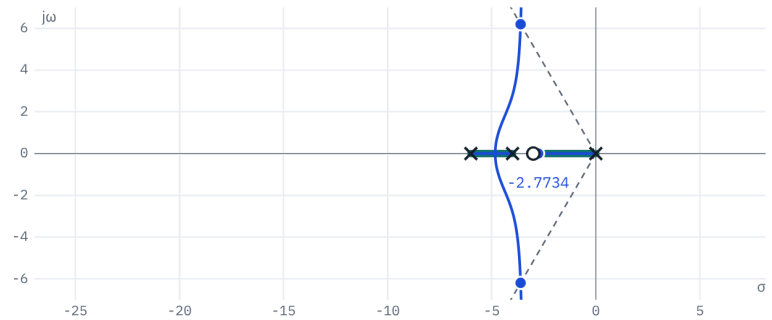
PARA EL WORD · VI · PASOS 1 Y 2

Escribe **VI · Paso 1**: «1 + K·$G_c$·G = 0 → $s^3 + 10s^2 + 71.47s + 142.6 = 0$».

Tabla 8 p1, p2 = -3.613 ± j6.194 (dominantes) · p3 = -2.7734 (junto al cero, cancelación parcial).

Tabla 9 $s^3$: 1 | 71.47 · $s^2$: 10 | 142.6 · $s^1$: 57.21 | 0 · $s^0$: 142.6. «Rango de K estable: todo K > 0».

Tabla 10 Candidato -3.613 ± j6.194 · obtenido -3.613 ± j6.194 · dif. 0 %.




Los tres polos en lazo cerrado (●) sobre el LGDR con el PD y la recta de ζ.

```
LGDR EN MATLAB  figure; rlocus(Gc*G); sgrid(zeta, 0); hold on; plot(real(pole(Tc)), imag(pole(Tc)), 'o')
```

## 23/30 Modos y residuos: ¿vale la aproximación de polos dominantes? Word · VI · Paso 3

**Qué se hace.** Se calculan las 3 raíces con K = 47.47 (ninguna se descarta) y el peso (residuo) de cada modo en la respuesta al escalón.

ECUACIÓN

$$s^3 + 10s^2 + 71.47s + 142.6 = 0$$

RAÍCES

$p_{dom} = -3.6133 \pm j6.1943$

$p_3 = -2.7734 \ (\text{cero en } -3.0046)$

Suma = -10 (debe ser −10) ✓. Par dominante a 0 % del candidato sd.

TABLA 11

| POLO | RESIDUO | LECTURA |
|---|---|---|
| -3.613 ± j6.194 | 0.532 (c/u) | Dominante |
| -2.7734 | 0.1013 | Cancelación parcial con el cero −3.0046 (≈ 19 % del dominante) |

RESIDUOS AL ESCALÓN

$|r_{dom}| = 0.532 \ (\text{c/u})$

$|r_3| = 0.1013$

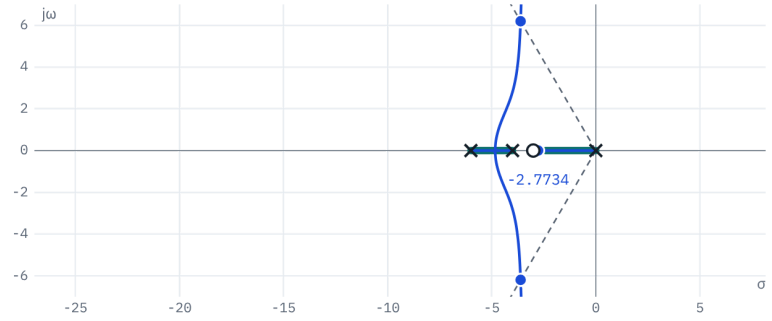
El tercer polo está más cerca del eje (|p3|/σ = 0.768) y a 0.231 del cero: la cancelación es sólo parcial (residuo ≈ 19.04 % del dominante).

El libro llega a lo mismo («el polo y el cero no se cancelan») y por eso pide simular. La aproximación de 2º orden es dudosa: la decide la simulación (paso 25).

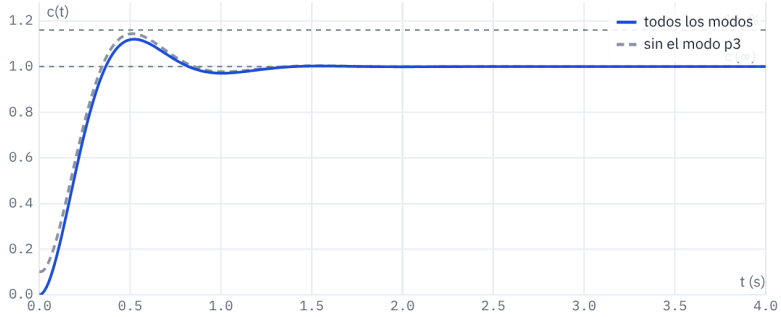
PARA EL WORD · VI · PASO 3

Tabla 11 Polo | residuo | lectura: -3.613 ± j6.194 → 0.532 (c/u), dominante · -2.7734 → 0.1013, cancelación parcial con el cero −3.0046.

Escribe «Conclusión: ...» = el polo -2.773 queda a 0.231 del cero y su residuo es ≈ 1/5.25 del dominante: no se puede ignorar; baja el sobrepaso de 16 % a 11.98 %.




Los 3 polos en lazo cerrado con el PD: el par en sd y el tercer polo junto al cero.




Respuesta con todos los modos (azul) y sin el modo p3 (gris): el modo del tercer polo baja el pico; sin él, el par daría casi el 16 % pedido.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Gc*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
```

Lazo cerrado con el PD.

```
pole(Tc), zero(Tc)
```

Las 3 raíces y el cero en lazo cerrado (el mismo del PD).

```
[r, pp] = residue(Kc*[1 zc], conv([1 10 24+Kc zc*Kc], [1 0]))
```

Residuos de C(s) = T(s)/s.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -3.6133 + 6.1943i
   -3.6133 - 6.1943i
   -2.7734 + 0.0000i

ans =
   -3.0046

r =
   -0.4494 + 0.2848i
   -0.4494 - 0.2848i
   -0.1013 + 0.0000i
    1.0000 + 0.0000i
  (el orden de residue puede variar)
```

### 24/30 Error estacionario analítico (verificación) Word · VI · Paso 5

**Qué se hace.** Se repite el cálculo del error como parte de la verificación. El sistema sigue siendo tipo 1: error cero al escalón y finito a rampa.

FÓRMULA

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,K\,G_c(s)\,G(s) = \frac{K\,z_c}{24}$$

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

SUSTITUCIÓN

$$K_v = \frac{(47.47)(3.0046)}{24} = 5.9426$$

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{5.9426} = 0.1683$$

RESULTADO

$e_{rampa}(\infty) = 0.1683$ (antes $0.5533$)

$e_{escalón}(\infty) = 0$ (tipo 1)

**Advertencia de la guía** (ya viene en el Word): la apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Por eso se revisaron todos los polos (paso 22) y sus residuos (paso 23) antes de concluir.

PARA EL WORD · VI · PASO 5

Escribe «$K_p$ / $K_v$ = $K_p$ = ∞, $K_v$ = 5.9426» y «e(∞) = 0 al escalón, 0.1683 a rampa».

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **VI · Paso 5** (Insertar → Ecuación).

### 25/30 Verificación con el modelo completo Word · VII · Paso 4

**Qué se hace.** Se simula el escalón con todos los polos y el cero, y se compara con las metas: 16 % de sobrepaso y $T_s$ tres veces menor.

SUSTITUCIÓN

$$T_{PD} = \frac{47.47(s+3.0046)}{s^3+10s^2+71.47s+142.6}$$

RESULTADO

| | sin comp. | PD |
|---|---|---|
| $\%OS$ | 15.08 | 11.98 |
| $T_s$ (s) | 3.4712 | 1.1524 |
| $T_p$ (s) | 1.6731 | 0.5223 |
| $T_r$ (s) | 0.733 | 0.246 |

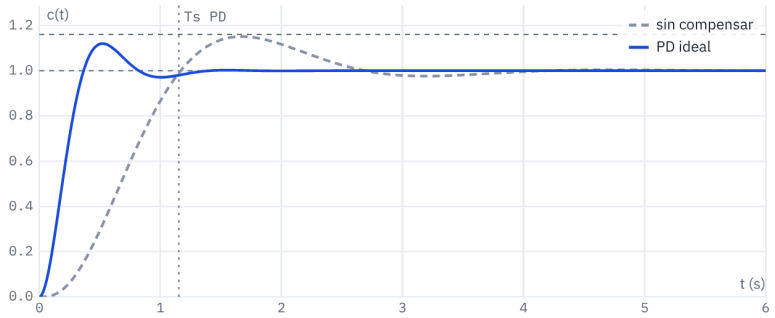
Ts bajó 3.012 veces ✓. Libro (tabla 9.3, simulación): 11.8 % y 1.2 s.

El sobrepaso queda en 11.98 %, menos que el 16 % pedido: el tercer polo sin cancelar amortigua el pico. Es más amortiguado de lo pedido, no menos, y $T_s$ sí se redujo tres veces: el libro acepta el diseño y aquí tampoco hace falta ajustarlo.

PARA EL WORD · VII · PASO 4

Figura 7 **VII · Paso 4**: escalón sin compensar vs. con PD → `step(Tu, Tc, 5); grid on; legend('sin comp.','PD')`.

Figura 8 Captura de la Command Window con `pole(Tc)`, `zero(Tc)`, `stepinfo(Tu)` y `stepinfo(Tc)` (salida esperada: pasos 23 y este).




Escalón: sin compensar contra PD ideal.

**SALIDA EN SIMULINK**

Step → Sum → Gain → PID Controller (PD) → Transfer Fcn G → Scope

Para la curva sin compensar, quita el compensador. La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
info_c = stepinfo(Tc)
```

Mide la respuesta con el PD.

```
reduccion = info_u.SettlingTime/info_c.SettlingTime
```

Cuántas veces bajó $T_s$.

```
figure; step(Tu, Tc, 6); grid on; legend('sin comp.','PD')
```

Las dos respuestas juntas.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info_c =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.2461
   SettlingTime: 1.1524
      Overshoot: 11.9827
           Peak: 1.1198
       PeakTime: 0.5223
  (se muestran sólo los campos usados)

reduccion =
    3.0120
```

## 26/30 Simulación: especificaciones contra lo obtenido

Word · VII · Pasos 4, 5 y 6

**Qué se hace.** Con el modelo completo (sin quitar el tercer polo ni el cero) se simula el escalón, se llena la tabla meta / obtenido / ¿cumple?, se simula la rampa para el error y se decide si hace falta ajustar.

ENTRADAS

Escalón unitario (sobrepaso y $T_s$). Como dato extra, rampa unitaria (error).

TABLA 12

| ESPECIFICACIÓN | META | OBTENIDO | ¿CUMPLE? |
|---|---|---|---|
| %OS | 16 % | 11.98 % | Sí: no lo supera (más amortiguado) |
| $T_s$ | ≤ 3.4712/3 ≈ 1.1571 s | 1.1524 s (×3.012) | Sí |
| $T_p$ (dato) | — | 0.5223 s | — |

VII · PASO 5 · ERROR SIMULADO

$e(10) = 0.1683$ (rampa, modelo completo)

$\frac{1}{K_v} = 0.1683$ ✓

VII · PASO 6 · AJUSTE

No hace falta: $T_s$ bajó 3.012 veces y el sobrepaso quedó por debajo del 16 % (no por encima). La diferencia la causa el tercer polo -2.773, que no se cancela del todo con el cero (paso 23). El libro acepta el diseño por lo mismo.

RESULTADO

$\%OS = 11.98\% \leq 16\%, \quad T_s = 1.152\ \text{s}$ ✓

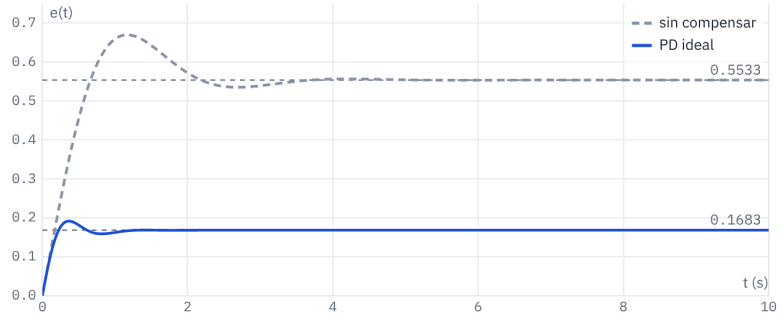
sin ajuste

PARA EL WORD · VII · PASOS 4, 5 Y 6

Tabla 12 Columnas «Obtenido» y «¿Cumple?»: 11.98 % (sí, no supera 16 %), 1.1524 s (sí) y $T_p$ = 0.5223 s.

Escribe **VII · Paso 5**: «e(∞) simulado = 0.1683» (con `lsim` ; analítico 0.1683).

Escribe **VII · Paso 6**: «No hizo falta ajuste: ...» con la justificación de arriba.




Error a rampa e(t) = t − c(t) del modelo completo: sin compensar contra PD.

SALIDA EN SIMULINK

Ramp → Sum → Gain → PID Controller (PD) → Transfer Fcn G → Scope

Con **Ramp** en lugar de Step; el error es e = r − c. Para la curva sin compensar, quita el compensador. La curva es lo que muestra el Scope.

---

## 27/30 Simulink a mano: armar el modelo con bloques

Word · VII · Simulink y II · 3

**Qué se hace.** Simulink es una ventana aparte donde el lazo se dibuja con bloques. Así se obtienen las dos figuras de Simulink que pide el Word: el modelo (Figura 1) y lo que muestra el Scope (Figura 9).

1 · ABRIR

En la Command Window escribe `simulink` (o Home → Simulink) → **Blank Model**. Guárdalo como `P4_modelo.slx` en la carpeta de la práctica.

2 · PONER BLOQUES

Abre el **Library Browser** (ícono de cuadritos) y arrastra cada bloque de la lista de abajo. Atajo: haz clic en el lienzo vacío y escribe el nombre del bloque.

3 · PARÁMETROS

**Doble clic** en cada bloque y escribe los valores de la lista (Gain = 47.47; PID Controller: Controller = **PD**, P = 3.0046, D = 1, sin filtro; G: `1` / `[1 10 24 0]` ).

4 · POR QUÉ UN PID CONTROLLER

Un bloque Transfer Fcn no acepta s + $z_c$ sola (más ceros que polos). El PID Controller en modo PD hace P + D·s = s + 3.0046. Otra opción: un solo Transfer Fcn con $G_c \cdot G$ = `[1 3.0046]` / `[1 10 24 0]` .

5 · CONECTAR

Arrastra desde la flechita de salida de un bloque hasta la entrada del siguiente: Step → Sum → Gain → PID → G → Scope. Para la realimentación, arrastra con **clic derecho** (o Ctrl + arrastrar) desde la línea de salida hasta la entrada «−» del Sum.

6 · SIMULAR

Pon **Stop Time = 6** (Model Settings → Max step size = 0.001) y pulsa **Run** ▶. Doble clic en el Scope: ahí se leen el pico y el asentamiento.

7 · AL WORD

Captura del modelo completo → **Figura 1** (II · 3). Captura del Scope (File → Copy to Clipboard, o Print to Figure) → **Figura 9** (VII · Modelo en Simulink).

RESULTADO

$\%OS = 11.98\%, \quad T_s = 1.152\ \text{s}$

$T_p = 0.522\ \text{s}$

Iguales a los de los pasos 25 y 26: Simulink y MATLAB resuelven el mismo sistema.

PARA EL WORD · VII · SIMULINK Y II · 3

`Figura 1` **II · 3**: captura del modelo con todos los bloques conectados.

`Figura 9` **VII · Modelo en Simulink**: captura del Scope.

BLOQUES DEL MODELO

**Step** Sources

`Step time = 0` `Initial value = 0` `Final value = 1`

Referencia escalón r(t).

**Sum** Math Operations

`List of signs = |+-`

Error e = r − c.

**Gain** Math Operations

`Gain = 47.47`

K del diseño por magnitud.

**PID Controller (Gc)** Continuous

`Controller = PD` `Form = Parallel` `P = 3.0046` `D = 1` `Use filtered derivative = off`

Es el cero del PD: P + D·s = s + 3.0046. (Equivale a poner P = 142.6, D = 47.47 y quitar el Gain.)

**Transfer Fcn (G)** Continuous

`Numerator = [1]` `Denominator = [1 10 24 0]`

Planta 1/[s(s+4)(s+6)].

**Scope** Sinks

—

Muestra c(t).

**To Workspace** Sinks

`Variable name = y` `Save format = Timeseries`

Guarda c(t) para medirla con `stepinfo` .

**Configuración** Modeling → Model Settings

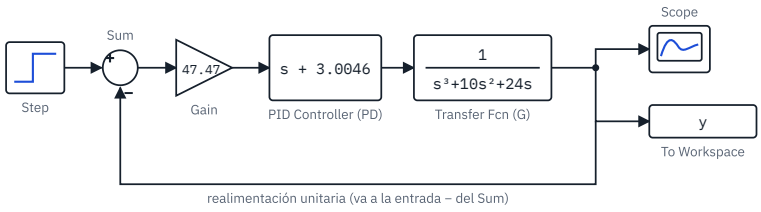
`Stop time = 6` `Max step size = 0.001`

Paso fino: la derivada pura da un pico grande en u(t) en t = 0.

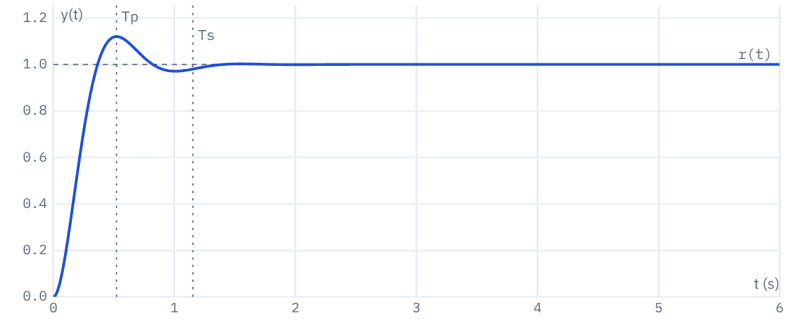
**Otra forma** —

`Derivative` + `Gain = 3.0046` en paralelo y un `Sum (++)`

Hace lo mismo: s·E + zc·E. También sirve juntar Gc·G en un solo Transfer Fcn `[1 3.0046]/[1 10 24 0]` .




(Desliza el diagrama para verlo completo.) Modelo de Simulink con el PD: Gain (K) → PID Controller en modo PD (cero en −3.0046) → planta.




Lo que muestra el Scope: c(t) con el PD ideal.

**MATLAB · construir y correr el modelo por código** 11 líneas

```
mdl = 'P4_simulink'; new_system(mdl); open_system(mdl);
```

Modelo vacío.

```
add_block('simulink/Sources/Step', [mdl '/Step'], 'Time','0', 'Before','0', 'After','1');
```

Escalón unitario en t = 0.

```
add_block('simulink/Math Operations/Sum', [mdl '/Sum'], 'Inputs','|+-');
```

Sumador con «+» y «−».

```
add_block('simulink/Math Operations/Gain', [mdl '/Gain'], 'Gain','47.4675');
```

Ganancia K.

```
add_block('simulink/Continuous/PID Controller', [mdl '/Gc'], 'Controller','PD', 'P','3.0046', 'D','1', 'UseFilter','off');
```

Compensador PD ideal: $P + D{\cdot}s = s + z_c$, sin filtro.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/G'], 'Numerator','1', 'Denominator','[1 10 24 0]');
```

Planta.

```
add_block('simulink/Sinks/Scope', [mdl '/Scope']); add_block('simulink/Sinks/To Workspace', [mdl '/y'], 'VariableName','y',
'SaveFormat','Timeseries');
```

Scope y salida al Workspace.

```
add_line(mdl,'Step/1','Sum/1'); add_line(mdl,'Sum/1','Gain/1'); add_line(mdl,'Gain/1','Gc/1'); add_line(mdl,'Gc/1','G/1');
```

Cadena directa r → Σ → K → Gc → G.

```
add_line(mdl,'G/1','Scope/1'); add_line(mdl,'G/1','y/1'); add_line(mdl,'G/1','Sum/2');
```

Salida al Scope, al Workspace y realimentación a la entrada «−».

```
set_param(mdl, 'StopTime','6', 'MaxStep','1e-3'); Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(mdl);
```

Configura y ordena los bloques.

```
out = sim(mdl); info = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)
```

Simula y mide igual que con `stepinfo(Tc)`.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.2461
   SettlingTime: 1.1524
      Overshoot: 11.9827
       PeakTime: 0.5223
  (pueden variar en el 3er decimal por el paso de integración)
```

## 28/30 Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Word · VIII · Comparación

**Qué se hace.** Se ponen lado a lado los valores del libro (tabla 9.3), los de tus cálculos (2.º orden) y los de la simulación, y se explica cada diferencia.

TABLA 13

| MAGNITUD | LIBRO | ANALÍTICO | MATLAB |
|---|---|---|---|
| %OS sin compensar | 16 (sim. 14.8) | 16 | 15.08 |
| $T_s$ sin compensar (s) | 3.320 (sim. 3.6) | 3.3211 | 3.4712 |
| $T_p$ sin compensar (s) | 1.522 (sim. 1.7) | 1.5215 | 1.6731 |
| %OS con PD | 16 (sim. 11.8) | 16 | 11.98 |
| $T_s$ con PD (s) | 1.107 (sim. 1.2) | 1.107 | 1.1524 |
| $T_p$ con PD (s) | 0.507 (sim. 0.5) | 0.5072 | 0.5223 |
| $e_{rampa}$ con PD | 0.168 | 0.1683 | 0.1683 |

RESULTADO

Coincide con la tabla 9.3 del libro (cero en −3.006; aquí −3.0046). Las diferencias entre «Analítico» y «MATLAB» no son de redondeo: el 2.º orden ignora el tercer polo.

Ideas para la discusión: sin compensar, el tercer polo -7.591 está a 6.303σ y sólo baja un poco el sobrepaso (15.08 %). Con el PD, el tercer polo -2.773 queda más cerca del eje que el par y no se cancela del todo con el cero: deja el sobrepaso en 11.98 % y no en 16 %. Como efecto extra, el error a rampa mejoró 3.288 veces sin haberlo pedido.

PARA EL WORD · VIII · COMPARACIÓN

Tabla 13 Columnas «Analítico» y «MATLAB» (la del libro ya viene llena).

Escribe Discusión: ¿las diferencias son de redondeo o por el polo que la aproximación ignora? ¿Se cumplió todo?

## 29/30 Conclusiones y limitaciones demostradas

Word · IX · Conclusiones

**Qué se hace.** Las conclusiones dicen qué se logró, con números, y qué limitación quedó demostrada.
Además, cada integrante escribe la suya.

IDEA 1

Un cero bien ubicado (−3.0046) aporta el ángulo que falta (+95.61°) y desplaza el LGDR hasta el punto de diseño: $T_s$ pasó de 3.471 a 1.152 s (×3.012).

IDEA 2

El cero hizo al sistema estable para cualquier K (antes K < 240) y mejoró el error a rampa de 0.5533 a 0.1683.

IDEA 3

Limitación demostrada: el PD ideal es activo y amplifica el ruido de alta frecuencia ($|K \cdot G_c(j\omega)|$ crece sin límite, paso 21); el tercer polo deja el sobrepaso en 11.98 % y no en 16 %.

INDIVIDUALES

5–8 líneas por integrante: qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.

RESULTADO

Tres conclusiones del equipo con números + una conclusión individual por integrante.

PARA EL WORD · IX · CONCLUSIONES

Escribe **IX**: las tres ideas, redactadas con tus resultados.

Escribe **Conclusiones individuales**: debajo del nombre de cada integrante.

Escribe **Resumen** (al inicio del Word): 5–7 líneas con el sistema, el método y estos números; escríbelo al final.

## 30/30 Anexo: código y cálculos

Word · X · Anexo

**Qué se hace.** El punto X junta el código que corriste y los cálculos. Los cálculos van **escritos en computadora**, no en foto.

X · A · ARCHIVO EJECUTABLE

La plantilla ya trae el código de la etapa «Código MATLAB» ( `Practica4_Equipo5.m` ). Si cambiaste algo, pega aquí la versión que usaste.

X · B · PUNTOZETA.M

Ya viene en la plantilla. Déjalo si lo usaste (el código de la plantilla lo usa para el punto de referencia, paso 10).

X · C · CÁLCULOS

Copia la «Sustitución» y el «Resultado» de los pasos 7 (asíntotas y ruptura), 8 (Routh), 9 (ζ), 10 y 11 (punto y K), 14 (error), 15 (punto de diseño), 16 (ángulo), 17 (cero), 18 (K), 19 (nueva ecuación) y 20 (error con PD) con Insertar → Ecuación. El recuadro de la Figura 10 (fotos) se borra.

RESULTADO

Código que reproduce las figuras del reporte + los cálculos escritos.

PARA EL WORD · X · ANEXO

Pega **X · A**: el código que usaste (si es distinto al de la plantilla).

Escribe **X · C**: los cálculos escritos copiados de esos pasos; borra el recuadro de la Figura 10.

↑ Inicio de P4 · Índice

## 1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

### 1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

Indicada: 16 % de sobrepaso para el sistema sin compensar.

$$\zeta(16\%) = 0.504,\ \theta = 59.74^\circ \qquad s_0 = -1.204 \pm j2.065$$

$$\theta_0 + \theta_{-4} + \theta_{-6} = 120.26^\circ + 36.45^\circ + 23.30^\circ = 180^\circ \qquad K = 2.390 \cdot 3.476 \cdot 5.221 = 43.38$$

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-0.042,\ -3.878,\ -6.079$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

### 2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

**Polos, ceros y tipo**

$$p = 0,\ -4,\ -6 \qquad \text{sin ceros} \qquad n = 3,\ m = 0$$

> **Tipo 1** por el polo en $s = 0$: error al escalón cero y error a rampa $1/K_v$.

**Ecuación característica**

$$s(s+4)(s+6) + K = 0, \qquad s(s^2 + 10s + 24) = s^3 + 10s^2 + 24s$$

$$\boxed{s^3 + 10s^2 + 24s + K = 0}$$

### 3 Estabilidad y rango de ganancia estable

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 24 \\ s^2 & 10 & K \\ s^1 & \dfrac{240 - K}{10} & 0 \\ s^0 & K & \end{array} \quad \Rightarrow \quad \boxed{0 < K < 240}, \quad \omega_{cruce} = \sqrt{24} = 4.90$$

### 4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K = 43.38$ la ecuación característica queda

$$s^3 + 10s^2 + 24s + 43.38 = 0$$

y sus 3 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s = -1.204 \pm j2.065,\ -7.591$$

> Comprobación: la suma de las raíces debe ser $-a_2 = -10.00$; aquí $(-1.204) + (-1.204) + (-7.591) = -10.00$ ✓

**Tercer polo y validez**

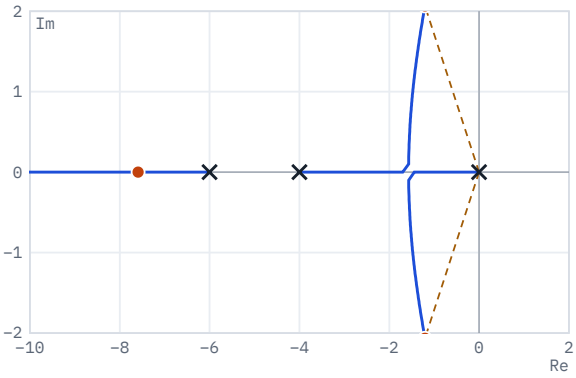
$$p_3 = -10 - 2(-1.204) = -7.59 \qquad \frac{7.59}{1.204} = 6.3 > 5 \ \Rightarrow \ \text{segundo orden válido}$$

### 5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

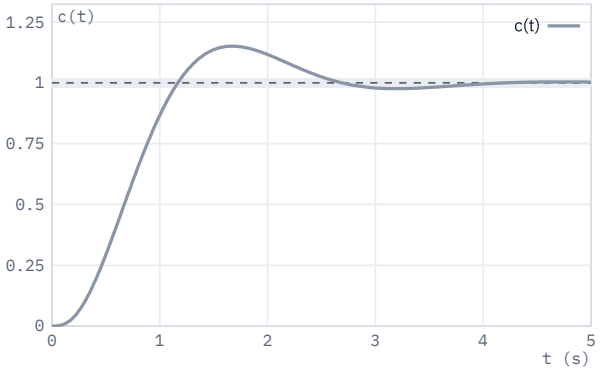
$$T_s = \frac{4}{1.204} = 3.32\ \text{s} \qquad T_p = \frac{\pi}{2.065} = 1.52\ \text{s} \qquad K_v = \frac{K}{4 \cdot 6} = 1.807 \qquad e_{rampa} = 0.553$$

EVIDENCIA · ETAPA 1

**Cálculos:** pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.




LGDR inicial (sin compensar). × polos y O ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K = 43.38$; línea punteada: $\zeta = 0.504$.




Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 1.000.

| REFERENCIA | 2º ORDEN | SIMULACIÓN | LIBRO |
|---|---|---|---|
| %OS | 16.0 | 15.08 | 16 (sim. 14.8) |
| $T_s$ (s, 2 %) | 3.321 | 3.471 | 3.320 (sim. 3.6) |
| $T_p$ (s) | 1.522 | 1.673 | 1.522 (sim. 1.7) |
| $T_r$ (s, 10–90 %) | 0.688 | 0.734 | — |
| e(∞) escalón | 0 | 0 | 0 |
| e(∞) rampa | 0.5533 | 0.5533 | 0.554 |

↑ Inicio de P4 · Índice

## 2 Desarrollo y justificación del diseño

### a) Punto de diseño

$$T_s^d = \frac{3.32}{3} = 1.107\ \text{s} \ \Rightarrow\ \sigma = \frac{4}{1.107} = 3.613 \qquad \omega_d = \sigma \tan\theta = 3.613 \cdot 1.714 = 6.194$$

$$s_d = -3.613 + j6.194$$

### b) Ángulo de la planta en $s_d$

$$\angle G(s_d) = -(\theta_0 + \theta_{-4} + \theta_{-6}) = -(120.26^\circ + 86.43^\circ + 68.93^\circ) = -275.61^\circ$$

> Para estar en el LGDR debe ser $-180^\circ$. Sobran $-95.61^\circ$: el cero debe aportar **+95.61°**.

### c) Ubicación del cero (geometría)

Un cero en $-z_c$ ve a $s_d$ con ángulo $\theta_z$ tal que $\tan\theta_z = \omega_d/(z_c - \sigma)$:

$$z_c = \sigma + \frac{\omega_d}{\tan\theta_z} = 3.613 + \frac{6.194}{\tan 95.61^\circ} = 3.613 - 0.608 = 3.005$$

> El ángulo es mayor a 90°, por eso el cero queda a la *derecha* de $-\sigma$ (más cerca del origen que el polo de diseño). Libro: 3.006.

### d) K por magnitud

$$K = \frac{|s_d|\,|s_d+4|\,|s_d+6|}{|s_d+3.005|} = \frac{7.171 \cdot 6.206 \cdot 6.638}{6.224} = 47.47$$

### e) Nueva ecuación característica

$$s^3 + 10s^2 + 24s + K(s+3.005) = 0 \ \Rightarrow\ \boxed{s^3 + 10s^2 + (24+K)s + 3.005K = 0}$$

> Routh: $10(24+K) > 3.005K$ siempre → el cero hizo al sistema estable para todo $K > 0$. Tercer polo: $-10 - 2(-3.613) = -2.773$.

### f) Error compensado (efecto extra)

$$K_v = \frac{K \cdot 3.005}{4 \cdot 6} = \frac{47.47 \cdot 3.005}{24} = 5.94 \qquad e_{rampa} = 0.168$$

**Controlador final y parámetros**

| ELEMENTO | VALOR |
|---|---|
| Compensador | $G_c(s) = s + 3.005$ (PD ideal) |
| K | $47.47$ |
| Forma de ganancias | $K\,G_c = K_D\,s + K_P$ con $K_D = 47.47$, $K_P = 142.6$ |

↑ Inicio de P4 · Índice

## 3 Verificación del sistema completo

`Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos`

### 1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

Con el controlador final $G_c = s + 3.005$ y $K = 47.47$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^3 + 10s^2 + 71.47s + 142.6 = 0$$

Sus 3 raíces, sin descartar ninguna:

$$s = -2.773,\ -3.613 \pm j6.194$$

> Comprobación: suma de raíces $= -10.00 = -a_2$ ✓. El orden (3) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

### 2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos

**Estabilidad:** todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es $-2.773$) → **estable**. Con el compensador fijo y $K$ libre, Routh da: estable para todo $K > 0$; $K = 47.47$ está dentro.

**Comparación con los polos candidatos:**

| PUNTO | CANDIDATO | OBTENIDO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| Punto de diseño (16 %, $T_s/3$) | `-3.613 ± j6.194` | `-3.613 ± j6.194` | `0.0 %` |

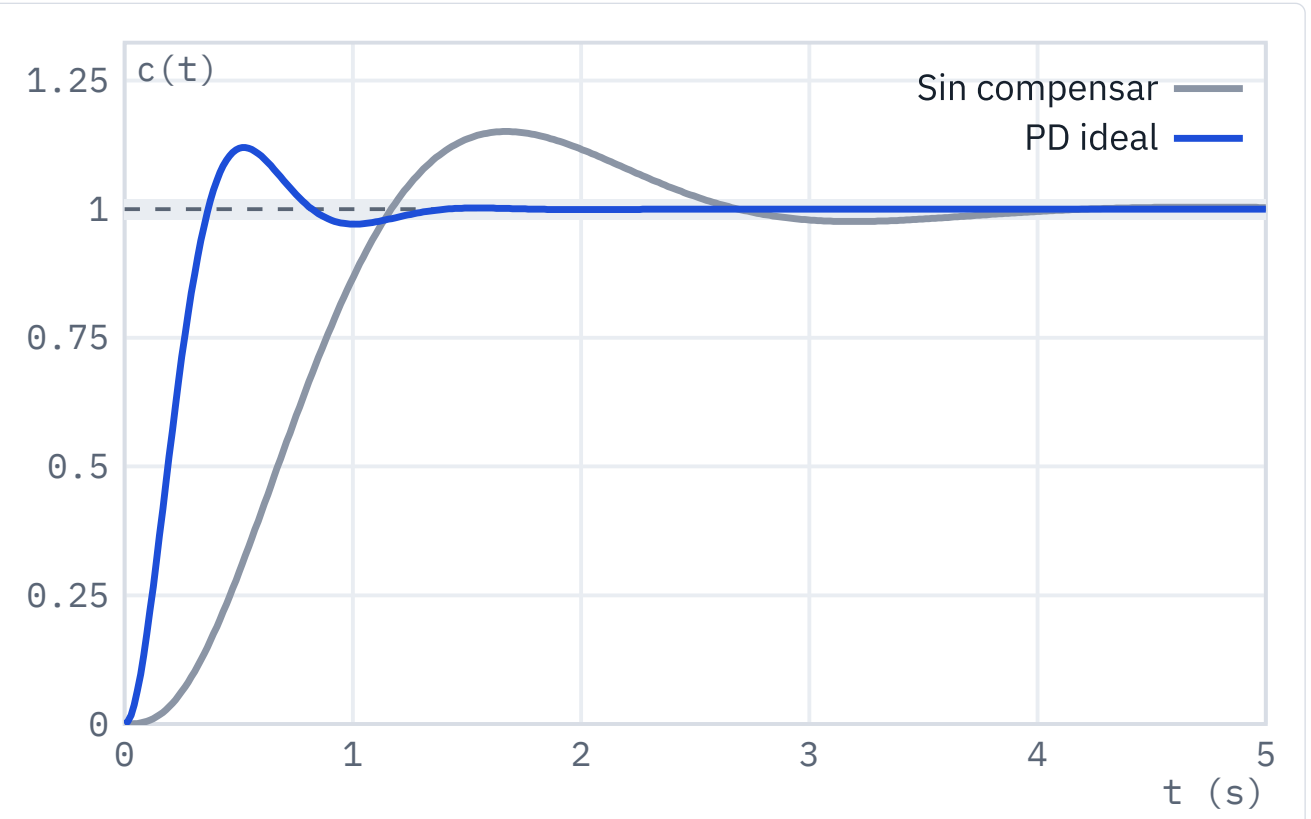
> El par dominante coincide con el candidato. Además, el cero hizo al sistema estable para todo $K$ (antes $K < 240$).

### 3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

| POLO | $\lvert \mathrm{Re}\,P \rvert / \Sigma_{DOM}$ | CERO MÁS CERCANO | \|RESIDUO\| AL ESCALÓN | LECTURA |
|---|---|---|---|---|
| −2.773 | `0.77` | −3.005 (a 0.231) | `0.1013` | **cancelación parcial**: no despreciable |
| −3.613 ± j6.194 | `1` | — | `0.5320` `(c/u)` | par dominante (diseño) |

> El tercer polo $-2.773$ está **más cerca del eje** que los dominantes (0.77 σ). Queda a 0.23 del cero $-3.005$, pero su residuo (0.101) es casi 1/5 del dominante: la cancelación es sólo parcial. El libro llega a lo mismo («polo y cero no se cancelan») y por eso pide comparar residuos o simular. **La aproximación de 2º orden es dudosa**; la decide la simulación del paso 4.

### 4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo




Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.

| MEDIDA | META | SIN COMPENSAR (SIM.) | PD IDEAL (SIM.) | LIBRO (PD IDEAL) |
|---|---|---|---|---|
| %OS | 16 | 15.08 | 11.98 aceptable | 16 (sim. 11.8) |
| $T_s$ (s) | ≤ 1.157 (sim./3) | 3.471 | 1.153 cumple | 1.107 (sim. 1.2) |
| $T_p$ (s) | – | 1.673 | 0.523 | 0.507 (sim. 0.5) |
| e(∞) rampa | – | 0.5533 | 0.1683 | 0.168 |

- $T_s$ se reduce 3.01 veces en el modelo completo (3.47 → 1.15 s) ✓.
- El %OS queda en 12 % (menos de 16 %): el modo $-2.77$ sin cancelar amortigua el pico. Es más amortiguado de lo pedido, no menos.
- Libro (tabla 9.3, simulación): 11.8 % y 1.2 s, y concluye que el sobrepaso difiere 3 % pero la velocidad mejora unas tres veces: acepta el diseño. Coincide con este modelo completo (11.98 % y 1.153 s).

### 5 Error en estado estacionario

$$K_v = \frac{K \cdot 3.005}{4 \cdot 6} = 5.942 \Rightarrow e_{\text{rampa}}(\infty) = 0.168$$

> Simulación: 0.1683 ✓ (antes 0.553). Error al escalón: 0 (tipo 1). El error mejoró como efecto extra, sin haberlo pedido.

### 6 Ajuste del diseño y repetición de la verificación

$T_s$ se cumple; el sobrepaso es menor que el pedido, lo cual es aceptable (más amortiguado). **No se requiere ajuste**.

> Si se exigiera 16 % exacto en el modelo completo, se repetiría el diseño con un $\zeta$ de diseño un poco menor (como el ajuste de la P5, en sentido contrario).

> **Revisión de modos (advertencia de la guía).** La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. El tercer polo $-2.773$ es estable; la cancelación con el cero $-3.005$ es aproximada, por eso se simuló sin quitarlo.

↑ Inicio de P4 · Índice

## 4 Conclusiones y limitaciones demostradas

- Un cero bien ubicado aporta el ángulo que falta y desplaza el LGDR hasta el punto de diseño.

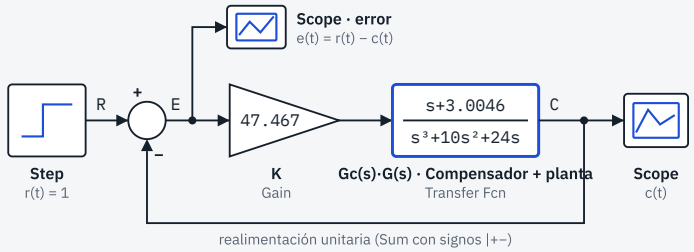
- Limitaciones: el PD ideal es activo y amplifica el ruido de alta frecuencia (la derivada pura). La P5 resuelve esto con un polo.

↑ Inicio de P4 · Índice

## Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 4

Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».




Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

> Simulink no acepta un bloque **Transfer Fcn** con más ceros que polos (PD o PID ideal). Por eso el compensador y la planta van juntos en un solo bloque; o elige «Bloque PID» para armarlo con el bloque PID Controller.

| BLOQUE | BIBLIOTECA | PARÁMETROS |
|---|---|---|
| **Step** | Sources | Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1` |
| **Sum** | Math Operations | Icon shape = round · List of signs = `\|+-` |
| **Gain** | Math Operations | Gain = `47.467` |
| **Transfer Fcn** | Continuous | **Gc(s)·G(s)** · Compensador + planta = (s+3.0046)/[s(s+4)(s+6)]<br>Numerator = `[1 3.0046]` · Denominator = `[1 10 24 0]` |
| **Scope ×2** | Sinks | Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t) |
| **To Workspace ×2** (opcional) | Sinks | Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries |
| **Ajustes del modelo** | Modeling › Model Settings | Stop time = `5` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3`<br>Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos. |

### Lo que debes obtener · PD ideal (s+3.005) · entrada escalón

| K |
|---|
| **47.467** |

| Polos en lazo cerrado |
|---|
| **-2.773, -3.613 ± j6.194** |

| %OS | Ts (2 %) [s] | Tp [s] | e(∞) a escalón |
|---|---|---|---|
| **11.98** | **1.152** | **0.522** | **0** |

```
out = sim('P4_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

↑ Inicio de P4 · Índice

## Código MATLAB · Práctica 4

Cálculo del cero por condición de ángulo

```
%% Práctica 4 · Compensador derivativo ideal (Nise, ejemplo 9.3)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+4)*(s+6));
OS   = 16;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % -1.204+2.065i, K = 43.38
```

```
Tu = feedback(K*G,1);  pole(Tu)
Ts_u = 4/(-real(s0))                        % 3.32 s

%% 2) Punto de diseño
Ts_d = Ts_u/3;
sig  = 4/Ts_d;
wd   = sig*tan(acos(zeta));
sd   = -sig + 1j*wd                         % -3.613+6.194i

%% 3) Ángulo que falta y ubicación del cero
angPolos = rad2deg(angle(evalfr(G, sd)))    % -275.6 (MATLAB lo reporta en (-180,180]: 84.4)
thz = mod(-180 - angPolos, 360)             % 95.61°
zc  = sig + wd/tand(thz)                    % 3.005
Gc  = s + zc;
Kc  = 1/abs(evalfr(Gc*G, sd))               % 47.47

%% 4) Verificación
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
pole(Tc)                                    % -3.613±6.194i, -2.773
zero(Tc)
figure; rlocus(Gc*G); sgrid(zeta,0)
figure; step(Tu, Tc, 5); grid on; legend('sin comp.','PD')
stepinfo(Tu), stepinfo(Tc)
```

◀ P3 Atraso  Índice  P5 Adelanto ▶

# Práctica 5 · Compensador de adelanto de fase

Ejercicio de evaluación de destreza 9.2 · p. 526

Planteamiento · Banco de pruebas · Resolución paso a paso · Análisis del sistema de referencia · Desarrollo y justificación del diseño · Verificación del sistema completo · Conclusiones y limitaciones demostradas · Simulink · diagrama de bloques · Código MATLAB

## Planteamiento

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)} \qquad G_c(s) = \frac{s+10}{s+p_c}$$

**ENUNCIADO DEL LIBRO** Nise · Ejercicio de evaluación de destreza 9.2 · p. 526

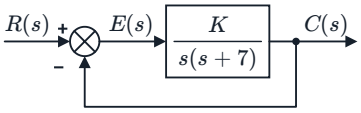
**Problema:** Un sistema con realimentación unitaria con una función de transferencia en la trayectoria directa,

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)}$$

está operando con una respuesta escalón en lazo cerrado que tiene 15% de sobrepaso. Haga lo siguiente:

**a)** Evalúe el tiempo de asentamiento.

**b)** Diseñe un compensador de adelanto de fase para reducir el tiempo de asentamiento en un factor de tres. Seleccione el cero del compensador que se encuentra en −10.




NO VIENE DEL LIBRO Diagrama de bloques elaborado para esta página con los datos del enunciado (realimentación unitaria y $G(s)$ en la trayectoria directa); el libro no trae figura para este ejercicio.

### Qué significa lo que se pide

- Como en la P4, se busca un punto 3 veces más rápido sobre la misma recta de ζ.
- **"Cero en −10"**: de las infinitas parejas cero-polo posibles, el problema fija el cero; sólo se calcula el polo.
- Un **adelanto** es pasivo: el polo extra limita la ganancia de alta frecuencia del PD.

↑ Inicio de P5 · Índice

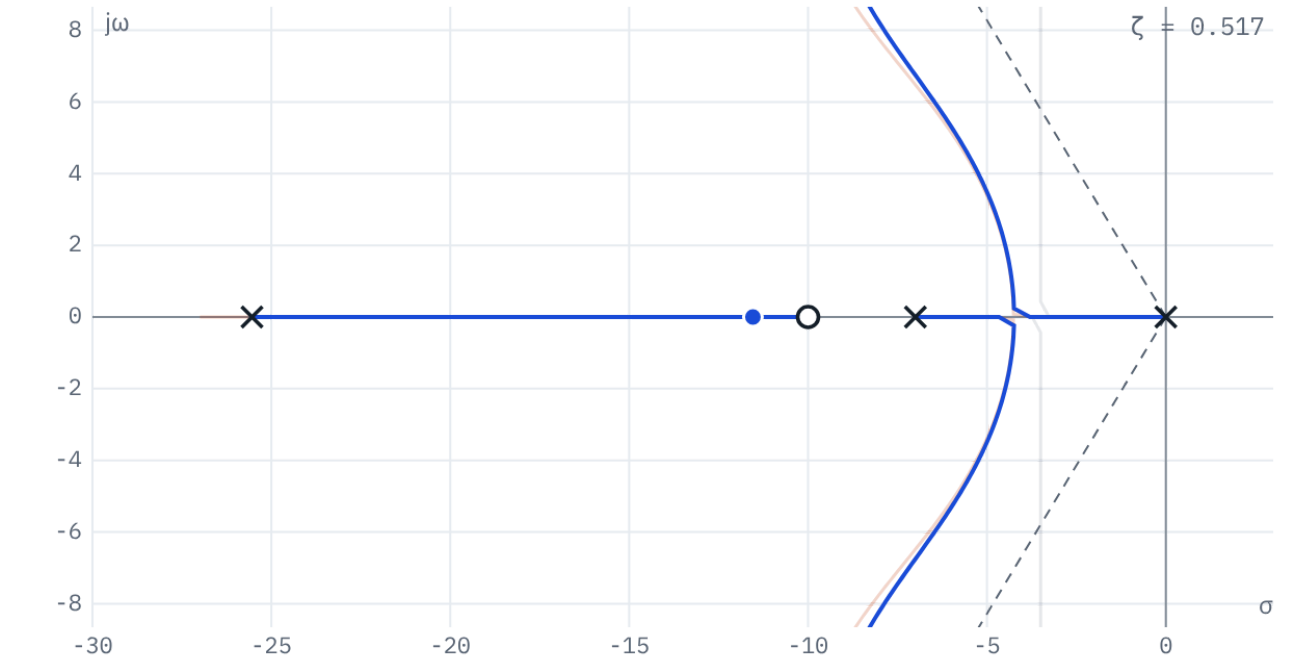
## Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

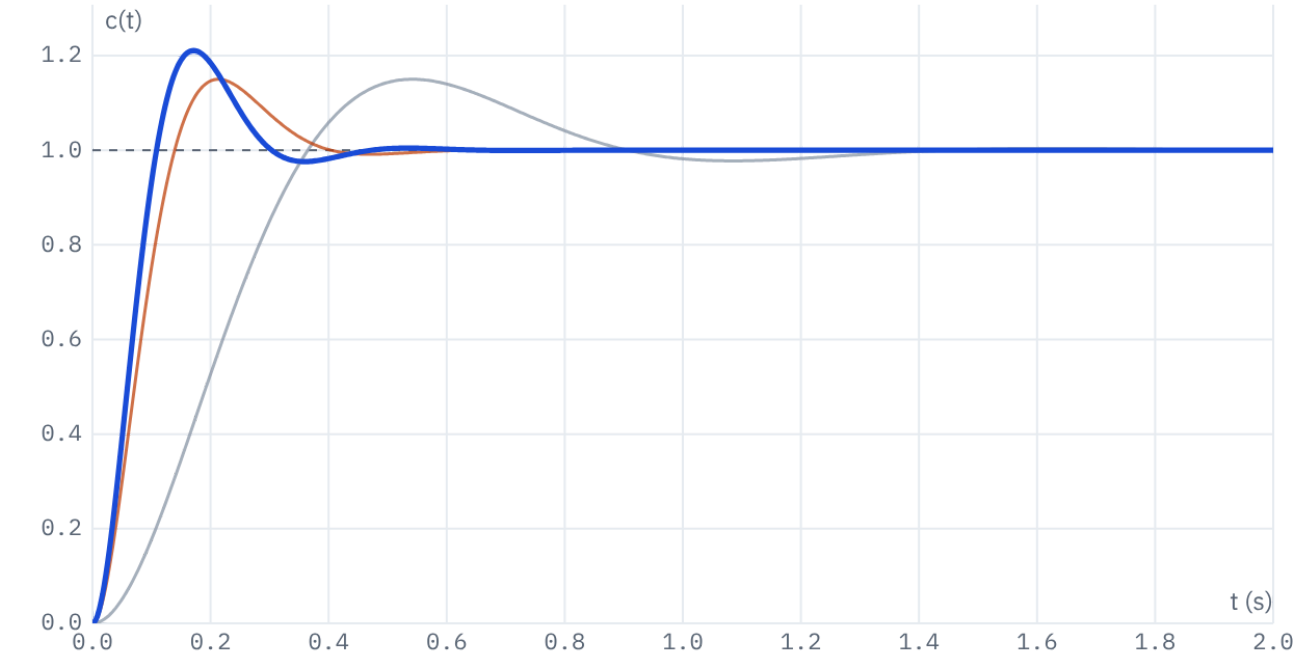
Sin compensar · Adelanto (libro) · Adelanto ajustado

estable

Plano s · lugar geométrico




Respuesta en lazo cerrado




| SISTEMA | K | POLOS EN LAZO CERRADO | %OS | TS (S) | TP (S) | E(∞) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin compensar | 45.84 | -3.500 ± j5.796 | 15.00 | 1.161 | 0.542 | 0 (esc.) · 0.153 (rampa) |
| Adelanto (libro) | 476.2 | -10.50 ± j17.39, -11.54 | 21.07 | 0.390 | 0.171 | 0 (esc.) · 0.038 (rampa) |
| Adelanto ajustado | 364.1 | -10.50 ± j13.03, -13.00 | 15.00 | 0.362 | 0.213 | 0 (esc.) · 0.052 (rampa) |

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P5 · Índice

RESOLUCIÓN PASO A PASO

## Práctica 5 · cómo se resuelve (en el orden del reporte)

Los pasos siguen los puntos I–X del Word del reporte. Cada uno trae la etiqueta verde **«Word · ...»** (dónde va), el recuadro **«Para el Word»** (qué escribir y qué tabla o figura llenar), la fórmula con los números de la práctica, la gráfica y el MATLAB de ese paso. Los cálculos se escriben en computadora: copia la «Sustitución» y el «Resultado» de cada paso.

## 1/31 Identificación del ejercicio y objetivo

Word · I · Identificación

**Qué se hace.** El punto I del Word sólo pide los datos de la práctica (tabla 1) y el objetivo. Casi todo ya viene en la plantilla: aquí está qué significa cada renglón.

TABLA 1 · IDENTIFICACIÓN

| DATO | VALOR |
|---|---|
| Práctica | 5 · Compensador de adelanto de fase |
| Ejercicio | Ejercicio de evaluación de destreza 9.2, p. 526 |
| Libro | Nise, *Sistemas de control para ingeniería* (CECSA, 2006) |
| Capítulo | 9. Diseño por medio del lugar geométrico de las raíces |
| Equipo | 5 |
| Fecha | la del día en que la hagan |
| Archivo MATLAB | `Practica5_Equipo5.m` |

OBJETIVO

Evaluar el tiempo de asentamiento de un sistema que opera con 15 % de sobrepaso y diseñar un compensador de adelanto, con el cero en −10, que lo reduzca tres veces.

RESULTADO

Sin cálculos: es la portada técnica del reporte.

El adelanto $G_c(s) = (s + 10)/(s + p_c)$ aporta ángulo positivo (el cero suma más de lo que resta el polo): dobla el LGDR hacia la izquierda para que pase por un punto más rápido sobre la misma recta de ζ. A diferencia del PD ideal, es pasivo y cabe en un solo Transfer Fcn.

PARA EL WORD · I · IDENTIFICACIÓN

- Tabla 1 Llena «Fecha de realización»; lo demás ya está.
- Escribe **Objetivo**: ya viene redactado; ajústalo con tus palabras si quieres.
- Escribe Si lo pide el profesor: 2–3 líneas de introducción (qué hace un adelanto y por qué se diseña con el LGDR).

## 2/31 Planteamiento, modelo y diagrama de bloques

Word · II · 1, 2 y 3

**Qué se hace.** Se identifica la planta, la ganancia $K$ y el compensador de adelanto $G_c(s) = (s + z_c)/(s + p_c)$ con el cero ya fijado en −10. Primero se analiza el sistema sin compensar ($G_c = 1$).

FÓRMULA

$$T(s) = \frac{K\,G_c(s)\,G(s)}{1 + K\,G_c(s)\,G(s)}$$

SUSTITUCIÓN

$$G(s) = \frac{1}{s(s+7)}$$

$$G_c(s) = \frac{s+10}{s+p_c}, \quad p_c > 10$$

RESULTADO

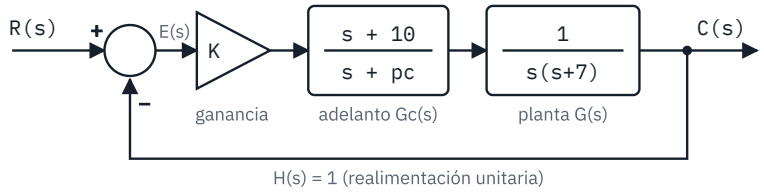
$$T_{sc}(s) = \frac{K}{s^2 + 7s + K}$$

$$T_{ad}(s) = \frac{K(s+10)}{s(s+7)(s+p_c) + K(s+10)}$$

Lo que se pide: a) el tiempo de asentamiento con 15 % de sobrepaso; b) un adelanto que lo reduzca **tres veces**, con el cero en −10. Sólo falta calcular el polo $p_c$ y la nueva $K$.

PARA EL WORD · II · 1, 2 Y 3

- Escribe **II · 1**: el enunciado ya viene copiado del libro en la plantilla.
- Escribe **II · 2 Modelo**: G(s) = K/[s(s+7)], $G_c(s) = (s + 10)/(s + p_c)$, realimentación unitaria (ya vienen en el Word).
- Figura 1 **II · 3**: captura del modelo de Simulink del paso 28 (o dibuja este diagrama).




(Desliza el diagrama para verlo completo.) Lazo con el compensador de adelanto en cascada. Sin compensar, Gc(s) = 1.

**MATLAB · qué hace cada línea** 4 líneas

```
clear; clc; close all
```

Empieza desde cero.

```
s = tf('s');
```

Variable de Laplace.

```
G = 1/(s*(s+7))
```

Planta con K = 1.

```
OS = 15; zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2)
```

ζ que corresponde al 15 % de sobrepaso (se usa desde el paso 9).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
G =

      1
  ---------
  s^2 + 7 s

Continuous-time transfer function.

zeta =
    0.5169
```

## 3/31 Especificaciones de diseño

Word · II · 4 Especificaciones

**Qué se hace.** Del enunciado salen tres datos: el sobrepaso, el tiempo de asentamiento y el cero impuesto. Los dos primeros se traducen a una condición sobre el punto de diseño y se comprueban en la simulación.

TABLA 2

| ESPECIFICACIÓN | META | CÓMO SE VERIFICA |
|---|---|---|
| Sobrepaso | 15 % | Misma recta ζ = 0.517 (pasos 9 y 24) |
| Tiempo de asentamiento | $T_s/3 \le 0.381$ s | σ = 10.5 (pasos 15 y 24) |
| Cero del compensador | −10 (impuesto) | Sólo se calcula el polo (paso 17) |

RESULTADO

$\zeta = 0.5169$ (igual que sin compensar)

$$T_{s,d} = \frac{1.1429}{3} = 0.381 \text{ s} \Rightarrow \sigma_d = 10.5$$

PARA EL WORD · II · 4 ESPECIFICACIONES

Tabla 2 Ya viene llena con estas filas en la plantilla: sólo revísala.

## 4/31 Ganancia de referencia (no asumir K = 1)

Word · III · Paso 1

**Qué se hace.** La guía pide, antes de todo, decir con qué *K* se analiza el sistema de referencia y **no suponer que vale 1**. El enunciado no da K: dice que el sistema opera con 15 % de sobrepaso.

QUÉ DICE EL ENUNCIADO

El 15 % fija ζ y, con ella, la recta donde deben estar los polos. La K de referencia es la que los pone sobre esa recta; se calcula en los pasos 9–11 (ζ, punto de operación y condición de magnitud).

SI SE SUPUSIERA K = 1

$$s^2 + 7s + 1 = 0$$

$$s = -6.8541,\ -0.1459$$

Dos polos reales: no habría sobrepaso y $T_s$ sería de unos 27 s. Sería otro sistema, no el del ejercicio.

RESULTADO

$$K_{ref} = \omega_n^2 = 45.84$$

$$s_0 = -3.5 \pm j5.7959$$

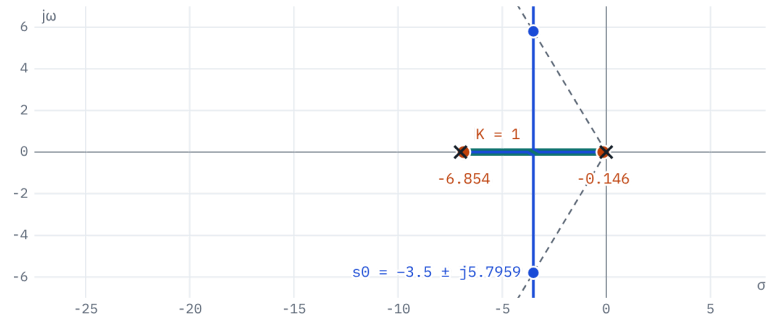
Sale de los pasos 10 y 11.

Escribe aquí el valor cuando llegues al paso 11; por ahora basta con justificar por qué no se usa K = 1.

PARA EL WORD · III · PASO 1

**Escribe** «K de referencia = 45.84» (déjalo en blanco hasta el paso 11).

**Escribe** Una línea: el enunciado fija el 15 %, no K; con K = 1 los polos serían -6.854 y -0.146 (otro sistema).




Polos en lazo cerrado con K = 1 (naranja, reales) y con la K de referencia 45.84 (azul, par complejo con 15 %).

```
POLOS Y CEROS EN MATLAB  figure; pzmap(G); grid on
```

## 5/31 Polos, ceros y tipo

Word · III · Paso 2

**Qué se hace.** Se leen los polos y ceros de lazo abierto. El polo en el origen hace que el sistema sea tipo 1: error cero al escalón y error finito a rampa.

FÓRMULA

$$D(s) = s(s+7) = 0 \Rightarrow p_i$$

$$\text{tipo} = \#\{p_i = 0\}$$

RESULTADO

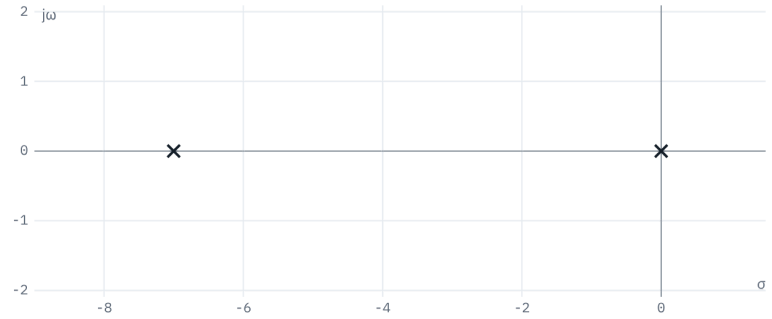
$$p_1 = 0,\ p_2 = -7,\ \text{sin ceros}$$

$$\text{tipo } 1$$

n = 2, m = 0 → 2 ramas y 2 asíntotas.

PARA EL WORD · III · PASO 2

**Tabla 3** Polos de lazo abierto: 0, −7 · Ceros: ninguno · Tipo: 1.




Polos de lazo abierto (×): el integrador en 0 y el polo en −7.

```
POLOS Y CEROS EN MATLAB  figure; pzmap(G); grid on
```

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
pole(G)
```

Polos de lazo abierto.

```
zero(G)
```

No hay ceros.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
     0
    -7

ans =
  0×1 empty double column vector
```

## 6/31 Ecuación característica y forma estándar

Word · III · Paso 2

**Qué se hace.** Se anula $1 + K\,G(s)$. Sale de 2º orden: se compara término a término con $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$.

FÓRMULA

$$s(s+7) + K = 0$$

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

COMPARACIÓN

$$2\zeta\omega_n = 7 \;\Rightarrow\; \sigma = \zeta\omega_n = 3.5$$

$$\omega_n^2 = K$$

RESULTADO

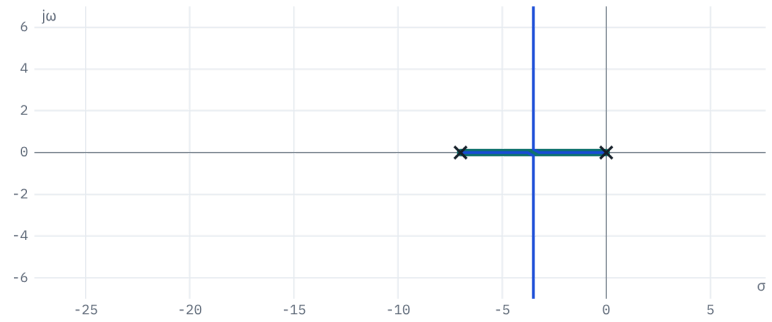
$$s^2 + 7s + K = 0$$

Para cualquier K la parte real de los polos complejos es −3.5: subir K no acelera el asentamiento.

Por eso $T_s = 4/3.5$ no se puede reducir con K: hace falta cambiar el LGDR con un compensador.

PARA EL WORD · III · PASO 2

**Escribe** La ecuación característica s² + 7s + K = 0 ya está en la plantilla: compárala con la tuya (σ = 3.5 fijo).




LGDR: las ramas se juntan en −3.5 y suben en vertical (σ = 3.5 fijo).

**POLOS Y CEROS EN MATLAB** `figure; pzmap(G); grid on`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
den = [1 7 0]
```

Coeficientes de s(s+7).

```
roots(den + [0 0 45])
```

Polos en lazo cerrado con una K de prueba (45).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
den =
     1     7     0

ans =
   -3.5000 + 5.7228i
   -3.5000 - 5.7228i
```

## 7/31 LGDR: eje real, asíntotas y ruptura

Word · III · Paso 2

**Qué se hace.** Se aplican las reglas: tramos del eje real, centroide y ángulos de las asíntotas y punto de ruptura (dK/dσ = 0).

EJE REAL

$(-7,\ 0):\ 1$ polo a la der. $\Rightarrow\ [-7,\ 0]$

ASÍNTOTAS

$$\sigma_a = \frac{0 + (-7)}{2} = -3.5$$

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{2} = \pm 90^\circ$$

RUPTURA

$$K = -(\sigma^2 + 7\sigma)$$

$$\frac{dK}{d\sigma} = -(2\sigma + 7) = 0$$

RESULTADO

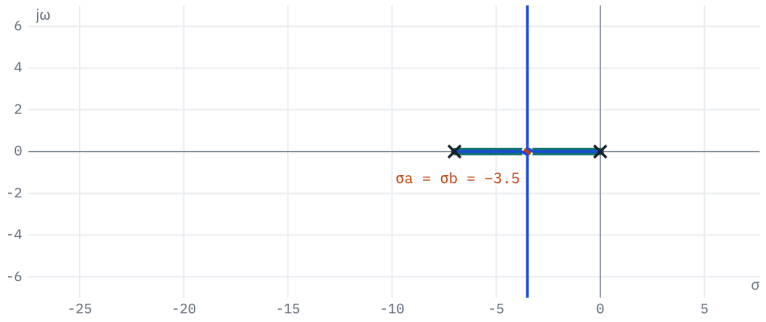
$\sigma_b = -3.5, \quad K_b = 12.25$

asíntotas verticales en $\sigma = -3.5$

PARA EL WORD · III · PASO 2

Escribe Eje real [−7, 0]; asíntotas $\sigma_a$ = −3.5 con ±90°; ruptura en −3.5 ($K_b$ = 12.25); ramas verticales.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 2** (Insertar → Ecuación). El recuadro de la Figura 2 (foto) ya no hace falta: bórralo.




Tramo [−7, 0] (verde) y asíntotas verticales desde −3.5; ruptura en el mismo punto.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
figure; rlocus(G); grid on
```

LGDR completo.

```
sb = roots(polyder(den))
```

Punto de ruptura.

```
Kb = -polyval(den, sb)
```

K en la ruptura.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sb =
   -3.5000

Kb =
   12.2500
```

## 8/31 Estabilidad: arreglo de Routh

Word · III · Paso 3

**Qué se hace.** Se arma Routh con $s^2 + 7s + K$. La primera columna debe ser positiva.

ARREGLO DE ROUTH

$$\begin{array}{c|cc} s^2 & 1 & K \\ s^1 & 7 & 0 \\ s^0 & K & \end{array}$$

CON K = 45.84

$$\begin{array}{c|cc} s^2 & 1 & 45.84 \\ s^1 & 7 & 0 \\ s^0 & 45.84 & \end{array}$$

Primera columna 1, 7, 45.84: todos positivos. La K de referencia es estable (como cualquier K > 0).

RESULTADO

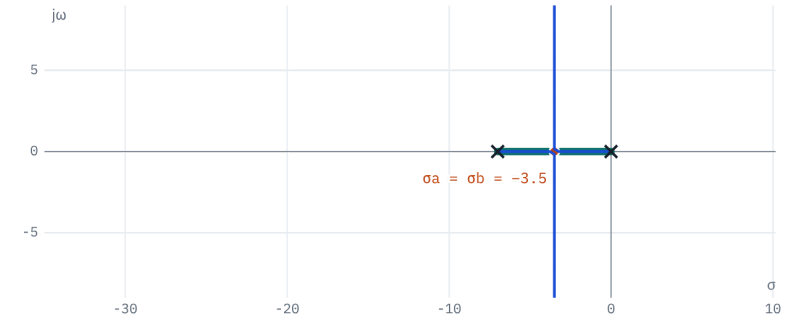
estable para todo $K > 0$

Un 2º orden con todos sus coeficientes positivos siempre es estable: el LGDR nunca cruza el eje jω.

PARA EL WORD · III · PASO 3

Tabla 4 s²: 1 | K · s¹: 7 | 0 · s⁰: K (con K = 45.84: 1, 7, 45.84).

Escribe «Rango de K estable: todo K > 0» (el LGDR no cruza el eje jω).




El LGDR nunca cruza el eje jω: no hay K crítica.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 1 línea

```
[Gm, ~, wcg] = margin(G)
```

Margen de ganancia infinito: no hay cruce.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Gm =
   Inf

wcg =
   Inf
```

## 9/31 Del 15 % de sobrepaso a ζ

Word · III · Paso 1 y Evidencia

**Qué se hace.** Se despeja ζ del sobrepaso con el que opera el sistema y se obtiene el ángulo de la recta de ζ constante.

FÓRMULA

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

SUSTITUCIÓN

$$\zeta = \frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.15)}} = \frac{1.8971}{3.67}$$

RESULTADO

$\zeta = 0.5169$

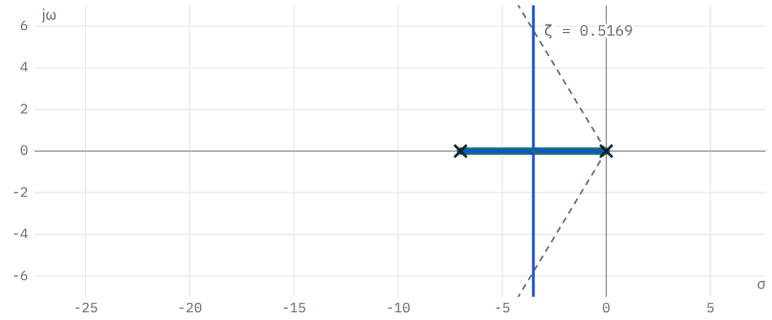
$\theta = 58.87^\circ$

PARA EL WORD · III · PASO 1 Y EVIDENCIA

Escribe **III · Paso 1**: ζ = 0.5169 → θ = 58.87°.

Figura 3 **III · Evidencia**: LGDR inicial con la recta de ζ → `figure; rlocus(G); sgrid(0.517, 0)` .

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 1** (Insertar → Ecuación).




Recta de ζ sobre el LGDR: el corte con la rama vertical es el punto de operación.

**LGDR EN MATLAB**

```
figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)
```

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
theta = acosd(zeta)
```

Ángulo de la recta.

```
hold on; sgrid(zeta, 0)
```

Dibuja la recta sobre el LGDR.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
theta =
   58.8734
```

## 10/31 Punto de operación: corte de la recta con el LGDR

Word · III · Paso 1

**Qué se hace.** Como σ = 3.5 es fijo, el punto sale directo: $\omega_n = \sigma/\zeta$. Se comprueba con la condición de ángulo.

FÓRMULA

$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta}, \qquad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

SUSTITUCIÓN

$$\omega_n = \frac{3.5}{0.5169} = 6.7707$$
$$\omega_d = 6.7707\sqrt{1-0.5169^2} = 5.7959$$

COMPROBACIÓN

$$-(\theta_1+\theta_2) = -(121.13^\circ + 58.87^\circ)$$
$$= -180.00^\circ \checkmark$$

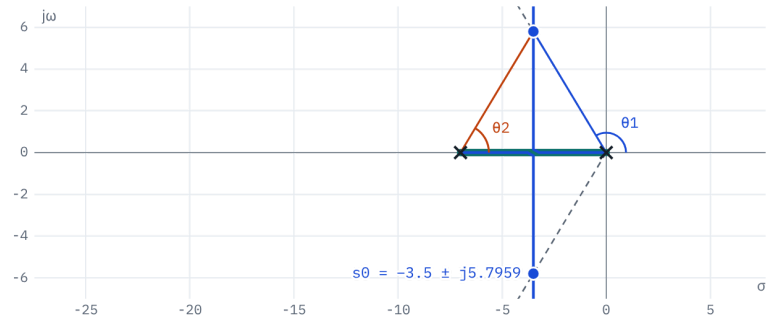
RESULTADO

$$s_0 = -3.5 \pm j5.7959$$

PARA EL WORD · III · PASO 1

Escribe **III · Paso 1**: $s_0 = -3.5 \pm j5.7959$ ($\omega_n = 3.5/0.5169 = 6.7707$).

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 1** (Insertar → Ecuación).




Ángulos desde cada polo hasta s0: suman 180°.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
wn = 3.5/zeta; wd = wn*sqrt(1 - zeta^2);
```

$\omega_n$ y $\omega_d$ con $\sigma = 3.5$.

```
s0 = -3.5 + 1j*wd
```

Punto de operación. Atajo: `[s0,K] = puntoZeta(G,zeta)`.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s0 =
  -3.5000 + 5.7959i
```

## 11/31 Ganancia de referencia: condición de magnitud

Word · III · Paso 1

**Qué se hace.** *K* es el producto de las distancias de los polos a $s_0$. En un 2º orden puro coincide con $\omega_n^2$.

FÓRMULA

$$K = |s_0|\,|s_0 + 7| = \omega_n^2$$

SUSTITUCIÓN

$$K = (6.7707)(6.7707) = 6.7707^2$$

RESULTADO

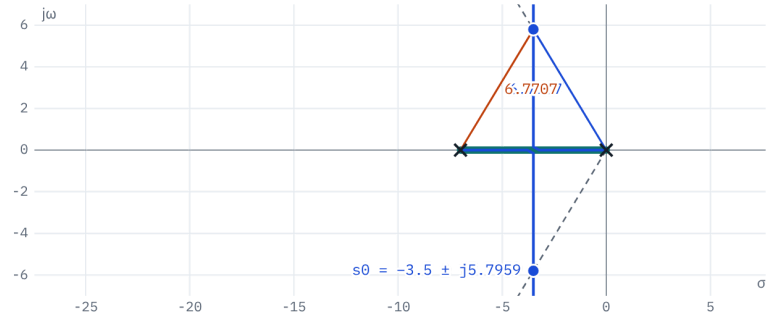
$$K = 45.84$$

Ganancia de referencia: la indicada por «opera con 15 % de sobrepaso», no K = 1.

PARA EL WORD · III · PASO 1

**Escribe** **III · Paso 1**: «K de referencia = 45.84» = 6.7707 · 6.7707 = $\omega_n^2$.

**Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 1** (Insertar → Ecuación).




Distancias desde los polos hasta s0: las dos valen ωn.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 1 línea

```
K = 1/abs(evalfr(G, s0))
```

Condición de magnitud.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
K =
   45.8428
```

## 12/31 Polos en lazo cerrado de referencia (Tabla 5)

Word · III · Paso 4

**Qué se hace.** Con la K de referencia se resuelve la ecuación característica. Como es de 2º orden, sólo hay dos polos y salen con la fórmula general.

ECUACIÓN

$$s^2 + 7s + 45.84 = 0$$

FÓRMULA GENERAL

$$s = \frac{-7 \pm \sqrt{49 - 4(45.84)}}{2}$$
$$= -3.5 \pm j\frac{\sqrt{134.4}}{2}$$

TABLA 5

| POLO | VALOR | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| p1 | −3.5 + j5.7959 | Dominante: ζ = 0.517, $\omega_n$ = 6.7707 |
| p2 | −3.5 − j5.7959 | Conjugado de p1 |

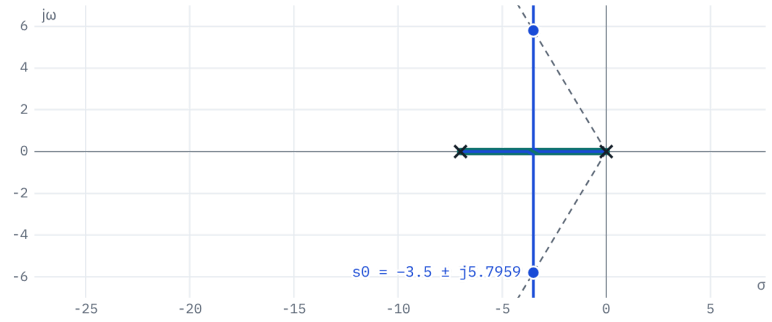
RESULTADO

$p_{1,2} = -3.5 \pm j5.7959$

No hay tercer polo ni ceros: el sistema de referencia ES un 2º orden puro y las fórmulas de %OS, Ts y Tp son exactas.

PARA EL WORD · III · PASO 4

Tabla 5 p1 = −3.5 + j5.7959 · p2 = −3.5 − j5.7959 · Observación: dominantes; 2º orden puro (no hay más polos).




Los dos polos en lazo cerrado de referencia sobre el LGDR y la recta de ζ.

```
LGDR EN MATLAB  figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)
```

## 13/31 Tiempo de asentamiento de referencia (inciso a)

Word · III · Paso 5 y Evidencia

**Qué se hace.** Con un 2º orden puro las fórmulas dan exactamente el transitorio. Se comparan con la simulación: es la respuesta al inciso a).

FÓRMULAS

$$T_s = \frac{4}{\sigma}, \qquad T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$
$$T_s = \frac{4}{3.5}, \qquad T_p = \frac{\pi}{5.7959}$$

RESULTADO

| | fórmula | simulación |
|---|---|---|
| $\%OS$ | 15 | 15 |
| $T_s$ (s) | 1.1429 | 1.1608 |
| $T_p$ (s) | 0.542 | 0.5421 |
| $T_r$ (s) | 0.247 | 0.247 |

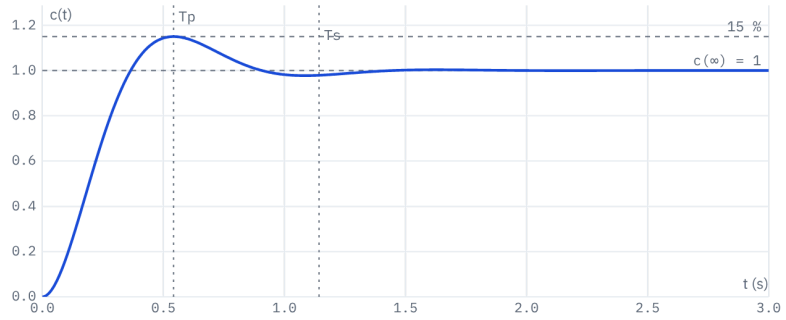
a) Ts = 4/3.5 = 1.1429 s (libro: 1.143 s). La simulada es un poco mayor porque 4/σ es la cota de la envolvente.

PARA EL WORD · III · PASO 5 Y EVIDENCIA

Escribe **III · Paso 5** (inciso a): $T_s$ = 4/3.5 = 1.1429 s, $T_p$ = 0.542 s, %OS = 15 %.

Figura 4 **III · Evidencia**: respuesta al escalón → `Tu = feedback(K*G,1); step(Tu, 2); stepinfo(Tu)` .

Tabla 6 «Analítico»: 15, 1.1429, 0.542 · «Simulación»: 15 %, 1.1608 s, 0.5421 s.




Respuesta al escalón del sistema de referencia (K = 45.84).

**SALIDA EN SIMULINK**

**Step** → **Sum** → **Gain** → **Transfer Fcn G** → **Scope**

La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
Tu = feedback(K*G, 1);
```

Lazo cerrado sin compensar.

```
Ts_u = 4/3.5
```

$T_s$ con la fórmula.

```
info_u = stepinfo(Tu)
```

Mide %OS, Ts, Tp y Tr.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Ts_u =
    1.1429

info_u =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.2468
   SettlingTime: 1.1608
      Overshoot: 15.0000
           Peak: 1.1500
       PeakTime: 0.5421
  (se muestran sólo los campos usados)
```

## 14/31 Error estacionario de referencia

Word · III · Paso 5 y Evidencia

**Qué se hace.** No se pide, pero se calcula para ver después cómo lo cambia el adelanto: tipo 1, error al escalón 0 y error a rampa $1/K_v$.

FÓRMULA

$$K_v = \lim_{s \to 0} s\, K\, G(s) = \frac{K}{7}$$

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

SUSTITUCIÓN

$$K_v = \frac{45.84}{7}$$

TABLA 6

| MAGNITUD | ANALÍTICO (2.º ORDEN) | SIMULACIÓN (MATLAB) |
|---|---|---|
| %OS (%) | 15 | 15 |
| $T_s$ (s) | 1.1429 | 1.1608 |
| $T_p$ (s) | 0.542 | 0.5421 |
| $e_{rampa}(\infty)$ | 0.1527 | 0.1527 |

Al ser 2.º orden puro, %OS y $T_p$ coinciden; $T_s$ simulado es un poco mayor porque $4/\sigma$ es la cota de la envolvente.

RESULTADO

$K_v = 6.549$

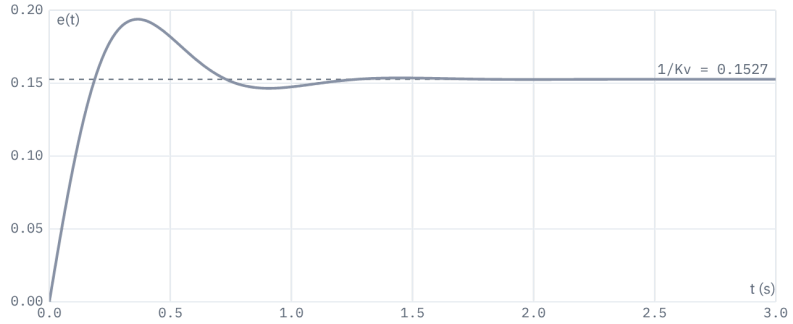
$e_{rampa}(\infty) = 0.1527$

PARA EL WORD · III · PASO 5 Y EVIDENCIA

Escribe **III · Paso 5**: $K_v = 6.549$, $e_{rampa}(\infty) = 0.1527$.

Tabla 6 Fila «$e_{rampa}(\infty)$»: 0.1527 (simulación: 0.1527). Arriba está la tabla completa.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **III · Paso 5** (Insertar → Ecuación).




Error e(t) = t − c(t) ante rampa unitaria: se estabiliza en 1/Kv.

SALIDA EN SIMULINK

Ramp → Sum → Gain → Transfer Fcn G → Scope

Con **Ramp** en lugar de Step; el error es e = r − c. La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · qué hace cada línea** 1 línea

```
Kv = dcgain(minreal(s*K*G)); e_u = 1/Kv
```

Error a rampa sin compensar.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
e_u =
    0.1527
```

---

## 15/31 Punto de diseño: $T_s$ tres veces menor (inciso b) Word · IV · a)

**Qué se hace.** Se divide $T_s$ entre 3: σ se multiplica por 3. El punto queda sobre la misma recta de ζ (mismo 15 %), más lejos del origen.

FÓRMULA

$$T_{s,d} = \frac{T_s}{3}, \qquad \sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}}$$

$$\omega_d = \sigma_d \tan\theta$$

SUSTITUCIÓN

$$T_{s,d} = \frac{1.1429}{3} = 0.381 \text{ s}$$

$$\sigma_d = \frac{4}{0.381} = 10.5$$

$$\omega_d = 10.5 \tan 58.87^\circ = 17.39$$

RESULTADO

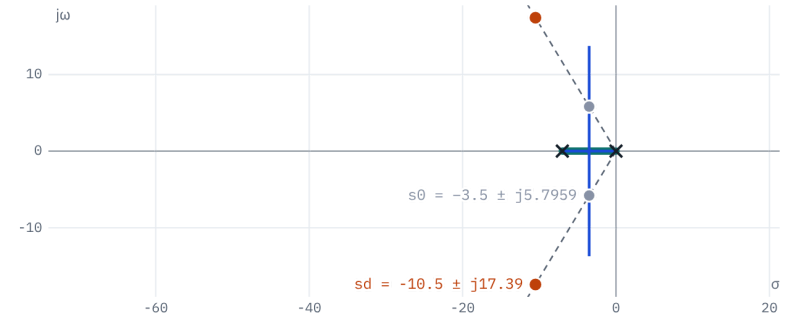
$s_d = -10.5 \pm j17.39$

El LGDR sin compensar es la recta vertical σ = −3.5: no pasa por sd.

PARA EL WORD · IV · A)

Escribe **IV · a)**: $T_{s,d}$ = 0.381 s → σ = 10.5, $\omega_d$ = 10.5 · tan 58.87° = 17.39 → $s_d$ = -10.5 ± j17.39; no está en el LGDR original.

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · a)** (Insertar → Ecuación).




El punto de diseño sd (naranja) está sobre la recta de ζ, lejos del LGDR sin compensar.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
Ts_d = Ts_u/3; sig = 4/Ts_d;
```

σ del punto de diseño.

```
wd = sig*tan(acos(zeta)); sd = -sig + 1j*wd
```

Punto de diseño.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sd =
  -10.5000 + 17.3878i
```

---

## 16/31 Ángulo con el cero ya puesto

Word · IV · b)

**Qué se hace.** El cero en −10 ya está fijado. Se suman sus ángulos y los de los polos de la planta en $s_d$; lo que falte para llegar a −180° lo debe quitar el polo del compensador.

FÓRMULA

$$\angle(s_d + 10) - \angle s_d - \angle(s_d + 7)$$

$$\theta_p = (\text{lo anterior}) + 180^\circ$$

SUSTITUCIÓN

$$91.65^\circ - 121.13^\circ - 101.38^\circ$$

$$= -130.86^\circ$$

RESULTADO

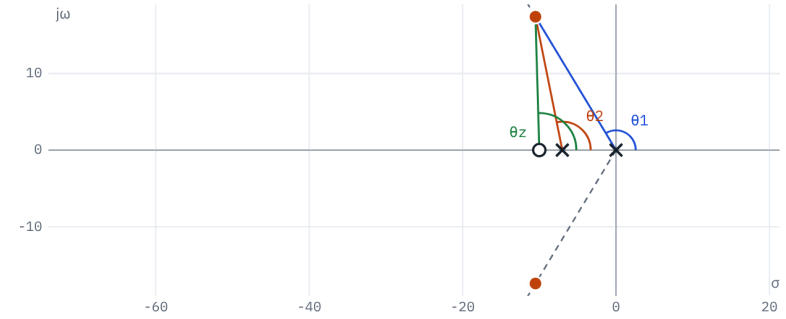
$$\theta_p = -130.86^\circ + 180^\circ = 49.14^\circ$$

El polo del compensador debe restar 49.14° para que el total sea −180°.

PARA EL WORD · IV · B)

**Escribe** **IV · b)**: 91.65° − 121.13° − 101.38° = -130.86°; el polo debe restar 49.14°.

**Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · b)** (Insertar → Ecuación).




Ángulos en sd: desde los polos 0 y −7 (restan) y desde el cero −10 (suma, verde).

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
zc = 10;
```

Cero impuesto por el problema.

```
angSinPolo = rad2deg(angle(evalfr((s+zc)*G, sd)))
```

Ángulo en $s_d$ con el cero y sin el polo.

```
thp = mod(angSinPolo + 180, 360)
```

Ángulo que debe restar el polo.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
angSinPolo =
  -130.8605

thp =
   49.1395
```

## 17/31 Ubicación del polo (geometría) Word · IV · c)

**Qué se hace.** Un polo en $-p_c$ ve a $s_d$ con el ángulo $\theta_p$. Con el triángulo rectángulo (polo, proyección de $s_d$ y $s_d$) se despeja $p_c$.

FÓRMULA

$$\tan\theta_p = \frac{\omega_d}{p_c - \sigma_d}$$
$$p_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_p}$$

SUSTITUCIÓN

$$p_c = 10.5 + \frac{17.39}{\tan 49.14^\circ}$$
$$= 10.5 + 15.04$$

RESULTADO

$$p_c = 25.54$$
$$G_c(s) = \frac{s+10}{s+25.54}$$

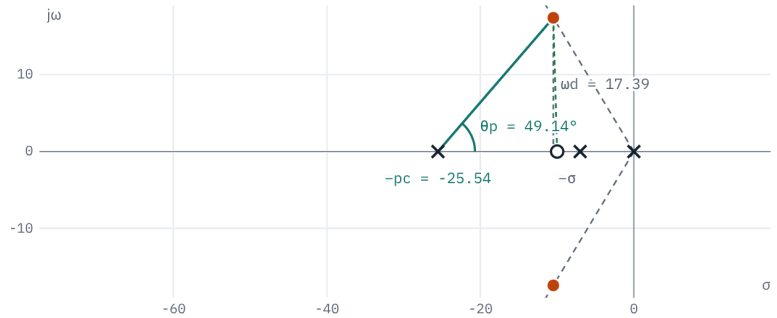
pc > zc: el polo queda a la izquierda del cero, como debe ser en un adelanto. Libro: 25.52.

PARA EL WORD · IV · C)

Escribe **IV · c)**: $p_c$ = 10.5 + 17.39/tan 49.14° = 25.54 (libro: 25.52).

Figura 5 Construcción geométrica del polo: captura esta figura (o escribe el triángulo con tus números y borra el recuadro).

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · c)** (Insertar → Ecuación).




Triángulo del polo: desde −pc hasta sd con ángulo θp = 49.14°. Punteada verde: el cero −10.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
pc = sig + wd/tand(thp)
```

Posición del polo.

```
Gc = (s + zc)/(s + pc)
```

Compensador de adelanto.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
pc =
   25.5408

Gc =

    s + 10
  ---------
  s + 25.5408

Continuous-time transfer function.
```

## 18/31 Ganancia por la condición de magnitud

Word · IV · d)

**Qué se hace.** *K* es el producto de las distancias de los 3 polos a $s_d$ dividido entre la distancia del cero.

FÓRMULA

$$K = \frac{|s_d|\,|s_d+7|\,|s_d+p_c|}{|s_d+10|}$$

SUSTITUCIÓN

$$K = \frac{(20.31)(17.74)(22.99)}{17.39}$$

RESULTADO

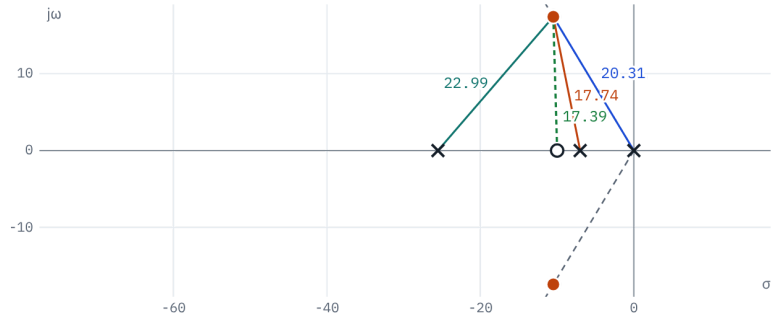
$$K = 476.2$$

Libro: 476.3.

PARA EL WORD · IV · D)

Escribe **IV · d)**: K = 20.31 · 17.74 · 22.99 / 17.39 = 476.2 (libro: 476.3).

Escribe **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · d)** (Insertar → Ecuación).




Distancias desde los polos (continuas) y desde el cero (punteada) hasta sd.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 1 línea

```
Kc = 1/abs(evalfr(Gc*G, sd))
```

Condición de magnitud con el compensador.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kc =
  476.1565
```

## 19/31 Nueva ecuación característica, LGDR y Routh

Word · IV · e)

**Qué se hace.** Con el adelanto el lazo abierto es *K*(*s*+10)/[*s*(*s*+7)(*s*+25.54)]. Se arma la ecuación de 3er orden, se traza el LGDR y se revisa la estabilidad.

DESARROLLO

$$s(s+7)(s+25.54)+K(s+10)$$
$$= s^3+32.54s^2+178.8s+Ks+10K$$

ECUACIÓN

$$s^3+32.54s^2+(178.8+K)s+10K=0$$

ROUTH

| | | |
|---|---|---|
| $s^3$ | $1$ | $178.8+K$ |
| $s^2$ | $32.54$ | $10K$ |
| $s^1$ | $178.8+0.6927K$ | $0$ |
| $s^0$ | $10K$ | |

RESULTADO

estable para todo $K > 0$

$p_3 = -32.54 - 2(-10.5) = -11.54$

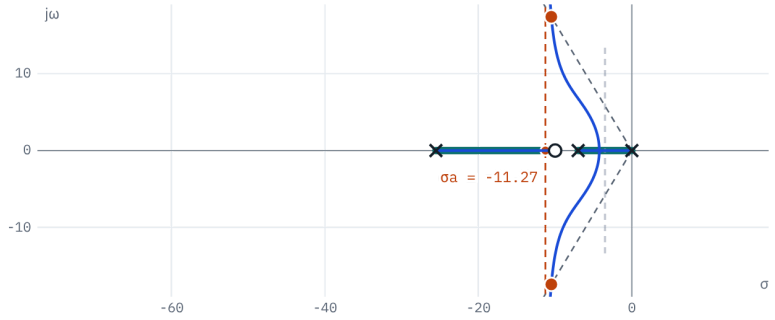
Eje real: [−7, 0] ∪ [−25.54, −10]. Asíntotas verticales en σa = (−7 − 25.54 + 10)/2 = -11.27.

PARA EL WORD · IV · E)

**Escribe** **IV · e)**: s³ + 32.54s² + (178.8 + K)s + 10K = 0 (ya viene); tercer polo −32.54 − 2(−10.5) = -11.54; Routh: estable para todo K > 0.

**Figura 6** LGDR compensado con la recta de ζ → `rlocus(Gc*G); sgrid(0.517,0)` .

**Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **IV · e)** (Insertar → Ecuación).




LGDR con adelanto (continuo) sobre el original (punteado): ahora pasa por sd.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)
```

Los dos LGDR y la recta de ζ.

```
[Gm, ~] = margin(Gc*G)
```

Margen de ganancia infinito: estable para todo K.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Gm =
   Inf
```

## 20/31 Controlador final y parámetros

Word · V · Controlador final

**Qué se hace.** El controlador del libro ($p_c$ = 25.54, K = 476.2) no cumple el sobrepaso al simular el modelo completo (paso 24). El **controlador final** es el ajustado del paso 26: misma σ, mismo cero en −10 y ζ de diseño mayor.

CONTROLADOR

$$G_c(s) = \frac{s+10}{s+25.54} \quad \text{(libro)}$$

$$G_c(s) = \frac{s+10}{s+27.00} \quad \text{(final)}$$

TABLA 7

| PARÁMETRO | VALOR OBTENIDO |
|---|---|
| Libro: $p_c$ / K | 25.54 / 476.2 |
| Ajustado: ζ de diseño | 0.6273 (σ = 10.5) |
| Ajustado: $p_c$ | 27.00 |
| Ajustado: K | 364.1 |

RESULTADO

$$K\,G_c(s) = \frac{364.1\,(s+10)}{s+27.00}$$

$p_c > z_c$ en los dos: el polo queda a la izquierda del cero y la red aporta ángulo positivo (adelanto). El ajustado mueve el punto de diseño a una recta de ζ más amortiguada para que el cero sin cancelar no lleve el sobrepaso arriba del 15 %.

**PARA EL WORD · V · CONTROLADOR FINAL**

- **Escribe** La ecuación $G_c(s) = (s + 10)/(s + 27.00)$ ya viene en el Word (compárala con la tuya).
- **Tabla 7** Columna «Valor obtenido»: 25.54 / 476.2, 0.6273, 27.00 y 364.1.
- **Escribe** Una línea: «El compensador del libro da 21.07 % al simular; el final es el ajustado (paso 26)».

## 21/31 Ecuación final, todos los polos y estabilidad

Word · VI · Pasos 1 y 2

**Qué se hace.** La verificación empieza con el sistema completo: la ecuación característica con la K elegida, **todas** sus raíces (sin descartar ninguna), Routh con números y la comparación con los polos candidatos. Se hace con los dos diseños: el del libro y el ajustado.

**ECUACIÓN FINAL**

$$1 + K\,G_c(s)\,G(s) = 0$$

libro: $s^3 + 32.54s^2 + 654.9s + 4761.6 = 0$

ajuste: $s^3 + 34s^2 + 553.1s + 3640.9 = 0$

**TODAS LAS RAÍCES**

libro: $-10.5 \pm j17.39,\ -11.54$

ajuste: $-10.5 \pm j13.03,\ -13$

Sumas: -32.54 y -34 (= −(7 + $p_c$)) ✓. Orden 3 = planta (2) + compensador (1): no se descartó ningún modo.

**TABLA 8**

| POLO | LIBRO | AJUSTADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| p1 | -10.5 + j17.39 | -10.5 + j13.03 | Dominante (= $s_d$) |
| p2 | -10.5 − j17.39 | -10.5 − j13.03 | Conjugado de p1 |
| p3 | -11.54 | -13 | Real, a 1.1σ / 1.24σ: no se cancela (paso 22) |

**TABLA 9 · ROUTH (LIBRO, K = 476.2)**

| | | |
|---|---|---|
| $s^3$ | 1 | 654.9 |
| $s^2$ | 32.54 | 4761.6 |
| $s^1$ | 508.6 | 0 |
| $s^0$ | 4761.6 | |

**TABLA 9 · ROUTH (AJUSTE, K = 364.1)**

| | | |
|---|---|---|
| $s^3$ | 1 | 553.1 |
| $s^2$ | 34 | 3640.9 |
| $s^1$ | 446 | 0 |
| $s^0$ | 3640.9 | |

**RANGO DE K**

$$s^1: \frac{32.54(178.8 + K) - 10K}{32.54}$$

$$= 178.8 + 0.6927K > 0 \Rightarrow \forall K > 0$$

Con el ajuste: 189 + 0.7059K > 0, también para todo K > 0.

**TABLA 10**

| POLOS | CANDIDATO | OBTENIDO | DIF. (%) |
|---|---|---|---|
| Par dominante (libro) | -10.5 ± j17.39 | -10.5 ± j17.39 | 0 |
| Par dominante (ajustado) | -10.5 ± j13.03 | -10.5 ± j13.03 | 0 |

**RESULTADO**

primera columna $> 0 \Rightarrow$ estables los dos

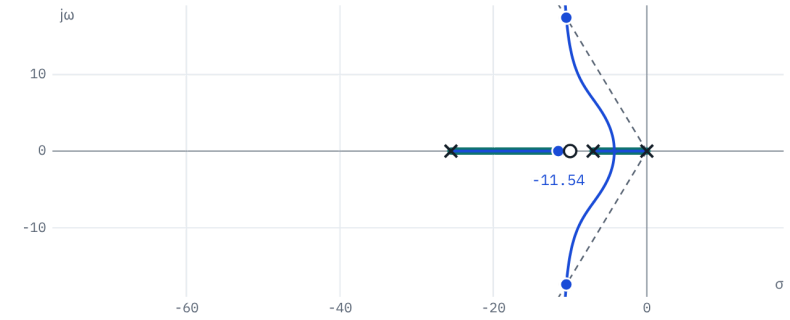
pares dominantes = candidatos

Los pares complejos caen exactamente donde se diseñaron porque $p_c$ y K salieron de las condiciones de ángulo y magnitud en $s_d$. El problema del diseño del libro no es su ubicación, sino el tercer polo y el cero (paso 22).

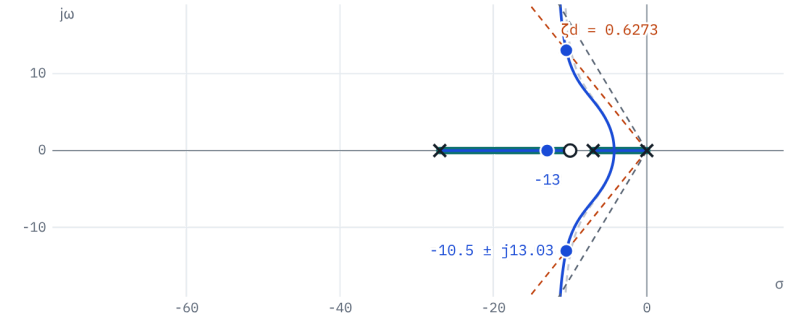
**PARA EL WORD · VI · PASOS 1 Y 2**

- **Escribe** **VI · Paso 1**: «1 + K·$G_c$·G = 0 → $s^3 + 34s^2 + 553.1s + 3640.9 = 0$» (ajustado; el del libro, arriba).
- **Tabla 8** p1, p2 = -10.5 ± j17.39 y p3 = -11.54 (libro) · -10.5 ± j13.03 y -13 (ajustado).
- **Tabla 9** $s^3$: 1 | 553.1 · $s^2$: 34 | 3640.9 · $s^1$: 446 | 0 · $s^0$: 3640.9 (ajustado). «Rango de K estable: todo K > 0».

**Tabla 10** Columna «Obtenido» y «Dif.»: -10.5 ± j17.39 (0 %) y -10.5 ± j13.03 (0 %).




Diseño del libro: los tres polos en lazo cerrado (●) sobre su LGDR y la recta de ζ.




Diseño ajustado: los tres polos (●) sobre su LGDR (continuo; punteado = libro) y la recta ζd (naranja).

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(Gc*G); sgrid(zeta, 0); hold on; plot(real(pole(Tc)), imag(pole(Tc)), 'o')`

## 22/31 Modos y residuos: ¿vale la aproximación de polos dominantes? Word · VI · Paso 3

**Qué se hace.** Se calculan las 3 raíces con K = 476.2 (ninguna se descarta) y el peso de cada modo en la respuesta al escalón.

ECUACIÓN

$$s^3 + 32.54s^2 + 654.9s + 4762 = 0$$

RAÍCES

$p_{dom} = -10.5 \pm j17.39$

$p_3 = -11.54 \ (\text{cero en } -10)$

Suma = -32.54 (debe ser −32.54) ✓

TABLA 11

| POLO | RESIDUO | LECTURA |
|---|---|---|
| -10.5 ± j17.39 (libro) | 0.6732 (c/u) | Dominante |
| -11.54 (libro) | 0.2095 | Sin cancelar (≈ 31 % del dominante) |
| -10.5 ± j13.03 (ajustado) | 0.8202 (c/u) | Dominante |
| -13 (ajustado) | 0.4767 | Sin cancelar (≈ 58 % del dominante) |

RESIDUOS AL ESCALÓN

$|r_{dom}| = 0.6732 \ (\text{c/u})$

$|r_3| = 0.2095$

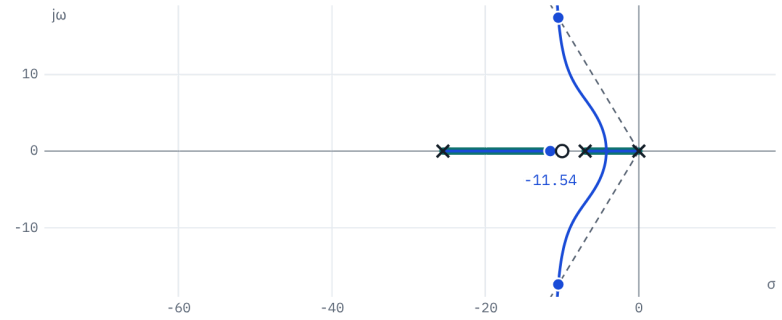
El tercer polo está a sólo 1.099 σ y el cero −10 queda más cerca del eje que él: no hay cancelación.

El cero sin cancelar suma a la respuesta una parte proporcional a su derivada y levanta el pico. Hay que simular el modelo completo.

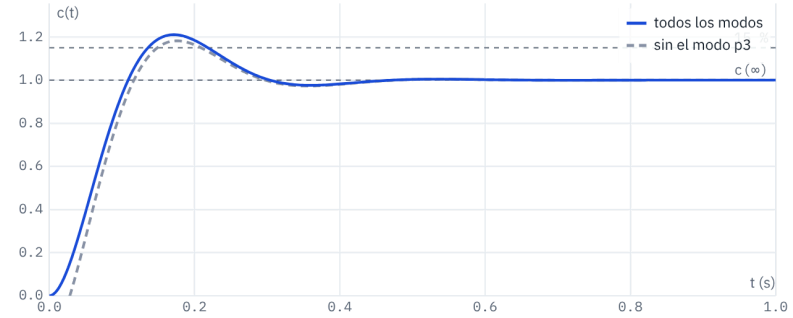
PARA EL WORD · VI · PASO 3

**Tabla 11** Polo | residuo | lectura: -10.5 ± j17.39 → 0.673 (c/u), dominante · -11.54 → 0.21, sin cancelar (y lo mismo con el ajustado: -13 → 0.477).

**Escribe** «Conclusión: …» = el tercer polo está a sólo 1.1σ y el cero −10 queda más cerca del eje que él: no hay cancelación y la aproximación de 2.º orden no es válida; hay que verificar con el modelo completo.




Los 3 polos en lazo cerrado con el adelanto del libro.




Diseño del libro: respuesta con todos los modos (azul) y sólo con el par dominante (gris). El modo del tercer polo y el cero cambian la forma de la respuesta: no se pueden ignorar.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
```

Lazo cerrado con adelanto.

```
pole(Tc), zero(Tc)
```

Las 3 raíces y el cero −10.

```
[r, pp] = residue(Kc*[1 zc], conv(Tc.Denominator{1}, [1 0]))
```

Residuos de C(s) = T(s)/s.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
  -11.5408 + 0.0000i
  -10.5000 + 17.3878i
  -10.5000 - 17.3878i

ans =
  -10.0000

r =
    0.2095 + 0.0000i
   -0.6048 + 0.2957i
   -0.6048 - 0.2957i
    1.0000 + 0.0000i
  (el orden de residue puede variar)
```

## 23/31 Error estacionario analítico (verificación) Word · VI · Paso 5

**Qué se hace.** Se calcula el error con la constante de velocidad como parte de la verificación, con los dos diseños (el ajustado sale del paso 26). El sistema sigue siendo tipo 1: error cero al escalón y finito a rampa.

FÓRMULA

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,\frac{K(s+10)}{s(s+7)(s+p_c)} = \frac{10K}{7p_c}$$

SUSTITUCIÓN

libro: $\dfrac{10(476.2)}{7(25.54)} = 26.63$

ajuste: $\dfrac{10(364.1)}{7(27.00)} = 19.27$

RESULTADO

| | sin comp. | libro | ajuste |
|---|---|---|---|
| $K_v$ | 6.549 | 26.63 | 19.27 |
| $e_{rampa}$ | 0.1527 | 0.0375 | 0.0519 |

No había especificación de error. El ajuste lo empeora un poco respecto al libro, pero sigue siendo mucho mejor que sin compensar.

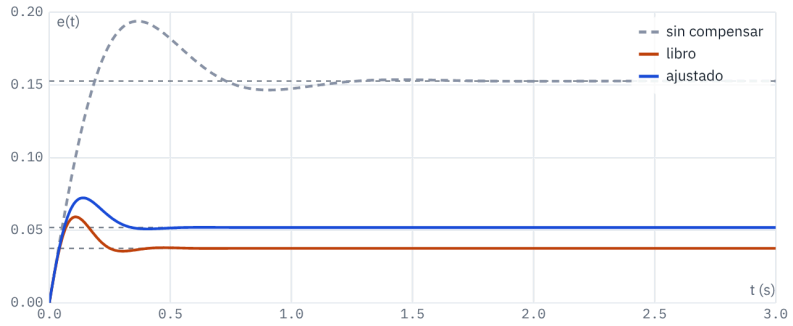
**Advertencia de la guía** (ya viene en el Word): la apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Por eso se revisaron todos los polos (paso 21) y sus residuos (paso 22) antes de concluir.

PARA EL WORD · VI · PASO 5

**Escribe** «$K_p$ / $K_v$ = $K_p$ = ∞, $K_v$ = 10K/(7$p_c$) = 26.63 (libro) y 19.27 (ajustado)».

**Escribe** «e(∞) = 0 al escalón; 0.0375 y 0.0519 a rampa».

**Escribe** **Cálculos** (en computadora): copia la «Sustitución» y el «Resultado» de este paso en **VI · Paso 5** (Insertar → Ecuación).




Error a rampa de las tres versiones.

SALIDA EN SIMULINK

**Ramp** → **Sum** → **Gain** → **Transfer Fcn adelanto** → **Transfer Fcn G** → **Scope**

Con **Ramp** en lugar de Step; el error es e = r − c. La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
e_c = 1/dcgain(minreal(s*Kc*Gc*G))
```

Error a rampa con el adelanto del libro.

```
e_a = 1/dcgain(minreal(s*K2*Gc2*G))
```

Error a rampa con el ajustado.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
e_c =
    0.0375

e_a =
    0.0519
```

## 24/31 Verificación con el modelo completo (diseño del libro) Word · VII · Paso 4

**Qué se hace.** Se simula el escalón con todos los polos y el cero y se compara con las metas: 15 % de sobrepaso y $T_s$ ≤ 0.381 s.

SUSTITUCIÓN

$$T_{ad} = \frac{476.2(s+10)}{s^3 + 32.54s^2 + 654.9s + 4762}$$

RESULTADO

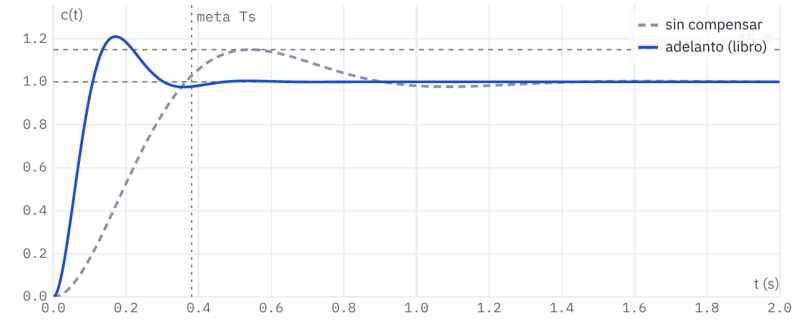
| | meta | sin comp. | adelanto |
|---|---|---|---|
| $\%OS$ | 15 | 15 | 21.07 |
| $T_s$ (s) | ≤ 0.381 | 1.1608 | 0.3904 |
| $T_p$ (s) | — | 0.5421 | 0.1713 |

El sobrepaso sube a **21.07 %**: no cumple. $T_s$ = 0.3904 s queda casi en la meta. La respuesta del libro sólo da $p_c$ y K y no verifica el modelo completo; la guía sí lo exige, por eso se ajusta el diseño.

PARA EL WORD · VII · PASO 4

**Figura 7** **VII · Paso 4**: escalón sin compensar vs. con adelanto del libro → `step(Tu, Tc, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto')` .

**Figura 8** Captura de la Command Window con `pole(Tc)` , `zero(Tc)` y `stepinfo(Tc)` (salida esperada: pasos 22 y este).




Escalón: sin compensar contra el adelanto del libro.

**SALIDA EN SIMULINK**

Step → Sum → Gain → Transfer Fcn adelanto → Transfer Fcn G → Scope

Para la curva sin compensar, quita el compensador. La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
info_c = stepinfo(Tc)
```

Mide la respuesta con el adelanto.

```
figure; step(Tu, Tc, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto')
```

Las dos respuestas juntas.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info_c =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.0739
   SettlingTime: 0.3904
      Overshoot: 21.0673
           Peak: 1.2107
       PeakTime: 0.1713
  (se muestran sólo los campos usados)
```

## 25/31 Simulación: especificaciones contra lo obtenido

Word · VII · Pasos 4 y 5

**Qué se hace.** Con el modelo completo (sin quitar el tercer polo ni el cero) se llena la tabla meta / obtenido / ¿cumple? con los dos diseños, y se simula la rampa para el error.

ENTRADAS

Escalón unitario (sobrepaso y $T_s$). Como dato extra, rampa unitaria (error; no hay especificación de error).

TABLA 12

| ESPECIFICACIÓN | META | OBTENIDO | ¿CUMPLE? |
|---|---|---|---|
| %OS (libro) | ≤ 15 % | 21.07 % | No (+6.07) |
| $T_s$ (libro) | ≤ 0.381 s | 0.3904 s (×2.973) | Casi |
| %OS (ajustado) | ≤ 15 % | 15.00 % | Sí |
| $T_s$ (ajustado) | ≤ 0.381 s | 0.3622 s (×3.205) | Sí |

VII · PASO 5 · ERROR SIMULADO

$e(3) = 0.0375$ (libro), $0.0519$ (ajuste)

$\frac{1}{K_v} = 0.0375$ y $0.0519$ ✓

RESULTADO

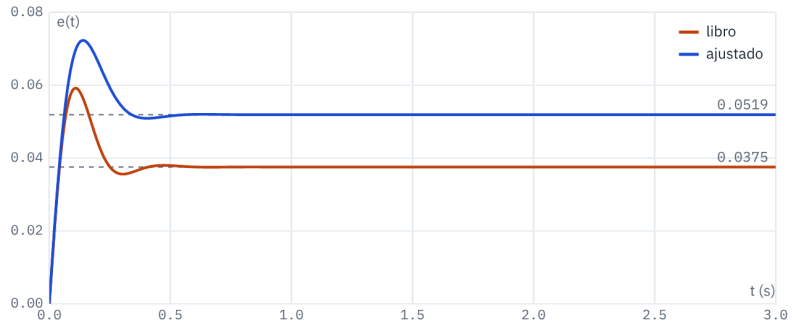
libro: $\%OS = 21.07\% > 15\% \Rightarrow$ se ajusta (paso 26)

ajuste: $\%OS = 15.00\%$, $T_s = 0.362$ s ✓

PARA EL WORD · VII · PASOS 4 Y 5

Tabla 12 Columnas «Obtenido» y «¿Cumple?»: libro 21.07 % × y 0.3904 s; ajustado 15.00 % ✓ y 0.3622 s ✓ (pon los dos).

Escribe **VII · Paso 5**: «e(∞) simulado = 0.0375 (libro) y 0.0519 (ajustado)» con `lsim` y una rampa.




Error a rampa e(t) = t − c(t) del modelo completo con los dos diseños (zoom cerca del valor final).

**SALIDA EN SIMULINK**

Ramp → Sum → Gain → Transfer Fcn adelanto → Transfer Fcn G → Scope

Con **Ramp** en lugar de Step; el error es e = r − c. La curva es lo que muestra el Scope.

## 26/31 Ajuste: ζ de diseño mayor

Word · VII · Paso 6

**Qué se hace.** Se mantiene $\sigma_d$ = 10.5 (el mismo $T_s$) y el cero en −10, y se sube el ζ del punto de diseño hasta que el **modelo completo** dé 15 %. Para cada ζ se repiten los pasos 16–18 ($\theta_p$, $p_c$ y K) y se simula.

PARA CADA Z

$$s_d = -\sigma_d + j\,\sigma_d \tan(\cos^{-1}\zeta)$$

$$p_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_p}, \quad K = \frac{1}{|G_c G(s_d)|}$$

PRUEBAS

| $\zeta$ | $p_c$ | $K$ | $\%OS$ |
|---|---|---|---|
| 0.5169 | 25.54 | 476.2 | 21.07 % |
| 0.55 | 25.87 | 432.7 | 19.05 % |
| 0.6 | 26.53 | 383.6 | 16.33 % |
| 0.65 | 27.47 | 351.6 | 13.97 % |
| 0.7 | 28.94 | 336.2 | 11.89 % |

RESULTADO

$\zeta_d = 0.6273$ $(\theta = 51.15°)$

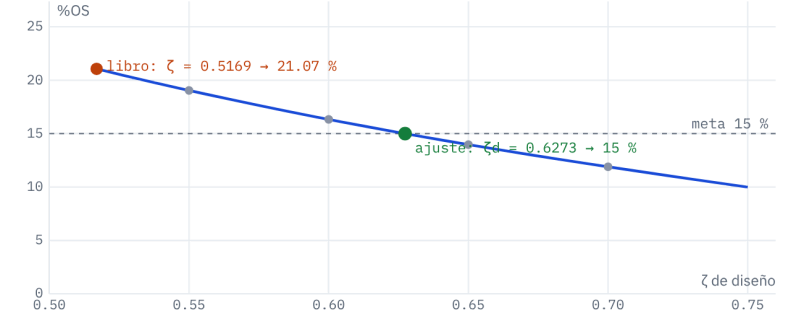
$p_c = 27.00, \quad K = 364.1$

Se encontró por bisección entre ζ = 0.5169 y 0.85 hasta que %OS = 15.00 %.

PARA EL WORD · VII · PASO 6

Escribe **VII · Paso 6**: «El diseño del libro da 21.07 % (no cumple). Con σ = 10.5 y el cero en −10 se buscó la ζ que da 15 % (bisección / `fzero`) → $\zeta_d$ = 0.6273, $p_c$ = 27.00, K = 364.1».

Escribe Si quieres, copia la tabla de pruebas (ζ, $p_c$, K, %OS) como justificación.




%OS del modelo completo contra el ζ de diseño (σ fijo en 10.5). Cruza el 15 % en ζd = 0.6273.

**MATLAB · qué hace cada línea** 7 líneas

```
sdz = @(zd) -sig + 1j*sig*tan(acos(zd));
```

Punto de diseño con σ fijo para un ζ dado.

```
thz = @(zd) mod(rad2deg(angle(evalfr((s+zc)*G, sdz(zd)))) + 180, 360);
```

Ángulo que debe restar el polo.

```
pcz = @(zd) sig + imag(sdz(zd))/tand(thz(zd));
```

Polo del compensador.

```
Lz = @(zd) (s+zc)/(s+pcz(zd))*G;  Kz = @(zd) 1/abs(evalfr(Lz(zd), sdz(zd)));
```

Lazo abierto y K por magnitud.

```
OSz = @(zd) getfield(stepinfo(feedback(Kz(zd)*Lz(zd), 1)), 'Overshoot');
```

%OS del modelo completo.

```
zd = fzero(@(zd) OSz(zd) - 15, [zeta 0.85])
```

ζ de diseño que da 15 % exacto.

```
pc2 = pcz(zd), K2 = Kz(zd)
```

Compensador ajustado.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
zd =
    0.6273

pc2 =
   26.9972

K2 =
  364.0928
```

## 27/31 Re-verificación del diseño ajustado

Word · VII · Paso 6

**Qué se hace.** Con $p_c$ = 27.00 y $K$ = 364.1 se repite la verificación: ecuación, todos los polos, residuos y simulación.

ECUACIÓN

$$s^3 + 34s^2 + 553.1s + 3641 = 0$$

POLOS Y RESIDUOS

$-10.5 \pm j13.03 \quad (|r| = 0.8202)$

$-13 \quad (|r| = 0.4767)$

Estable para todo K (mismo Routh que en el paso 19). El tercer polo sigue sin cancelarse.

RESULTADO

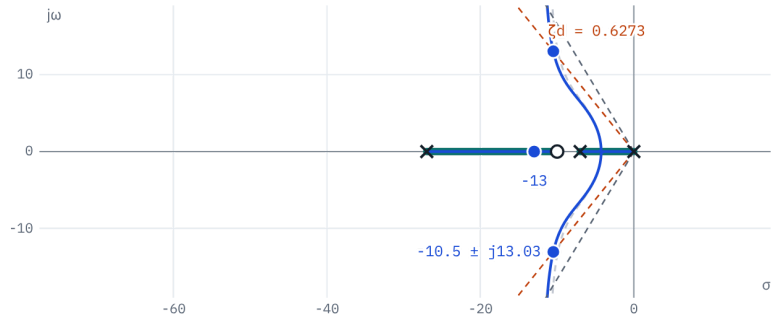
| | meta | libro | ajuste |
|---|---|---|---|
| $\%OS$ | 15 | 21.07 | 15.00 |
| $T_s$ (s) | $\leq 0.381$ | 0.3904 | 0.3622 |
| $T_p$ (s) | — | 0.1713 | 0.2133 |

Cumple las dos metas. La especificación se cumple por simulación del modelo completo, no por la aproximación de 2º orden.

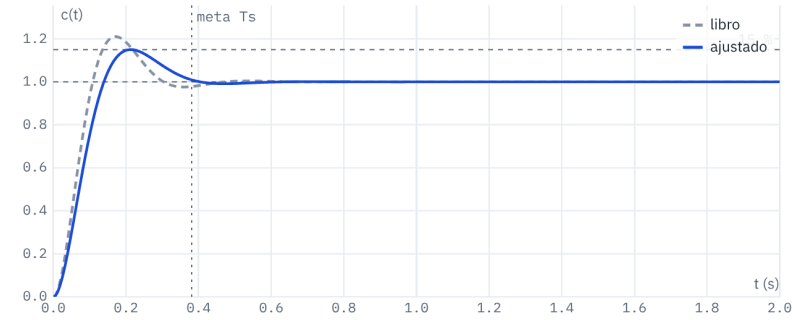
PARA EL WORD · VII · PASO 6

**Escribe** «Repetida la verificación: polos -10.5 ± j13.03 y -13, estable para todo K, 15.00 % y $T_s$ = 0.3622 s ✓».

**Figura 9** Escalón con el adelanto ajustado → `Gc2 = (s+10)/(s+27.00); Tc2 = feedback(364.1*Gc2*G,1); step(Tc2); stepinfo(Tc2)` .




LGDR ajustado (continuo) sobre el del libro (punteado), recta ζd (naranja) y los 3 polos en lazo cerrado.




Escalón: adelanto del libro contra el ajustado.

```
LGDR EN MATLAB  figure; rlocus(Gc2*G); sgrid(zeta, 0)
```

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
Gc2 = (s + zc)/(s + pc2); Ta = feedback(K2*Gc2*G, 1);
```

Lazo cerrado con el adelanto ajustado.

```
pole(Ta)
```

Las 3 raíces.

```
info_a = stepinfo(Ta)
```

Verificación del transitorio.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
  -12.9972 + 0.0000i
  -10.5000 + 13.0339i
  -10.5000 - 13.0339i

info_a =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.0948
   SettlingTime: 0.3622
      Overshoot: 15.0007
           Peak: 1.1500
       PeakTime: 0.2133
  (se muestran sólo los campos usados)
```

## 28/31 Simulink a mano: armar el modelo con bloques

Word · VII · Simulink y II · 3

**Qué se hace.** Simulink es una ventana aparte donde el lazo se dibuja con bloques. Así se obtienen las dos figuras de Simulink que pide el Word: el modelo (Figura 1) y lo que muestra el Scope (Figura 10).

1 · ABRIR

En la Command Window escribe `simulink` (o Home → Simulink) → **Blank Model**. Guárdalo como `P5_modelo.slx` en la carpeta de la práctica.

2 · PONER BLOQUES

Abre el **Library Browser** (ícono de cuadritos) y arrastra cada bloque de la lista de abajo. Atajo: haz clic en el lienzo vacío y escribe el nombre del bloque.

3 · PARÁMETROS

**Doble clic** en cada bloque y escribe los valores de la lista (Gain = 364.1; $G_c$: `[1 10]` / `[1 27.00]` ; G: `1` / `[1 7 0]` ).

4 · CONECTAR

Arrastra desde la flechita de salida de un bloque hasta la entrada del siguiente: Step → Sum → Gain → $G_c$ → G → Scope. Para la realimentación, arrastra con **clic derecho** (o Ctrl + arrastrar) desde la línea de salida hasta la entrada «−» del Sum.

5 · SIMULAR

Pon **Stop Time = 2** (Model Settings → Max step size = 0.001) y pulsa **Run** ▶. Doble clic en el Scope: ahí se leen el pico y el asentamiento.

6 · LIBRO (OPCIONAL)

Cambia Gain a 476.2 y el denominador de $G_c$ a `[1 25.54]` y vuelve a simular: aparece el ≈ 21.07 % del diseño del libro.

7 · AL WORD

Captura del modelo completo → **Figura 1** (II · 3). Captura del Scope con el diseño final (File → Copy to Clipboard, o Print to Figure) → **Figura 10** (VII · Modelo en Simulink).

RESULTADO

ajuste: $\%OS = 15.00\%,\ T_s = 0.3622$ s

libro: $\%OS = 21.07\%,\ T_s = 0.3904$ s

Iguales a los de los pasos 24 y 27: Simulink y MATLAB resuelven el mismo sistema.

PARA EL WORD · VII · SIMULINK Y II · 3

`Figura 1` **II · 3**: captura del modelo con todos los bloques conectados.

`Figura 10` **VII · Modelo en Simulink**: captura del Scope con el diseño final.

BLOQUES DEL MODELO

**Step** Sources

`Step time = 0` `Initial value = 0` `Final value = 1`

Referencia escalón r(t).

**Sum** Math Operations

`List of signs = |+-`

Error e = r − c.

**Gain** Math Operations

`Gain = 364.1` (libro: 476.2)

K del diseño por magnitud.

**Transfer Fcn (Gc)** Continuous

`Numerator = [1 10]` `Denominator = [1 27.00]` (libro: `[1 25.54]` )

Compensador de adelanto: cero en −10 y polo en $-p_c$.

**Transfer Fcn (G)** Continuous

`Numerator = [1]` `Denominator = [1 7 0]`

Planta 1/[s(s+7)].

**Scope** Sinks

—

Muestra c(t).

**To Workspace** Sinks

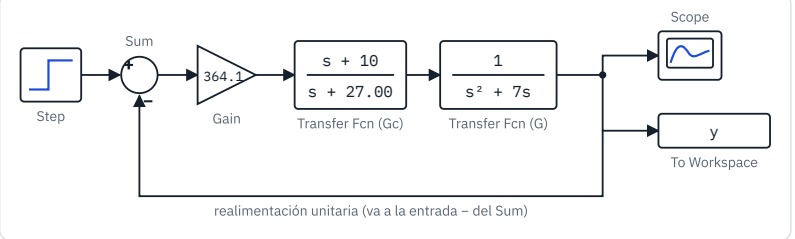
`Variable name = y` `Save format = Timeseries`

Guarda c(t) para medirla con `stepinfo` .

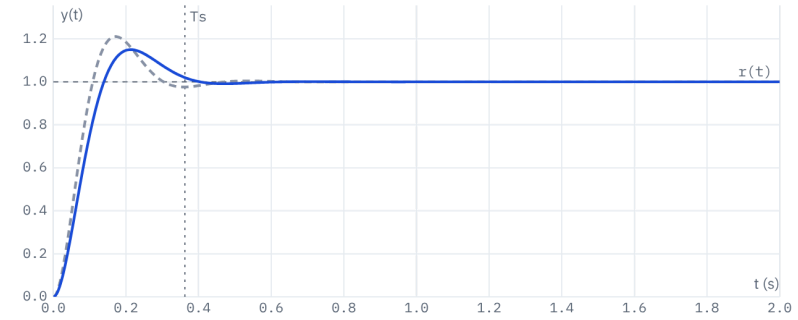
**Configuración** Modeling → Model Settings

`Stop time = 2` `Max step size = 0.001`

La respuesta es rápida (Ts ≈ 0.36 s): paso fino.




(Desliza el diagrama para verlo completo.) Modelo de Simulink con el adelanto ajustado.




Lo que muestra el Scope: c(t) con el adelanto ajustado (continua) y con el del libro (punteada).

**MATLAB · construir y correr el modelo por código** 12 líneas

```
mdl = 'P5_simulink'; new_system(mdl); open_system(mdl);
```

Modelo vacío.

```
add_block('simulink/Sources/Step', [mdl '/Step'], 'Time','0', 'Before','0', 'After','1');
```

Escalón unitario.

```
add_block('simulink/Math Operations/Sum', [mdl '/Sum'], 'Inputs','|+-');
```

Sumador.

```
add_block('simulink/Math Operations/Gain', [mdl '/Gain'], 'Gain','364.0928');
```

Ganancia K ajustada.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/Gc'], 'Numerator','[1 10]', 'Denominator','[1 26.9972]');
```

Adelanto ajustado.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/G'], 'Numerator','1', 'Denominator','[1 7 0]');
```

Planta.

```
add_block('simulink/Sinks/Scope', [mdl '/Scope']); add_block('simulink/Sinks/To Workspace', [mdl '/y'], 'VariableName','y',
'SaveFormat','Timeseries');
```

Scope y salida al Workspace.

```
add_line(mdl,'Step/1','Sum/1'); add_line(mdl,'Sum/1','Gain/1'); add_line(mdl,'Gain/1','Gc/1'); add_line(mdl,'Gc/1','G/1');
```

Cadena directa.

```
add_line(mdl,'G/1','Scope/1'); add_line(mdl,'G/1','y/1'); add_line(mdl,'G/1','Sum/2');
```

Salida y realimentación.

```
set_param(mdl, 'StopTime','2', 'MaxStep','1e-3'); out = sim(mdl); info = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)
```

Simula y mide el diseño ajustado.

```
set_param([mdl '/Gain'],'Gain','476.1565'); set_param([mdl '/Gc'],'Denominator','[1 25.5408]');
```

Cambia a los valores del libro.

```
out = sim(mdl); info_libro = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)
```

Vuelve a simular: aparece el sobrepaso de ≈ 21 %.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info =
  struct with fields:

    SettlingTime: 0.3622
       Overshoot: 15.0007
        PeakTime: 0.2133

info_libro =
  struct with fields:

    SettlingTime: 0.3904
       Overshoot: 21.0673
        PeakTime: 0.1713
  (pueden variar en el 3er decimal por el paso de integración)
```

## 29/31 Comparación: libro, cálculo analítico y MATLAB

Word · VIII · Comparación

**Qué se hace.** Se ponen lado a lado los valores del libro, los de tus cálculos (condiciones de ángulo y magnitud, 2.º orden) y los de MATLAB (simulación del modelo completo), y se explica cada diferencia.

TABLA 13

| MAGNITUD | LIBRO | ANALÍTICO | MATLAB |
|---|---|---|---|
| $T_s$ sin compensar (s) | 1.143 | 1.1429 | 1.1608 |
| $p_c$ | 25.52 | 25.54 | 25.54 |
| K | 476.3 | 476.2 | 476.2 |
| %OS con adelanto (sim.) | no lo reporta | 15 (2.º orden) | 21.07 |
| Ajuste $p_c$ / K | — | 27.00 / 364.1 | 27.00 / 364.1 (fzero) |
| %OS y $T_s$ ajustado | — | 15 / 0.381 | 15.00 / 0.3622 |

RESULTADO

El compensador coincide con el libro (25.54 vs. 25.52 y 476.2 vs. 476.3: redondeo). El libro sólo da $G_c$ y K y no verifica el modelo completo; al simularlo, el cero en −10 y el tercer polo suben el sobrepaso a 21.07 %. Esa diferencia no es de redondeo.

Ideas para la discusión: sin compensar el sistema es un 2.º orden puro, así que analítico y simulación coinciden. Con el adelanto el sistema es de 3er orden con un cero (−10) más cerca del eje que el tercer polo (-11.54): el residuo del tercer polo (0.21) no es despreciable y el cero adelanta y levanta el pico. Por eso se ajustó ζ de diseño (0.517 → 0.627) y se recuperó el 15 % con $T_s$ = 0.362 s. El precio: $K_v$ bajó de 26.63 a 19.27.

PARA EL WORD · VIII · COMPARACIÓN

Tabla 13 Columnas «Analítico» y «MATLAB» (la del libro ya viene llena).

Escribe Discusión: ¿las diferencias son de redondeo o por el polo/cero que la aproximación ignora? ¿Se cumplió todo? (ideas de arriba).

## 30/31 Conclusiones y limitaciones demostradas

Word · IX · Conclusiones

**Qué se hace.** Las conclusiones dicen qué se logró, con números, y qué limitación quedó demostrada. Además, cada integrante escribe la suya.

IDEA 1

El adelanto (pasivo, sin circuito activo) reduce $T_s$ tres veces: de 1.161 s a 0.362 s (×3.205), algo que la ganancia sola no podía hacer porque σ = 3.5 es fijo.

IDEA 2

Con el cero impuesto en −10 la aproximación de 2.º orden falla: el diseño del libro da 21.07 % al simular. Se corrigió subiendo ζ de diseño a 0.627 con la misma σ: $p_c$ = 27.00, K = 364.1, 15.00 %.

IDEA 3

Limitación demostrada: más amortiguamiento cuesta ganancia: $K_v$ pasó de 26.63 a 19.27 ($e_{rampa}$ de 0.0375 a 0.0519), aunque sigue siendo mucho mejor que sin compensar (0.1527).

INDIVIDUALES

5–8 líneas por integrante: qué aprendiste, qué fue difícil y qué te dicen los resultados.

RESULTADO

Tres conclusiones del equipo con números + una conclusión individual por integrante.

PARA EL WORD · IX · CONCLUSIONES

Escribe **IX**: las tres ideas, redactadas con tus resultados.

Escribe **Conclusiones individuales**: debajo del nombre de cada integrante.

Escribe **Resumen** (al inicio del Word): 5–7 líneas con el sistema, el método y estos números; escríbelo al final.

## 31/31 Anexo: código y cálculos

Word · X · Anexo

**Qué se hace.** El punto X junta el código que corriste y los cálculos. Los cálculos van **escritos en computadora**, no en foto.

X · A · ARCHIVO EJECUTABLE

La plantilla ya trae el código de la etapa «Código MATLAB» ( `Practica5_Equipo5.m` ). Termina la sección «4) Ajuste» con lo del paso 26 y pega aquí la versión que usaste.

X · B · PUNTOZETA.M

Ya viene en la plantilla. Déjalo si lo usaste (el código de la plantilla lo usa para el punto de referencia, paso 10).

X · C · CÁLCULOS

Copia la «Sustitución» y el «Resultado» de los pasos 7 (asíntotas y ruptura), 9 (ζ), 10 y 11 (punto y K), 14 (error), 15 (punto de diseño), 16 (ángulo), 17 (polo), 18 (K), 19 (nueva ecuación) y 23 (error con adelanto) con Insertar → Ecuación. El recuadro de la Figura 11 (fotos) se borra.

RESULTADO

Código que reproduce las figuras del reporte + los cálculos escritos.

PARA EL WORD · X · ANEXO

Pega **X · A**: el código que usaste (con el ajuste completo).

Escribe **X · C**: los cálculos escritos copiados de esos pasos; borra el recuadro de la Figura 11.

↑ Inicio de P5 · Índice

## 1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

### 1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

Indicada: “opera con 15 % de sobrepaso”.

$$\zeta(15\%) = 0.517, \quad K = \omega_n^2 = \left(\frac{3.5}{0.517}\right)^2 = 45.84, \quad \boxed{T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{3.5} = 1.143\ \text{s}}$$

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-0.146,\ -6.854$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

### 2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

$$p = 0,\ -7\ \text{(tipo 1 por el polo en 0)} \qquad \boxed{s^2 + 7s + K = 0} \qquad \sigma = \tfrac{7}{2} = 3.5$$

> Igual que la P3: estable para todo K > 0 y la parte real de los polos complejos es siempre −3.5.

### 3 Estabilidad y rango de ganancia estable

$s^2 + 7s + K$: polinomio de 2º orden con todos los coeficientes positivos para $K > 0$ → estable para todo $K > 0$ (Routh: primera columna $1,\ 7,\ K$). Las ramas se juntan en $-3.5$ y suben en vertical, sin cruzar el eje $j\omega$.

### 4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K = 45.84$ la ecuación característica queda

$$s^2 + 7s + 45.84 = 0$$

y sus 2 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s = -3.500 \pm j5.796$$

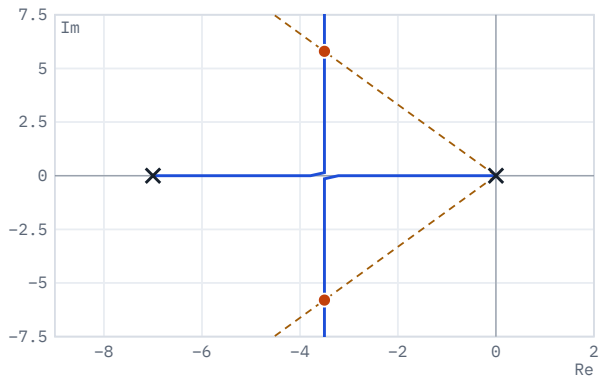
### 5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

%OS = 15 %, $T_s = 4/3.5 = 1.143$ s, $T_p = 0.542$ s. Tipo 1: error al escalón 0 y

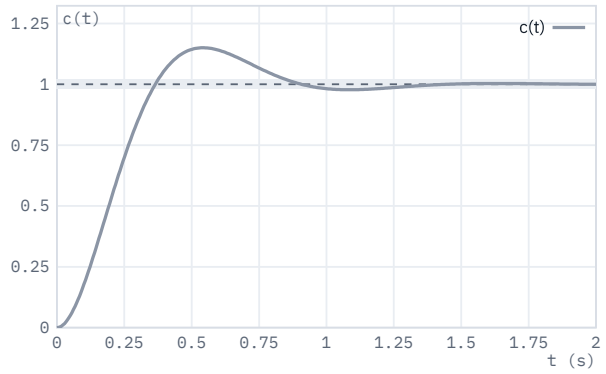
$$K_v = \frac{K}{7} = 6.549, \qquad e_{\text{rampa}} = 0.1527$$

EVIDENCIA · ETAPA 1

**Cálculos:** pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.




LGDR inicial (sin compensar). × polos y O ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K = 45.84$; línea punteada: $\zeta = 0.517$.




Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 1.000.

| REFERENCIA | 2º ORDEN | SIMULACIÓN | LIBRO |
|---|---|---|---|
| %OS | 15.0 | 15.00 | — |
| $T_s$ (s, 2 %) | 1.143 | 1.161 | 1.143 |
| $T_p$ (s) | 0.542 | 0.542 | — |
| $T_r$ (s, 10–90 %) | 0.247 | 0.247 | — |
| e(∞) escalón | 0 | 0 | 0 |
| e(∞) rampa | 0.1527 | 0.1527 | — |

↑ Inicio de P5 · Índice

## 2 Desarrollo y justificación del diseño

**a) Punto de diseño**

$$T_s^d = \frac{1.143}{3} = 0.381\ \text{s} \ \Rightarrow\ \sigma = 10.5, \qquad \omega_d = 10.5 \tan 58.87^\circ = 17.39 \qquad s_d = -10.5 + j17.39$$

**b) Ángulo con el cero ya puesto**

$$\angle(s_d + 10) - \angle s_d - \angle(s_d + 7) = 91.65^\circ - 121.13^\circ - 101.38^\circ = -130.86^\circ$$

Falta llegar a $-180^\circ$: el polo del compensador debe **restar 49.14°**.

**c) Ubicación del polo**

$$p_c = \sigma + \frac{\omega_d}{\tan\theta_p} = 10.5 + \frac{17.39}{\tan 49.14^\circ} = 10.5 + 15.04 = 25.54 \qquad G_c = \frac{s+10}{s+25.54}$$

$p_c > z_c$: el polo queda más a la izquierda que el cero, como debe ser en un adelanto. Libro: 25.52.

**d) K por magnitud**

$$K = \frac{|s_d|\,|s_d+7|\,|s_d+25.54|}{|s_d+10|} = \frac{20.31 \cdot 17.74 \cdot 22.99}{17.40} = 476.2$$

**e) Ecuación característica y tercer polo**

$$s(s+7)(s+25.54) + K(s+10) = 0 \ \Rightarrow\ \boxed{s^3 + 32.54s^2 + (178.8+K)s + 10K = 0}$$

$$p_3 = -32.54 - 2(-10.5) = -11.54$$

Routh: $32.54(178.8 + K) > 10K$ siempre → estable para todo $K > 0$.

**Controlador final y parámetros**

| ELEMENTO | VALOR |
|---|---|
| Compensador (libro) | $G_c(s) = \frac{s+10}{s+25.54}$ (adelanto) |
| K (libro) | 476.2 |
| Compensador ajustado (paso 6) | $\frac{s+10}{s+27.00}$, $K = 364.1$ |

## 3 Verificación del sistema completo

Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos

### 1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

Con el controlador final $G_c = \frac{s+10}{s+25.54}$ y $K = 476.2$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^3 + 32.54s^2 + 654.9s + 4761.6 = 0$$

Sus 3 raíces, sin descartar ninguna:

$$s = -10.50 \pm j17.39,\ -11.54$$

> Comprobación: suma de raíces $= -32.54 = -a_2$ ✓. El orden (3) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

### 2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos

**Estabilidad:** todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es $-10.50$) → **estable**. Con el compensador fijo y $K$ libre, Routh da: estable para todo $K > 0$; $K = 476.2$ está dentro.

**Comparación con los polos candidatos:**

| PUNTO | CANDIDATO | OBTENIDO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| Diseño (15 %, $T_s$/3) | −10.50 ± j17.39 | −10.50 ± j17.39 | 0.0 % |
| Ajuste (ζ = 0.627) | −10.50 ± j13.04 | −10.50 ± j13.03 | 0.1 % |

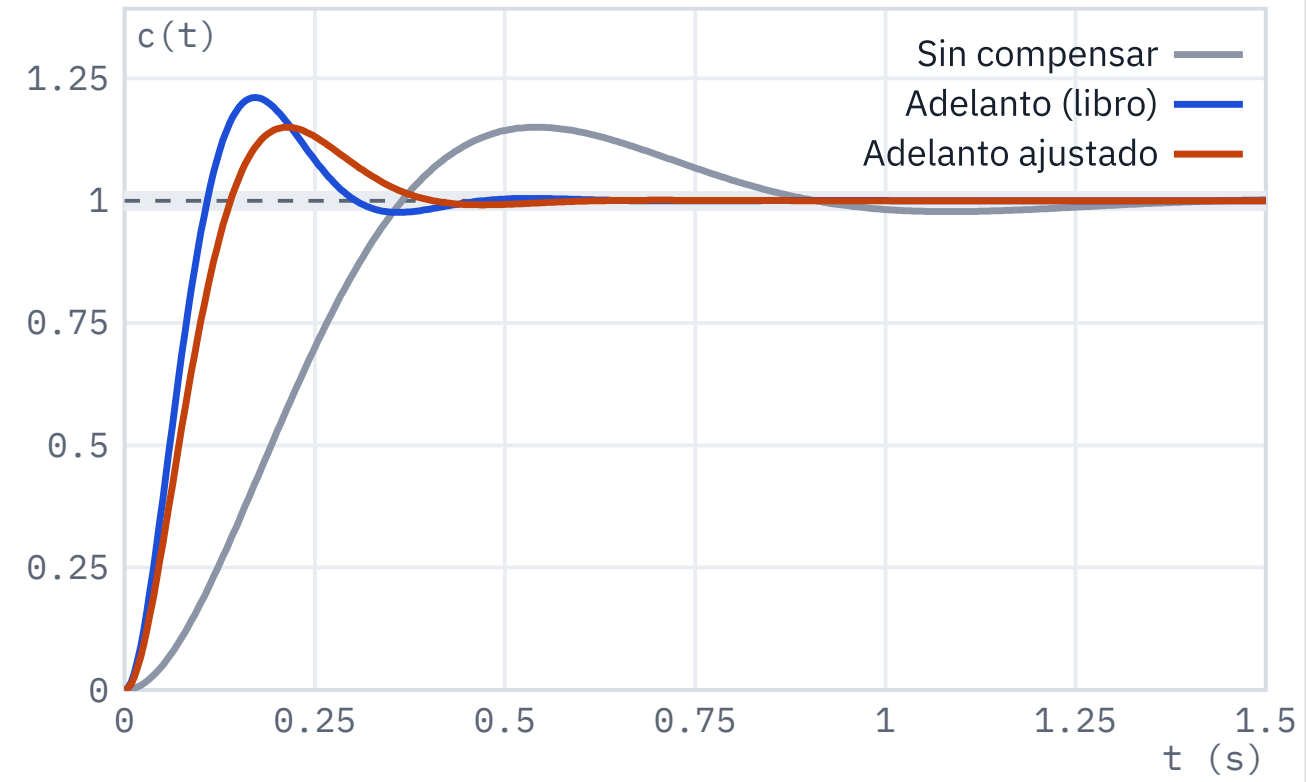
> Los polos complejos están donde se diseñaron. El problema no es dónde quedaron, sino el tercer polo y el cero.

### 3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

| POLO | $\lvert Re\ P\rvert$ / $\Sigma_{DOM}$ | CERO MÁS CERCANO | $\lvert$RESIDUO$\rvert$ AL ESCALÓN | LECTURA |
|---|---|---|---|---|
| −10.50 ± j17.39 | 1 | — | 0.6732 (c/u) | par dominante (diseño) |
| −11.54 | 1.10 | −10.00 (a 1.541) | 0.2095 | **cancelación parcial**: no despreciable |

> El tercer polo $-11.54$ está a sólo 1.1 veces $\sigma$ y el cero $-10$ queda **más cerca del eje** que él: no hay cancelación (residuo 0.210). **La aproximación de polos dominantes no es razonable.**

### 4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo




Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.

| MEDIDA | META | SIN COMPENSAR (SIM.) | ADELANTO (LIBRO) (SIM.) | ADELANTO AJUSTADO (SIM.) | LIBRO (ADELANTO (LIBRO)) |
|---|---|---|---|---|---|
| %OS | 15 | 15.00 | 21.07 no cumple | 15.00 cumple | – |
| $T_s$ (s) | ≤ 0.381 | 1.161 | 0.391 0.391 | 0.363 cumple | – |
| $T_p$ (s) | – | 0.542 | 0.172 | 0.214 | – |
| e(∞) rampa | – | 0.1527 | 0.0375 | 0.0519 | – |

- Diseño del libro: 21 % de sobrepaso. El cero sin cancelar suma una derivada de la respuesta y levanta el pico.
- La respuesta del libro sólo da $G_c$ y $K$ ($p_c = 25.52$, $K = 476.3$; aquí 25.54 y 476.2): no verifica el sobrepaso del modelo completo. La guía sí lo exige, y por eso aparece el ajuste.

### 5 Error en estado estacionario

$$K_v = \frac{K \cdot 10}{7 \cdot p_c}: \quad \text{libro } 26.63\ (e = 0.0375), \qquad \text{ajuste } 19.27\ (e = 0.0519)$$

> Simulación de la rampa: 0.0375 y 0.0519 ✓. Error al escalón: 0 (tipo 1). No había especificación de error; se reporta porque el ajuste lo empeora.

### 6 Ajuste del diseño y repetición de la verificación

El sobrepaso no se cumple. Se rediseña con $\zeta$ de diseño mayor $(0.627)$ manteniendo $\sigma = 10.5$ y el cero en $-10 \rightarrow p_c = 27.00$, $K = 364.1$. Se repite la verificación:

$$s^3 + 34.00s^2 + 553.1s + 3640.8 = 0 \ \Rightarrow\ s = -10.50 \pm j13.03,\ -13.00$$

- Estable para todo $K > 0$.
- %OS = 15.00 % cumple, $T_s$ = 0.363 s cumple.
- El tercer polo sigue sin cancelarse (residuo 0.477): la especificación se cumple **por simulación del modelo completo**, no por la aproximación.

> **Revisión de modos (advertencia de la guía).** La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Los tres modos son estables y ninguno se canceló: aquí la falla del 2º orden se debe justamente a no poder ignorar el tercer polo ni el cero.

↑ Inicio de P5 · Índice

## 4 Conclusiones y limitaciones demostradas

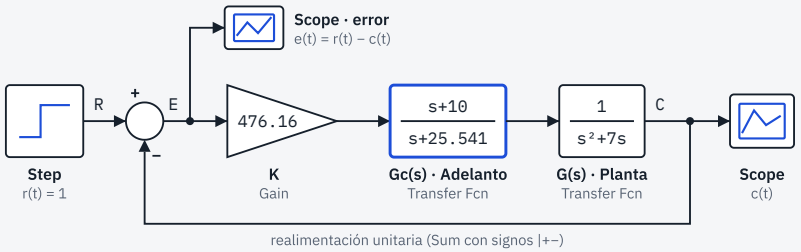
- El adelanto reduce Ts tres veces sin circuito activo.
- Con el cero impuesto en −10 la aproximación de 2º orden falla; hay que compensar con más ζ de diseño.
  Más amortiguamiento cuesta $K_v$ (26.6 → 19.3).

↑ Inicio de P5 · Índice

### Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 5

Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».




Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

| BLOQUE | BIBLIOTECA | PARÁMETROS |
|---|---|---|
| **Step** | Sources | Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1` |
| **Sum** | Math Operations | Icon shape = round · List of signs = `\|+-` |
| **Gain** | Math Operations | Gain = `476.16` |
| **Transfer Fcn** | Continuous | **Gc(s)** · Adelanto = (s+10)/(s+25.541)<br>Numerator = `[1 10]` · Denominator = `[1 25.541]` |
| **Transfer Fcn** | Continuous | **G(s)** · Planta = 1/[s(s+7)]<br>Numerator = `[1]` · Denominator = `[1 7 0]` |
| **Scope ×2** | Sinks | Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t) |
| **To Workspace ×2** (opcional) | Sinks | Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries |
| **Ajustes del modelo** | Modeling › Model Settings | Stop time = `2` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3`<br>Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos. |

**Lo que debes obtener · Adelanto (libro) · entrada escalón**

K
**476.16**

Polos en lazo cerrado
**-10.50 ± j17.39, -11.54**

| %OS | Ts (2 %) [s] | Tp [s] | e(∞) a escalón |
|---|---|---|---|
| **21.07** | **0.390** | **0.171** | **0** |

```
out = sim('P5_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

↑ Inicio de P5 · Índice

### Código MATLAB · Práctica 5

Polo del adelanto por condición de ángulo

```
%% Práctica 5 · Compensador de adelanto (Nise, ejercicio 9.2)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+7));
OS   = 15;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);
```

```
%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % K = 45.84
Ts_u = 4/(-real(s0))                       % 1.143 s

%% 2) Punto de diseño y polo del compensador
sig = 4/(Ts_u/3);  wd = sig*tan(acos(zeta));
sd  = -sig + 1j*wd                         % -10.5+17.39i
zc  = 10;
angSinPolo = rad2deg(angle(evalfr((s+zc)*G, sd)))   % -130.86°
thp = mod(angSinPolo + 180, 360)           % 49.14° que debe restar el polo
pc  = sig + wd/tand(thp)                   % 25.54
Gc  = (s + zc)/(s + pc);
Kc  = 1/abs(evalfr(Gc*G, sd))              % 476.2

%% 3) Verificación
Tu = feedback(K*G,1);  Tc = feedback(Kc*Gc*G,1);
pole(Tc), zero(Tc)                         % polo -11.54 vs cero -10
stepinfo(Tc)                               % %OS ≈ 21 % → no cumple
figure; step(Tu, Tc, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto')

%% 4) Ajuste: repite el paso 2 con zeta = 0.627 (mismo sig = 10.5)
%    y comprueba con stepinfo que el %OS queda en 15 %.
```

◀ P4 PD ideal  Índice  P6 PID ▶

# Práctica 6 · Controlador PID

Ejemplo 9.5 · p. 528

Planteamiento · Banco de pruebas · Resolución paso a paso · Análisis del sistema de referencia · Desarrollo y justificación del diseño · Verificación del sistema completo · Conclusiones y limitaciones demostradas · Simulink · diagrama de bloques · Código MATLAB

## Planteamiento

$$G(s) = \frac{K(s+8)}{(s+3)(s+6)(s+10)} \qquad G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3 s$$

**ENUNCIADO DEL LIBRO** Nise · Ejemplo 9.5 · p. 528 · Diseño de un controlador PID

***Problema*** Dado el sistema de la figura 9.31, diseñar un controlador PID para que el sistema pueda operar con un tiempo pico que es dos tercios del tiempo pico de un sistema no compensado a 20% de sobrepaso, y con error en estado estable cero para una entrada escalón.

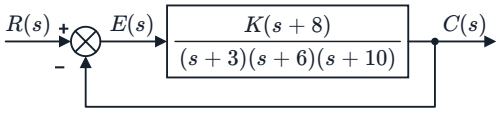



**Figura 9.31** Sistema no compensado de control realimentado para el ejemplo 9.5.

### Qué significa lo que se pide

- **20 % y Tp ×2/3:** especificaciones de transitorio → se resuelven con la parte **PD** (un cero).
- **Error cero:** especificación de estado estable → se resuelve con la parte **PI** (polo en el origen + cero cercano).
- El PID es el producto de ambos; al final se pasa a la forma $K_1 + K_2/s + K_3 s$.

↑ Inicio de P6 · Índice

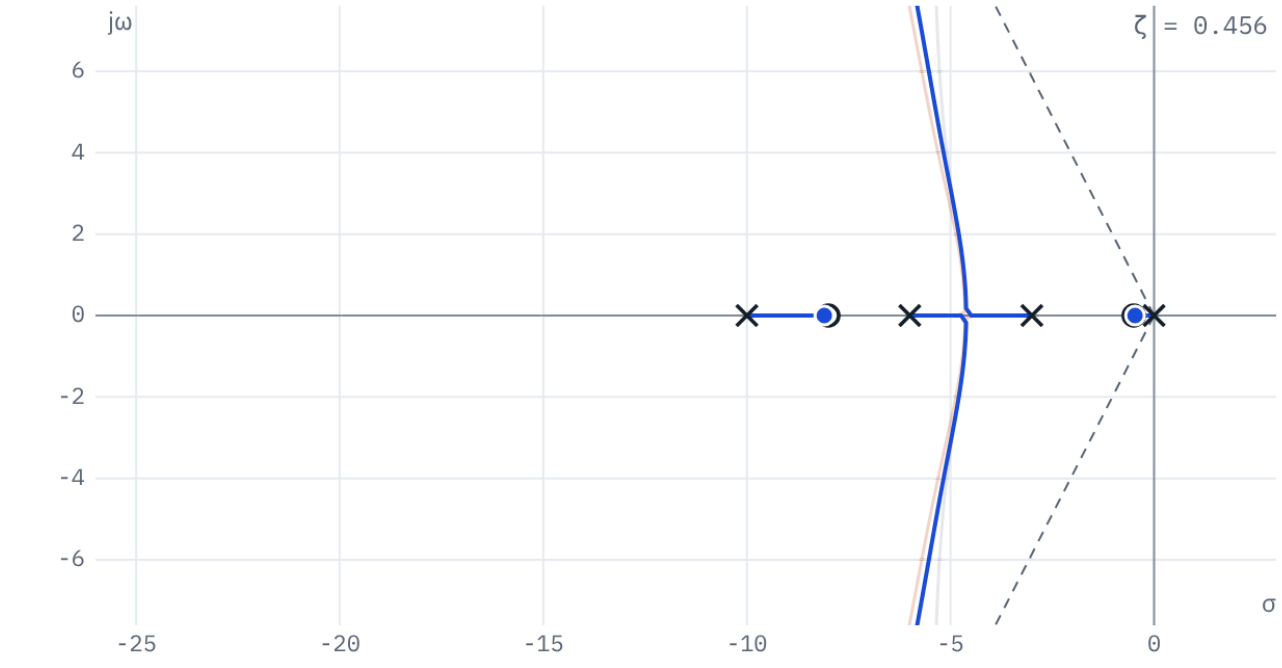
## Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

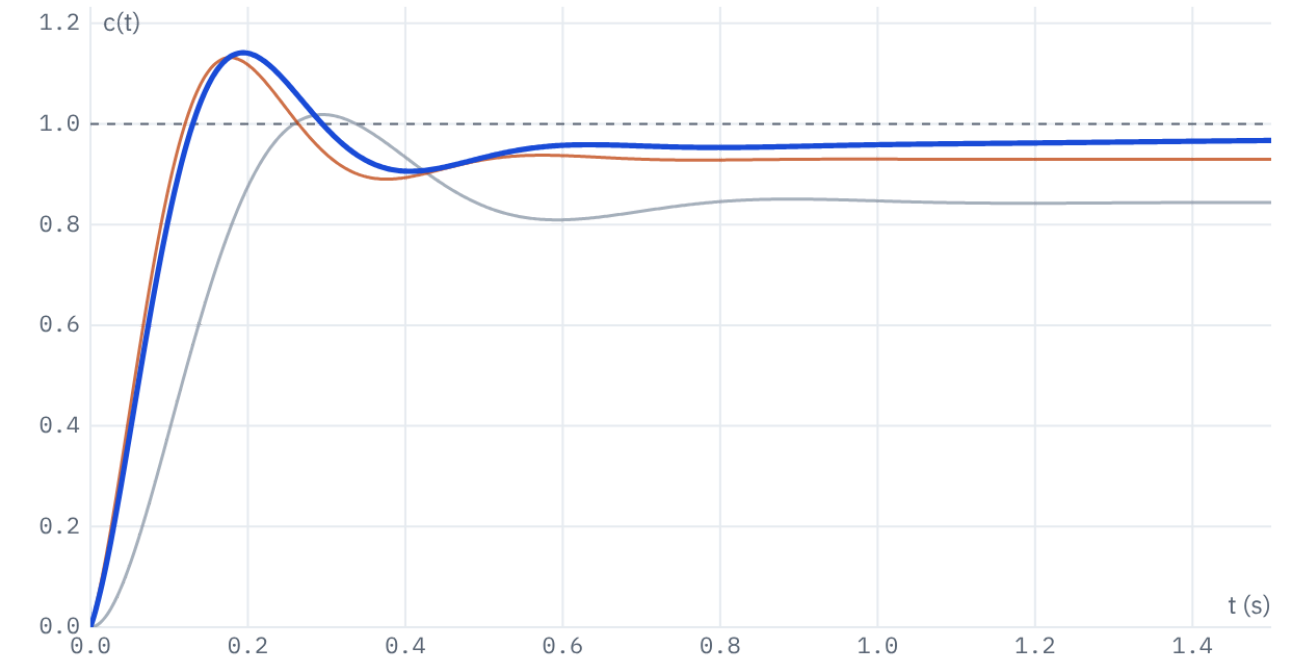
Sin compensar · PD · PID

estable

**Plano s · lugar geométrico**



Respuesta en lazo cerrado




| SISTEMA | K | POLOS EN LAZO CERRADO | %OS | TS (S) | TP (S) | E(∞) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin compensar | 121.6 | -5.416 ± j10.57, -8.169 | 20.73 | 0.701 | 0.295 | 0.156 (esc.) |
| PD | 5.326 | -8.080, -8.123 ± j15.86 | 21.74 | 0.450 | 0.177 | 0.070 (esc.) |
| PID | 4.591 | -0.467, -7.513 ± j14.66, -8.099 | 14.15 | 2.558 | 0.194 | 0 (esc.) · 0.175 (rampa) |

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P6 · Índice

RESOLUCIÓN PASO A PASO

## Práctica 6 · cómo se resuelve

Pasos 1–11: el sistema de referencia con 20 % de sobrepaso (LGDR, Routh, K, $T_p$ y error). Pasos 12–16: punto de diseño con $T_p \times 2/3$ y el PD (ángulo, cero, K y verificación). Pasos 17–21: el PI, la re-búsqueda de K y las ganancias $K_1$, $K_2$, $K_3$. Pasos 22–24: verificación, error y Simulink (PD + PI).

### 1/24 Planteamiento y diagrama de bloques

**Qué se hace.** Se identifica la planta *G*(s), la ganancia *K* y el controlador que se va a diseñar. El PID se arma como el producto de dos partes: un **PD** (un cero, para el transitorio) y un **PI** (polo en el origen y cero cercano, para el error). Primero se analiza el sistema sin compensar ($G_c = 1$).

FÓRMULA

$$T(s) = \frac{K\,G_c(s)\,G(s)}{1 + K\,G_c(s)\,G(s)}$$

SUSTITUCIÓN

$$G(s) = \frac{s+8}{(s+3)(s+6)(s+10)}$$

$$G_c(s) = \underbrace{(s+z_c)}_{PD}\ \underbrace{\frac{s+0.5}{s}}_{PI}$$

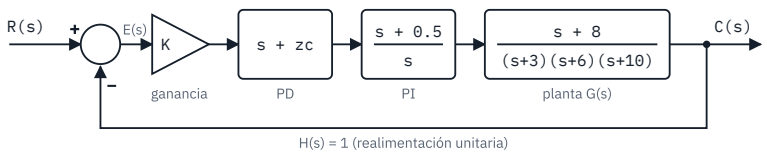
RESULTADO

$$T_{sc}(s) = \frac{K(s+8)}{s^3+19s^2+108s+180+K(s+8)}$$

$$T_{PID}(s) = \frac{K(s+8)(s+z_c)(s+0.5)}{D_{PID}(s)}$$

$$D_{PID} = s(s+3)(s+6)(s+10) + K(s+8)(s+z_c)(s+0.5)$$

Lo que se pide: 20 % de sobrepaso, tiempo pico de **2/3** del sistema sin compensar y **error cero** al escalón. Se diseña primero el PD (transitorio) y después el PI (error); al final se escribe el PID como $K_1 + K_2/s + K_3 s$.




(Desliza el diagrama para verlo completo.) Lazo con el PID en cascada como PD · PI. Sin compensar, los dos bloques valen 1.

**MATLAB · qué hace cada línea** 4 líneas

```
clear; clc; close all
```

Empieza desde cero: borra variables, pantalla y figuras.

```
s = tf('s');
```

Variable de Laplace para escribir funciones de transferencia.

```
G = (s+8)/((s+3)*(s+6)*(s+10))
```

Planta con K = 1 (K es la incógnita).

```
OS = 20; zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2)
```

ζ que corresponde al 20 % de sobrepaso (se usa desde el paso 6).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
G =

           s + 8
  --------------------------
  s^3 + 19 s^2 + 108 s + 180

Continuous-time transfer function.

zeta =
    0.4559
```

## 2/24 Polos, ceros y tipo

**Qué se hace.** Se leen los polos y ceros de lazo abierto. No hay polos en el origen: el sistema es tipo 0 y tiene error finito al escalón (es lo que el PI va a eliminar).

FÓRMULA

$$D(s) = 0 \Rightarrow p_i, \qquad N(s) = 0 \Rightarrow z_i$$

$$\text{tipo} = \#\{p_i = 0\}$$

SUSTITUCIÓN

$$(s+3)(s+6)(s+10) = 0$$

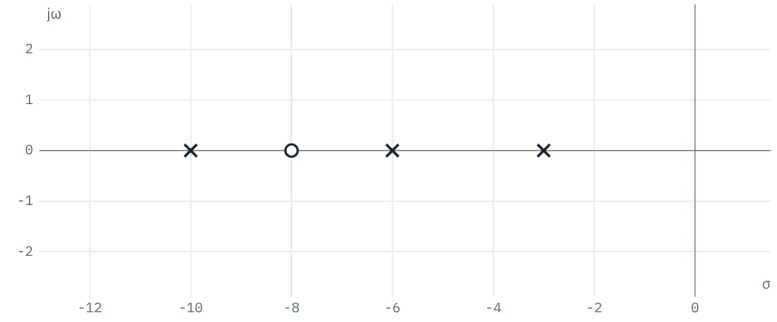
$$s + 8 = 0$$

RESULTADO

$$p_1 = -3,\ p_2 = -6,\ p_3 = -10$$

$$z_1 = -8; \quad \text{tipo } 0$$

n = 3 polos, m = 1 cero → 3 ramas; n − m = 2 asíntotas.




Polos (×) y cero (○) de lazo abierto. El cero en −8 queda entre los polos −6 y −10.

POLOS Y CEROS EN MATLAB `figure; pzmap(G); grid on`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
pole(G)
```

Polos de lazo abierto.

```
zero(G)
```

Ceros de lazo abierto.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
  -10.0000
   -6.0000
   -3.0000

ans =
   -8.0000
```

## 3/24 Ecuación característica

**Qué se hace.** Se anula 1 + *K* *G*(*s*), se desarrolla el denominador y se agrupan los términos para dejar *K* a la vista.

FÓRMULA

$$1 + K\,G(s) = 0 \;\Rightarrow\; D(s) + K\,N(s) = 0$$

DESARROLLO

$$(s+3)(s+6) = s^2 + 9s + 18$$

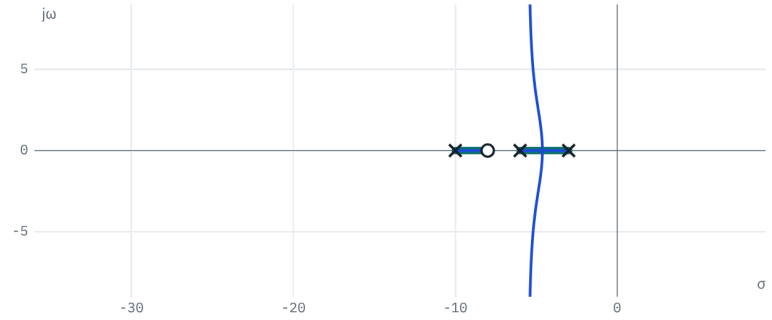
$$(s^2 + 9s + 18)(s+10) = s^3 + 19s^2 + 108s + 180$$

RESULTADO

$$s^3 + 19s^2 + 108s + 180 + K(s+8) = 0$$

$$s^3 + 19s^2 + (108 + K)s + (180 + 8K) = 0$$

Para cada K, sus 3 raíces son los polos en lazo cerrado. Al variar K de 0 a ∞ dibujan el LGDR.




LGDR sin compensar: dos ramas salen de −3 y −6, se juntan y suben en vertical; la tercera va de −10 al cero en −8.

**POLOS Y CEROS EN MATLAB** `figure; pzmap(G); grid on`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
den = [1 19 108 180]; num = [1 8];
```

Coeficientes de D(s) y N(s).

```
roots(den + 40*[0 0 num])
```

Polos en lazo cerrado con una K de prueba (40): se suma K·N(s) alineado a la derecha.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -8.5149 + 0.0000i
   -5.2425 + 5.5889i
   -5.2425 - 5.5889i
```

## 4/24 LGDR: eje real, asíntotas y ruptura

**Qué se hace.** Se aplican las reglas: tramos del eje real (a la izquierda de un número impar de polos y ceros), centroide y ángulos de las asíntotas y punto de ruptura (d*K*/dσ = 0).

EJE REAL

$[-6,\ -3]\ \cup\ [-10,\ -8]$

ASÍNTOTAS

$$\sigma_a = \frac{(-3-6-10)-(-8)}{3-1} = -5.5$$

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{2} = \pm 90^\circ$$

RUPTURA

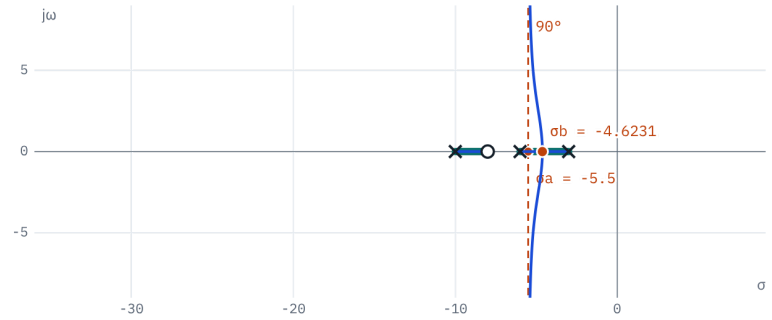
$$K = -\frac{D(\sigma)}{N(\sigma)}, \quad \frac{dK}{d\sigma} = 0$$

$$N\,D' - N'\,D = 2\sigma^3 + 43\sigma^2 + 304\sigma + 684 = 0$$

RESULTADO

$$\sigma_b = -4.6231, \quad K_b = 3.5585$$

Las otras dos raíces (-8.438 ± j1.664) son complejas: no son puntos de ruptura. Entre −10 y −8 la rama va del polo al cero sin romper.




Tramos del eje real (verde), asíntotas verticales en σa = −5.5 y ruptura en -4.6231.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 4 líneas

```
figure; rlocus(G); grid on
```

LGDR completo.

```
Pb = conv(num, polyder(den)) - conv(polyder(num), den)
```

N·D′ − N′·D: sus raíces son los candidatos a ruptura.

```
sb = roots(Pb)
```

Candidatos: sólo el real entre −6 y −3 está en el LGDR.

```
Kb = -polyval(den, sb(3))/polyval(num, sb(3))
```

K en el punto de ruptura.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Pb =
    2.0000   43.0000  304.0000  684.0000

sb =
   -8.4385 + 1.6640i
   -8.4385 - 1.6640i
   -4.6231 + 0.0000i

Kb =
    3.5585
```

## 5/24 Estabilidad: arreglo de Routh

**Qué se hace.** Se arma Routh con $s^3 + 19s^2 + (108 + K)s + (180 + 8K)$. Si toda la primera columna es positiva, no hay polos en el semiplano derecho.

ARREGLO DE ROUTH

| | | |
|---|---|---|
| $s^3$ | $1$ | $108+K$ |
| $s^2$ | $19$ | $180+8K$ |
| $s^1$ | $\dfrac{19(108+K)-(180+8K)}{19}$ | $0$ |
| $s^0$ | $180+8K$ | |

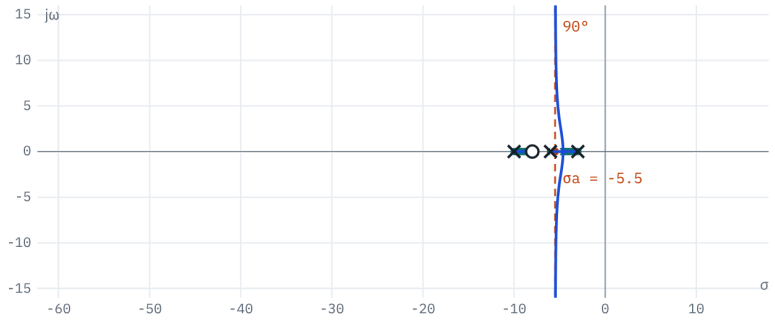
FILA S¹

$$\frac{2052+19K-180-8K}{19}=\frac{1872+11K}{19}$$

RESULTADO

estable para todo $K>0$

Ninguna fila se anula para K > 0: el LGDR nunca cruza el eje jω (las asíntotas son verticales en −5.5).




Las ramas complejas suben pegadas a la asíntota vertical σ = −5.5: nunca llegan al semiplano derecho.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
[Gm, ~] = margin(G)
```

Margen de ganancia infinito: ninguna K lo vuelve inestable.

```
max(real(roots(den + 1e4*[0 0 num])))
```

Comprobación con una K enorme: la parte real sigue negativa.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Gm =
   Inf

ans =
   -5.4990
```

## 6/24 Del 20 % de sobrepaso a ζ

**Qué se hace.** Se despeja ζ del sobrepaso y se obtiene el ángulo de la recta de ζ constante. La misma recta sirve para la referencia, el PD y el PID (los tres deben dar 20 %).

FÓRMULA

$$\zeta=\frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta=\cos^{-1}\zeta$$

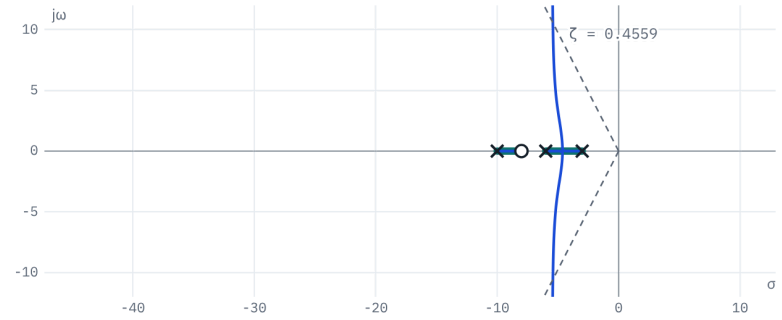
SUSTITUCIÓN

$$\zeta=\frac{-\ln(0.20)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(0.20)}}=\frac{1.6094}{3.5299}$$

RESULTADO

$\zeta=0.4559$

$\theta=62.87^\circ$




Recta de ζ sobre el LGDR: el corte con la rama compleja es el punto de referencia.

```
LGDR EN MATLAB  figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)
```

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
theta = acosd(zeta)
```

Ángulo de la recta medido desde el eje real negativo.

```
hold on; sgrid(zeta, 0)
```

Dibuja la recta sobre el LGDR.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
theta =
   62.8739
```

---

## 7/24 Punto de referencia: condición de ángulo

**Qué se hace.** Se busca sobre la recta de ζ el punto $s_0$ donde el ángulo de $G$ vale −180°. Ahora el cero **suma** su ángulo y los polos lo restan. No hay fórmula directa: se prueba a lo largo de la recta hasta cumplirla.

FÓRMULA

$$\angle G(s_0) = \theta_z - (\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) = -180^\circ$$

$$s_0 = r\, e^{j(180^\circ - \theta)}$$

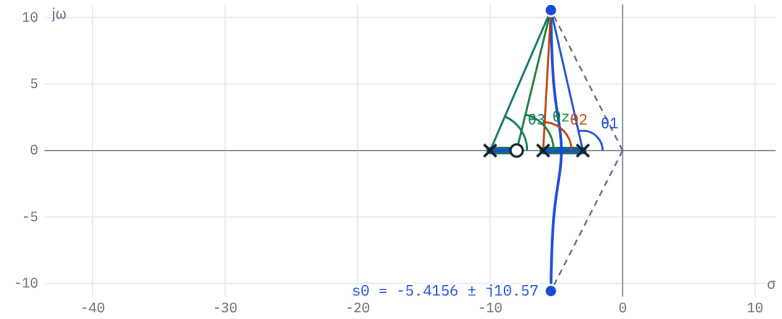
SUSTITUCIÓN

$$76.26^\circ - (102.87^\circ + 86.84^\circ + 66.55^\circ)$$
$$= -180.00^\circ \checkmark$$

RESULTADO

$$s_0 = -5.4156 \pm j10.57$$

Libro (ejemplo 9.5): −5.415 ± j10.57.




Ángulos desde cada polo (θ1, θ2, θ3) y desde el cero (θz) hasta s0.

```
LGDR EN MATLAB  figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)
```

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
th = acos(zeta);
```

Ángulo de la recta en radianes.

```
f = @(r) mod(angle(evalfr(G, r*exp(1j*(pi-th)))) + 2*pi, 2*pi) - pi;
```

Error de ángulo en el punto de la recta a distancia r del origen (vale 0 sobre el LGDR).

```
r0 = fzero(f, [2 20]); s0 = r0*exp(1j*(pi-th))
```

Punto de la recta que está en el LGDR. Atajo: `[s0,K] = puntoZeta(G,zeta)`.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s0 =
  -5.4156 + 10.5711i
```

## 8/24 Ganancia de referencia: condición de magnitud

**Qué se hace.** *K* es el producto de las distancias desde los polos hasta $s_0$ dividido entre la distancia desde el cero.

FÓRMULA

$$K = \frac{1}{|G(s_0)|} = \frac{|s_0+3|\,|s_0+6|\,|s_0+10|}{|s_0+8|}$$

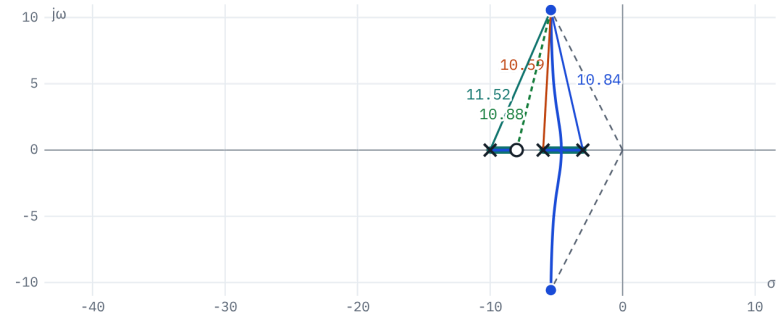
SUSTITUCIÓN

$$K = \frac{(10.84)(10.59)(11.52)}{10.88}$$

RESULTADO

$$K = 121.6$$

Ganancia de referencia: la que da 20 % de sobrepaso (no K = 1). Libro: 121.5.




Distancias desde los polos (continuas) y desde el cero (punteada) hasta s0.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 1 línea

```
K = 1/abs(evalfr(G, s0))
```

Condición de magnitud.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
K =
  121.5540
```

## 9/24 Todos los polos en lazo cerrado

**Qué se hace.** Se calculan las 3 raíces con la *K* de referencia. El tercer polo sale de la suma de raíces (= −19) y se compara con el cero en −8.

ECUACIÓN

$$s^3 + 19s^2 + 229.6s + 1152 = 0$$

TERCER POLO

$$p_3 = -19 - 2\,\mathrm{Re}(s_0)$$
$$= -19 - 2(-5.4156) = -8.1689$$

RESULTADO

polos: $-5.4156 \pm j10.57,\ -8.1689$

$|r_3| = 0.0211$ vs. $|r_{dom}| = 0.4822$

p3 queda a 0.169 del cero en −8: casi se cancelan (residuo pequeño). Por eso la aproximación de 2º orden es razonable aunque |p3|/σ = 1.508 no llegue a 5.

Los 3 polos en lazo cerrado con K = 121.6: el tercero cae junto al cero.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
Tu = feedback(K*G, 1);
```

Lazo cerrado sin compensar.

```
pole(Tu), zero(Tu)
```

Las 3 raíces (ninguna se descarta) y el cero (el mismo de la planta).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -8.1689 + 0.0000i
   -5.4156 + 10.5711i
   -5.4156 - 10.5711i

ans =
   -8.0000
```

---

## 10/24 Desempeño transitorio de referencia

**Qué se hace.** Con el par dominante se estiman $T_p$, $T_s$ y $T_r$, y se comparan con la simulación del modelo completo. El que importa aquí es **$T_p$**: la meta es 2/3 de él.

FÓRMULAS

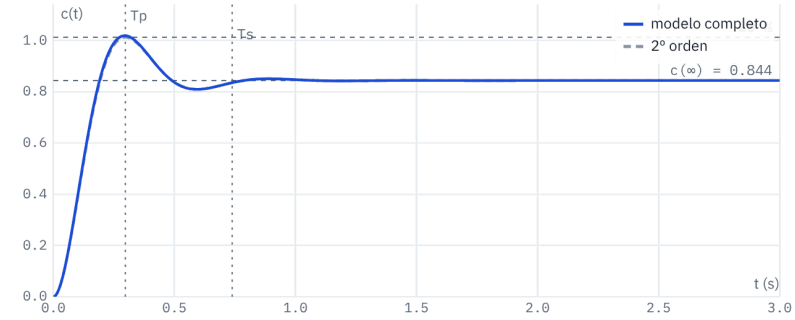
$$T_p = \frac{\pi}{\omega_d}, \qquad T_s = \frac{4}{\sigma}$$

$$T_p = \frac{\pi}{10.57}, \qquad T_s = \frac{4}{5.4156}$$

RESULTADO

| | 2º orden | simulación |
|---|---|---|
| $\%OS$ | 20 | 20.73 |
| $T_p$ (s) | 0.2972 | 0.2952 |
| $T_s$ (s) | 0.7386 | 0.7012 |
| $T_r$ (s) | 0.131 | 0.129 |

Libro (tabla 9.5): Tp = 0.297 s, Ts = 0.739 s. La simulación casi coincide gracias a la cancelación del paso 9.




Respuesta al escalón de referencia (K = 121.6, continua) y su aproximación de 2º orden (punteada).

**SALIDA EN SIMULINK**

Step → Sum → Gain → Transfer Fcn G → Scope

La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
Tp_u = pi/imag(s0), Ts_u = 4/(-real(s0))
```

Fórmulas de 2º orden.

```
info_u = stepinfo(Tu)
```

Mide %OS, Ts, Tp y Tr sobre el modelo completo.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Tp_u =
    0.2972

Ts_u =
    0.7386

info_u =
  struct with fields:

        RiseTime: 0.1293
    SettlingTime: 0.7012
       Overshoot: 20.7254
            Peak: 1.0187
        PeakTime: 0.2952
  (se muestran sólo los campos usados)
```

## 11/24 Error estacionario de referencia

**Qué se hace.** Tipo 0: el error al escalón es finito. Se calcula con la constante de posición $K_p$.

FÓRMULA

$$K_p = \lim_{s\to 0} K\,G(s)$$

$$e_{escalón}(\infty) = \frac{1}{1+K_p}$$

SUSTITUCIÓN

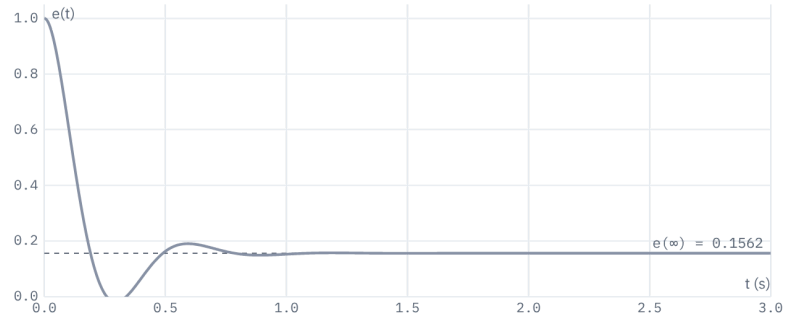
$$K_p = \frac{121.6 \cdot 8}{3 \cdot 6 \cdot 10} = \frac{972.4}{180}$$

RESULTADO

$$K_p = 5.4024$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1+5.4024} = 0.1562$$

c(∞) = 0.8438: la salida se queda 15.62 % abajo de la referencia. La meta es 0.




Error e(t) = 1 − c(t) ante escalón unitario: se queda en 1/(1 + Kp).

SALIDA EN SIMULINK

Step → Sum → Gain → Transfer Fcn G → Scope

La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
Kp = dcgain(K*G)
```

$K_p$ = K·G(0).

```
e_u = 1/(1 + Kp)
```

Error al escalón unitario.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kp =
    5.4024

e_u =
    0.1562
```

## 12/24 Punto de diseño: $T_p$ de 2/3

**Qué se hace.** $T_p$ depende sólo de la parte imaginaria ($\omega_d$). Se fija $\omega_d$ con el $T_p$ pedido y σ sale de la **misma recta** de ζ (mismo 20 %).

FÓRMULA

$$T_{p,d} = \tfrac{2}{3}T_p, \qquad \omega_d = \frac{\pi}{T_{p,d}}$$

$$\sigma_d = \frac{\omega_d}{\tan\theta}$$

SUSTITUCIÓN

$$T_{p,d} = \tfrac{2}{3}(0.2972) = 0.1981\ \text{s}$$

$$\omega_d = \frac{\pi}{0.1981} = 15.86$$

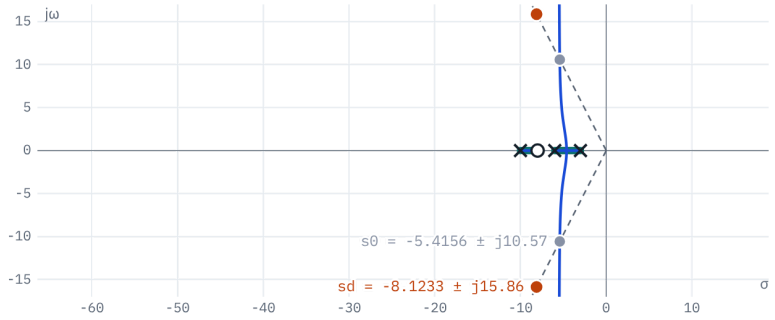
$$\sigma_d = \frac{15.86}{\tan 62.87^\circ} = 8.1233$$

RESULTADO

$$s_d = -8.1233 \pm j15.86$$

Libro: −8.13 ± j15.87.

> El LGDR sin compensar sube en vertical por σ = −5.5: nunca pasa por σ = −8.123. Ninguna K lo alcanza; hace falta un cero (PD) que jale el LGDR a la izquierda.




El punto de diseño sd (naranja) está sobre la recta de ζ, a la izquierda del LGDR sin compensar.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
Tp_d = (2/3)*Tp_u;
```

$T_p$ deseado.

```
wd = pi/Tp_d; sig = wd/tan(acos(zeta));
```

Parte imaginaria y real del punto de diseño.

```
sd = -sig + 1j*wd
```

Punto de diseño.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sd =
  -8.1233 + 15.8566i
```

## 13/24 ¿Está $s_d$ en el LGDR? Ángulo de la planta

**Qué se hace.** Se calcula el ángulo de *G* en $s_d$ (cero menos polos). Para estar en el LGDR debería valer −180°; lo que falte lo aporta el cero del PD.

FÓRMULA

$$\angle G(s_d) = \theta_z - (\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$

$$\theta_{PD} = -180^\circ - \angle G(s_d)$$

SUSTITUCIÓN

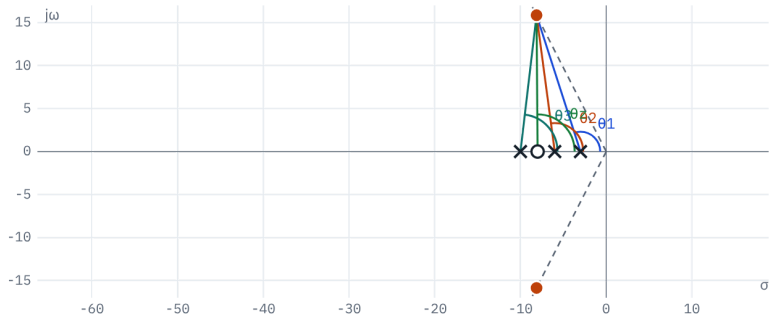
$$\angle G(s_d) = 90.45^\circ - (107.91^\circ + 97.63^\circ + 83.25^\circ)$$

$$= -198.34^\circ$$

RESULTADO

$$\theta_{PD} = -180^\circ - (-198.34^\circ) = 18.34^\circ$$

El cero del PD debe aportar +18.34°. Libro: 18.37°.




Ángulos desde los polos y el cero de la planta hasta sd: dan -198.34°, no −180°.

```
LGDR EN MATLAB  figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)
```

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
ang = rad2deg(angle(evalfr(G, sd)))
```

Ángulo de G en $s_d$. MATLAB lo da entre −180° y 180°: 161.66° equivale a -198.34°.

```
thz = mod(-180 - ang, 360)
```

Ángulo que falta y debe aportar el cero del PD.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ang =
  161.6624

thz =
   18.3376
```

## 14/24 Ubicación del cero del PD (geometría)

**Qué se hace.** Un cero en $-z_c$ ve a $s_d$ con el ángulo $\theta_{PD}$. Con el triángulo rectángulo (cero, proyección de $s_d$ sobre el eje real y $s_d$) se despeja $z_c$.

FÓRMULA

$$\tan\theta_{PD} = \frac{\omega_d}{z_c - \sigma_d}$$

$$z_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_{PD}}$$

SUSTITUCIÓN

$$z_c = 8.1233 + \frac{15.86}{\tan 18.34^\circ}$$

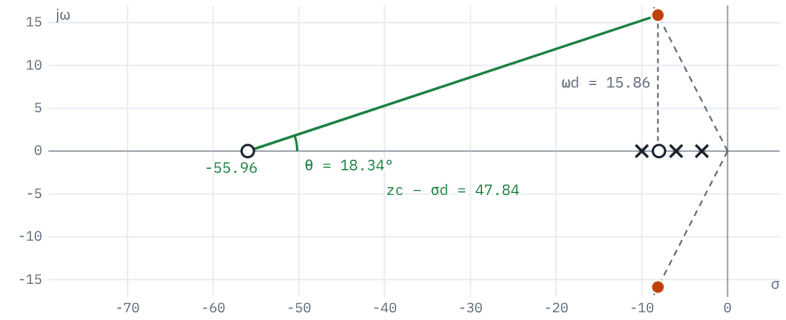
$$= 8.1233 + 47.84$$

RESULTADO

$$z_c = 55.96$$

$$G_{PD}(s) = s + 55.96$$

El ángulo que falta es pequeño, por eso el cero queda lejos. Libro: 55.92.




Triángulo del cero: desde −zc hasta sd con ángulo θ = 18.34° (vista amplia).

```
LGDR EN MATLAB  figure; rlocus(Gpd*G); sgrid(zeta, 0)
```

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
zpd = sig + wd/tand(thz)
```

Posición del cero del PD.

```
Gpd = s + zpd
```

Compensador PD ideal.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
zpd =
   55.9640

Gpd =

  s + 55.9640

Continuous-time transfer function.
```

## 15/24 Ganancia del PD por la condición de magnitud

**Qué se hace.** Con el cero puesto, *K* es el producto de las distancias de los polos a $s_d$ dividido entre el producto de las distancias de los **dos** ceros (−8 y $-z_c$).

FÓRMULA

$$K_{PD} = \frac{|s_d+3|\,|s_d+6|\,|s_d+10|}{|s_d+8|\,|s_d+z_c|}$$

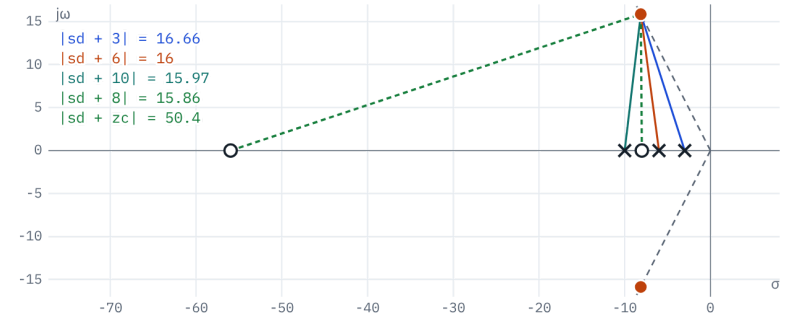
SUSTITUCIÓN

$$K_{PD} = \frac{(16.66)(16)(15.97)}{(15.86)(50.4)}$$

RESULTADO

$$K_{PD} = 5.3262$$

Libro: 5.34.




Distancias desde los polos (continuas) y desde los ceros (punteadas) hasta sd.

```
LGDR EN MATLAB  figure; rlocus(Gpd*G); sgrid(zeta, 0)
```

**MATLAB · qué hace cada línea** 1 línea

```
Kpd = 1/abs(evalfr(Gpd*G, sd))
```

Condición de magnitud con el PD.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kpd =
    5.3262
```

## 16/24 Verificación del PD (antes del PI)

**Qué se hace.** Se comprueba que el PD solo ya cumple el transitorio: ecuación característica, polos en lazo cerrado y simulación del escalón.

ECUACIÓN

$$(s+3)(s+6)(s+10) + K_{PD}(s+8)(s+z_c) = 0$$

$$s^3 + 24.33s^2 + 448.7s + 2565 = 0$$

POLOS

$p_{dom} = -8.1233 \pm j15.86$

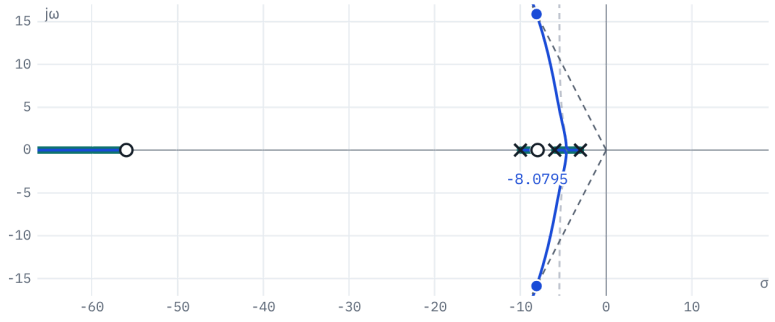
$p_3 = -8.0795$ (junto al cero $-8$)

El par dominante cae justo en sd; el tercer polo casi se cancela con el cero de la planta.

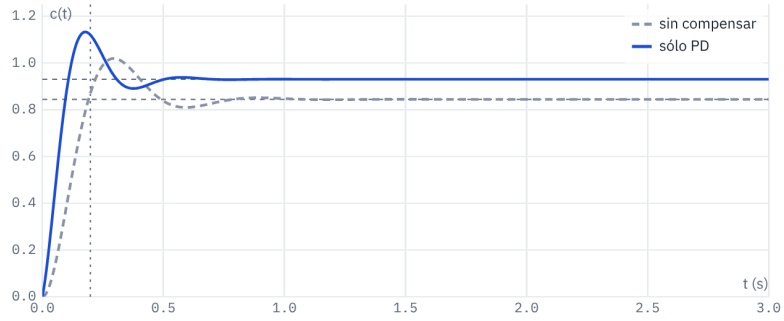
RESULTADO

| | meta | sin comp. | PD |
|---|---|---|---|
| $\%OS$ | $\leq 20$ | 20.73 | 21.74 |
| $T_p$ (s) | $\leq 0.1981$ | 0.2952 | 0.1773 |
| $T_s$ (s) | — | 0.7012 | 0.4497 |
| $e(\infty)$ | 0 | 0.1562 | 0.0702 |

Tp ya cumple y el %OS queda en ≈ 20 %. El error bajó ($K_p$ = 13.25) pero no es cero: falta el PI.




LGDR con el PD (continuo) sobre el original (punteado): ahora pasa por sd. Puntos: polos en lazo cerrado con K = 5.3262.




Escalón: sin compensar contra sólo PD. Línea punteada vertical: meta de Tp (0.198 s).

```
LGDR EN MATLAB  figure; rlocus(Gpd*G); sgrid(zeta, 0)
```

**MATLAB · qué hace cada línea** 4 líneas

```
Tpd = feedback(Kpd*Gpd*G, 1);
```

Lazo cerrado sólo con el PD.

```
pole(Tpd)
```

Las 3 raíces.

```
info_pd = stepinfo(Tpd)
```

Transitorio con el PD.

```
e_pd = 1 - dcgain(Tpd)
```

Error al escalón: menor, pero no cero.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -8.1233 - 15.8566i
   -8.1233 + 15.8566i
   -8.0795 + 0.0000i

info_pd =
  struct with fields:

        RiseTime: 0.0804
    SettlingTime: 0.4497
       Overshoot: 21.7434
            Peak: 1.1320
        PeakTime: 0.1773
  (se muestran sólo los campos usados)

e_pd =
    0.0702
```

## 17/24 PI ideal: polo en 0 y cero en –0.5

**Qué se hace.** Se agrega el PI $G_{PI}(s) = (s + 0.5)/s$. El polo en el origen hace al sistema tipo 1 (error cero al escalón); el cero muy cerca del origen forma un **dipolo** que casi no cambia el ángulo ni la magnitud en $s_d$.

FÓRMULA

$$\angle G_{PI}(s_d) = \angle(s_d + 0.5) - \angle s_d$$

$$|G_{PI}(s_d)| = \frac{|s_d + 0.5|}{|s_d|}$$

SUSTITUCIÓN

$$\angle G_{PI} = 115.68^\circ - 117.13^\circ = -1.449^\circ$$

$$|G_{PI}| = \frac{17.59}{17.82} = 0.9875$$

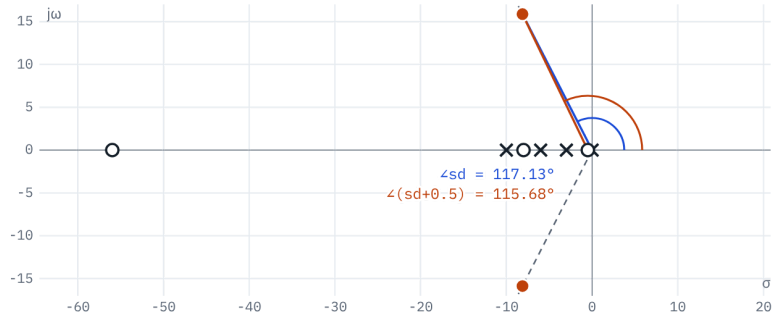
RESULTADO

$$G_{PI}(s) = \frac{s + 0.5}{s}$$

desvío de $-1.449^\circ$ en $s_d$

Un desvío de unos grados: el punto dominante se mueve un poco y hay que volver a buscar K (paso 19).

¿Por qué –0.5? Cuanto más cerca del origen, menor el desvío en $s_d$, pero más lento el modo que deja el PI (su polo en lazo cerrado queda junto al cero). Es el valor del libro.




Dipolo del PI visto desde sd: los dos ángulos casi iguales se restan.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Gpd*Gpi*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
Gpi = (s + 0.5)/s;
```

PI ideal.

```
rad2deg(angle(evalfr(Gpi, sd)))
```

Ángulo que agrega en $s_d$.

```
abs(evalfr(Gpi, sd))
```

Magnitud que agrega (≈ 1).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -1.4493

ans =
    0.9875
```

## 18/24 Ecuación característica con el PID y estabilidad

**Qué se hace.** Con PD y PI juntos el lazo abierto tiene 4 polos (0, −3, −6, −10) y 3 ceros (−0.5, −8, $-z_c$). Se multiplican los factores y se revisa la estabilidad con Routh.

PRODUCTO DE CEROS

$$(s+8)(s+55.96)(s+0.5)$$
$$= s^3 + 64.46s^2 + 479.7s + 223.9$$

ECUACIÓN

$$s^4 + 19s^3 + 108s^2 + 180s$$
$$+ K(s^3 + 64.46s^2 + 479.7s + 223.9) = 0$$

ROUTH (K DE DISEÑO)

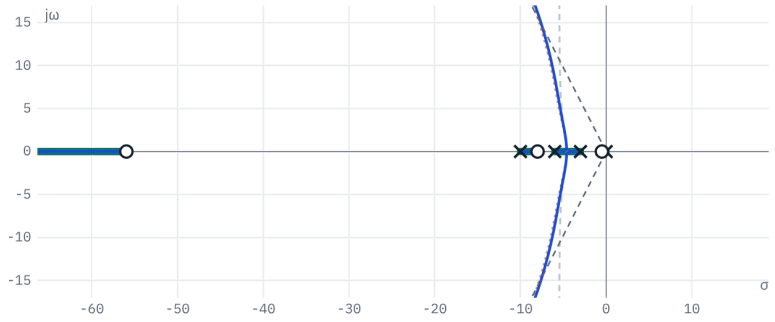
| | |
|---|---|
| $s^4$ | $1$ |
| $s^3$ | $23.59$ |
| $s^2$ | $303$ |
| $s^1$ | $2302$ |
| $s^0$ | $1028$ |

Primera columna con K = 4.5915 (paso 19): toda positiva.

RESULTADO

estable para todo $K > 0$

Barrido de la primera columna de Routh con $10^{-3} < K < 10^4$: siempre positiva. Hay una sola asíntota (180°): el LGDR no cruza el eje jω.




LGDR con el PID (continuo), con el PD (punteado naranja) y sin compensar (punteado gris).

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Gpid*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 4 líneas

```
Gpid = Gpd*Gpi;
```

Compensador completo (sin K): (s + $z_c$)(s + 0.5)/s.

```
numP = conv(conv([1 8], [1 zpd]), [1 0.5])
```

Numerador del lazo abierto: los 3 ceros multiplicados.

```
denP = conv([1 0], den)
```

Denominador del lazo abierto: s(s+3)(s+6)(s+10).

```
figure; rlocus(Gpid*G); sgrid(zeta, 0)
```

Nuevo LGDR con la recta de ζ.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
numP =
    1.0000   64.4640  479.6941  223.8560

denP =
    1.0000   19.0000  108.0000  180.0000    0.0000
```

## 19/24 Re-búsqueda de K con el PID

**Qué se hace.** Como el PI movió un poco el LGDR, se vuelve a buscar sobre la recta de ζ el punto con ángulo −180° (ahora 3 ceros suman y 4 polos restan) y su *K* por magnitud. La búsqueda empieza en |s| = 2 para saltar el tramo junto al dipolo.

CONDICIÓN DE ÁNGULO

$$\sum \angle(s+z_i) - \sum \angle(s+p_i) = -180^\circ$$

$$(88.10 + 16.84 + 115.56)$$

$$-(117.13 + 107.10 + 95.89 + 80.37) = -180.00^\circ$$

MAGNITUD

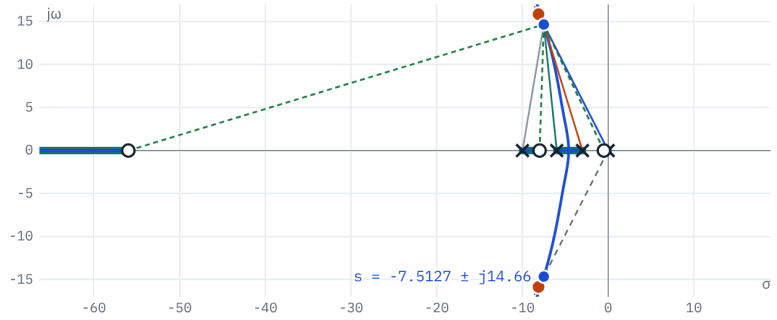
$$K = \frac{\prod |s+p_i|}{\prod |s+z_i|} = \frac{(16.48)(15.34)(14.74)(14.87)}{(14.67)(50.62)(16.26)}$$

RESULTADO

$$s = -7.5127 \pm j14.66$$

$$K = 4.5915$$

El punto se corrió 7.52 % respecto a sd. Libro: −7.516 ± j14.67 y K = 4.6.




Nuevo punto sobre la recta de ζ (azul) junto al sd del PD (naranja), con las líneas desde polos y ceros.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Gpid*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
f = @(r) mod(angle(evalfr(Gpid*G, r*exp(1j*(pi-th)))) + 2*pi, 2*pi) - pi;
```

Error de ángulo sobre la recta, ahora con el PID.

```
r1 = fzero(f, [2 30]); s1 = r1*exp(1j*(pi-th))
```

Punto del LGDR sobre la recta (desde r = 2). Atajo: `[s1,Kpid] = puntoZeta(Gpid*G,zeta,2)`.

```
Kpid = 1/abs(evalfr(Gpid*G, s1))
```

Condición de magnitud.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s1 =
  -7.5127 + 14.6646i

Kpid =
    4.5915
```

## 20/24 Ganancias del PID: $K_1$, $K_2$, $K_3$

**Qué se hace.** Se desarrolla $K(s + z_c)(s + 0.5)/s$ y se separa en un término proporcional, uno integral y uno derivativo.

FÓRMULA

$$K\frac{(s+z_c)(s+0.5)}{s} = K\frac{s^2+(z_c+0.5)s+0.5z_c}{s}$$

$$= \underbrace{K(z_c+0.5)}_{K_1} + \frac{\overbrace{0.5Kz_c}^{K_2}}{s} + \underbrace{K}_{K_3}s$$

SUSTITUCIÓN

$K_1 = 4.5915(55.96+0.5)$

$K_2 = 0.5(4.5915)(55.96)$

$K_3 = 4.5915$

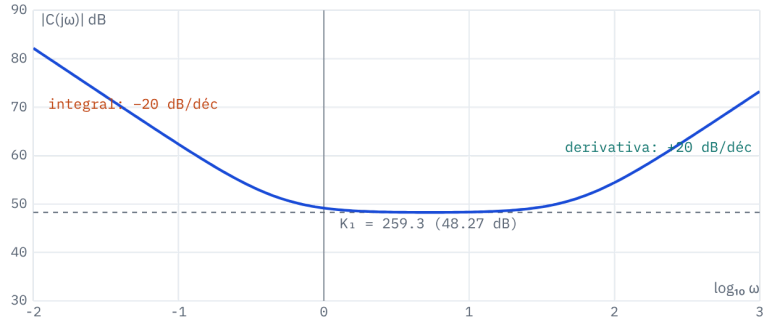
RESULTADO

$K_1 = 259.3, \quad K_2 = 128.5, \quad K_3 = 4.5915$

$$G_c(s) = 259.3 + \frac{128.5}{s} + 4.5915\,s$$

Libro: K1 = 259.5, K2 = 128.6, K3 = 4.6.

Limitación: el término derivativo hace que la ganancia crezca con la frecuencia (amplifica el ruido) y el PID ideal requiere un circuito activo. En la práctica se filtra la derivada.




Magnitud del PID |C(jω)| en dB: baja −20 dB/déc por la integral, tiene su mínimo $K_1$ en ω = √($K_2$/$K_3$) y sube +20 dB/déc por la derivada.

**MATLAB · qué hace cada línea** 4 líneas

```
K1 = Kpid*(zpd + 0.5)
```

Ganancia proporcional.

```
K2 = Kpid*zpd*0.5
```

Ganancia integral.

```
K3 = Kpid
```

Ganancia derivativa.

```
C = pid(K1, K2, K3)
```

El mismo controlador como objeto PID de MATLAB (forma paralela).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
K1 =
  259.2547

K2 =
  128.4795

K3 =
    4.5915

C =

             1
  Kp + Ki * --- + Kd * s
             s

  with Kp = 259, Ki = 128, Kd = 4.59

Continuous-time PID controller in parallel form.
```

## 21/24 Polos en lazo cerrado y residuos con el PID

**Qué se hace.** Se calculan las 4 raíces con K = 4.5915 (ninguna se descarta) y el peso (residuo) de cada modo en la respuesta al escalón.

ECUACIÓN

$$s^4 + 23.59s^3 + 404s^2 + 2383s + 1028 = 0$$

RAÍCES

$p_{dom} = -7.5127 \pm j14.66$

$-0.4675$ (cero en $-0.5$)

$-8.0987$ (cero en $-8$)

Suma = -23.59 = −(19 + K) ✓.

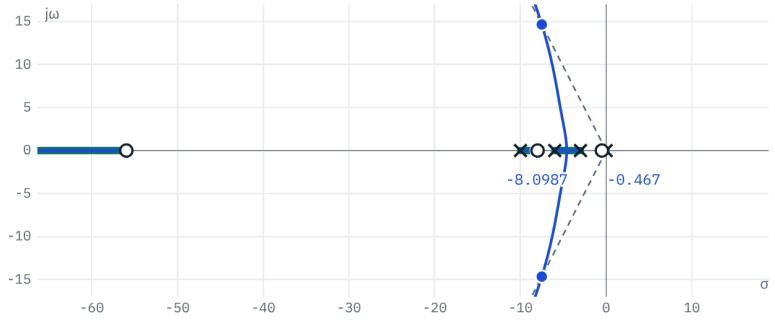
RESIDUOS AL ESCALÓN

$|r_{dom}| = 0.4804$ (c/u)

$|r(-0.467)| = 0.0661$

$|r(-8.099)| = 0.0124$

Dos cancelaciones aproximadas, ambas de polos estables. El polo lento del PI tiene residuo pequeño pero no nulo: deja una cola lenta (sube el Ts).




Los 4 polos en lazo cerrado con el PID: el par dominante y dos polos reales junto a los ceros −0.5 y −8.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Gpid*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
Tpid = feedback(Kpid*Gpid*G, 1);
```

Lazo cerrado con el PID (igual a `feedback(C*G,1)`).

```
pole(Tpid), zero(Tpid)
```

Las 4 raíces y los 3 ceros en lazo cerrado.

```
[r, pp] = residue(Kpid*numP, conv(denP + Kpid*[0 numP], [1 0]))
```

Residuos de C(s) = T(s)/s (el de pp = 0 es el valor final).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -8.0987 + 0.0000i
   -7.5127 + 14.6646i
   -7.5127 - 14.6646i
   -0.4675 + 0.0000i

ans =
  -55.9640
   -8.0000
   -0.5000

r =
   -0.4731 + 0.0835i
   -0.4731 - 0.0835i
    0.0124 + 0.0000i
   -0.0661 + 0.0000i
    1.0000 + 0.0000i
  (el orden de residue puede variar)
```

## 22/24 Verificación con el modelo completo

**Qué se hace.** Se simula el escalón con todos los polos y ceros y se compara con las metas: %OS ≤ 20 %, $T_p$ ≤ 0.198 s y error cero.

SUSTITUCIÓN

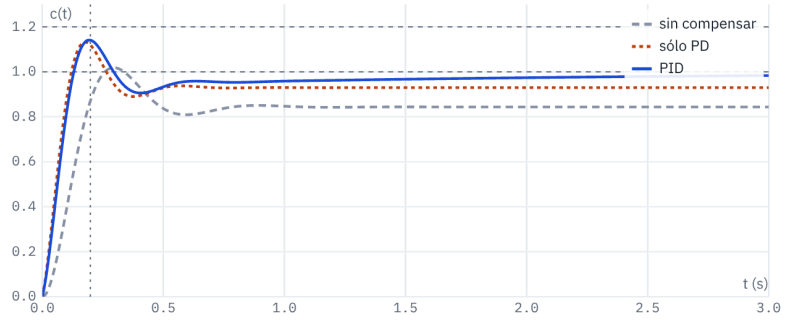
$$T_{PID} = \frac{4.5915(s+8)(s+55.96)(s+0.5)}{s^4 + 23.59s^3 + 404s^2 + 2383s + 1028}$$

RESULTADO

| | meta | sin | PD | PID |
|---|---|---|---|---|
| $\%OS$ | $\leq 20$ | 20.73 | 21.74 | 14.15 |
| $T_p$ (s) | $\leq 0.198$ | 0.295 | 0.177 | 0.194 |
| $T_s$ (s) | — | 0.701 | 0.45 | 2.559 |
| $e(\infty)$ | 0 | 0.156 | 0.07 | 0 |

El PID cumple las tres especificaciones ✓. Libro (tabla 9.5): con 2º orden predice Tp = 0.214 s; por eso termina simulando.

$T_s$ sube a 2.559 s por la cola del modo lento (-0.467); no se pidió $T_s$, pero se reporta. Todas las metas se cumplen: no hace falta ajustar.




Escalón del modelo completo: sin compensar, sólo PD y PID. Punteadas: 1.2 (20 %) y la meta de Tp (0.198 s).

SALIDA EN SIMULINK

Step → Sum → Gain → PID Controller (PD) → Transfer Fcn PI → Transfer Fcn G → Scope

Para la curva sin compensar, quita el compensador. La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
info_pid = stepinfo(Tpid)
```

Mide la respuesta con el PID.

```
figure; step(Tu, Tpd, Tpid, 3); grid on; legend('sin comp.','PD','PID')
```

Las tres respuestas juntas.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info_pid =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.0953
   SettlingTime: 2.5587
      Overshoot: 14.1507
           Peak: 1.1415
       PeakTime: 0.1938
  (se muestran sólo los campos usados)
```

## 23/24 Error estacionario: cero con el PI

**Qué se hace.** El polo del PI en el origen hace al sistema tipo 1: $K_p = \infty$ y el error al escalón es cero. Como dato extra se calcula $K_v$ (error a rampa).

FÓRMULA

$$K_p = \lim_{s\to 0} K\,G_c(s)\,G(s) = \infty \Rightarrow e(\infty) = 0$$

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,K\,G_c(s)\,G(s)$$

SUSTITUCIÓN

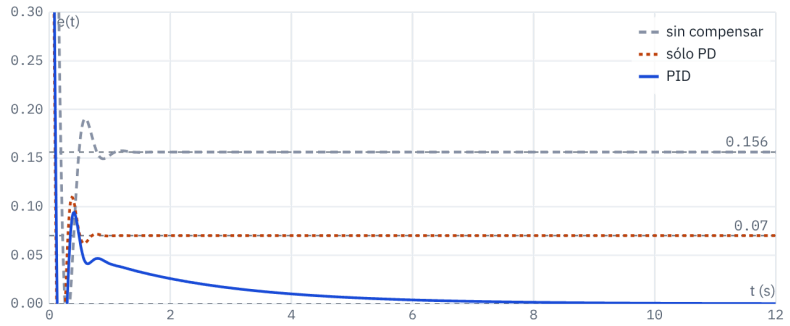
$$K_v = \frac{4.5915 \cdot 223.9}{180} = 5.7102$$

RESULTADO

$e_{escalón}(\infty) = 0$

$e_{rampa}(\infty) = \dfrac{1}{K_v} = 0.1751$

Sin compensar 0.156; sólo PD 0.07; PID 0 ✓.




Error al escalón e(t) = 1 − c(t): el PID llega a 0 (despacio, por el modo lento del PI).

SALIDA EN SIMULINK

Step → Sum → Gain → PID Controller (PD) → Transfer Fcn PI → Transfer Fcn G → Scope

La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
e_pid = 1 - dcgain(Tpid)
```

Error al escalón: cero.

```
Kv = dcgain(minreal(s*Kpid*Gpid*G)); e_r = 1/Kv
```

Dato extra: error a rampa.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
e_pid =
    0.0000

Kv =
    5.7102

e_r =
    0.1751
```

## 24/24 Verificación en Simulink

**Qué se hace.** Se arma el lazo con el compensador en dos bloques, como se diseñó: **PD** (bloque PID Controller en modo PD, porque un Transfer Fcn no acepta más ceros que polos) y **PI** (un Transfer Fcn (s + 0.5)/s). Al final se compara con un solo bloque PID con $K_1$, $K_2$, $K_3$.

LAZO QUE FORMAN LOS BLOQUES

$E = R - C$

$U = K\,(P + D\,s)\,\dfrac{s + 0.5}{s}\,E$

$C = G(s)\,U$

PARÁMETROS

$\text{Gain} = 4.5915$

$\text{PID (PD)}:\ P = 55.96,\ D = 1$

$G_{PI}$ : `[1 0.5] / [1 0]`

$G$ : `[1 8] / [1 19 108 180]`

RESULTADO

$\%OS = 14.15\%, \quad T_p = 0.1938\ \text{s}$

$T_s = 2.5587\ \text{s}, \quad e(\infty) = 0$

Iguales a los del paso 22: Simulink y step(Tpid) resuelven el mismo sistema.

BLOQUES DEL MODELO

**Step** Sources

`Step time = 0` `Initial value = 0` `Final value = 1`

Referencia escalón r(t).

**Sum** Math Operations

`List of signs = |+-`

Error e = r − c.

**Gain** Math Operations

`Gain = 4.5915`

K de la re-búsqueda (paso 19).

**PID Controller (PD)** Continuous

`Controller = PD` `Form = Parallel` `P = 55.96` `D = 1` `Use filtered derivative = off`

Parte PD: P + D·s = s + 55.96.

**Transfer Fcn (PI)** Continuous

`Numerator = [1 0.5]` `Denominator = [1 0]`

Parte PI: polo en 0 y cero en −0.5.

**Transfer Fcn (G)** Continuous

`Numerator = [1 8]` `Denominator = [1 19 108 180]`

Planta (s + 8)/[(s + 3)(s + 6)(s + 10)].

**Scope** Sinks

—

Muestra c(t).

**To Workspace** Sinks

`Variable name = y` `Save format = Timeseries`

Guarda c(t) para medirla con `stepinfo`.

**Configuración** Modeling → Model Settings

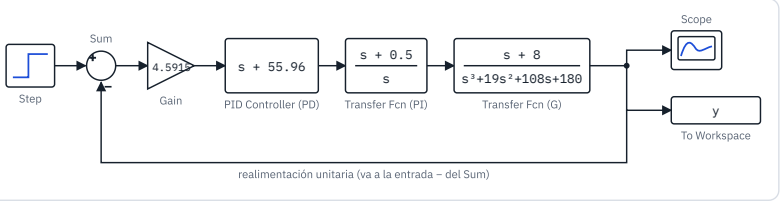
`Stop time = 3` `Max step size = 0.001`

Paso fino: la derivada pura da un pico grande en u(t) en t = 0.

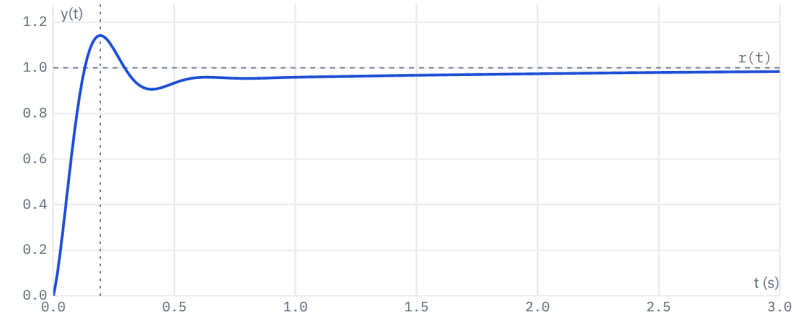
**Otra forma** —

Un solo `PID Controller` (PID, Parallel) con `P = 259.3` `I = 128.5` `D = 4.5915`, sin Gain

Es el mismo controlador escrito como $K_1 + K_2/s + K_3 s$ (paso 20).




(Desliza el diagrama para verlo completo.) Modelo de Simulink: Gain (K) → PD → PI → planta, con realimentación unitaria.




Lo que muestra el Scope: c(t) con el PID (línea vertical: Tp = 0.194 s).

**MATLAB · construir y correr el modelo por código** 13 líneas

```
mdl = 'P6_simulink'; new_system(mdl); open_system(mdl);
```

Modelo vacío.

```
add_block('simulink/Sources/Step', [mdl '/Step'], 'Time','0', 'Before','0', 'After','1');
```

Escalón unitario en t = 0.

```
add_block('simulink/Math Operations/Sum', [mdl '/Sum'], 'Inputs','|+-');
```

Sumador con «+» y «−».

```
add_block('simulink/Math Operations/Gain', [mdl '/Gain'], 'Gain','4.5915');
```

Ganancia K.

```
add_block('simulink/Continuous/PID Controller', [mdl '/PD'], 'Controller','PD', 'P','55.9640', 'D','1', 'UseFilter','off');
```

Parte PD: P + D·s = s + $z_c$, sin filtro.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/PI'], 'Numerator','[1 0.5]', 'Denominator','[1 0]');
```

Parte PI: (s + 0.5)/s.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/G'], 'Numerator','[1 8]', 'Denominator','[1 19 108 180]');
```

Planta.

```
add_block('simulink/Sinks/Scope', [mdl '/Scope']); add_block('simulink/Sinks/To Workspace', [mdl '/y'], 'VariableName','y',
'SaveFormat','Timeseries');
```

Scope y salida al Workspace.

```
add_line(mdl,'Step/1','Sum/1'); add_line(mdl,'Sum/1','Gain/1'); add_line(mdl,'Gain/1','PD/1'); add_line(mdl,'PD/1','PI/1');
add_line(mdl,'PI/1','G/1');
```

Cadena directa r → Σ → K → PD → PI → G.

```
add_line(mdl,'G/1','Scope/1'); add_line(mdl,'G/1','y/1'); add_line(mdl,'G/1','Sum/2');
```

Salida al Scope, al Workspace y realimentación a la entrada «−».

```
set_param(mdl, 'StopTime','3', 'MaxStep','1e-3'); Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(mdl);
```

Configura y ordena los bloques.

```
out = sim(mdl); info = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)
```

Simula y mide igual que con `stepinfo(Tpid)`.

```
info_1 = stepinfo(feedback(pid(K1, K2, K3)*G, 1))
```

Comprobación de la otra forma (un solo PID con $K_1$, $K_2$, $K_3$): da lo mismo.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.0953
   SettlingTime: 2.5587
      Overshoot: 14.1507
       PeakTime: 0.1938
  (pueden variar en el 3er decimal por el paso de integración)
```

↑ Inicio de P6 · Índice

## 1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

### 1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

Indicada: el sistema sin compensar opera con 20 % de sobrepaso.

$$\zeta(20\%) = 0.456,\ \theta = 62.87^\circ \qquad s_0 = -5.416 \pm j10.57$$

$$\theta_z - (\theta_{-3} + \theta_{-6} + \theta_{-10}) = 76.26^\circ - (102.87^\circ + 86.84^\circ + 66.56^\circ) = -180^\circ$$

$$K = \frac{10.84 \cdot 10.59 \cdot 11.52}{10.88} = 121.5 \qquad p_3 = -19 - 2(-5.416) = -8.17$$

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-3.256,\ -5.814,\ -9.929$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

### 2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

**Polos, ceros y tipo**

$$p = -3,\ -6,\ -10 \qquad z = -8 \qquad n = 3,\ m = 1$$

> **Tipo 0**: ningún polo en el origen → error al escalón finito. Con $n - m = 2$ hay 2 asíntotas a ±90° desde $\sigma_a = \frac{-19+8}{2} = -5.5$.

**Ecuación característica**

$$(s+3)(s+6)(s+10) + K(s+8) = 0, \qquad (s+3)(s+6)(s+10) = s^3 + 19s^2 + 108s + 180$$

$$\boxed{s^3 + 19s^2 + (108 + K)s + (180 + 8K) = 0}$$

### 3 Estabilidad y rango de ganancia estable

$$s^1:\ \frac{19(108+K) - (180+8K)}{19} = \frac{1872 + 11K}{19} > 0 \quad \forall K > 0$$

> Estable para todo K > 0: las asíntotas son verticales en −5.5 y nunca cruzan al semiplano derecho.

### 4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K = 121.6$ la ecuación característica queda

$$s^3 + 19s^2 + 229.6s + 1152.4 = 0$$

y sus 3 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s = -5.416 \pm j10.57,\ -8.169$$

> Comprobación: la suma de las raíces debe ser $-a_2 = -19.00$; aquí $(-5.416) + (-5.416) + (-8.169) = -19.00$ ✓

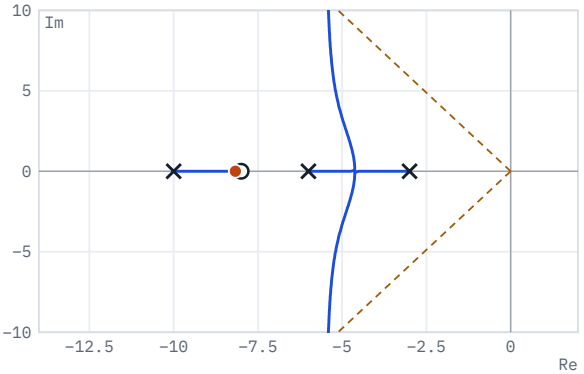
> El tercer polo $-8.17$ está junto al cero $-8$: cancelación aproximada, por eso la aproximación de 2º orden es razonable en la referencia.

### 5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

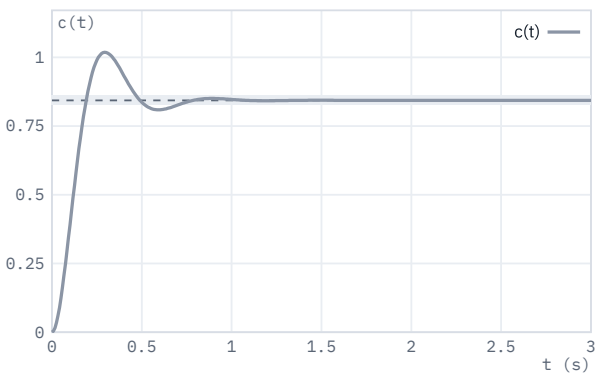
$$T_p = \frac{\pi}{10.57} = 0.297\ \text{s} \qquad K_p = \frac{8K}{3 \cdot 6 \cdot 10} = \frac{8 \cdot 121.5}{180} = 5.40 \qquad e(\infty) = \frac{1}{6.40} = 0.156$$

**EVIDENCIA · ETAPA 1**

**Cálculos:** pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.




LGDR inicial (sin compensar). × polos y O ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K = 121.6$; línea punteada: $\zeta = 0.456$.




Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 0.844.

| REFERENCIA | 2° ORDEN | SIMULACIÓN | LIBRO |
|---|---|---|---|
| %OS | 20.0 | 20.73 | 20 |
| $T_s$ (s, 2 %) | 0.739 | 0.702 | 0.739 |
| $T_p$ (s) | 0.297 | 0.295 | 0.297 |
| $T_r$ (s, 10–90 %) | 0.131 | 0.130 | — |
| e(∞) escalón | 0.156 | 0.156 | 0.156 |

↑ Inicio de P6 · Índice

## 2 Desarrollo y justificación del diseño

**a) Punto de diseño desde Tp**

$$T_p^d = \tfrac{2}{3}(0.297) = 0.198\ \text{s} \ \Rightarrow\ \omega_d = \frac{\pi}{0.198} = 15.86 \qquad \sigma = \frac{\omega_d}{\tan\theta} = \frac{15.86}{1.952} = 8.123$$

> Tp depende de la parte imaginaria; por eso aquí se fija $\omega_d$ primero y $\sigma$ sale de la recta de ζ.

**b) Cero del PD por condición de ángulo**

$$\angle G(s_d) = 90.45^\circ - (107.91^\circ + 97.63^\circ + 83.25^\circ) = -198.34^\circ \ \Rightarrow\ \theta_z = 18.34^\circ$$

$$z_{PD} = 8.123 + \frac{15.86}{\tan 18.34^\circ} = 8.123 + 47.84 = 55.96 \qquad K_{PD} = 5.326$$

> El ángulo faltante es pequeño, por eso el cero queda lejos (−55.96). Tercer polo del PD: −8.08, junto al cero −8 (cancelación).

**c) PI ideal**

$$G_{PI} = \frac{s + 0.5}{s}$$

> El polo en 0 da tipo 1 (error cero). El cero en −0.5 está cerca del origen para que el dipolo casi no mueva los polos del PD.

**d) Ecuación característica con el PID completo**

$$s(s+3)(s+6)(s+10) + K(s+8)(s+55.96)(s+0.5) = 0$$

$$\boxed{s^4 + (19+K)s^3 + (108 + 64.46K)s^2 + (180 + 479.7K)s + 223.8K = 0}$$

**e) Re-búsqueda de K y ganancias del PID**

$$s_0 = -7.513 \pm j14.66 \qquad K = 4.592$$

$$K\frac{(s+55.96)(s+0.5)}{s} = K\frac{s^2 + 56.46s + 27.98}{s} = \underbrace{56.46K}_{K_1} + \frac{\overbrace{27.98K}^{K_2}}{s} + \underbrace{K}_{K_3}\, s$$

$$K_1 = 259.3 \qquad K_2 = 128.5 \qquad K_3 = 4.592 \qquad (\text{libro: } 259.5,\ 128.6,\ 4.6)$$

✓ **Controlador final y parámetros**

| ELEMENTO | VALOR |
|---|---|
| Compensador | $G_c(s) = \dfrac{(s+55.96)(s+0.5)}{s}$ (PID) |
| K | 4.591 |
| Forma de ganancias | $K_1 + \dfrac{K_2}{s} + K_3 s$ con $K_1 = 259.3$, $K_2 = 128.5$, $K_3 = 4.592$ |

↑ Inicio de P6 · Índice

## 3 Verificación del sistema completo

Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos

### 1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

Con el controlador final $G_c = \frac{(s+55.96)(s+0.5)}{s}$ y $K = 4.591$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^4 + 23.59s^3 + 404.0s^2 + 2382.5s + 1027.8 = 0$$

Sus 4 raíces, sin descartar ninguna:

$$s = -0.467,\ -7.513 \pm j14.66,\ -8.099$$

> Comprobación: suma de raíces $= -23.59 = -a_3$ ✓. El orden (4) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

### 2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos

**Estabilidad:** todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es $-0.467$) → **estable**. Con el compensador fijo y $K$ libre, Routh da: estable para todo $K > 0$; $K = 4.591$ está dentro.

**Comparación con los polos candidatos:**

| PUNTO | CANDIDATO | OBTENIDO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| Punto del PD ($T_p$ × 2/3) | −8.123 ± j15.86 | −8.123 ± j15.86 | 0.0 % |
| Mismo punto, ya con PID | −8.123 ± j15.86 | −7.513 ± j14.66 | 7.5 % |

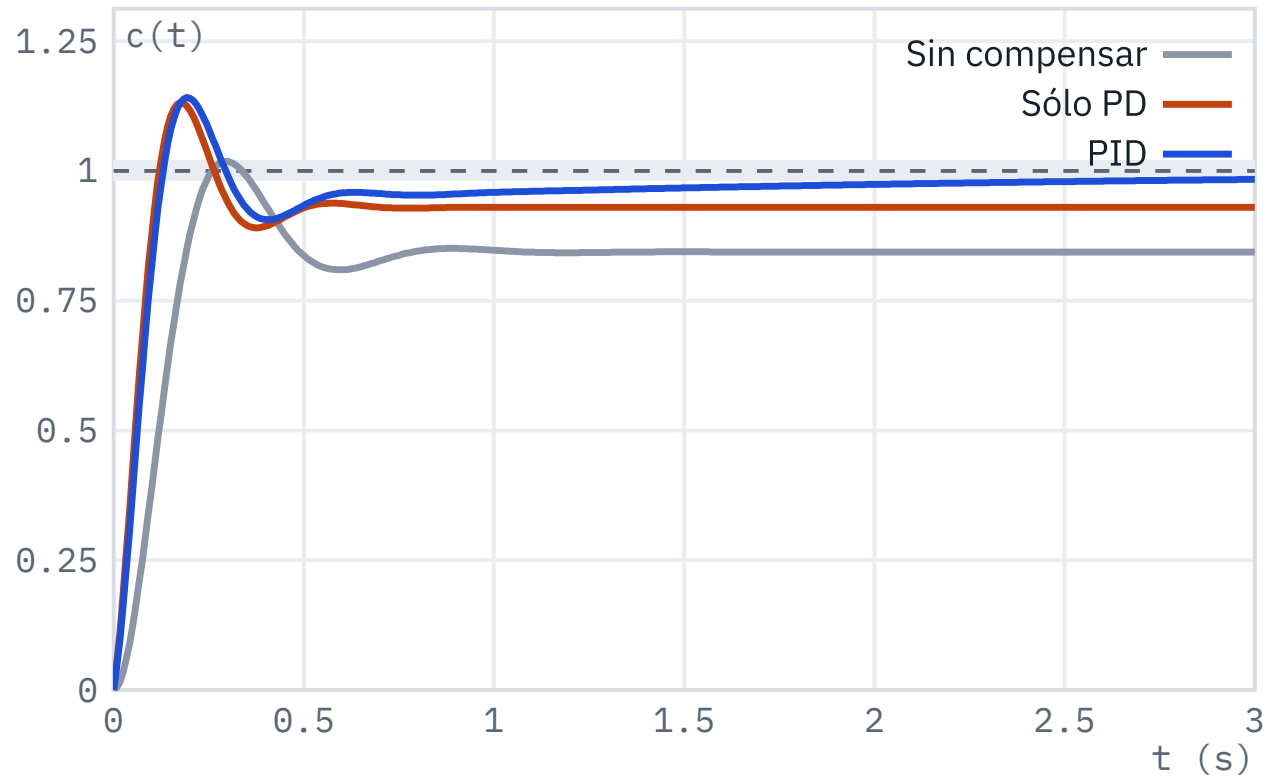
> Con el PID el par dominante se corrió 7.6 % respecto al punto del PD (el PI no es un dipolo perfecto). Hay que comprobar en el paso 4 que $T_p$ siga dentro de la meta.

### 3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

| POLO | \|RE P\| / $\Sigma_{DOM}$ | CERO MÁS CERCANO | \|RESIDUO\| AL ESCALÓN | LECTURA |
|---|---|---|---|---|
| −0.467 | 0.06 | −0.500 (a 0.033) | 0.0661 | **cancelación parcial**: no despreciable |
| −7.513 ± j14.66 | 1 | — | 0.4804 (c/u) | par dominante (diseño) |
| −8.099 | 1.08 | −8.000 (a 0.099) | 0.0124 | casi cancelado por el cero |

> Dos cancelaciones aproximadas: $-8.099$ junto al cero $-8$ y $-0.467$ junto al cero $-0.5$. Ambos polos son estables y de residuo pequeño (0.012 y 0.066): la simplificación es legítima para el pico y $T_p$.

### 4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo




Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.

| MEDIDA | META | SIN COMPENSAR (SIM.) | SÓLO PD (SIM.) | PID (SIM.) | LIBRO (PID) |
|---|---|---|---|---|---|
| %OS | ≤ 20 | 20.73 | 21.74 | 14.15 cumple | 20 (pred.) |
| $T_p$ (s) | ≤ 0.198 | 0.295 | 0.178 | 0.194 cumple | 0.214 (pred.) |
| $T_s$ (s) | – | 0.702 | 0.450 | 2.558 | 0.532 (pred.) |
| e(∞) escalón | 0 | 0.156 | 0.070 | 0 cumple | 0 |

- El PID cumple las tres especificaciones en el modelo completo.
- El libro (tabla 9.5) predice con 2º orden $T_p = 0.214$ s para el PID, que **no** cumpliría la meta de 0.198 s; la simulación del modelo completo da 0.194 s. Por eso su procedimiento (pasos 7 y 8) termina simulando: la predicción no basta.
- $T_s$ sube a 2.56 s por la cola del modo $-0.4675$; no se pidió $T_s$, pero se reporta.

### 5 Error en estado estacionario

El polo del PI en el origen hace al sistema tipo 1:

$$K_p = \infty \Rightarrow e_{\text{escalón}}(\infty) = 0$$

> Simulación: $c(\infty) = 1.0000$ ✓ (sin compensar 0.156; sólo PD 0.070). Dato extra: $K_v = 5.710$, error a rampa 0.175.

### 6 Ajuste del diseño y repetición de la verificación

Todas las especificaciones se cumplen: **no se requiere ajuste**.

> Si se quisiera recortar la cola, se acercaría el cero del PI al origen (p. ej. $-0.1$), a costa de que el modo lento sea aún más lento pero con menor residuo.

> **Revisión de modos (advertencia de la guía).** La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Los cuatro modos son estables. Las dos cancelaciones son de polos estables, así que ignorarlas en la aproximación es válido; aun así la simulación los conserva.

↑ Inicio de P6 · Índice

## 4 Conclusiones y limitaciones demostradas

- Diseñar primero el PD y después el PI evita que la segunda etapa deshaga la primera.

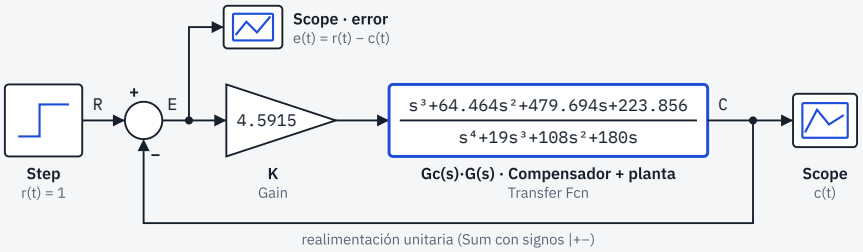
- El PID requiere circuito activo y el término derivativo es sensible al ruido; en la práctica se agrega un filtro.

↑ Inicio de P6 · Índice

### Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 6

Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».




Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

> Simulink no acepta un bloque **Transfer Fcn** con más ceros que polos (PD o PID ideal). Por eso el compensador y la planta van juntos en un solo bloque; o elige «Bloque PID» para armarlo con el bloque PID Controller.

| BLOQUE | BIBLIOTECA | PARÁMETROS |
|---|---|---|
| **Step** | Sources | Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1` |
| **Sum** | Math Operations | Icon shape = round · List of signs = `\|+-` |
| **Gain** | Math Operations | Gain = `4.5915` |
| **Transfer Fcn** | Continuous | **Gc(s)·G(s)** · Compensador + planta = (s+8)(s+55.964)(s+0.5)/[s(s+3)(s+6)(s+10)]<br>Numerator = `[1 64.464 479.694 223.856]` · Denominator = `[1 19 108 180 0]` |
| **Scope ×2** | Sinks | Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t) |
| **To Workspace ×2** (opcional) | Sinks | Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries |
| **Ajustes del modelo** | Modeling › Model Settings | Stop time = `1.5` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3`<br>Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos. |

#### Lo que debes obtener · PID · entrada escalón

| K |
|---|
| **4.5915** |

Polos en lazo cerrado
**-0.467, -7.513 ± j14.66, -8.099**

| %OS | Ts (2 %) [s] | Tp [s] | e(∞) a escalón |
|---|---|---|---|
| **14.15** | **2.558** | **0.194** | **0** |

```
out = sim('P6_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

↑ Inicio de P6 · Índice

### Código MATLAB · Práctica 6

PD, luego PI, luego ganancias $K_1$ $K_2$ $K_3$

```
%% Práctica 6 · Controlador PID (Nise, ejemplo 9.5)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = (s+8)/((s+3)*(s+6)*(s+10));
OS   = 20;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % -5.416+10.57i, K = 121.5
```

```
Tu = feedback(K*G,1);  pole(Tu)
Tp_u = pi/imag(s0)                          % 0.297 s

%% 2) PD: cero por condición de ángulo
wd  = pi/((2/3)*Tp_u);
sig = wd/tan(acos(zeta));
sd  = -sig + 1j*wd                          % -8.123+15.86i
ang = rad2deg(angle(evalfr(G, sd)));
thz = mod(-180 - ang, 360)                  % 18.34°
zpd = sig + wd/tand(thz)                    % 55.96
Gpd = s + zpd;
Kpd = 1/abs(evalfr(Gpd*G, sd))              % 5.326
Tpd = feedback(Kpd*Gpd*G,1);  stepinfo(Tpd)

%% 3) PI ideal y re-búsqueda de K
Gpi = (s + 0.5)/s;
[s0p, Kpid] = puntoZeta(Gpd*Gpi*G, zeta, 2) % K = 4.592
K1 = Kpid*(zpd + 0.5)                       % 259.3
K2 = Kpid*zpd*0.5                           % 128.5
K3 = Kpid                                   % 4.592
C  = pid(K1, K2, K3);                       % mismo controlador en forma paralela

%% 4) Verificación
Tpid = feedback(C*G, 1);
pole(Tpid), zero(Tpid)
stepinfo(Tpid)
e_esc = 1 - dcgain(Tpid)                    % 0
figure; step(Tu, Tpd, Tpid, 3); grid on; legend('sin comp.','PD','PID')
```

◀ P5 Adelanto  Índice  P7 Adelanto-atraso ▶

# Práctica 7 · Compensador de adelanto-atraso

Ejercicio de evaluación de destreza 9.3 · p. 541

Planteamiento | Banco de pruebas | Resolución paso a paso | Análisis del sistema de referencia | Desarrollo y justificación del diseño | Verificación del sistema completo | Conclusiones y limitaciones demostradas | Simulink · diagrama de bloques | Código MATLAB

## Planteamiento

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)} \qquad G_c(s) = \frac{(s+3)(s+z_{atr})}{(s+p_{ad})(s+p_{atr})}$$

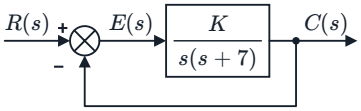
**ENUNCIADO DEL LIBRO** Nise · Ejercicio de evaluación de destreza 9.3 · p. 541

**Problema:** Un sistema con realimentación unitaria con una función de transferencia en la trayectoria directa,

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)}$$

está operando con una respuesta escalón en lazo cerrado que tiene 20% de sobrepaso. Haga lo siguiente:

a) Evalúe el tiempo de asentamiento.
b) Evalúe el error en estado estable para una entrada rampa unitaria.
c) Diseñe un compensador de adelanto-atraso de fase para reducir el tiempo de asentamiento en un factor de 2, y disminuir en 10 veces el error en estado estable para una entrada de rampa unitaria. Ponga el cero de adelanto de fase en −3.




NO VIENE DEL LIBRO Diagrama de bloques elaborado para esta página con los datos del enunciado (realimentación unitaria y $G(s)$ en la trayectoria directa); el libro no trae figura para este ejercicio.

## Qué significa lo que se pide

- **Ts ÷2** es un requisito de transitorio → parte de **adelanto**.
- **Error ÷10** es de estado estable → parte de **atraso**, con $K_v$ final 10 veces el original.
- El orden importa: primero el adelanto, luego el atraso, calculado con el $K_v$ que *ya* dejó el adelanto.

↑ Inicio de P7 · Índice

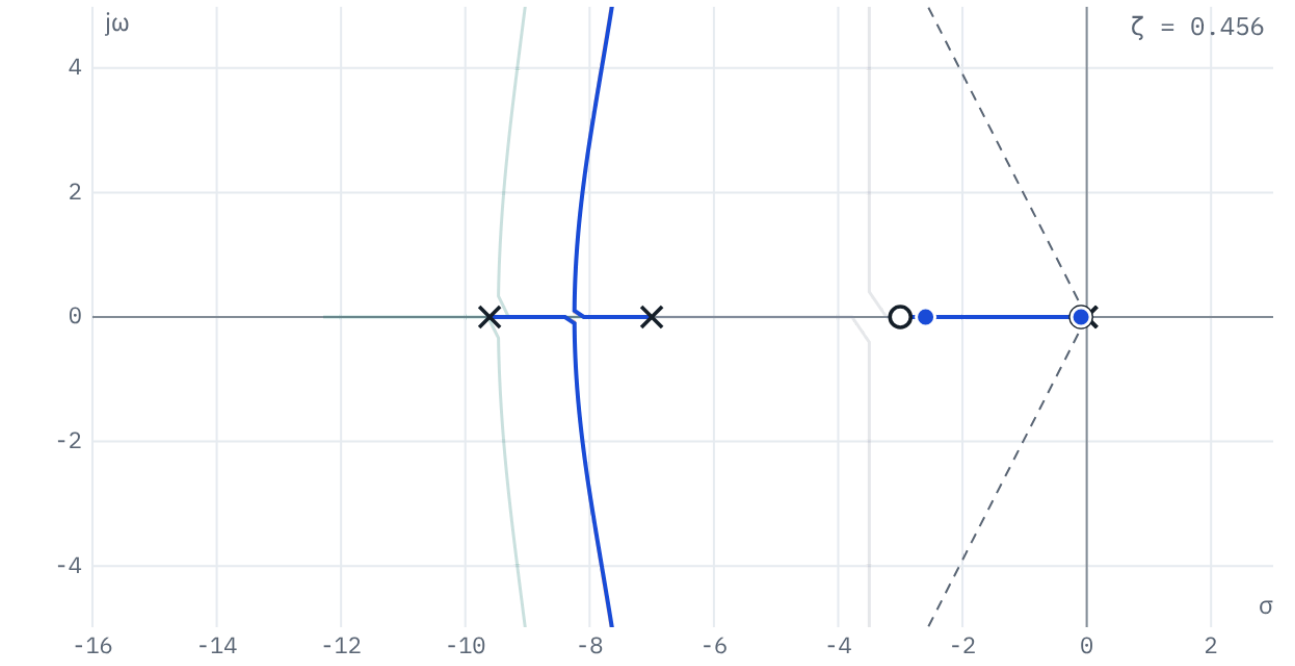
## Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

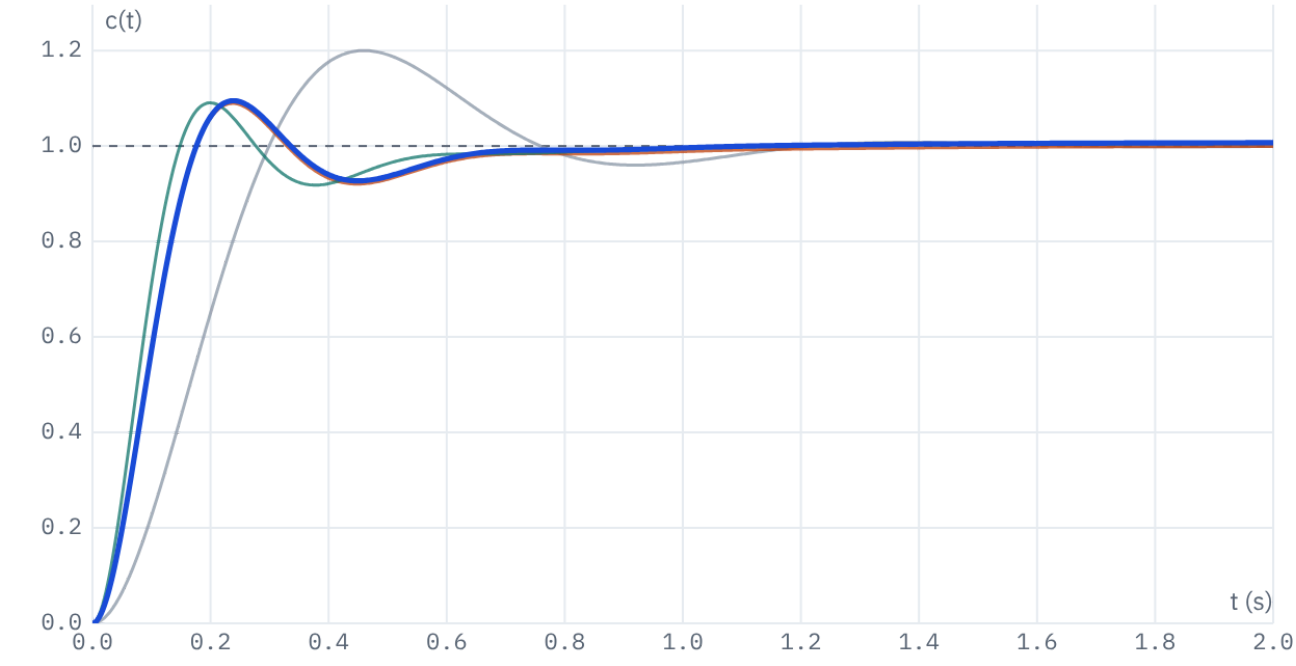
Sin compensar | Sólo adelanto | Adelanto-atraso (libro) | Adelanto-atraso ajustado

estable

**Plano s · lugar geométrico**




**Respuesta en lazo cerrado**




| SISTEMA | K | POLOS EN LAZO CERRADO | %OS | TS (S) | TP (S) | E(∞) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin compensar | 58.92 | -3.500 ± j6.832 | 20.00 | 1.085 | 0.460 | 0 (esc.) · 0.119 (rampa) |
| Sólo adelanto | 205.0 | -2.609, -7.000 ± j13.66 | 8.929 | 0.666 | 0.237 | 0 (esc.) · 0.109 (rampa) |
| Adelanto-atraso (libro) | 203.7 | -0.093, -2.593, -6.966 ± j13.60 | 9.492 | 0.628 | 0.239 | 0 (esc.) · 0.012 (rampa) |
| Adelanto-atraso ajustado | 290.3 | -0.083, -2.607, -8.303 ± j16.21 | 9.053 | 0.569 | 0.200 | 0 (esc.) · 0.012 (rampa) |

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P7 · Índice

RESOLUCIÓN PASO A PASO

## Práctica 7 · cómo se resuelve

Pasos 1–7: el sistema de referencia con 20 % de sobrepaso, a) $T_s$ y b) error a rampa. Pasos 8–12: el adelanto (cero en −3) para $T_s \div 2$ y el atraso para $K_v \times 10$. Pasos 13–16: ecuación final, re-búsqueda de K, polos y verificación. Pasos 17–19: ajuste, re-verificación y error. Paso 20: Simulink.

## 1/20 Planteamiento y diagrama de bloques

**Qué se hace.** Se identifica la planta, la ganancia *K* y el compensador de adelanto-atraso: un **adelanto** (cero en −3 impuesto y polo en $-p_{ad}$) seguido de un **atraso** (cero en $-z_{atr}$ y polo en $-p_{atr}$ cerca del origen).

Primero se analiza el sistema sin compensar.

FÓRMULA

$$T(s) = \frac{K\,G_c(s)\,G(s)}{1 + K\,G_c(s)\,G(s)}$$

SUSTITUCIÓN

$$G(s) = \frac{1}{s(s+7)}$$

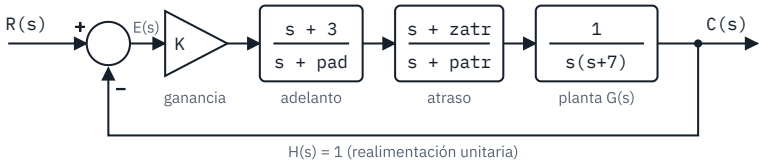
$$G_c(s) = \underbrace{\frac{s+3}{s+p_{ad}}}_{adelanto}\ \underbrace{\frac{s+z_{atr}}{s+p_{atr}}}_{atraso}$$

RESULTADO

$$T_{sc}(s) = \frac{K}{s^2+7s+K}$$

$$T_{aa}(s) = \frac{K(s+3)(s+z_{atr})}{s(s+7)(s+p_{ad})(s+p_{atr}) + K(s+3)(s+z_{atr})}$$

Lo que se pide: con 20 % de sobrepaso, a) $T_s$ y b) error a rampa del sistema sin compensar; c) un adelanto-atraso que reduzca **$T_s$ a la mitad** (adelanto) y el **error a rampa diez veces** (atraso), con el cero del adelanto en −3. Primero el adelanto y después el atraso, calculado con el $K_v$ que dejó el adelanto.




(Desliza el diagrama para verlo completo.) Lazo con el adelanto y el atraso en cascada. Sin compensar, los dos bloques valen 1.

**MATLAB · qué hace cada línea** — 4 líneas

```
clear; clc; close all
```

Empieza desde cero.

```
s = tf('s');
```

Variable de Laplace.

```
G = 1/(s*(s+7))
```

Planta con K = 1.

```
OS = 20; zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2)
```

ζ del 20 % de sobrepaso.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
G =

      1
  ---------
  s^2 + 7 s

Continuous-time transfer function.

zeta =
    0.4559
```

## 2/20 Polos, tipo, ecuación característica y LGDR

**Qué se hace.** Se leen los polos, el tipo y la ecuación característica. Con 2 polos y ningún cero, el LGDR es el eje real entre ellos y una recta vertical por su punto medio.

POLOS Y TIPO

$p_1 = 0,\ p_2 = -7,$ sin ceros

tipo 1 (error a rampa finito)

ECUACIÓN

$1 + K\,G(s) = 0 \ \Rightarrow\ s^2 + 7s + K = 0$

REGLAS

eje real: $[-7,\ 0]$

$\sigma_a = \dfrac{0-7}{2} = -3.5, \quad \theta_a = \pm 90^\circ$

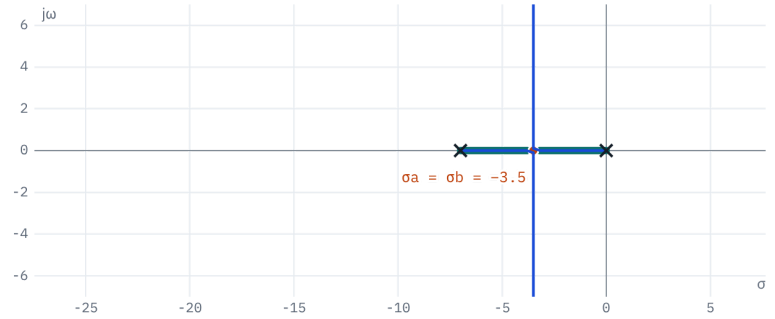
$\dfrac{dK}{d\sigma} = -(2\sigma + 7) = 0 \Rightarrow \sigma_b = -3.5,\ K_b = 12.25$

RESULTADO

$s^2 + 7s + K = 0$

$2\sigma = 7 \Rightarrow \sigma = 3.5$ para todo $K > 12.25$

Las ramas complejas suben en vertical por −3.5: la parte real de los polos dominantes no cambia con K.




LGDR sin compensar: tramo [−7, 0], ruptura en −3.5 y ramas verticales.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
pole(G)
```

Polos de lazo abierto.

```
figure; rlocus(G); grid on
```

LGDR.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
    0.0000
   -7.0000
```

## 3/20 Estabilidad: arreglo de Routh

**Qué se hace.** Se arma Routh con s² + 7s + *K*.

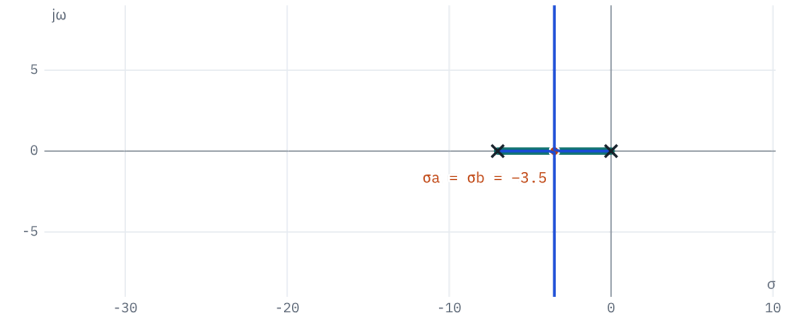
ARREGLO

| | | |
|---|---|---|
| $s^2$ | 1 | $K$ |
| $s^1$ | 7 | 0 |
| $s^0$ | $K$ | |

RESULTADO

estable para todo $K > 0$

2º orden con todos los coeficientes positivos: nunca cruza el eje jω.




Las ramas verticales en −3.5 nunca llegan al semiplano derecho.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 1 línea

```
[Gm, ~] = margin(G)
```

Margen de ganancia infinito.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Gm =
   Inf
```

---

### 4/20 Del 20 % de sobrepaso a ζ

**Qué se hace.** Se despeja ζ del sobrepaso y el ángulo de la recta de ζ constante.

FÓRMULA

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

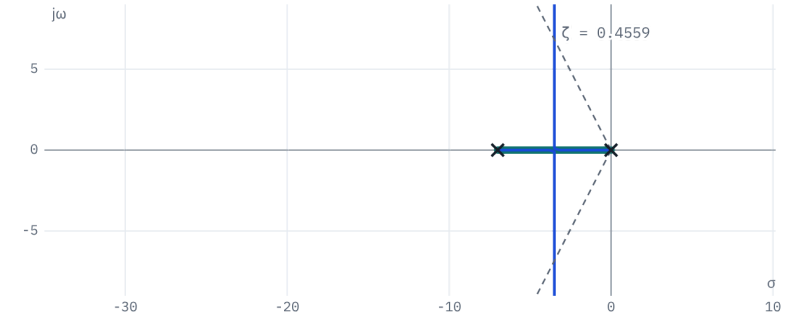
SUSTITUCIÓN

$$\zeta = \frac{-\ln(0.20)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.20)}} = \frac{1.6094}{3.5299}$$

RESULTADO

$\zeta = 0.4559$

$\theta = 62.87^\circ$




Recta de ζ sobre el LGDR: el corte con la rama vertical es el punto de referencia.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 1 línea

```
theta = acosd(zeta)
```

Ángulo de la recta.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
theta =
   62.8739
```

## 5/20 Punto de referencia y ganancia

**Qué se hace.** Como el sistema es de 2º orden puro, σ = 3.5 ya se conoce: se despeja $\omega_n$ de $\sigma = \zeta\omega_n$ y $K = \omega_n^2$. Se comprueba con la condición de magnitud.

FÓRMULA

$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta}, \quad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$
$$K = \omega_n^2 = |s_0|\,|s_0 + 7|$$

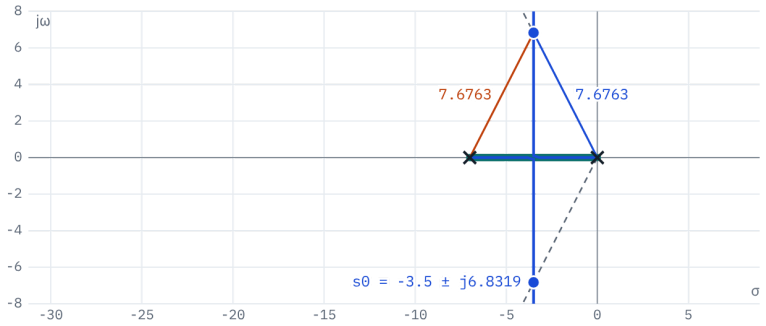
SUSTITUCIÓN

$$\omega_n = \frac{3.5}{0.4559} = 7.6763$$
$$\omega_d = 7.6763\sqrt{1 - 0.4559^2} = 6.8319$$
$$K = (7.6763)(7.6763) = 58.93$$

RESULTADO

$$s_0 = -3.5 \pm j6.8319$$
$$K = 58.93$$

Ángulos: 117.13° + 62.87° = 180° ✓. Ganancia de referencia: la del 20 %, no K = 1.




Punto de referencia s0 y distancias desde los dos polos.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** — 2 líneas

```
wn = 3.5/zeta; wd = wn*sqrt(1 - zeta^2); s0 = -3.5 + 1j*wd
```

Punto de referencia. Atajo: `[s0,K] = puntoZeta(G,zeta)`.

```
K = 1/abs(evalfr(G, s0))
```

Condición de magnitud (= $\omega_n^2$).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s0 =
  -3.5000 + 6.8319i

K =
   58.9253
```

## 6/20 a) Tiempo de asentamiento de referencia

**Qué se hace.** Con el par de polos (exactamente 2º orden) se calculan $T_s$, $T_p$ y $T_r$ y se comparan con la simulación.

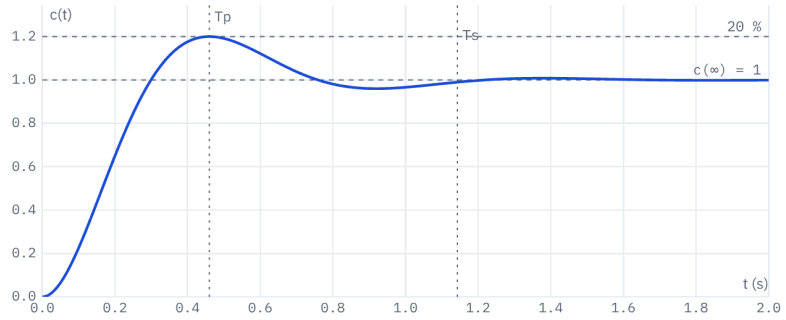
FÓRMULAS

$$T_s = \frac{4}{\sigma} = \frac{4}{3.5}, \qquad T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$
$$T_p = \frac{\pi}{6.8319}$$

RESULTADO

| | fórmula | simulación |
|---|---|---|
| $\%OS$ | 20 | 20 |
| $T_s$ (s) | 1.1429 | 1.0849 |
| $T_p$ (s) | 0.4598 | 0.4599 |
| $T_r$ (s) | 0.203 | 0.203 |

Libro: Ts = 1.143 s. La simulación da algo menos porque 4/σ es una cota de la envolvente.




Respuesta al escalón de referencia (K = 58.93).

**SALIDA EN SIMULINK**

Step → Sum → Gain → Transfer Fcn G → Scope

La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
Ts_u = 4/(-real(s0)), Tp_u = pi/imag(s0)
```

Fórmulas de 2º orden.

```
Tu = feedback(K*G, 1); info_u = stepinfo(Tu)
```

Simulación.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Ts_u =
    1.1429

Tp_u =
    0.4598

info_u =
  struct with fields:

        RiseTime: 0.2028
    SettlingTime: 1.0849
       Overshoot: 20.0000
            Peak: 1.2000
        PeakTime: 0.4599
  (se muestran sólo los campos usados)
```

### 7/20 b) Error a rampa de referencia

**Qué se hace.** Tipo 1: error cero al escalón y finito a rampa. Se calcula con $K_v$; la meta del inciso c es dividirlo entre 10.

FÓRMULA

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,K\,G(s) = \frac{K}{7}$$

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

SUSTITUCIÓN

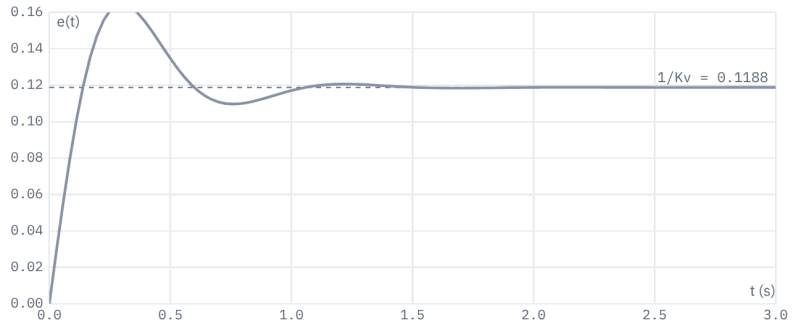
$$K_v = \frac{58.93}{7}$$

**RESULTADO**

$K_v = 8.4179, \quad e_{rampa}(\infty) = 0.1188$

meta: $K_v \geq 84.18,\ e \leq 0.01188$

Libro: 0.1189.




Error e(t) = t − c(t) ante rampa unitaria: tiende a 1/Kv.

**SALIDA EN SIMULINK**

Ramp → Sum → Gain → Transfer Fcn G → Scope

Con **Ramp** en lugar de Step; el error es e = r − c. La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · qué hace cada línea** 1 línea

```
Kv_u = dcgain(minreal(s*K*G)); e_u = 1/Kv_u
```

Error a rampa.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
e_u =
    0.1188
```

## 8/20 Punto de diseño: $T_s$ a la mitad

**Qué se hace.** Se divide $T_s$ entre 2 (σ se duplica) y se busca el punto sobre la **misma recta** de ζ.

FÓRMULA

$$T_{s,d} = \frac{T_s}{2}, \qquad \sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}}$$
$$\omega_d = \sigma_d \tan\theta$$

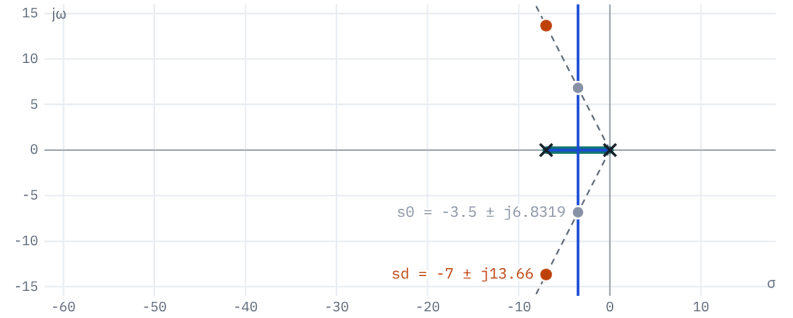
SUSTITUCIÓN

$$T_{s,d} = \frac{1.1429}{2} = 0.5714\ \text{s}$$
$$\sigma_d = \frac{4}{0.5714} = 7$$
$$\omega_d = 7\tan 62.87^\circ = 13.66$$

**RESULTADO**

$$s_d = -7 \pm j13.66$$

El LGDR sin compensar sube por −3.5: nunca pasa por σ = −7. Hay que cambiarlo con el adelanto.




El punto de diseño sd (naranja) sobre la recta de ζ, lejos del LGDR sin compensar.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
Ts_obj = Ts_u/2;
```

$T_s$ deseado.

```
sig = 4/Ts_obj; wd = sig*tan(acos(zeta)); sd = -sig + 1j*wd
```

Punto de diseño.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sd =
  -7.0000 + 13.6639i
```

## 9/20 Ángulo con el cero del adelanto en −3

**Qué se hace.** Se suman en $s_d$ el ángulo del cero impuesto (−3) y los de los polos de la planta. Lo que falta para −180° lo debe **restar** el polo del adelanto.

FÓRMULA

$$\angle(s_d+3) - \angle s_d - \angle(s_d+7) - \theta_p = -180^\circ$$

$$\theta_p = \angle(s_d+3) - \angle s_d - \angle(s_d+7) + 180^\circ$$

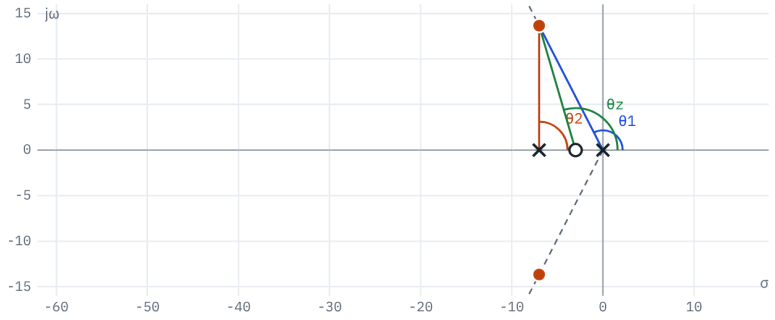
SUSTITUCIÓN

$$106.32^\circ - 117.13^\circ - 90.00^\circ = -100.81^\circ$$

RESULTADO

$$\theta_p = -100.81^\circ + 180^\circ = 79.19^\circ$$

El polo del adelanto debe ver a sd con 79.19°.




Ángulos desde los polos de la planta y desde el cero en −3 hasta sd.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
ang = rad2deg(angle(evalfr((s+3)*G, sd)))
```

Ángulo con el cero ya puesto.

```
thp = mod(ang + 180, 360)
```

Ángulo que debe restar el polo.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ang =
  -100.8090

thp =
   79.1910
```

## 10/20 Polo del adelanto (geometría)

**Qué se hace.** El polo en $-p_{ad}$ ve a $s_d$ con $\theta_p$. Con el triángulo rectángulo se despeja su posición.

FÓRMULA

$$\tan\theta_p = \frac{\omega_d}{p_{ad} - \sigma_d}$$

$$p_{ad} = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_p}$$

SUSTITUCIÓN

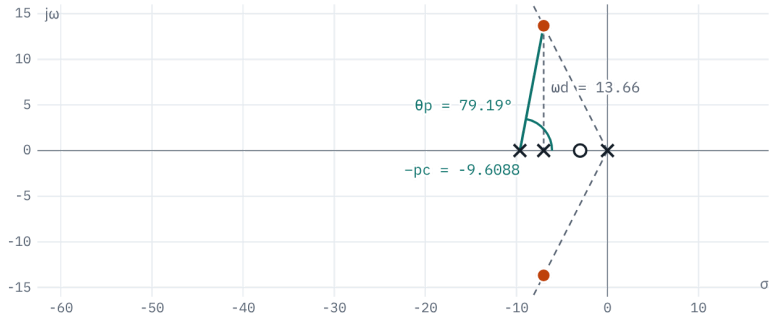
$$p_{ad} = 7 + \frac{13.66}{\tan 79.19^\circ}$$
$$= 7 + 2.6088$$

RESULTADO

$p_{ad} = 9.6088$

$$G_{ad}(s) = \frac{s+3}{s+9.6088}$$

El polo queda más lejos que el cero (−3): por eso es adelanto (aporta ángulo positivo neto).




Triángulo del polo: desde −pad hasta sd con θp = 79.19°.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Glead*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
pc = sig + wd/tand(thp)
```

Polo del adelanto.

```
Glead = (s+3)/(s+pc)
```

Compensador de adelanto.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
pc =
    9.6088
```

## 11/20 Ganancia del adelanto y su $K_v$

**Qué se hace.** Se calcula *K* por magnitud y cuánto mejoró el error a rampa sólo con el adelanto.

MAGNITUD

$$K_{ad} = \frac{|s_d|\,|s_d+7|\,|s_d+p_{ad}|}{|s_d+3|}$$
$$= \frac{(15.35)(13.66)(13.91)}{14.24} = 205$$

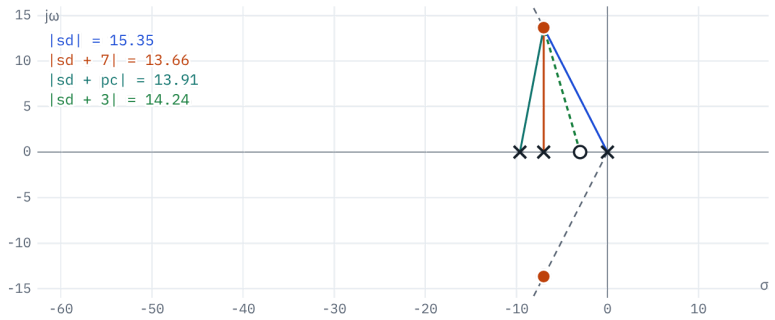
K_V

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,\frac{K(s+3)}{s(s+7)(s+p_{ad})} = \frac{3K}{7p_{ad}}$$
$$= \frac{3(205)}{7(9.6088)} = 9.1418$$

RESULTADO

$K_{ad} = 205, \quad K_v = 9.1418$

El adelanto casi no mejoró el error (8.4179 → 9.1418). Libro: K = 205.4. Sólo con el adelanto: %OS = 8.929 %, Ts = 0.666 s.




Distancias desde los polos (continuas) y el cero (punteada) hasta sd.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Glead*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
Kl = 1/abs(evalfr(Glead*G, sd))
```

Condición de magnitud.

```
Kv_l = dcgain(minreal(s*Kl*Glead*G))
```

$K_v$ sólo con el adelanto.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kl =
  204.9626

Kv_l =
    9.1418
```

## 12/20 Atraso: cuánto falta de $K_v$

**Qué se hace.** La meta es $K_v$ = 10 × el original. El atraso multiplica $K_v$ por $z_{atr}/p_{atr}$; se toma $p_{atr}$ = 0.01 (muy cerca del origen) y se despeja el cero.

FÓRMULA

$$K_{v,meta} = 10\,K_{v,u}$$

$$\frac{z_{atr}}{p_{atr}} = \frac{K_{v,meta}}{K_{v,ad}}$$

SUSTITUCIÓN

$$K_{v,meta} = 10(8.4179) = 84.18$$

$$\frac{z_{atr}}{p_{atr}} = \frac{84.18}{9.1418} = 9.2082$$

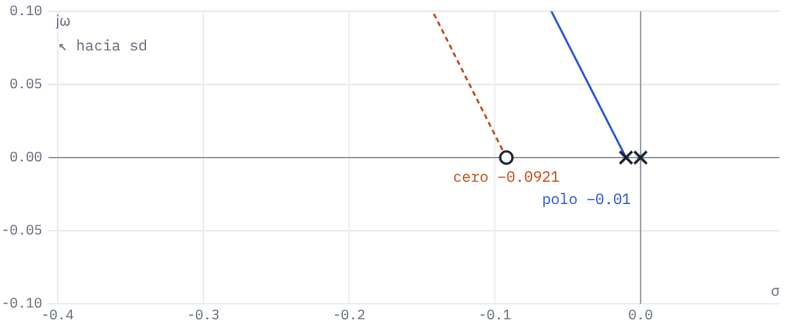
$$z_{atr} = 9.2082(0.01) = 0.0921$$

RESULTADO

$$G_{atr}(s) = \frac{s + 0.0921}{s + 0.01}$$

en $s_d$ : $-0.273^\circ$, $|\cdot| = 0.9976$

El dipolo casi no mueve el ángulo ni la magnitud en sd: el transitorio del adelanto se conserva.




Dipolo del atraso (vista muy cercana al origen): las rectas hacia sd salen casi paralelas, así que sus ángulos casi se anulan.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(Glead*Glag*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
ratio = 10*Kv_u/Kv_l
```

Cuánto debe multiplicar el atraso.

```
plag = 0.01; zlag = ratio*plag
```

Polo y cero del atraso.

```
Glag = (s + zlag)/(s + plag);
```

Compensador de atraso.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ratio =
    9.2082

zlag =
    0.0921
```

## 13/20 Ecuación característica final y estabilidad

**Qué se hace.** Con adelanto y atraso el lazo abierto tiene 4 polos (0, −7, $-p_{ad}$, −0.01) y 2 ceros (−3, $-z_{atr}$).
Se desarrolla la ecuación y se revisa la estabilidad.

ECUACIÓN

$$s(s+7)(s+9.6088)(s+0.01) + K(s+3)(s+0.0921) = 0$$

$$s^4 + 16.62s^3 + (67.43+K)s^2 + (0.6726+3.0921K)s + 0.2762K = 0$$

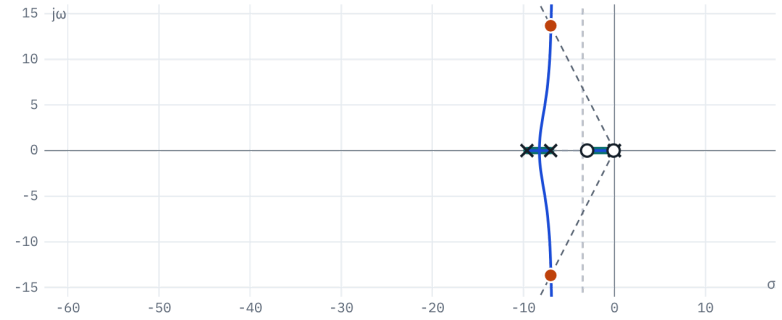
ROUTH (K DEL PASO 14)

| | |
|---|---|
| $s^4$ | 1 |
| $s^3$ | 16.62 |
| $s^2$ | 233.2 |
| $s^1$ | 626.4 |
| $s^0$ | 56.26 |

RESULTADO

estable para todo $K > 0$

Barrido de la primera columna con $10^{-3} < K < 10^4$: siempre positiva. Asíntotas: dos a ±90°.




LGDR final (continuo), sólo adelanto (punteado naranja) y sin compensar (punteado gris).

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Glead*Glag*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** — 3 líneas

```
numF = conv([1 3], [1 zlag])
```

Ceros del lazo abierto.

```
denF = conv(conv([1 7 0], [1 pc]), [1 plag])
```

Polos del lazo abierto.

```
figure; rlocus(Glead*Glag*G); sgrid(zeta, 0)
```

LGDR final.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
numF =
    1.0000    3.0921    0.2762

denF =
    1.0000   16.6188   67.4274    0.6726    0.0000
```

## 14/20 Re-búsqueda de K y error final

**Qué se hace.** El atraso movió un poco el LGDR: se vuelve a buscar sobre la recta de ζ el punto con ángulo −180° (desde |s| = 2 para saltar el dipolo) y su *K*. Luego se calcula el error final.

PUNTO Y K

$$s = -6.9662 \pm j13.6$$

$$K = 203.7$$

A 0.48 % del punto de diseño. El libro usa K = 205 (la del adelanto solo): 0.8 % de diferencia, misma respuesta.

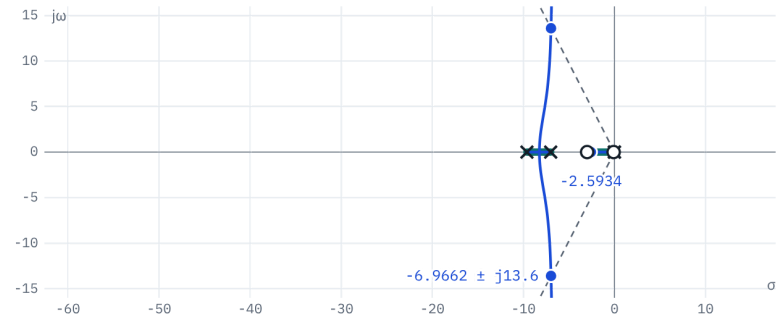
K_V

$$K_v = \frac{K \cdot 3 \cdot z_{atr}}{7\, p_{ad}\, p_{atr}} = \frac{203.7 \cdot 3 \cdot 0.0921}{7 \cdot 9.6088 \cdot 0.01}$$

RESULTADO

$$K_v = 83.65, \quad e_{rampa} = 0.01195$$

$$\text{mejora } \div 9.937 \ (\text{meta } \div 10)$$




Polos en lazo cerrado del adelanto-atraso sobre el LGDR final.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Glead*Glag*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
[sf, Kf] = puntoZeta(Glead*Glag*G, zeta, 2)
```

Punto y K sobre la recta (desde r = 2).

```
e_f = 1/dcgain(minreal(s*Kf*Glead*Glag*G))
```

Error a rampa final.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sf =
  -6.9662 + 13.5979i

Kf =
  203.6711

e_f =
    0.0120
```

## 15/20 Todos los polos y residuos

**Qué se hace.** Se calculan las 4 raíces y el residuo de cada modo en el escalón para ver si la aproximación de 2º orden es válida.

ECUACIÓN

$$s^4 + 16.62s^3 + 271.1s^2 + 630.4s + 56.26 = 0$$

RAÍCES

$$p_{dom} = -6.9662 \pm j13.6$$

$$-2.5934 \ (\text{cero en } -3)$$

$$-0.0929 \ (\text{cero en } -0.0921)$$

Suma = -16.62 ✓.

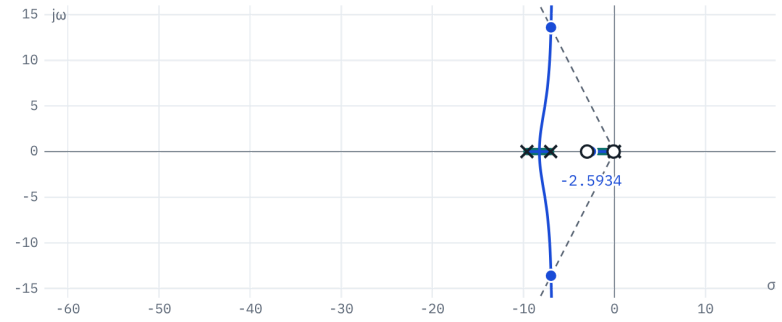
RESIDUOS

$|r_{dom}| = 0.4861$ (c/u)

$|r(-2.593)| = 0.1565$

$|r(-0.093)| = 0.0094$

El polo -2.593 está más cerca del eje que los dominantes y a 0.407 del cero −3: cancelación sólo parcial. Va a alargar Ts.




Los 4 polos en lazo cerrado: el par dominante, el polo lento junto al dipolo y -2.593 junto al cero −3.

LGDR EN MATLAB `figure; rlocus(Glead*Glag*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
Tf = feedback(Kf*Glead*Glag*G, 1);
```

Lazo cerrado final.

```
pole(Tf), zero(Tf)
```

Las 4 raíces y los 2 ceros.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -6.9662 + 13.5979i
   -6.9662 - 13.5979i
   -2.5934 + 0.0000i
   -0.0929 + 0.0000i

ans =
   -3.0000
   -0.0921
```

## 16/20 Verificación con el modelo completo

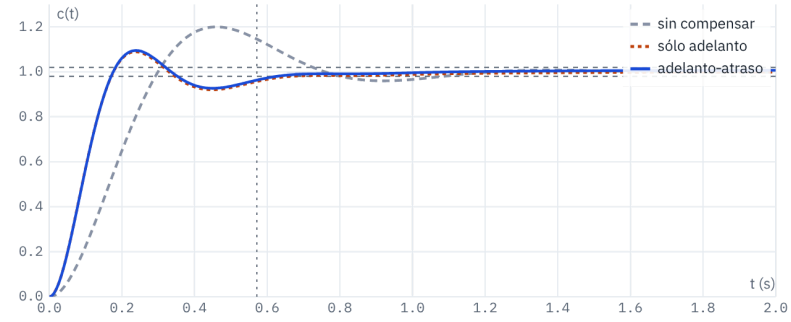
**Qué se hace.** Se simula el escalón y la rampa con todos los polos y ceros y se compara con las metas.

RESULTADO

| | meta | sin comp. | adel.-atr. |
|---|---|---|---|
| $T_s$ (s) | $\leq 0.5714$ | 1.0849 | 0.6295× |
| $\%OS$ | $\leq 20$ | 20 | 9.4922✓ |
| $e_{rampa}$ | $\approx 0.01188$ | 0.1188 | 0.01196✓ |

Error a rampa medido al final de 130 s de simulación.

$T_s$ = 0.629 s queda 10.15 % arriba de la meta: el polo -2.593 no se cancela del todo con el cero en −3. La aproximación de 2º orden no basta: **hay que ajustar**.




Escalón: sin compensar, sólo adelanto y adelanto-atraso. Línea vertical: meta de Ts.

SALIDA EN SIMULINK

Step → Sum → Gain → Transfer Fcn adelanto → Transfer Fcn atraso → Transfer Fcn G → Scope

Para la curva sin compensar, quita el compensador. La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · qué hace cada línea** 2 líneas

```
info_f = stepinfo(Tf)
```

Ts real contra la meta.

```
t = 0:0.01:130; y = lsim(Tf, t, t); e130 = t(end) - y(end)
```

Error a rampa al final de 130 s (el atraso es lento).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info_f =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.1175
   SettlingTime: 0.6295
      Overshoot: 9.4922
           Peak: 1.0949
       PeakTime: 0.2389
  (se muestran sólo los campos usados)

e130 =
    0.0120
```

## 17/20 Ajuste: $T_s$ objetivo más chico

**Qué se hace.** Para compensar la cola del polo sin cancelar se pide un $T_s$ de diseño menor y se repite **todo** el procedimiento (punto, polo del adelanto, $K_v$, atraso y K) hasta que la simulación cumpla.

PRUEBAS

| $T_{s,obj}$ | $p_{ad}$ | $z_{atr}$ | $K$ | $T_s$ sim. |
|---|---|---|---|---|
| 0.571 | 9.6088 | 0.0921 | 203.7 | 0.627× |
| 0.54 | 10.42 | 0.0892 | 228.3 | 0.605× |
| 0.51 | 11.3 | 0.0861 | 256.4 | 0.586× |
| 0.48 | 12.29 | 0.0827 | 290.3 | 0.569✓ |

Ts simulado con el modelo completo (banda de 2 %).

ELEGIDO

$T_{s,obj} = 0.48 \Rightarrow s_d = -8.3333 \pm j16.27$

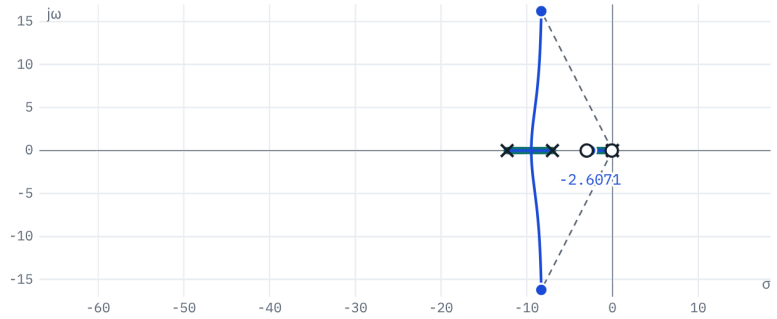
$\theta_p = 76.34^\circ,\ p_{ad} = 12.29,\ K_{ad} = 291.7$

$z_{atr} = 8.2731(0.01) = 0.0827$

RESULTADO

$$G_c(s) = \frac{(s+3)(s+0.0827)}{(s+12.29)(s+0.01)}$$

$K = 290.3$




LGDR ajustado y su punto de diseño (Ts objetivo 0.48 s), con los polos en lazo cerrado.

**LGDR EN MATLAB** `figure; rlocus(Glead*Glag*G); sgrid(zeta, 0)`

**MATLAB · qué hace cada línea** 5 líneas

```
Ts_obj = 0.48;
```

Nuevo $T_s$ de diseño; se repiten las líneas de los pasos 8 a 14.

```
sig = 4/Ts_obj; wd = sig*tan(acos(zeta)); sd = -sig + 1j*wd;
```

Nuevo punto.

```
thp = mod(rad2deg(angle(evalfr((s+3)*G, sd))) + 180, 360); pc = sig + wd/tand(thp)
```

Nuevo polo del adelanto.

```
Glead = (s+3)/(s+pc); Kl = 1/abs(evalfr(Glead*G, sd)); Kv_l = dcgain(minreal(s*Kl*Glead*G));
```

Nueva ganancia y $K_v$ del adelanto.

```
zlag = 10*Kv_u/Kv_l*plag; Glag = (s+zlag)/(s+plag); [sf, Kf] = puntoZeta(Glead*Glag*G, zeta, 2)
```

Nuevo atraso y K.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
pc =
   12.2864

zlag =
    0.0827

Kf =
  290.3102
```

## 18/20 Re-verificación del diseño ajustado

**Qué se hace.** Se repite la verificación completa con el ajuste: ecuación, polos, estabilidad y simulación.

ECUACIÓN

$$s^4 + 19.3s^3 + 376.5s^2 + 895.8s + 72.05 = 0$$

POLOS

$$-8.303 \pm j16.21,\ -2.6071\ (|r| = 0.148)$$

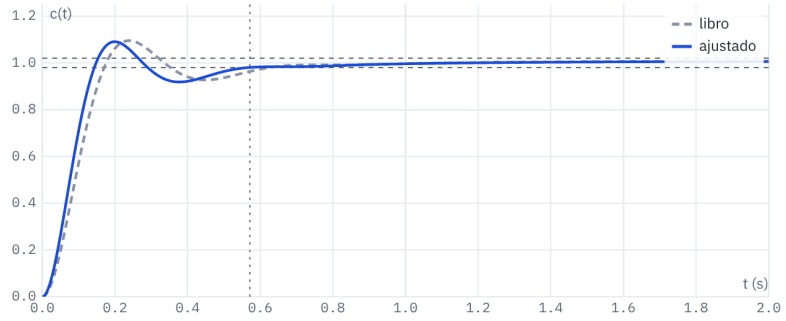
$$-0.0833$$

Estable (todas las partes reales negativas).

RESULTADO

| | meta | libro | ajuste |
|---|---|---|---|
| $T_s$ (s) | $\leq 0.5714$ | 0.6295 | 0.5688✓ |
| $\%OS$ | $\leq 20$ | 9.4922 | 9.0485✓ |
| $e_{rampa}$ | $\approx 0.01188$ | 0.01196 | 0.01194✓ |

El ajuste cumple las tres metas en el modelo completo.




Escalón: adelanto-atraso del libro (punteado) y ajustado (continuo). Banda ±2 % y meta de Ts.

SALIDA EN SIMULINK

Step → Sum → Gain → Transfer Fcn adelanto → Transfer Fcn atraso → Transfer Fcn G → Scope

La curva es lo que muestra el Scope.

**MATLAB · qué hace cada línea** 3 líneas

```
Ta = feedback(Kf*Glead*Glag*G, 1);
```

Lazo cerrado ajustado.

```
pole(Ta)
```

Las 4 raíces.

```
info_a = stepinfo(Ta)
```

Transitorio ajustado.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -8.3030 + 16.2072i
   -8.3030 - 16.2072i
   -2.6071 + 0.0000i
   -0.0833 + 0.0000i

info_a =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.0987
   SettlingTime: 0.5688
      Overshoot: 9.0485
           Peak: 1.0905
       PeakTime: 0.1980
  (se muestran sólo los campos usados)
```

## 19/20 Error a rampa: ÷10

**Qué se hace.** Se compara el error a rampa de las versiones. El atraso tarda en hacer efecto (su polo es muy lento), por eso la rampa se simula 130 s.

FÓRMULA

$$K_v = \frac{K \cdot 3 \cdot z_{atr}}{7\, p_{ad}\, p_{atr}}$$

SUSTITUCIÓN

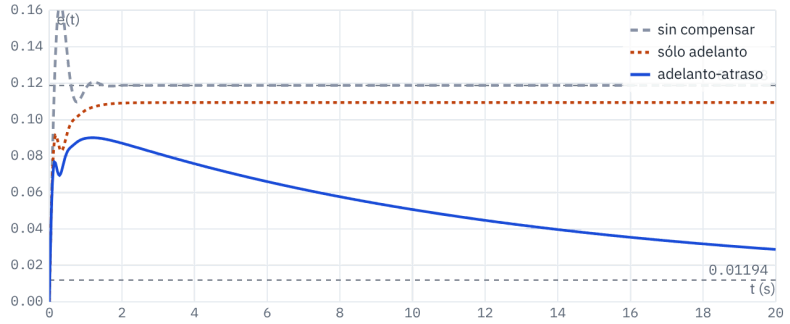
libro: $83.65 \Rightarrow e = 0.01195$

ajuste: $\dfrac{290.3 \cdot 3 \cdot 0.0827}{7 \cdot 12.29 \cdot 0.01} = 83.78 \Rightarrow e = 0.01194$

RESULTADO

| | sin | adel. | libro | ajuste |
|---|---|---|---|---|
| $K_v$ | 8.4179 | 9.1418 | 83.65 | 83.78 |
| $e_{rampa}$ | 0.1188 | 0.1094 | 0.01195 | 0.01194 |

Mejora ÷9.937 (libro) y ÷9.952 (ajuste): meta ÷10 dentro de 1 %.




Error a rampa e(t) = t − c(t) en los primeros 20 s. Con el atraso sigue bajando despacio hasta 0.01194 (≈ 130 s).

SALIDA EN SIMULINK

Ramp → Sum → Gain → Transfer Fcn adelanto → Transfer Fcn atraso → Transfer Fcn G → Scope

Con **Ramp** en lugar de Step; el error es e = r − c. La curva es lo que muestra el Scope.

### MATLAB · qué hace cada línea

2 líneas

```
e_a = 1/dcgain(minreal(s*Kf*Glead*Glag*G))
```

Error a rampa ajustado.

```
t = 0:0.01:20; figure; plot(t, t'-lsim(Tu,t,t), t, t'-lsim(Ta,t,t)); grid on
```

Errores en el tiempo.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
e_a =
    0.0119
```

## 20/20 Verificación en Simulink

**Qué se hace.** Se arma el lazo con los dos compensadores en **Transfer Fcn** separados (los dos son propios: un cero y un polo cada uno, y pasivos). Con **Step** se miden $T_s$ y %OS; cambiando la fuente por **Ramp** se mide el error a rampa.

LAZO QUE FORMAN LOS BLOQUES

$$E = R - C$$

$$U = K\,G_{ad}(s)\,G_{atr}(s)\,E$$

$$C = G(s)\,U$$

PARÁMETROS

$\text{Gain} = 290.3$

$G_{ad}$ : `[1 3]` / `[1 12.29]`

$G_{atr}$ : `[1 0.0827]` / `[1 0.01]`

$G$ : `1` / `[1 7 0]`

RESULTADO

$T_s = 0.5688\ \text{s},\ \%OS = 9.0485\%$

$e_{rampa}(130) = 0.01194$

Iguales a los de los pasos 18 y 19.

BLOQUES DEL MODELO

**Step → Ramp** Sources

`Step time = 0` `Final value = 1` · luego `Ramp` : `Slope = 1` `Start time = 0`

Escalón para el transitorio; rampa para el error.

**Sum** Math Operations

`List of signs = |+-`

Error e = r − c.

**Gain** Math Operations

`Gain = 290.3` (libro: 203.7)

K del ajuste.

**Transfer Fcn (adelanto)** Continuous

`Numerator = [1 3]` `Denominator = [1 12.29]` (libro: `[1 9.61]` )

Cero impuesto en −3 y polo en $-p_{ad}$.

**Transfer Fcn (atraso)** Continuous

`Numerator = [1 0.0827]` `Denominator = [1 0.01]` (libro: `[1 0.0921]` )

Dipolo junto al origen: multiplica $K_v$.

**Transfer Fcn (G)** Continuous

`Numerator = [1]` `Denominator = [1 7 0]`

Planta 1/[s(s+7)].

**Scope** Sinks

—

Muestra c(t).

**To Workspace** Sinks

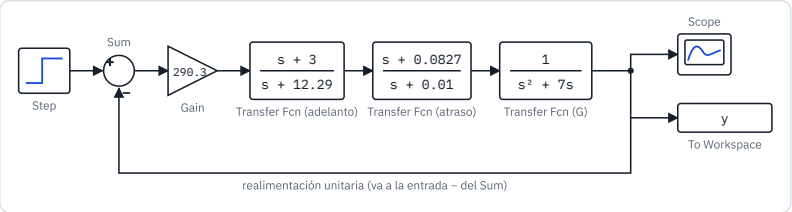
`Variable name = y` `Save format = Timeseries`

Guarda c(t) para medirla.

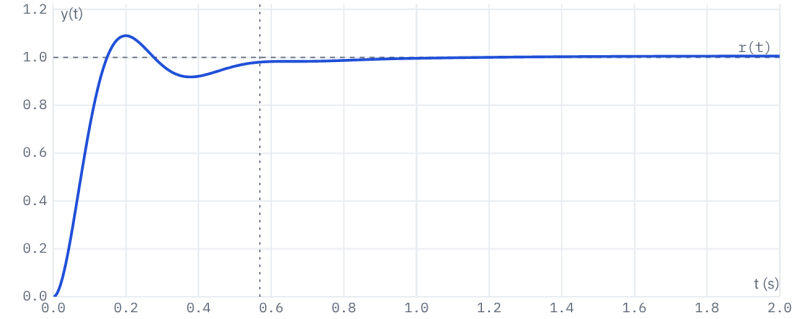
**Configuración** Modeling → Model Settings

`Stop time = 3` (escalón) · `130` (rampa) `Max step size = 0.01`

El atraso es lento: para ver el error final hace falta mucho tiempo.




(Desliza el diagrama para verlo completo.) Modelo de Simulink con el adelanto-atraso ajustado. Para la rampa, el Step se cambia por un bloque Ramp.




Lo que muestra el Scope con el escalón: c(t) del ajuste (línea vertical: Ts = 0.569 s).

**MATLAB · construir y correr el modelo por código** 14 líneas

```
mdl = 'P7_simulink'; new_system(mdl); open_system(mdl);
```

Modelo vacío.

```
add_block('simulink/Sources/Step', [mdl '/In'], 'Time','0', 'Before','0', 'After','1');
```

Fuente escalón (se llama «In» para cambiarla después).

```
add_block('simulink/Math Operations/Sum', [mdl '/Sum'], 'Inputs','|+-');
```

Sumador.

```
add_block('simulink/Math Operations/Gain', [mdl '/Gain'], 'Gain','290.3102');
```

Ganancia K.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/Lead'], 'Numerator','[1 3]', 'Denominator','[1 12.2864]');
```

Adelanto.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/Lag'], 'Numerator','[1 0.0827]', 'Denominator','[1 0.01]');
```

Atraso.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/G'], 'Numerator','1', 'Denominator','[1 7 0]');
```

Planta.

```
add_block('simulink/Sinks/Scope', [mdl '/Scope']); add_block('simulink/Sinks/To Workspace', [mdl '/y'], 'VariableName','y',
'SaveFormat','Timeseries');
```

Scope y salida al Workspace.

```
add_line(mdl,'In/1','Sum/1'); add_line(mdl,'Sum/1','Gain/1'); add_line(mdl,'Gain/1','Lead/1'); add_line(mdl,'Lead/1','Lag/1');
add_line(mdl,'Lag/1','G/1');
```

Cadena directa r → Σ → K → adelanto → atraso → G.

```
add_line(mdl,'G/1','Scope/1'); add_line(mdl,'G/1','y/1'); add_line(mdl,'G/1','Sum/2');
```

Salida y realimentación.

```
set_param(mdl, 'StopTime','3', 'MaxStep','0.01'); out = sim(mdl); info = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)
```

Simula con escalón y mide.

```
delete_line(mdl,'In/1','Sum/1'); delete_block([mdl '/In']);
```

Quita el escalón.

```
add_block('simulink/Sources/Ramp', [mdl '/In'], 'slope','1', 'start','0'); add_line(mdl,'In/1','Sum/1');
```

Pone una rampa unitaria.

```
set_param(mdl, 'StopTime','130'); out = sim(mdl); e130 = out.y.Time(end) - out.y.Data(end)
```

Error a rampa al final (≈ $1/K_v$).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info =
  struct with fields:

    SettlingTime: 0.5688
       Overshoot: 9.0485
        PeakTime: 0.1980

e130 =
    0.0119
  (pueden variar en el 3er decimal por el paso de integración)
```

↑ Inicio de P7 · Índice

## 1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

### 1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

Indicada: “opera con 20 % de sobrepaso”.

$$\zeta(20\%) = 0.456 \;\Rightarrow\; \omega_n = \frac{3.5}{0.456} = 7.676, \quad K = 58.93, \quad \boxed{T_s = \frac{4}{3.5} = 1.143\ \text{s}}$$

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-0.146,\ -6.854$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

### 2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

$$p = 0,\ -7\ (\text{tipo } 1) \qquad \boxed{s^2 + 7s + K = 0} \qquad \sigma = 3.5,\ \omega_n^2 = K$$

> Estable para todo K > 0 (2º orden con coeficientes positivos).

### 3 Estabilidad y rango de ganancia estable

$s^2 + 7s + K$ tiene todos sus coeficientes positivos para $K > 0$ → estable para todo $K > 0$. Las ramas suben en vertical desde $-3.5$.

### 4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K = 58.92$ la ecuación característica queda

$$s^2 + 7s + 58.92 = 0$$

y sus 2 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s = -3.500 \pm j6.832$$

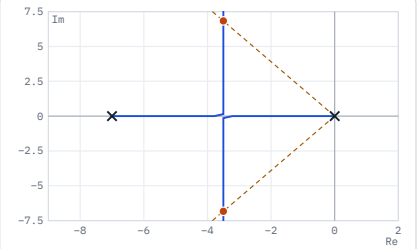
### 5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

%OS = 20 %, $T_s = 1.143$ s, $T_p = \pi/6.832 = 0.460$ s.

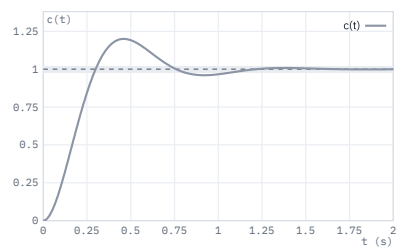
$$K_v = \frac{K}{7} = \frac{58.93}{7} = 8.418 \qquad \boxed{e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{8.418} = 0.1188}$$

**EVIDENCIA · ETAPA 1**

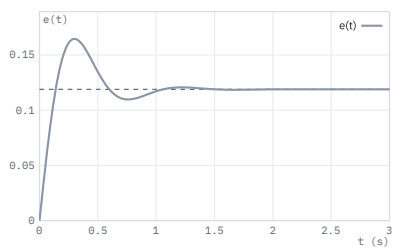
**Cálculos:** pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.




LGDR inicial (sin compensar). × polos y O ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K = 58.92$; línea punteada: $\zeta = 0.456$.




Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 1.000.




Error a rampa $e(t) = t - c(t)$; tiende a $1/K_v = 0.1188$.

| REFERENCIA | 2° ORDEN | SIMULACIÓN | LIBRO |
|---|---|---|---|
| %OS | 20.0 | 20.00 | — |
| $T_s$ (s, 2 %) | 1.143 | 1.085 | 1.143 |
| $T_p$ (s) | 0.460 | 0.460 | — |
| $T_r$ (s, 10–90 %) | 0.203 | 0.203 | — |
| e(∞) escalón | 0 | 0 | 0 |
| e(∞) rampa | 0.1188 | 0.1188 | 0.1189 |

↑ Inicio de P7 · Índice

## 2 Desarrollo y justificación del diseño

### c.1) Punto de diseño

$$T_s^d = \frac{1.143}{2} = 0.571 \;\Rightarrow\; \sigma = 7, \quad \omega_d = 7\tan 62.87^\circ = 13.66 \qquad s_d = -7 + j13.66$$

### c.2) Polo del adelanto (cero fijo en –3)

$$\angle(s_d+3) - \angle s_d - \angle(s_d+7) = 106.32^\circ - 117.13^\circ - 90^\circ = -100.81^\circ \;\Rightarrow\; \theta_p = 79.19^\circ$$

$$p_{ad} = 7 + \frac{13.66}{\tan 79.19^\circ} = 7 + 2.61 = 9.609 \qquad K_{ad} = \frac{15.35 \cdot 13.66 \cdot 13.91}{14.24} = 205.0$$

### c.3) Cuánto dejó el adelanto en el error

$$K_v^{ad} = \lim_{s\to 0} s\frac{K(s+3)}{s(s+7)(s+9.609)} = \frac{205.0 \cdot 3}{7 \cdot 9.609} = 9.14$$

> El adelanto casi no mejoró el error (8.42 → 9.14). Todo el resto lo debe dar el atraso.

### c.4) Atraso

$$K_v^{meta} = 10 \cdot 8.418 = 84.18 \qquad \frac{z_{atr}}{p_{atr}} = \frac{84.18}{9.14} = 9.21 \;\Rightarrow\; p_{atr} = 0.01,\; z_{atr} = 0.0921$$

### c.5) Ecuación característica final y re-búsqueda de K

$$s(s+7)(s+9.609)(s+0.01) + K(s+3)(s+0.0921) = 0$$

$$\boxed{s^4 + 16.62s^3 + (67.43+K)s^2 + (0.673+3.092K)s + 0.2763K = 0}$$

$$s_0 = -6.966 \pm j13.60 \qquad K = 203.7 \qquad G_c = \frac{(s+3)(s+0.0921)}{(s+9.609)(s+0.01)}$$

### Error final

$$K_v = \frac{203.7 \cdot 3 \cdot 0.0921}{7 \cdot 9.609 \cdot 0.01} = 83.65 \qquad e_{rampa} = 0.01195\ (\div 9.9)$$

### ✓ Controlador final y parámetros

| ELEMENTO | VALOR |
|---|---|
| Compensador (libro) | $G_c(s) = \frac{(s+3)(s+0.0921)}{(s+9.609)(s+0.01)}$ |
| K (libro) | 203.7 |
| Ajustado (paso 6) | $\frac{(s+3)(s+0.0827)}{(s+12.29)(s+0.01)}, K = 290.3$ |

↑ Inicio de P7 · Índice

## 3 Verificación del sistema completo

Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos

### 1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

Con el controlador final $G_c = \frac{(s+3)(s+0.0921)}{(s+9.609)(s+0.01)}$ y $K = 203.7$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^4 + 16.62s^3 + 271.1s^2 + 630.4s + 56.27 = 0$$

Sus 4 raíces, sin descartar ninguna:

$$s = -0.093,\ -2.593,\ -6.966 \pm j13.60$$

> Comprobación: suma de raíces $= -16.62 = -a_3$ ✓. El orden (4) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

### 2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos

**Estabilidad:** todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es $-0.093$) → **estable**. Con el compensador fijo y $K$ libre, Routh da: estable para todo $K > 0$; $K = 203.7$ está dentro.

**Comparación con los polos candidatos:**

| PUNTO | CANDIDATO | OBTENIDO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| Diseño ($T_s$/2) | −7.000 ± j13.66 | −6.966 ± j13.60 | 0.5 % |
| Ajuste ($T_s$ = 0.48 de diseño) | −8.333 ± j16.27 | −8.303 ± j16.21 | 0.4 % |

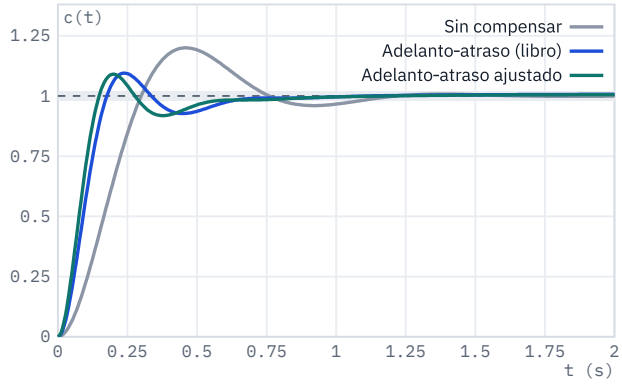
> El atraso movió el par dominante 0.5 %: el adelanto-atraso respeta el punto de diseño.

### 3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

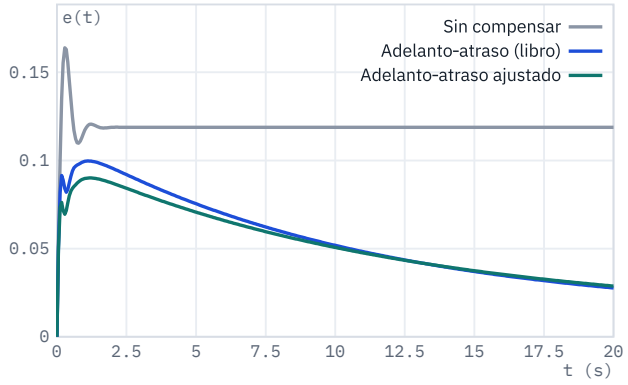
| POLO | \|RE P\| / $\Sigma_{DOM}$ | CERO MÁS CERCANO | \|RESIDUO\| AL ESCALÓN | LECTURA |
|---|---|---|---|---|
| −0.093 | 0.01 | −0.092 (a 0.001) | 0.0094 | casi cancelado por el cero |
| −2.593 | 0.37 | −3.000 (a 0.407) | 0.1565 | **cancelación parcial**: no despreciable |
| −6.966 ± j13.60 | 1 | — | 0.4861 (c/u) | par dominante (diseño) |

> $-2.593$ está más cerca del eje que los dominantes (0.37 σ) y a 0.41 del cero $-3$: cancelación sólo parcial (residuo 0.157). $-0.093$ queda pegado al cero $-0.0921$ (residuo 0.0094). La aproximación es razonable para el sobrepaso, **no para** $T_s$.

### 4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo




Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.




Error a rampa unitaria $e(t) = t - c(t)$ del modelo completo.

| MEDIDA | META | SIN COMPENSAR (SIM.) | ADELANTO-ATRASO (LIBRO) (SIM.) | ADELANTO-ATRASO AJUSTADO (SIM.) | LIBRO (ADELANTO-ATRASO |
|---|---|---|---|---|---|
| $T_s$ (s) | ≤ 0.571 | 1.085 | 0.627 no cumple | 0.569 cumple | |
| %OS | ≤ 20 | 20.00 | 9.49 cumple | 9.05 cumple | |
| e(∞) rampa | ≈ 0.0119 (÷10) | 0.1188 | 0.0120 cumple | 0.0119 cumple | |

- Diseño del libro: $T_s$ = 0.627 s, 10 % arriba de la meta, por el modo $-2.59$ sin cancelar.
- El libro da $G_c$ con $K = 205.4$ (la ganancia del adelanto solo). Con el atraso puesto, la $K$ que deja los polos sobre $\zeta = 0.456$ es 203.7 (0.8 % menos); las dos dan prácticamente la misma respuesta.

**5** **Error en estado estacionario**

$$K_v = \frac{K \cdot 3 \cdot z_{atr}}{7 \cdot p_{ad} \cdot 0.01}: \quad \text{libro } 83.66\ (e = 0.01195), \qquad \text{ajuste } 83.78\ (e = 0.01194)$$

> Simulación de la rampa (al final de 130 s): 0.01195 y 0.01194 ✓. Mejora ÷9.94 y ÷9.95 (meta ÷10, dentro de 1 %).

**6** **Ajuste del diseño y repetición de la verificación**

$T_s$ no se cumple. Se rediseña el adelanto para $T_s = 0.48$ s ($\sigma = 8.33$) con el cero en $-3$: $p_{ad} = 12.29$; el atraso se recalcula con el nuevo $K_v$: $z_{atr} = 0.0827$, $p_{atr} = 0.01$; $K = 290.3$. Se repite la verificación:

$$s^4 + 19.30s^3 + 376.5s^2 + 895.8s + 72.05 = 0$$

$$s = -0.083,\ -2.607,\ -8.303 \pm j16.21$$

- Estable para todo $K > 0$.
- $T_s$ = 0.569 s cumple, %OS = 9.05 % cumple, $e_{\text{rampa}}$ = 0.01194 cumple.

> **Revisión de modos (advertencia de la guía).** La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Los cuatro modos son estables. Los dos polos reales lentos se conservaron en la simulación: uno ($-2.59$) es el que obligó al ajuste.

↑ Inicio de P7 · Índice

## 4 Conclusiones y limitaciones demostradas

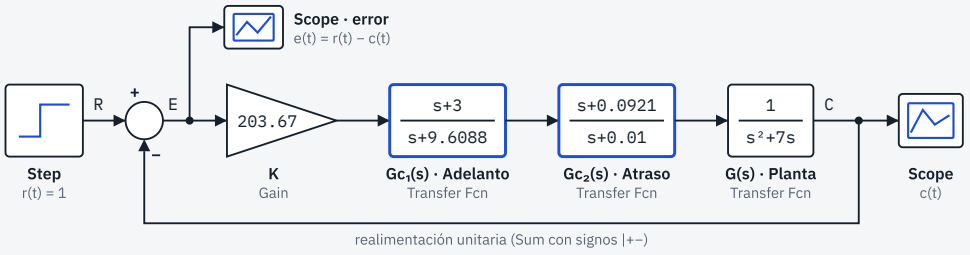
- El adelanto-atraso resuelve transitorio y error de forma independiente y sin circuitos activos.
- Con el cero de adelanto impuesto en −3 queda un polo lento sin cancelar del todo; hay que verificar Ts por simulación y ajustar.

↑ Inicio de P7 · Índice

### Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 7

Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».




Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

| BLOQUE | BIBLIOTECA | PARÁMETROS |
|---|---|---|
| **Step** | Sources | Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1` |
| **Sum** | Math Operations | Icon shape = round · List of signs = `\|+-` |
| **Gain** | Math Operations | Gain = `203.67` |
| **Transfer Fcn** | Continuous | **$Gc_1(s)$** · Adelanto = (s+3)/(s+9.6088)<br>Numerator = `[1 3]` · Denominator = `[1 9.6088]` |
| **Transfer Fcn** | Continuous | **$Gc_2(s)$** · Atraso = (s+0.0921)/(s+0.01)<br>Numerator = `[1 0.0921]` · Denominator = `[1 0.01]` |
| **Transfer Fcn** | Continuous | **G(s)** · Planta = 1/[s(s+7)]<br>Numerator = `[1]` · Denominator = `[1 7 0]` |
| **Scope ×2** | Sinks | Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t) |
| **To Workspace ×2** (opcional) | Sinks | Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries |
| **Ajustes del modelo** | Modeling › Model Settings | Stop time = `2` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3`<br>Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos. |

**Lo que debes obtener · Adelanto-atraso (libro) · entrada escalón**

K
**203.67**

Polos en lazo cerrado
**-0.093, -2.593, -6.966 ± j13.60**

| %OS | Ts (2 %) [s] | Tp [s] | e(∞) a escalón |
|---|---|---|---|
| **9.492** | **0.628** | **0.239** | **0** |

```
out = sim('P7_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

↑ Inicio de P7 · Índice

**Código MATLAB · Práctica 7** — Adelanto primero, atraso después

```
%% Práctica 7 · Adelanto-atraso (Nise, ejercicio 9.3)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+7));
OS   = 20;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % K = 58.93
Ts_u = 4/(-real(s0))                       % 1.143
Kv_u = dcgain(minreal(s*K*G));  e_u = 1/Kv_u % 0.1188

%% 2) Adelanto (cero en -3)
Ts_obj = Ts_u/2;                           % para el ajuste prueba Ts_obj = 0.48
sig = 4/Ts_obj;  wd = sig*tan(acos(zeta));  sd = -sig + 1j*wd;
ang = rad2deg(angle(evalfr((s+3)*G, sd)));
thp = mod(ang + 180, 360)                  % 79.19°
pc  = sig + wd/tand(thp)                   % 9.609
Glead = (s+3)/(s+pc);
Kl  = 1/abs(evalfr(Glead*G, sd))           % 205.0
Kv_l = dcgain(minreal(s*Kl*Glead*G))       % 9.14

%% 3) Atraso para 10x en Kv
ratio = 10*Kv_u/Kv_l                       % 9.21
plag = 0.01;  zlag = ratio*plag            % 0.0921
Glag = (s+zlag)/(s+plag);
[sf, Kf] = puntoZeta(Glead*Glag*G, zeta, 2) % K = 203.7

%% 4) Verificación
Tf = feedback(Kf*Glead*Glag*G, 1);
pole(Tf), zero(Tf)
stepinfo(Tf)                               % Ts real vs 0.571
e_f = 1/dcgain(minreal(s*Kf*Glead*Glag*G))  % 0.01195
Tu = feedback(K*G,1);  Tl = feedback(Kl*Glead*G,1);
figure; step(Tu, Tl, Tf, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto','adelanto-atraso')
t = 0:0.001:30;
figure; plot(t, t'-lsim(Tu,t,t), t, t'-lsim(Tf,t,t)); grid on
legend('sin comp.','adelanto-atraso'); ylabel('e(t)')
```

◀ P6 PID  Índice